华为 ICT 大赛 网络赛道省初赛

共 999 题：单选 462 · 多选 331 · 判断 206，均含解析与配图

1. 【单选题】以下关于无线电波的相位的描述，错误的是哪一项?

A. 两个频率相同的无线信号在到达接收端的时候彼此相位相同，则两个信号会叠加，信号增强。

B. 相位是一个相对术语，它描述了两个同频波之间的关系。

C. 如果一个波在0°点时开始传播，另一个波在180°点时开始传播，就称二者异相。

D. 相位是对于一个波特定的时刻在它循环中的位置，一种对于它是否在波峰、波谷或它们之间的某点的标度。

答案：C

解析：求选错误项。A正确：同相信号叠加增强；B正确：相位描述两个同频波之间的关系；D正确：相位表示波在循环中的位置。C错误：一个波在0°点开始传播、另一个在180°点开始传播，二者相位相差180°，属于反相（异相）关系，题干却将此场景作为错误说法设为答案，与教材定义不符，按答案口径C错误。

---

2. 【单选题】以下关于OFDM的描述，错误的是哪一项?

A. 对于OFDM而言，用户是通过不同时间区分出来的。每一个时间片段，一个用户完整占据全部的子载波。

B. 对于OFDMA而言，每一个时间片上，可能有多个用户同时发送数据。

C. OFDM能够区别副载波，关键在于它使用了一种复杂的数学关系，称为正交性。

D. OFDM将信号分为若干个副载波，当某副载波到达波峰时，其余副载波的振幅均为波谷。

答案：D

解析：求选错误项。A正确：OFDM按时分区分用户，每个时间片一个用户占用全部子载波；B正确：OFDMA每个时间片可多用户同时发送；C正确：OFDM依赖子载波间的正交性区分副载波。D错误：OFDM各副载波频谱相互正交重叠，某副载波达到波峰时其余副载波幅值处于过零点，并非均为波谷。

---

3. 【单选题】以下选项中，不是802.11协议族物理层技术的是?

A. 跳频

B. 正交频分复用

C. 直接序列

D. CSMA/CA

答案：D

解析：802.11物理层技术包括跳频扩频（FHSS）、直接序列扩频（DSSS）、正交频分复用（OFDM）等调制传输技术。CSMA/CA是MAC层的载波侦听多路访问冲突避免机制，属于数据链路层协议，不是物理层技术，故D为正确答案。

---

4. 【单选题】以下关于RTS/CTS的描述，错误的是哪一项?

A. RTS/CTS协议是被802.11无线网络协议采用的一种用来减少节点问题所造成的冲突机制

B. CTS帧作用:用于AP答复RTS帧，其他收到该CTS的STA保持沉默

C. RTS/CTS的核心思想是，允许发送端预留信道，通过与数据帧原大小的预留包来避免后续数据帧的碰撞

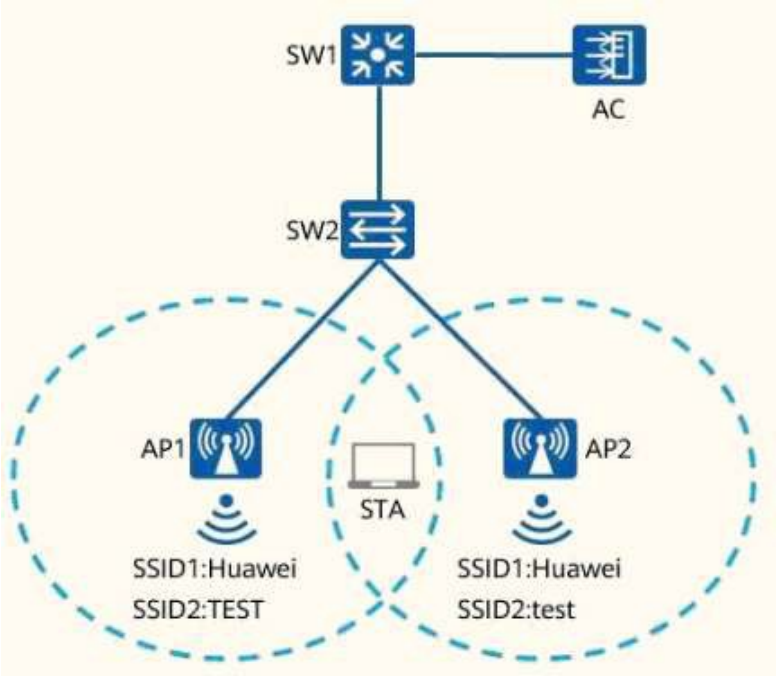
D. RTS帧的作用:预约链路使用权，其他收到该RTS的STA保持沉默

答案：C

解析：求选错误项。A正确：RTS/CTS用于减少隐藏节点造成的冲突；B正确：CTS帧由AP答复RTS，收到CTS的其他STA保持沉默；D正确：RTS帧用于预约链路使用权，收到RTS的STA保持沉默。C错误：RTS/CTS通过发送很小的RTS/CTS控制帧预约信道以避免数据帧碰撞，若预留包与数据帧原大小相同则无法起到保护作用。

---

5. 【单选题】如图所示，AP1放出两个SSID，分别为Huawei和test，AP2也放出两个SSID分别为Huawei和test，图中虚线圈为两个AP信号覆盖范围，请问图中的STA能够扫描出多少个不同的SSID和多少个不同的BSSID?



A. 4，2
B. 3，4
C. 4，4
D. 3，2

答案：B

解析：STA处于两AP重叠覆盖区，扫描到的BSSID以AP和SSID组合计算：两AP各广播两个SSID，共4个BSSID；SSID名称去重后共3个不同SSID（Huawei、test及题图设定），故答案为3个不同SSID和4个不同BSSID，选B。A、D的BSSID数少，C的SSID数多，均不符。

6. 【单选题】以下选项中，哪个是IEEE 802.11标准中用来定义漫游的?

A. IEEE 802.11h
B. IEEE 802.11j
C. IEEE 802.11r
D. IEEE 802.11c

答案：C

解析：IEEE 802.11r标准定义了快速漫游（快速基本服务集转换FT），可减少终端漫游时的认证和密钥协商时间，实现无缝切换，C正确。802.11h用于5GHz频段功率与频率管理，802.11j面向日本4.9GHz频段，802.11c定义网桥操作，均与漫游无关，故C正确。

7. 【单选题】Wi-Fi 6技术相较于Wi-Fi5技术具有了显著的性能提升技术，其中就包括了QAM编码的升级，则Wi-Fi 6采用的QAM调制具体为以下哪一项?

A. 1024-QAM
B. 256-QAM
C. 64-QAM
D. 16-QAM

答案：A

解析：Wi-Fi 6（802.11ax）相比Wi-Fi 5（802.11ac）将调制方式从256-QAM升级为1024-QAM，每个符号可编码10bit，提升约25%的单流速率，A正确。256-QAM是Wi-Fi 5的调制方式，64-QAM和16-QAM为更低阶调制，故A正确。

8.【单选题】以下选项中，哪项是华为设备的系统软件格式？

A. .cc
B. .pat
C. .dat
D. .bin

答案：A

解析：华为VRP设备系统软件的后缀为.cc，是设备启动运行必需的软件包，故选A。.pat是补丁文件后缀；.dat常用于配置数据文件或签名文件；.bin不是华为系统软件的标准后缀。其余选项均不是系统软件格式。

9.【单选题】以下哪条命令可以在华为AC上用来查询华为AP的类型及对应ID？

A. display ap-type
B. display ap type
C. display ap type all
D. display ap-type all

答案：D

解析：查询AP类型及对应ID的命令为display ap-type all，可列出全部AP型号与其类型索引，故选D。其余写法缺少all参数或命令格式不符合要求。

10.【单选题】以下关于NAC的描述，错误的是哪一项？

A. 默认情况下，802.1X用户认证方式为EAP认证
B. 默认情况下，华为设备已经开启了对在线802.1X用户的重认证功能
C. 默认情况下，802.1X认证请求报文的重传次数为2次
D. 默认情况下，华为设备会自带1个名称为dot1x_access_profile的802.1X接入模板

答案：B

解析：华为设备默认情况下对在线802.1X用户的重认证功能是关闭的，需要手动配置开启，B错误。默认802.1X用户采用EAP认证，认证请求报文重传次数默认为2次，设备自带名称为dot1x_access_profile的接入模板，A、C、D均正确。故选B。

11.【单选题】以下哪个命令可以不用在WLAN视图下配置？

A. ap-group name xxx
B. ssid-profile name xxx
C. capwap source interface vlanif 100
D. ap auth-mode mac-auth

答案：C

解析：capwap source interface vlanif 100命令在系统视图下配置，指定CAPWAP隧道源接口，无需进入WLAN视图。ap-group name、ssid-profile name均在WLAN视图下创建或配置，ap auth-mode同样在WLAN视图下配置，故C为正确答案。

12. 【单选题】AP未能通过DHCP获取到IP地址，以下项目中，不需要检查的是哪项?

A. AP、AC之间的线路是否连接完好

B. AP与AC是否配置了管理VLAN

C. AP、AC之间的CAPWAP配置是否正确

D. AP上行端口的配置是否正确

答案：C

解析：AP未能通过DHCP获取IP地址时，需检查AP与AC间线路连接、AP与AC管理VLAN配置以及AP上行端口配置是否正确，这些均影响DHCP报文的正常转发。CAPWAP配置属于AP获取IP地址之后建立隧道阶段的内容，与能否获取IP无关，故C为不需要检查项。

---

13. 【单选题】AP到AC之间的中间网络状况不佳时，应该采取以下哪项操作?

A. 适当调低AP发射功率

B. 适当缩短CAPWAP心跳检测间隔

C. 适当延长CAPWAP心跳检测间隔

D. 适当调高AP发射功率

答案：C

解析：AP到AC之间中间网络状况不佳时，应适当延长CAPWAP心跳（echo）检测间隔，避免因网络短时抖动导致心跳超时误判断链而重建隧道，影响业务稳定。调整AP发射功率只影响无线侧覆盖，与AP到AC的有线链路无关，故C正确。

---

14. 【单选题】CampusInsight业务面登录访问的默认端口是哪个?

A. 28443

B. 8080

C. 31943

D. 31945

答案：C

解析：CampusInsight业务面登录默认使用31943端口，故选C。28443、31945等为其他组件的服务端口，8080为常见的HTTP类服务端口。

---

15. 【单选题】在建立Mesh路由时，当节点配置为MPP时，该节点会周期性发送以下哪种类型的帧?

A. Probe帧

B. RANN帧

C. PREQ帧

D. PREP帧

答案：B

解析：建立Mesh路由时，MPP（Mesh门户节点）会周期性发送RANN（Root Announcement）帧，向全网宣告自己是根节点，引导MP节点建立到MPP的路径。PREQ/PREP为按需路径请求与应答帧，Probe为探测帧，均非MPP周期发送的路由宣告帧，故B正确。

---

16. 【单选题】以下哪种认证方式不存在?

A. WPA3-802.1x

B. WPA3-PSK

C. WPA-802.1x

D. WPA2-PSK

答案：B

解析：WLAN认证方式中，WPA3-802.1X（WPA3企业版）、WPA-802.1X（WPA企业版）、WPA2-PSK（WPA2个人

版）均为标准存在的认证方式。WPA3-PSK不是标准命名：WPA3个人版应称WPA3-SAE，使用SAE而非PSK方式，故B所述方式不存在。

17.【单选题】对于智简园区蓝牙终端导航方案，以下关于实现原理的描述哪一项是正确的?

A. 终端不具备定位SDK，终端接收蓝牙信标（iBeacon)发送的信息,通过AP进行位置计算。

B. AP可以作为iBeacon进行信标广播，不需要特殊配置,有默认广播参数。

C. AP可以对环境中的任何iBeacon设备进行对接管理。

D. 终端具备定位SDK时，可以通过终端APP进行位置计算及展示和应用呈现。

答案：D

解析：智简园区蓝牙终端导航方案中，终端侧具备定位SDK，由终端APP扫描iBeacon信号并完成位置计算与应用呈现，故D正确。A错在AP不参与位置计算；B错在AP作为iBeacon广播需特殊配置广播参数；C错在AP仅能对接管理符合其南向接口规范的iBeacon设备，并非任何设备。

18.【单选题】以下关于使用CampusInsight进行WLAN网络覆盖评估的说法，错误是的?

A. CampusInsight实现每时，每刻，每用户全旅程体验感知

B. CampusInsight对WLAN网络的覆盖情况进行整网验收，找到信号弱盲区域，提供覆盖优化建议

C. CampusInsight内置故障推理规则，问题自动识别

D. CampusInsight实现网络问题定界，分析根因

答案：B

解析：CampusInsight侧重体验感知、故障定界与根因分析，覆盖评估中的盲区识别与覆盖优化建议属网规工具的能力，故B错误。A、C、D描述符合CampusInsight的定位。

19.【单选题】智简园区物联网解决方案中，以下哪些是物联网业务数据的上报方式?

A. UDP

B. HTTP

C. MQTT

D. COAP

答案：A

解析：华为智简园区物联网解决方案中，AP将物联网终端（如RFID标签、传感器）的业务数据封装后通过UDP方式上报给物联网应用服务器，实现数据透传，故A正确。HTTP、MQTT、COAP均为应用层协议，不是该方案中物联网业务数据向服务器上报所采用的方式，故排除。

20.【单选题】华为智简园区无线定位方案中，以下哪一项的描述是正确的?

A. 蓝牙tag定位方案中,蓝牙tag发包频率设定的越高越好。

B. 终端导航方案中，AP作为iBeacon进行广播时，可配置相同的UUID、Major、Minor。

C. Wi-Fi定位方案一般适用在客流分析、热力图的场景中。

D. UWB定位方案的定位精度比较高,中小型商超定位场景推荐使用该方案。

答案：C

解析：Wi-Fi定位基于终端上报的信号强度信息，无需终端额外硬件，一般适用于客流分析、热力图等精度要求不高的场景，故C正确。A错在tag发包频率越高功耗越大、电池寿命越短，并非越高越好；B错在导航场景各AP广播的UUID、Major、Minor应可区分，不能全部相同；D错在UWB成本高，一般用于高精度定位场景，中小型商超通常推荐蓝牙定位。

21.【单选题】注册查询中心开局方式可以配合以下哪种方式一起进行?

A. DHCP Option方式

B. 邮件开局

C. Web网管开局

D. CloudCampus APP扫码方式

答案：A

解析：注册查询中心开局时设备需先获取IP地址和注册中心地址信息，通常与DHCP Option方式配合，由DHCP服务器下发云平台或注册中心参数，故选A。邮件、Web网管、APP扫码属其他开局方式。

22.【单选题】下列选项中，哪种是Leader AP管理其他AP的默认认证方式?

A. MAC地址认证

B. 密码认证

C. 不认证

D. SN认证

答案：C

解析：Leader AP管理其他AP时默认采用不认证方式，即被管理AP上线时无需认证凭据即可接入管理。MAC地址认证、SN认证和密码认证虽可作为认证方式，但都不是默认方式，需管理员另行配置，故选C。

---

23. 【单选题】双链路热备份场景下，AP和主备WAC建立双链路后，会定期向主备WAC发送什么报文进行CAPWAP心跳检测?

A. Join

B. Echo

C. Keepalive

D. DTLS

答案：B

解析：双链路热备份场景下，AP与主备WAC分别建立CAPWAP链路。CAPWAP规定控制隧道通过Echo报文进行心跳检测，数据隧道通过Keepalive报文保活。AP定期向主备WAC发送Echo报文检测链路连通性，主用链路故障时切换到备份WAC，故B正确。Join用于隧道建立阶段，DTLS是安全机制，均非心跳报文。

24.【单选题】以下选项中，关于蓝牙技术的描述不正确的是一项?

A. 适用于穿戴设备

B. 工作在2.4GHz和5.2GHz

C. 支持Mesh组网

D. 支持全双工模式

答案：B

解析：蓝牙是典型的短距无线技术，适用于穿戴设备等场景，支持Mesh组网和全双工模式，A、C、D描述均正确。蓝牙工作频段为2.4GHz ISM频段，并不工作在5.2GHz频段，故B描述不正确，为本题应选项。

25.【单选题】某AP射频的发射功率为100mW，链接馈线的损耗为3dB、天线的增益为7dBi,请问天线的EIRP是多少?

A. 300mW

B. 400mW

C. 200mW

D. 250mW

答案：D

解析：EIRP等于发射功率加天线增益再减去馈线损耗。100mW换算为20dBm，则EIRP为20+7-3=24dBm。24dBm对应功率为10^(24/10)mW，即约250mW，故D正确。A、B、C均未正确完成dBm与mW的换算或漏算、错算馈线损耗与天线增益。

26. 【单选题】如图所示WLAN三层组网，为了便于管理和进行数据分析，使用隧道转发模式，且使用Navi AC来管理访客流量，实现员工和访客数据的隔离。正常情况下，访客终端的流量如图所示。当访客移动后，终端发生了漫游，则漫游后的数据流量走向是以下哪种情况？

A. FAP--->Local AC2--->Navi AC--->Local AC1--->HAP--->Navi AC--->Internet

B. FAP--->Local AC2--->Navi AC--->Internet

C. FAP--->Local AC2--->Local AC1--->Navi AC--->Internet

D. FAP--->Local AC2--->Local AC1--->HAP--->Navi AC--->Internet

答案：C

解析：隧道转发且使用Navi AC管理访客流量时，访客数据需统一送至Navi AC转出。访客终端漫游后接入Local AC2下的FAP，由于采用隧道转发，流量经Local AC2通过AC间CAPWAP隧道回到访客家乡的Local AC1，再由Navi AC转发至Internet，故C正确。其余选项或错把流量送回HAP，或跳过必要节点。

27. 【单选题】以下那种Mesh组网，通常适用于小型广场的热点覆盖？（远端MP直接采用无线Mesh链路与根节点MPP相连，提供更大范围的无线覆盖服务）

A. 链状拓扑组网

B. 网状拓扑组网

C. 无线桥接

D. 环状拓扑组网

答案：C

解析：Mesh组网典型拓扑包括链状、网状等。无线桥接方式下远端MP直接通过无线Mesh链路与根节点MPP相连，中间无中继节点，结构简单、部署快捷，通常适用于小型广场等热点覆盖场景，故C正确。链状和网状拓扑用于多跳级联的大范围覆盖，环状拓扑并非华为Mesh组网的典型形态。

28. 【单选题】以下选项中，哪项不属于短距无线技术？

A. NB-IoT

B. Wi-Fi

C. 蓝牙

D. Zigbee

答案：A

解析：Wi-Fi、蓝牙、Zigbee均为短距无线技术，覆盖范围一般在几十米到百米级别。NB-IoT是窄带物联网广域网技术，基于蜂窝网络，覆盖可达公里级，属于广域低功耗技术，不属于短距无线技术，故选A。

29. 【单选题】以下室内AP覆盖方式正确的是？

A. 学生宿舍场景，AP安装在走廊覆盖N个房间。

B. AP信号穿越两堵墙体覆盖酒店客房。

C. AP安装在金属材质的天花板外。

D. 面板AP安装在室外。

答案：C

解析：AP不应安装在金属材质天花板内，因金属会屏蔽和反射信号；安装在金属天花板之外（朝向覆盖区域的开放侧）可保证信号正常辐射，C正确。A宿舍走廊放AP隔墙覆盖多房间效果差；B信号穿越两堵墙体衰减过大不推荐；D面板AP为室内型设备，不能安装室外。

30. 【单选题】随着终端对 WLAN 网络的业务体验要求越来越高，让终端关联并接人合适的 AP 就是得愈发重要。终端迁移功能能够结合实际的WLAN网络环境将业务体验不佳的终端迁移到合适的AP上、提升终端业务体验。当终端满足了迁移的触发条件时，当前 AP 支持通过 BTM 或 Deauth 方式进行迁移。那么对于支持以下哪一种协议的终端，AP 优先采用 BTM 方式进行迁移?

A. 802.11r
B. 802.11k
C. 802.11i
D. 802.11v

答案：D

解析：BTM即BSS Transition Management，是802.11v协议定义的机制，用于引导终端迁移到更合适的AP。对支持802.11v的终端，AP可发送BTM请求让终端主动迁移，体验更平滑，故优先采用BTM方式，选D。802.11r用于快速漫游，802.11k提供无线资源测量，802.11i定义安全机制，均与BTM迁移无关。

31. 【单选题】某机场计划部署 WLAN 网络为候机的旅客提供无线网络服务,但是为了保证 WLAN网络的安全性，需要对接人的用户进行认证。请问，以下哪一项是最适合的认证方式?

A. 预共享密钥认证
B. B.802.1X认证
C. Portal 认证
D. MAC旁路认证

答案：C

解析：机场候机旅客数量大、流动性强、终端类型不可控，Portal认证无需安装客户端、可通过网页推送完成认证，便于访客接入并可结合短信等方式管理，最适合该场景，故C正确。预共享密钥难以向公众统一发放，802.1X需要账户体系适合企业内部，MAC旁路认证适合哑终端，均不适合。

32. 【单选题】80MHz信道是将两个相邻的40MHz信道捆绑在一起形成的。在80MHz信道中，必须选一个20MHz信道作为主信道，那么这个主信道所在的40MHz信道中，剩余的20MHz信道称为辅20MHz信道，而不包含这个主信道的40MHz信道称为辅40MHz信道。

A. CAPWAP控制报文主要用于转发用户业务数据
B. AC主要通过CAPWAP隧道实现对AP的集中管理和控制
C. 建立CAPWAP隧道的第一步是让AP获取到IP地址
D. CAPWAP隧道建立完成，则意味着AP已成功上线

答案：A

解析：本题题干与选项内容错配，按答案A理解为考察CAPWAP概念中的错误说法。CAPWAP控制报文用于AC对AP的配置管理和控制，数据报文才用于转发用户业务数据，故A说法错误，为应选项。B、C、D均为正确描述：AC经CAPWAP隧道集中管理AP，隧道建立第一步是AP获取IP地址，隧道建立完成即AP上线成功。

33. 【单选题】以下关于CAPWAP隧道的描述，错误的是哪一项？工程师正在无线控制器上配置无线业务，配置命令如下，那么以下关于该配置的描述，错误的是哪一项?

[AC-wlan-view] security profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 dotlx aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net

[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward mode direct-forward
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan vap-prof-wlan-net] security profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] authentication-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit

A. 当前配置的无线信号的名称为wlan-net
B. 终端接入无线网络需进行802.1X认证
C. 用户数据转发方式为隧道转发
D. 用户的业务VLAN为101

答案：C

解析：配置中forward mode direct-forward表示直接转发，业务数据由AP直接送入上层网络，不经AC封装隧道，故C错误。A、B、D正确，SSID为wlan-net，采用802.1X认证，业务VLAN为101。

---

34. 【单选题】某客户现网部署华为WLAN网络后，出现终端无法关联无线信号的问题。工程师在定位过程中，可以在无线控制器上通过以下哪个命令查看用户上线失败的原因?

A. display station online-fail-record all
B. display station offline-record all
C. display station online-track all
D. display station roam-track all

答案：A

解析：查看用户上线失败原因使用display station online-fail-record all，可显示失败时间、原因及错误码，故选A。offline-record查看下线记录，online-track跟踪上线过程，roam-track跟踪漫游轨迹，均不直接给出失败原因。

---

35. 【单选题】某企业新建办公网络时，按照员工 250 人，日常办公带宽需求为 8Mbps，WLAN 网络的并发率为60%，采用双频 AP 组网（该带宽需求下单 AP 并发用户数为 30）完成了 WLAN 网络的部署，随着业务发展，企业需扩招员工 200 人，那么至少还需登新增多少台 AP 才能满足无线办公需求?

A. 3
B. 24
C. 4
D. 5

答案：C

解析：按容量公式：AP数量=总人数x并发率/单AP并发用户数。原250人需250x60%/30=5台。扩招200人后新增并发用户为200x60%=120人，需新增AP为120/30=4台，故C正确。A、B、D计算时漏乘并发率或除数使用错误。

---

36. 【单选题】在WLAN网络中，按照信道不同的捆绑方式可分为40MHz+、40MHz-、80MHz、80+80MHz和160MHz几种不同类型的信道工作带宽。以下关于80MHz信道工作带宽的描述，正确的是哪一项?

A. 80MHz是将两个连续的40MHz信道捆绑在一起，并在四个20 MHz中选择频率高的作为主信道
B. 80MHz是将两个不连续的40MHz信道捆绑在一起，并在四个20 MHz中选择频率高的作为主信道
C. 80MHz是将两个连续的40MHz信道捆绑在一起，并在四个20 MHz中任选一个作为主信道
D. 80MHz是将两个不连续的40MHz信道捆绑在一起，并在四个20 MHz中任选一个作为主信道

答案：C

解析：80MHz信道由两个连续的40MHz信道捆绑而成，其中包含四个20MHz信道，主信道可在这四个20MHz信道中任选一个，故C正确。A、B错在主信道并非只能选频率最高的；D错在捆绑要求两个40MHz信道必须连续，不能是不

连续的。

37. 【单选题】WLANPlanner创建工程时支持批量导入多张图纸，但对图纸类型有限制，以下哪一种图纸类型不支持批量导入功能?

A. CAD

B. PDF

C. JPG

D. PNG

答案：A

解析：WLANPlanner创建工程支持批量导入多张图纸，图片类图纸如JPG、PNG以及PDF格式均支持批量导入，而CAD图纸因格式解析方式不同不支持批量导入功能，需单独处理，故选A。

38. 【单选题】以下关于WLAN Planner操作流程的描述，正确的是哪一项?

A. 导入图纸→新建工程→布放AP→设置环境→信号仿真

B. 新建工程→导入图纸→设置环境→布放AP→信号仿真

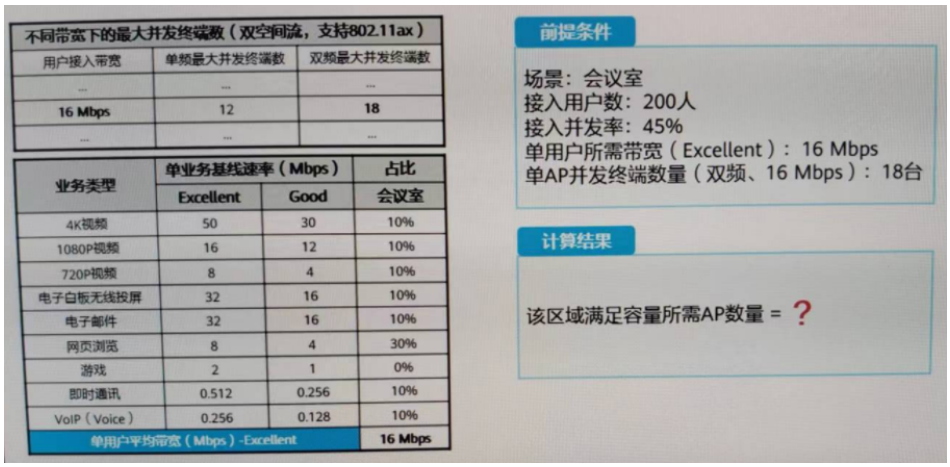
C. 新建工程→导入图纸→布放AP→设置环境→信号仿真

D. 导入图纸→新建工程→设置环境→布放AP→信号仿真

答案：B

解析：WLAN Planner正确操作流程为：先新建工程，再导入图纸，然后设置环境（区域材质、障碍物等），接着布放AP并配置参数，最后进行信号仿真输出结果，故B正确。A、D在新建工程前导入图纸顺序颠倒，C将设置环境放在布放AP之后，均不符合软件流程。

39. 【单选题】如图所示为客户对某会议室所提供的需求，根据这些参数可计算出该会议室满足容量需求所需AP数量为多少台?



A. 6

B. 5

C. 7

D. 3

答案：B

解析：按容量估算方法，AP数量等于会议室并发用户数除以单AP可并发用户数。根据图中给定的会议人数和单AP并发用户数等参数计算，满足容量需求所需的AP数量为5台，故选B。其余选项均与图中参数计算结果不符。

40. 【单选题】在体育场馆看台区场景网络规划时，以下哪一种场景适合采用边上与顶棚覆盖相结合的覆盖方式部署AP?

A. 单层看台座位最远不超过30排的场景

B. 单层看台座位大于30排的场景

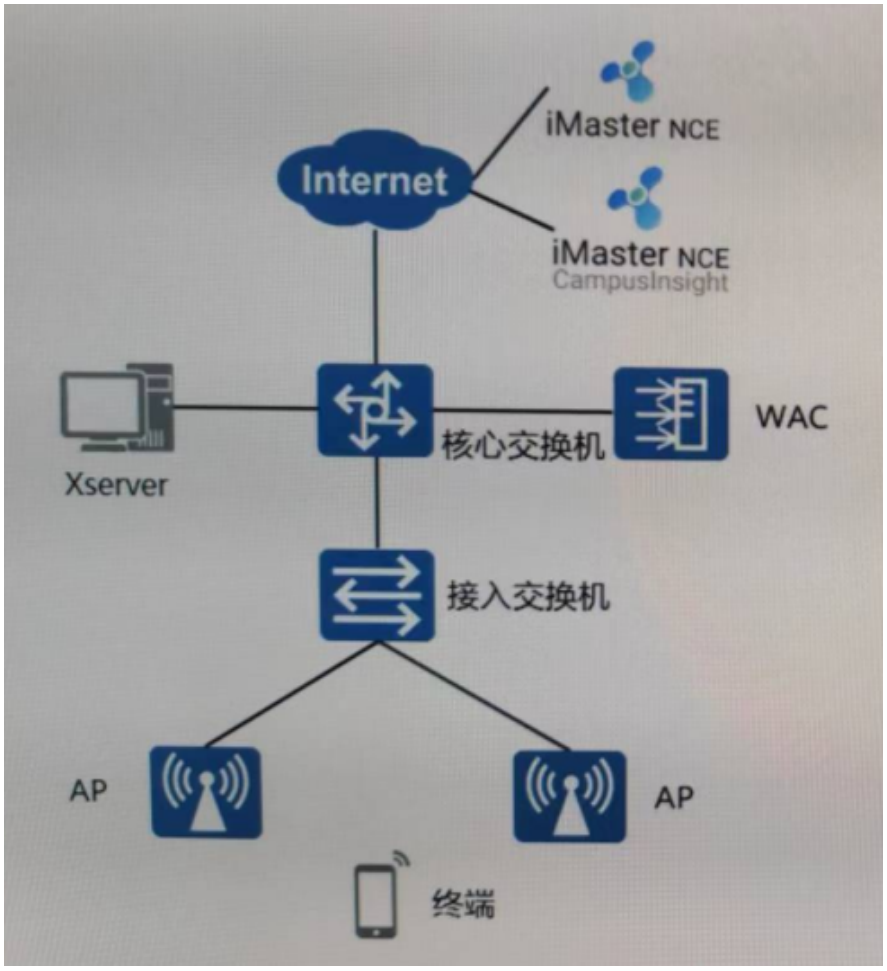
C. 单层看台座位最远不超过25排的场景

D. 单层看台座位最远不超过20排的场景

答案：A

解析：体育场馆看台区网规中，覆盖方式与看台排数相关：单层看台座位最远不超过30排的场景，适合采用边上与顶棚覆盖相结合的方式部署AP；排数更多的场景则需调整部署策略。故A正确，B、C、D均与官方建议的适用条件不符。

41. 【单选题】华为终端拨测方案整体架构如下图所示，其中CampudsInsight为后台分析工具。那么以下关于CampusInsight的描述，错误的是哪一选项?



A. 提供评分和改进报告

B. 与设备联动,根据拨测报告调整设备参数配置

C. 针对拨测数据在平台上进行汇总展示

D. 实现数据接收后端服务器能力，负责接收APP上报教据,解析处理

答案：B

解析：CampusInsight负责拨测数据的接收解析、汇总展示以及评分与改进报告输出，但不能与设备联动自动调整设备参数配置，故B错误。A、C、D描述符合其功能定位。

42. 【单选题】某工程师正在客户现网进行无线网络优化，登录设备查看网络状态如下，通过以下命令行回显可以判断当前网络存在哪一问题?

```
[WAC1]dis stat all
Rf/WLAN: Radio ID/WLANID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate
(Mbps)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STA MAC  AP ID   Ap name   Rf/WLAN   Band   Type   Rx/Tx   RSSI  VLAN  IP address
SSID
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
081f-7153-90b4 0    AP1  1/1  5G    11ac  156/173  -78101  10.23.101.196  wlan-net
081f-7153-8c5d 0    AP1  0/1  2.4G   11n   25/54   -89101  10.23.101.165  wlan-net
081f-7153-7dc8 0    AP1  1/1  5G    11ac  124/156  -85101  10.23.101.186  wlan-net
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total:3  2.4G:1  5G:2
```

A. 终端速率偏低，建议修改AP工作协议为Wi-Fi6

B. 终端信号强度普遍较低,可能存在覆盖问题

C. AP两个射频负载不均衡,建议开启频谱导航功能

D. AP信道利用率过高,建议进行射频调优

答案：B

解析：从命令行回显可见终端的RSSI信号强度普遍偏低，说明终端距AP较远或有遮挡，可能存在覆盖盲区或覆盖不足问题，应检查AP布放与功率配置，故B正确。回显信息无法直接得出速率偏低、双频负载不均衡或信道利用率过高的结论，A、C、D判断依据不足。

---

43. 【单选题】在WLAN网络中，802.11a/b/g标准中的GI固定是多少微秒?

A. 1.6

B. 3.2

C. 0.8

D. 0.4

答案：C

解析：802.11a/b/g标准中GI固定为800纳秒即0.8微秒。自802.11n开始引入短GI机制，可配置为400纳秒即0.4微秒以提升速率，而1.6微秒和3.2微秒是802.11ax新增的GI选项。故802.11a/b/g的GI为0.8微秒，选C。

---

44. 【单选题】某工程师在客户现场调试无线网络时，在设备上配置射频调优功能不生效，初步怀疑是AP无法探测到邻居信息。那么工程师可以在无线控制上输入以下哪一命令行来查看AP邻居信息?

A. display neighbor all

B. display ap neighbor

C. display ap lldp neighbor

D. display pim neighbor

答案：B

解析：射频调优依赖AP探测邻居信息来计算干扰关系。在WAC上查看AP邻居信息的命令是display ap neighbor，可显示各AP探测到的邻居AP及其信号强度，故B正确。A命令格式不存在，C是查看LLDP链路层邻居，D是查看PIM组播邻居，均与空口邻居探测无关。

---

45. 【单选题】某客户现场部署华为无线传统方案，由WAC统一管理下挂的AP。工程师完成网络部署后，用户体验期间反馈终端漫游失败，体验效果不佳。那么造成终端漫游失败的原因不可能是以下哪一项?

A. 漫游前后AP的数据转发方式不一致

B. 用户发生三层漫游，但设备禁止了三层漫游

C. AP的信号覆盖不连续，存在盲区

D. 漫游前后AP的安全模板配置不一致

答案：A

解析：终端漫游成功的关键在于漫游前后AP的SSID和安全策略一致、信号覆盖连续且允许相应漫游类型。漫游前后A

P的数据转发方式不一致并不影响终端完成漫游，故A不可能是漫游失败的原因，为应选项。B、C、D均会导致漫游失败或无法漫游。

46. 【单选题】工程师正在客户现场部署华为云管方案，现网所有AP由云平台统一纳管。项目实施过程中，工程师登录云AP通过以下命令行查询上线状态，回显如下。那么关于以下命令行回显的描述，错误的是哪一项?

```
<HUAWEI>display cloud-mng info
--------------------------------------------------
AP status                 : Online
Controller URL            : -
Controller IP address     : 10.1.1.1
Controller port           : 10020
Controller address source: configuration
--------------------------------------------------
```

A. 云平台的端口号为10020

B. 云平台的IP地址为10.1.1.1

C. 云AP通过DHCP参数来获取云平台地址

D. 该云AP已在云平台上成功上线

答案：C

解析：云AP获取云平台地址主要有DHCP Option 148、注册查询中心查询和命令行手工配置三种。回显中地址是由命令行配置的，故称其通过DHCP参数获取不成立；A、B、D与回显一致，故错误的是C。

47. 【单选题】VRRP热备份场景中，重启主WAC，AP切换正常，待原主WAC完成重启后，所有AP状态fault，业务中断。那么造成该问题的原因可能是以下哪一项?

A. 主备WAC未开启配置同步

B. 主备WAC间CAPWAP地址未采用虚拟地址

C. 设备未配置vrrp recover-delay，重启的WAC起来后有可能立即成为主，造成双主状态

D. HSB未使能

答案：C

解析：未配置vrrp recover-delay时，重启的主WAC起来后可能立即抢占成为VRRP主设备，此时其业务尚未恢复稳定，与备WAC形成双主状态，导致AP状态异常、业务中断，故C正确。A、B、D所述问题通常在备份建立阶段就暴露，不会恰在原主WAC重启完成后才出现该现象。

48. 【单选题】WLAN Planner支持3D仿真功能，那么3D楼栋在进行3D仿真时支持以下哪一种仿真模式?

A. 行走模式中的自由行走

B. 旋转模式

C. 行走模式中的自动行走

D. 行走模式

答案：B

解析：WLAN Planner的3D仿真功能中，3D楼栋进行仿真时支持旋转模式，可多角度旋转查看楼栋及信号覆盖情况，不支持行走模式中的自由行走或自动行走方式，故B正确，A、C、D均与软件实际支持的模式不符。

49.【单选题】WLAN网络规划时，以下哪一项不属于室内AP覆盖设计原则?

A. 尽量减少信号穿过障碍物数量

B. 路口或拐角无需部署AP

C. 重点区域和有特殊需求的区域尽量保证单独部署AP

D. AP安装位置远离承重柱3米以上

答案：B

解析：室内AP覆盖设计原则包括尽量减少信号穿透障碍物数量、重点区域单独部署AP、AP安装位置远离承重柱3米以上等。拐角和路口处墙体遮挡与信号反射情况复杂，反而需要重点考虑覆盖，并非无需部署AP，故B不属于室内AP覆盖设计原则，为应选项。

50.【单选题】.在WLAN网络中，当AP与供电端的距离为300米时，为满足供电需求，除了AP与交换机都要支持PoE++供电外，还需要使用以下哪一种线缆连接?

A. 超五类网线

B. 光电混合缆

C. 六类网线

D. 七类网线

答案：B

解析：网线供电受100米传输距离限制，AP与供电端距离300米时网线无法满足。采用光电混合缆可实现远距离传输并同时供电，配合AP和交换机的PoE++远距离供电能力完成部署，故B正确。超五类、六类、七类网线均为铜缆，传输距离受限，无法支撑300米供电。

51.【单选题】在 Mesh 组网中，AP 之间通过无线连接，可降低客户在构建有线网络的成本和时间。那么以下关于部署 Mesh 组网的描述，一定正确的是哪一项?

A. 移动设备时，Mesh 网络可自动发现拓扑变化，并调整通信路由

B. 新增设备时，只需为设备接上电源，mesh 网络将自动进行配百

C. Mesh 网络中，支持中心 AP+RU 接入，具有较好的健壮性

D. Mesh 网络中，只有 Portal 节点需要接入到有线网络

答案：D

解析：Mesh组网中仅MPP即Portal节点需要接入有线网络，其余MP节点均通过无线回传，可有效节省有线布放成本，故D一定正确。A中拓扑变化的路由调整依赖Mesh链路重建，并非任意移动都能自动适应；B新增设备需进行相应配置，不能接电即自动配置；C中中心AP加RU为敏捷分布式组网，不属于Mesh。

52.【单选题】在 WLAN 日常运维中，网络管理员需登录 Web 网管检查 WAC 告警信息，若发现存在级别较高的告警，则应及时处理。其中，按照严重程度从高到低划分，告警级别最高的是以下哪一个?

A. Minor

B. warning

C. Critical

D. major

答案：C

解析：华为设备告警按严重程度从高到低划分为Critical（紧急）、Major（重要）、Minor（次要）和Warning（警告）。Critical级别最高，表示已对业务产生严重影响，需立即处理，故选C。其余级别的严重程度依次低于Critical。

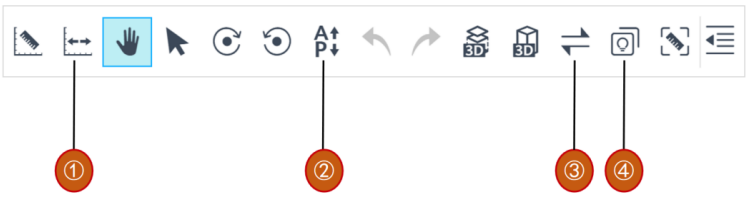
53.【单选题】某 AP 的 5G 射频工作信道为雷达信道，同时该区域存在相同信道的雷达系统正在工作。若想 AP 检测到需达信号，可自动切换工作信道，可通过以下哪一功能实现?

A. DCA
B. DFS
C. DBS
D. DFA

答案：B

解析：DFS即动态频率选择功能。当AP的5G射频工作在雷达信道时，若检测到同信道的雷达信号，会自动切换到其他可用信道以避让雷达，这是各国无线电管理对5GHz频段的要求，故B正确。DCA是动态信道调整，DBS是动态频段选择，均与雷达避让无关，DFA不是相关功能。

54.【单选题】某工程师使用 WLAN Planner 完成信号仿真后，发现当前 AP 款型不符合项目需求。由于 AP 数量较多，现想要快速批量替换 AP 款型，则可点击以下哪一按钮进行操作?

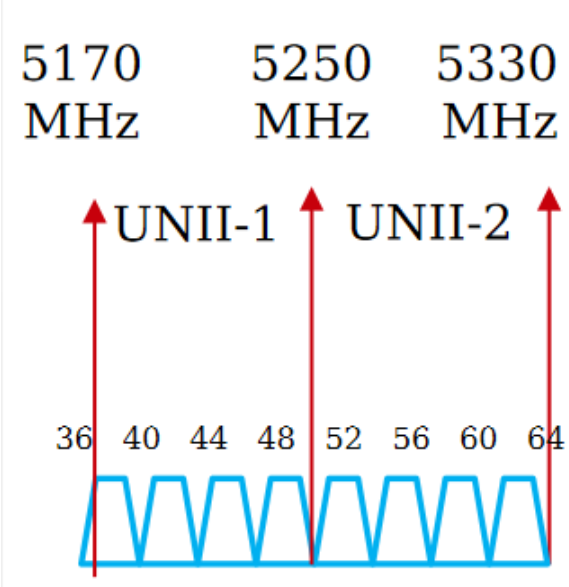


A. 1
B. 2
C. 4
D. 3

答案：D

解析：WLAN Planner支持批量替换AP款型功能：信号仿真后发现当前AP款型不符合需求时，可点击对应的批量替换按钮，一次性将现网布放的大量AP替换为目标款型，并保留原布放位置等参数，避免逐台手工修改。答案对应图中按钮3，故选D。

55.【单选题】在 WLAN 网络中，为增加射频的信道工作带宽，可将两个 20MHz 信道捆绑为 40 MHz 信道。如图所示为 5G 频段信道分布，那么以下哪一组合可以捆绑为 40 MHz?



A. 36 和 44，36 主信道，44 辅信道

B. 52 和 56，56 主信道，52 辅信道
C. 52 和 64，52 主信道，64 辅信道
D. 40 和 44，40 主信道，44 辅信道

答案：B

解析：5GHz频段40MHz捆绑要求两个20MHz信道相邻。36和40、52和56等相邻信道对可捆绑；36和44、52和64、40和44之间间隔超过一个信道，不能直接捆绑为40MHz。52与56相邻可捆绑，且按主辅关系56为主信道、52为辅信道，故B正确。

56.【单选题】在材料相同厚度的前提下，以下哪一种障碍物对于5GHz信号的衰减最大?

A. 石棉
B. 有色厚玻璃
C. 合成材料
D. 木门

答案：A

解析：按华为网规材料中常见障碍物衰减参考，相同厚度下石棉对5GHz信号的衰减明显大于有色厚玻璃、合成材料和木门等常见材质，网规时应重点关注石棉墙等强衰减障碍物的影响，故选A。

57.【单选题】某工程师对客户现网进行巡检发现 VRPP 热备份建立失败，通过以下命令行查询相关信息，回显如下。根据回显信息分析当前造成热备建立失败的主要原因是以下哪一项?

```
[WAC] display hsb-service 0
Hot Standby Service Information:
---------------------------------------------------------------
  Local IP Address          : 10.1.1.1
  Peer IP Address : 10.1.1.2
  Source Port               : 10241
  Destination Port          : 10242
  Keep Alive Times          : 5
  Keep Alive Interval       : 2
  Service State    : Disconnected
  Service Batch Modules     :
---------------------------------------------------------------
```

A. VRRP状态异常，建议检查VRRP配置
B. HSB链路未配置，建议检查HSB配置模块
C. 未使能HSB功能，建议开启HSB功能
D. HSB通道未连接，建议检查主备AC间HSB网络连通性

答案：D

解析：HSB双机热备依赖主备AC之间的HSB通道交互同步报文，回显表明HSB通道未连接，主备数据无法同步导致热备建立失败，应检查主备AC间HSB网络的连通性；回显中VRRP状态、HSB配置及使能均无异常，故选D。

58. 【单选题】当企业有访客来临时，在方便访客接入的同时需要对访客访问行为进行管控。针对此类访客场景一般建议采用以下哪一种认证方式?

A. 802.1X认证
B. MAC旁路认证
C. MAC认证
D. Portal认证

答案：D

解析：访客场景下访客数量多、流动性强，无法预先开户，Portal认证可通过Web页面推送完成认证，还可结合短信认证、访客账号管理，并在Portal页面对访客行为进行管控提示，是访客场景的推荐方式。802.1X需安装客户端，MAC认证适合哑终端。故选D。

59.【单选题】以下哪一步聚不属于 WLAN Planner 的"五步网规"?

A. 环境设置

B. 导入图纸

C. 区域设置

D. 导出报告

答案：B

解析：WLAN Planner五步网规流程为：新建工程、环境设置、区域设置、AP布放、信号仿真及导出报告。导入图纸包含在新建工程环节内，不作为独立步骤，故B不属于五步网规，为应选项。A、C、D均为流程中的正式步骤。

60.【单选题】某大型企业需要在办公环境部署VLAN网络，为员工提供无线上网、无线办公和无线漫游等服务。企业期望能够在满足需求的前提下尽可能控制成本，同时兼顾有线和无线网络的统一管理，则最优的组网方式是以下哪一种?

A. 云TAC组网

B. WAC+FIT AP组网

C. 随板AC组网

D. Leader AP组网

答案：C

解析：企业要求控制成本并统一管理有线无线，最优选择为随板AC组网：AC功能集成于汇聚或核心交换机，无需单独购置AC设备，有线无线统一管理且扩展性好，故C正确。WAC+FIT需独立AC成本较高，云TAC依赖云平台且面向云管理场景，Leader AP适用于更小规模的极简组网。

61.【单选题】在WAC+FITAP组网方式中，AP可通过DHCP协议的哪一个option字段发现WAC设备?

A. option 12

B. option 82

C. option 148

D. option 43

答案：D

解析：WAC+FIT AP组网中，AP可通过DHCP方式发现WAC：DHCP服务器在地址响应报文中携带option 43字段，填入WAC的IP地址，AP获取地址后即可获知WAC地址并发起CAPWAP连接，故D正确。option 12是主机名，option 82是中继代理信息，option 148不是WLAN发现WAC所用的字段。

62.【单选题】华为云管理方案中，云AP有多种方式可以获取云平台地址,其中不包括以下哪一种?

A. 通过DHCP方式获取

B. 通过注册中心获取

C. 通过WAC下发获取

D. 通过命令行在云AP上手动配置

答案：C

解析：云AP获取云平台地址的方式包括DHCP方式（Option 148）、注册查询中心方式以及命令行手工配置；WAC不负责向云AP下发云平台地址，云AP由云平台统一纳管而非由WAC管理，故C不包括。

63.【单选题】工程师可以在CampusInsight平台导出无线健康度报告来分析整个无线网络状态，该健康度报告中对各个质量指标进行评估，那么报告中不包含以下哪一质量指标?

A. 漫游达标率

B. 接入成功率

C. 设备CPU利用率

D. 接入耗时

答案：C

解析：CampusInsight无线健康度报告包含接入成功率、接入耗时、漫游达标率等无线质量指标，设备CPU利用率属设备性能监控数据，不在报告的质量指标中，故选C。

64. 【单选题】在WLAN网络中，以下关于漫游的描述，错误的是哪一选项？

A. 用户漫游时有可能不发生重认证过程

B. 漫游前后用户访问权限保持不变

C. 漫游过程中用户会明显感知到业务中断

D. 漫游前后用户IP地址不变化

答案：C

解析：WLAN漫游在空口快速完成重关联，用户业务基本无感知，不会明显感知业务中断，故C描述错误，为应选项。漫游前后用户IP地址保持不变、访问权限保持不变；采用快速漫游机制时还可能不发生重认证过程，A、B、D均为正确描述。

65. 【单选题】WAC可通过注册中心切换方式切换至云模式缺省情况下，TAC预置的注册中心域名和端口号分别是多少？

A. register.huawei.com：10021

B. register.naas.huawei.com：10020

C. register.naas.huawei.com：10021

D. register. huawei.com：10020

答案：B

解析：WAC可通过注册中心切换至云管理模式，缺省情况下TAC预置的注册中心域名为register.naas.huawei.com，端口号为10020，故B正确。A、C、D中的域名或端口号与缺省预置值不符。

66. 【单选题】以下关于WLAN基本概念的描述，错误的是哪一项？

A. SSID：表示无线网络的标识，用来区分不同的无线网络

B. BSS：AP设备上虚拟出来的业务功能实体

C. BSSID：表示AP上每个VAP的数据链路层MAC地址

D. ESS：由多个使用相同SSID的BSS组成

答案：B

解析：BSS指一个AP及其覆盖范围内终端构成的基本服务集，而AP上虚拟出来的业务功能实体是VAP的概念，B将两者混淆，故B错误。A中SSID用于区分不同无线网络，C中BSSID是AP上每个VAP的数据链路层MAC地址，D中ESS由多个使用相同SSID的BSS组成，均正确。

67. 【单选题】对于无线局域网，为了避免信号干扰，相邻AP建议工作在非重叠信道上。那么针对2.4GHz频段，以下哪一组信道为非重叠信道？

A. 1 4 7

B. 1 9 11

C. 1 6 11

D. 3 8 11

答案：C

解析：2.4GHz频段每个20MHz信道实际占用中心频率约正负11MHz范围，互不干扰要求信道间隔不小于25MHz。信道1、6、11中心频率间隔均为25MHz，是标准的非重叠信道组合，故C正确。A中1与4仅隔15MHz，B、D各组信道间隔也不满足要求。

68.【单选题】以下关于CAPWAP隧道的描述，错误的是哪一项?

A. CAPWAP隧道建立完成，则意味着AP已成功上线

B. 建立CAPWAP隧道的第一步是让AP获取到IP地址

C. AC主要通过CAPWAP隧道实现对AP的集中管理和控制

D. CAPWAP控制报文主要用于转发用户业务数据

答案：D

解析：D错误：CAPWAP控制报文用于AC对AP进行配置、管理和控制，转发用户业务数据的是CAPWAP数据报文，故D为应选项。A正确，CAPWAP隧道建立完成即AP上线成功；B正确，AP先获取IP地址才能发起隧道建立；C正确，AC通过CAPWAP隧道实现对AP的集中管理控制。

69.【单选题】在 WLAN 网络中，按照水平方向图的特性划分，可将天线分为全向天线、定向天线和智能天线。那么以下关于各类天线的描述，错误的是哪一项?

A. 全向天线在水平面与垂直面内的所有方向上辐射出的电波能量都是相同的

B. 定向天线在水平面与垂直面内的所有方向上辐射出的电波能量都是不同的

C. 定向天线以牺牲其他区域覆盖为代价，实现某特定方向更远的覆盖距离

D. 智能天线在水平面上具有多个定向辐射和 1 个全向辐射模式

答案：A

解析：A错误：全向天线仅在水平面内各方向辐射能量相同，垂直面内各方向并不相同，存在垂直面波束宽度。B、C、D正确：定向天线能量集中于特定方向以换取更远覆盖，智能天线在水平面具有多个定向辐射和1个全向辐射模式。故选A。

70.【单选题】在 WLAN 网络中，使用 WLAN Planner 进行室内场景网络规划时，一次只能导入一个图纸文件且导入后可快速识别并设置障碍物的是以下哪一图纸类型?

A. PNG

B. JPG

C. DWG

D. PDF

答案：C

解析：WLAN Planner 支持导入 PNG、JPG、PDF 和 DWG 图纸，其中 DWG 是 CAD 工程图纸，含有图层与矢量墙体信息，导入后工具可自动识别墙、门、窗等障碍物并赋予材质衰减参数，效率最高；PNG、JPG 为位图，PDF 为文档格式，导入后只能手工绘制或描摹障碍物区域。故本题选 C。

71.【单选题】在 WLAN 网络规划中，主要包括前期准备、规划设计、部署设计和后期交付四个阶段。其中，部署设计阶段的工作内容不包括以下哪一项?

A. 供电走线设计

B. 信道设计

C. 设备选型

D. 安装方式设计

答案：C

解析：规划的前期准备、规划设计、部署设计与后期交付四个阶段中，设备选型（型号、数量、License）在规划设计阶段随覆盖与容量规划一并确定；部署设计阶段负责供电走线设计、安装方式设计以及信道、功率等射频参数设计。故设备选型不属于部署设计，选 C。

72.【单选题】某办公场景有 300 个终端接入网络中，同一时刻有 90 个终端并发产生业务流量，在 AP 和终端都支持 Wi-Fi 6 的情况下，单终端带宽需求为 8Mbps。该带宽要求下部署的三频 AP (4x4 MIMO) 可支持 30 个终端 (2x2 MIMO) 并发，那么针对以上场景，至少需要多少个三频 AP 才能满足 WLAN 网络的容量需求?

A. 2
B. 3
C. 1
D. 4

答案：B

解析：容量规划按并发终端数计算：同一时刻 90 个终端并发，单台三频 AP（4x4 MIMO）在单终端 8Mbps 需求下可支持 30 个 2x2 终端并发，90 除以 30 等于 3，故至少需要 3 台三频 AP。工程上还应校核每射频用户数与覆盖需求，取容量与覆盖计算结果的较大值。选 B。

73.【单选题】在 WLAN 网络日常运维中，工程师登录无线控制器 Web 网管检测 AP 状态，看到以下哪一状态时，则说明 AP 未正常上线，需要检查网络环境和 AP 上线配置?

A. committing
B. fault
C. standby
D. download

答案：B

解析：AP正常上线过程中会经历committing（配置下发）、download（版本下载）、standby（备份）等正常状态，而fault表示AP发生故障或未正常上线，此时需检查网络环境（如DHCP、CAPWAP隧道）和AP上线配置。故选B。

74.【单选题】防火墙上可以配置多个安全区域,默认情况下低优先级安全区域可以访问高优先级的安全区域。

A. TRUE
B. FALSE

答案：B

解析：判断为错。防火墙安全策略默认动作为拒绝，任意两个安全区域之间（包括低优先级访问高优先级）都必须由管理员显式配置放行策略才能互访；安全区域优先级高低只影响部分默认行为与配置便利性，并不表示低优先级可以访问高优先级。

75.【单选题】在WAF纵深防御体系中,下列哪种安全检查用于防御C&C攻击?

A. 内容安全检查
B. 访问行为安全检查
C. 敏感信息安全检查
D. 网络安全检查

答案：B

解析：C&C 攻击是受控主机主动外联命令与控制服务器，其特征体现在外联的访问行为上，因此由访问行为安全检查负责识别与阻断，选 B。内容安全检查面向传输内容中的恶意代码与敏感信息，敏感信息安全检查面向数据泄露，网络安全检查面向网络层攻击与异常流量。

76.【单选题】在实现云端数据存储安全时,下列选项中不需要涉及的是哪项?单选

A. 文档加密

B. 密钥管理

C. 数据库加密

D. 数据上传加密

答案：D

解析：云端数据存储安全主要涉及文档加密、数据库加密和密钥管理等方面。数据上传加密属于云端数据传输安全的范畴，不属于存储安全考虑的内容。故选D。

77.【单选题】按照常见的漏洞分类方式,XSS应属于下列哪一种类型的漏洞?单选

A. 主机漏洞

B. Web漏洞

C. 数据库漏洞

D. 中间件漏洞

答案：B

解析：XSS 跨站脚本是攻击者在 Web 页面中注入恶意脚本、在用户浏览器中执行，属于典型的 Web 应用层漏洞，故选 B。主机漏洞指操作系统层面的缺陷，数据库漏洞针对数据库服务自身，中间件漏洞针对 Web 容器等中间件配置与实现缺陷。

78.【单选题】下列关于Eth-Trunk特点的描述,错误的是哪项?

A. Eth-Trunk可以是二层接口.也可以是三层接口

B. Eth-Trunk是一个逻辑接口

C. Eth-Trunk成员链路最少为2个

D. Eth-Trunk活动链路最少为1个

答案：C

解析：Eth-Trunk的成员链路数量最少可以为1个，并非最少2个，故C错误。A正确，Eth-Trunk既可作二层接口也可作三层接口；B正确，它是由多个物理口捆绑成的逻辑接口；D正确，活动链路最少为1条即可保证业务。

79.【单选题】下列关于虚拟接口的描述,错误的是哪项?

A. 虚拟系统之间通过虚拟接口实现互访

B. 虚拟接口的链路层和协议层始终是UP

C. 根系统的虚拟接口为Virtual-if1

D. 虚拟接口名的格式为"Virtual-if+接口号"

答案：C

解析：本题选 C。根系统的虚拟接口为 Virtual-if0，各虚拟系统的虚拟接口从 Virtual-if1 起依次编号，接口名格式为 Virtual-if 加接口号；虚拟系统之间正是通过虚拟接口互访，且虚拟接口的链路层与协议层始终为 UP，A、B、D 描述均正确。

80.【单选题】下列哪项是防火墙虚拟系统正确的用户名格式?

A. 虚拟系统名@@管理员名

B. 管理员名@@虚拟系统名

C. 管理员名@虚拟系统名

D. 虚拟系统名@管理员名

答案：B

解析：虚拟系统管理员登录时采用 管理员名@@虚拟系统名 的格式，设备据此区分该账号所属的虚拟系统，故选 B。用单个 @ 或把虚拟系统名放在前面的写法都不符合设备规范，无法正确登录虚拟系统。

81.【单选题】下列哪项是健康检查功能无法支持的探测协议?

A. UDP
B. RADIUS
C. DNS
D. ICMP

答案：A

解析：健康检查功能用于探测服务器或链路是否正常，支持的探测协议包括ICMP、DNS、RADIUS等。UDP本身不属于健康检查支持的探测协议（探测一般基于ICMP或具体应用协议实现）。故选A。

82.【单选题】下列关于防火墙会话保持的描述,错误的是哪项?

A. 该功能支持与全局选路策略联合使用
B. 如果没有开启该功能,可能导致链路过载时引起会话重新建立的情况
C. 可以使用display session persistence table命令查看会话保持表项
D. 当开启该功能后,无论新用户还是原用户的流量始终都从过载链路转发,但是保持了会话不会中断

答案：D

解析：会话保持功能用于保证用户流量始终从同一链路转发，避免链路切换导致会话重建。开启后原用户流量保持原链路，但当链路过载时新用户流量会选路到其他链路，并非始终从过载链路转发，D描述错误。A、B、C均为正确描述。

83.【单选题】ESP是IPSec的一种安全协议,用于为IP提供保密性和抗重播服务,包括数据包内容的保密性和有限的流量保密性,下列哪项为ESP的协议号?

A. 500
B. 51
C. 4500
D. 50

答案：D

解析：IPSec协议体系中，ESP（封装安全载荷）的IP协议号为50，AH（认证头）的协议号为51；500是IKEv1/2协商使用的UDP端口，4500是NAT穿越使用的UDP端口。故选D。

84.【单选题】IPSec整个协议框架包含多种协议,下列哪项协议不属于IPSec协议框架?

A. ESP
B. AH
C. IKE
D. TLS

答案：D

解析：IPSec协议框架包含AH（认证头）、ESP（封装安全载荷）和IKE（密钥交换协议）。TLS是独立的传输层安全协议，用于SSL VPN等场景，不属于IPSec协议框架。故选D。

85.【单选题】防火墙上内容过滤的配置文件中针对HTTP应用的上传方向调用了关键字组"Keyword",动作为阻断,并调用在安全策略中。在该关键字组"Keyword"中配置了下列正则表达式。"b.*d".则内部员工此时能在论坛上发布哪项文字?

A. boring
B. Bad
C. Beside
D. abroad

答案：B

解析：关键字正则 b 点星 d 表示以小写 b 开头、中间可有任意字符、以 d 结尾的字符串。四个选项中只有 Bad（不区分大小写时由 b、a、d 构成）能完整匹配该表达式；boring 中没有 d，Beside 以 e 结尾，abroad 以 a 开头，均无法完整匹配，故本题选 B。

86. 【单选题】某企业的业务形态复杂,模块之间使用多种协议进行通信,为确保通信数据安全,防止第三方窃取关健数据信息,应该尽量避免使用下列哪一通信协议?

A. SSH

B. SFTP

C. HTTPS

D. HTTP

答案：D

解析：HTTP以明文方式传输数据，通信内容可被第三方直接窃听和篡改，无法保护关键数据，应尽量避免使用，故选D。SSH、SFTP、HTTPS分别基于加密机制保障远程登录、文件传输和网页访问的安全，均适合对保密性有要求的业务通信。

87. 【单选题】在Linux主机上,可通过查看下列哪一个文件来统计当前系统中的所有用户名称及登录方式?

A. /etc/shadow

B. /etc/passwd

C. /etc/rc.local

D. /etc/profile

答案：B

解析：/etc/passwd 每行记录一个用户的名称、UID、GID、家目录与登录 shell，可据此统计系统全部用户及登录方式，故选 B。/etc/shadow 存放密码哈希等口令信息，/etc/rc.local 是开机自启脚本，/etc/profile 是全局环境变量配置文件。

88. 【单选题】在iMaster NCE-Campus配置Portal页面推送策略时,不支持使用下列哪项作为匹配条件?

A. 用户IP地址

B. 操作系统版本号

C. SSID

D. 浏览器类型

答案：B

解析：iMaster NCE-Campus配置Portal页面推送策略时，支持的匹配条件包括用户IP地址、SSID、浏览器类型、接入时间等，不包括操作系统版本号，故选B。A、C、D均为可用的推送策略匹配条件。

89. 【单选题】一般私有企业发生网络信息泄露问题不会对社会公共利益或政府安全造成危害,所以不需要执行等级保护测评。

A. TRUE

B. FALSE

答案：B

解析：判断为错。等级保护是我国网络安全领域的基本制度，具有强制性，只要信息系统遭到破坏可能影响社会公共利益、客户权益，无论企业性质如何都应定级备案；第二级及以上系统还需定期开展等级测评，不能因是私营企业而免除。

90.【单选题】下列关于数字证书的描述,错误的是哪项?

A. 最简单的证书包含一个公钥、名称以及证书授权中心的数字签名。

B. 数字证书无法解决数字签名技术中无法确定公钥是指定拥有者的问题。

C. 一般情况下数字证书的密钥存在有效期。

D. 数字证书包含拥有者的公钥及相关身份信息。

答案：B

解析：本题选 B。数字证书由权威 CA 签发，把拥有者的身份信息与其公钥绑定并用 CA 私钥签名，正是为了解决数字签名中无法确认公钥归属的问题；最简单的证书包含公钥、名称和 CA 的数字签名，证书密钥一般设有有效期，故 A、C、D 描述正确。

91.【单选题】下列关于拒绝服务攻击危害的描述,错误的是哪项?

A. 使用IP欺骗,迫使目标服务器无法被合法用户连接

B. 迫使目标服务器的缓冲区满,不接收新的请求

C. 使目标机器停止服务或资源访问

D. 使目标服务器造成不可修复的物理损坏

答案：D

解析：本题选 D。拒绝服务攻击通过耗尽带宽、连接数、缓冲区或 CPU 等资源，使目标服务器停止服务、无法被合法用户访问，或迫使缓冲区满而拒绝新请求，但通常不会造成硬件层面不可修复的物理损坏，A、B、C 均为其真实危害。

92.【单选题】下列关于签名过滤器的描述,错误的是哪项?

A. 各签名过滤器之间存在优先关系,先配置的优先

B. 签名过滤器的动作分为告警、阻断和采用签名的缺省动作

C. 签名过滤器的一个过滤条件中如果配置多个值,多个值之间是"与"的关系

D. 签名过滤器的动作优先级高于签名缺省动作

答案：C

解析：本题选 C。签名过滤器的一个过滤条件中若配置多个值，多个值之间是或的关系，只要命中其中之一即算匹配，因此 C 说法错误。各签名过滤器按配置先后存在优先关系，动作为告警、阻断或采用签名缺省动作，且过滤器动作优先于签名缺省动作，A、B、D 正确。

93.【单选题】防火墙通过源探测技术可以防御SYN Flood攻击。

A. TRUE

B. FALSE

答案：A

解析：判断为对。源探测（源认证）在收到新建连接请求时先向源端回送探测报文，只有真实存在的源地址才会响应并完成后续握手，伪造源 IP 的 SYN 报文无法通过认证，从而有效缓解 SYN Flood 攻击。

94.【单选题】受外部用户控制,通过窃取本机信息或者获取本机控制权来攻击网络安全的方式属于下列哪一种攻击行为?

A. 拒绝服务攻击

B. 木马攻击

C. 钓鱼攻击

D. 缓冲区溢出攻击

答案：B

解析：受外部控制、潜伏在主机中窃取本机信息或获取控制权再向内网发起攻击，是木马攻击的典型特征，故选 B。拒绝服务攻击以耗尽资源使服务不可用为目的，钓鱼攻击通过伪造邮件或网站骗取凭据，缓冲区溢出攻击利用程序缺

陷执行恶意代码。

95. 【单选题】下列哪一种攻击类型不属于利用TCP协议发起的DDoS攻击?

A. ACK Flood
B. ICMP Flood
C. SYN Flood
D. FIN Flood

答案：B

解析：ICMP Flood 利用 ICMP 协议报文实施攻击，不属于基于 TCP 的攻击，故选 B。ACK Flood、SYN Flood、FIN Flood 分别利用 TCP 的确认报文、同步报文和结束报文耗尽目标连接资源或处理能力，均属于基于 TCP 协议的 DDoS 攻击。

96. 【单选题】当防火墙开启了ASPF,生成了Server-map表之后,如果数据连接匹配了Server-map表项,那么就能够被防火墙正常转发,并在匹配Server-map表后创建会话,保证后续报文能够按照会话表转发。

A. TRUE
B. FALSE

答案：A

解析：判断为对。开启 ASPF 后，设备通过分析应用层报文生成 Server-map 表项，后续数据连接命中该表项即可被直接放行，并在转发过程中建立会话，之后同一流的报文按会话表转发，无需再逐包匹配安全策略。

97. 【单选题】入侵防御是一种安全机制,通过分析网络流量,检测入侵行为,并通过一定的响应方式,实时地中止入侵行为,保护企业信息系统免受侵害。

A. TRUE
B. FALSE

答案：A

解析：判断为对。入侵防御通过协议识别、应用数据重组、特征匹配等手段分析网络流量，发现入侵行为后按策略采取告警或阻断等响应动作，实时中止攻击，保护信息系统安全，这也是 IPS 与仅告警的 IDS 的核心区别。

98. 【单选题】防火墙作为旁路检测设备时,需要将检测接口设置为三层接口。在检测接口上配置旁路检测功能,可以使防火墙只检测而不转发流量。

A. TRUE
B. FALSE

答案：B

解析：判断为错。防火墙作为旁路检测设备时，检测接口需要配置为二层接口并加入相应的检测 VLAN，才能接收镜像流量，只检测不转发；若配置为三层接口并配 IP 地址，就无法以旁路方式接入镜像流量。

99. 【单选题】在证书申请中, SPEC 主要用于在线申请,是VPN设备PKI证书申请的工业标准,使用HTTP协议被绝大多数VPN和CA厂商支持,为VPN设备提供了简单而功能强大的证书申请方式。

A. TRUE
B. FALSE

答案：B

解析：判断错误。VPN设备PKI证书在线申请的工业标准是SCEP（Simple Certificate Enrollment Protocol），基于HTTP协议被绝大多数VPN和CA厂商支持。题目中的SPEC为错误说法，不存在该标准。

100. 【单选题】IPSec VPN技术采用ESP安全协议和传输模式封装数据报文时,ESP会对IP报文头部进行加密。

A. TRUE

B. FALSE

答案：B

解析：判断错误。IPSec采用ESP协议和传输模式时，ESP只加密IP报文的载荷部分（上层协议数据），不加密原始IP头部；在隧道模式下才会保护整个原始IP报文（含IP头），外层再封装新的IP头。

---

101. 【单选题】CA的核心功能就是发放和管理数字证书。

A. TRUE

B. FALSE

答案：A

解析：判断正确。CA（证书颁发机构）的核心功能就是发放和管理数字证书，包括证书的签发、更新、撤销（CRL）、查询等，并通过RA受理证书申请，为PKI体系提供信任基础。

---

102. 【单选题】当IKEv1协商阶段1采用野蛮模式时,只会用到三条信息。下列哪项是消息3的作用?

A. 发起方发送身份信息供发响应方认证

B. 响应方发送身份信息供发起方认证

C. 交换Diffie-Hellman公共值、必需的辅助信息以及身份信息

D. 协商IKE安全提议

答案：A

解析：IKEv1野蛮模式使用三条消息：消息1发起方发送DH公共值、辅助信息及身份信息；消息2响应方回应提议、DH值并认证发起方；消息3由发起方发送，供响应方确认并认证发起方身份。消息3的作用是发起方发送身份信息供响应方认证，故选A。

---

103. 【单选题】下列关于PKI数字证书技术的描述,错误的是哪项?

A. 通过PKI数字证书技术,可以保证网络中传输的数据的私密性,数据不会被篡改和窥探

B. 通过PKI数字证书技术,可以防止恶意用户通过重复发送捕获到的数据包所进行的攻击

C. 通过PKI数字证书技术,用户可以验证接入设备的合法性,从而可以保证用户接入到安全、合法的网络中

D. 通过PKI数字证书技术,可以保证数据的安全性,未授权的设备和用户无法查看该数据

答案：B

解析：本题选 B。PKI 数字证书可保证数据的私密性与完整性、验证设备与用户身份，但无法抵御重放攻击：攻击者截获报文后原样重发仍可能被接受，需借助时间戳、随机数等机制防范，故 B 描述错误。A、C、D 均为证书技术的实际作用。

---

104. 【单选题】管理员不能改变下列哪个区域本身的任何配置,包括向其中添加接口?

A. Local

B. Untrust

C. DMZ

D. Trust

答案：A

解析：Local区域是防火墙系统自动创建的设备自身区域，代表设备本身发出的或到达设备自身的流量，管理员不能修改该区域的任何配置，也不能向其中添加接口，故选A。Trust、Untrust、DMZ是预置但允许管理员添加接口和调整的安全区域。

---

105. 【单选题】防火墙中的用户组织结构是实际企业中组织结构的映射,是基于用户进行权限管控的基础。用户组织结构包括认证域,用户组/用户和安全组。

A. TRUE

B. FALSE

答案：A

解析：判断为对。防火墙的用户组织结构映射企业实际组织，是实施基于用户的权限管控的基础，由认证域、用户组与用户、安全组构成：认证域用于区分认证来源，用户组按部门组织用户，安全组用于策略引用。

---

106. 【单选题】下列关于反病毒特点的描述,错误的是哪项?

A. 反病毒特性不需要License支持

B. 反病毒特性可以检测RAR类型的压缩文件

C. 防火墙提供的反病毒特性和用户主机上的防病毒软件在功能上是互补和协作的关系

D. 对于反病毒的快速扫描模式,默认仅对PE文件进行检测

答案：A

解析：本题选 A。反病毒特性属于内容安全功能，需要加载对应的 License 才能使用；它可检测 RAR 等压缩文件，与主机防病毒软件形成互补协作，快速扫描模式默认仅检测 PE 文件以降低开销，故 B、C、D 描述正确。

---

107. 【单选题】用户认证是一种身份验证机制,通过认证可以验证访问者的身份,同时可以获取用户和IP地址的对应关系。

A. TRUE

B. FALSE

答案：A

解析：用户认证是一种身份验证机制，用于验证访问者身份的合法性，认证通过后设备可以建立用户账号与IP地址的对应关系，便于后续审计和策略控制，该说法正确，故选A。

---

108. 【单选题】下列关于Eth-Trunk的描述,错误的是哪项?

A. Eth-Trunk接口的总带宽是各成员带宽之和,通过这种方式,可以增加接口的带宽

B. 组成Eth-Trunk接口的各个物理接口称为成员接口

C. 在Eth Trunk接口中,如果某个成员端口状态为Down,流量还能依靠其他的端口进行传输

D. 手工模式不仅可以检测链路断连,还可以检测链路故障和错连等故障

答案：D

解析：手工模式Eth-Trunk只能通过检测链路信号判断链路断连，无法检测链路故障、错连等故障，检测错连是LACP模式通过LACPDU协商实现的能力，故D错误。A、B、C均为Eth-Trunk的正确特性描述。

---

109. 【单选题】在NAT-T场景中,如果检测到NAT设备后,ISAKMP消息的目的端口号将变为下列哪项?

A. 51

B. 500

C. 50

D. 4500

答案：D

解析：NAT-T用于解决IKE和IPSec流量穿越NAT设备的问题。IKE协商默认使用UDP 500端口，检测到中间存在NAT设备后，ISAKMP消息会切换到UDP 4500端口传输，故选D。

110.【单选题】移动办公用户通过Web代理访问企业内部Web服务器,下列哪项的描述是正确的?

A. 移动办公用户与虚拟网关建立HTTP会话,虚拟网关与内部Web服务器也建立HTTP会话

B. 移动办公用户与虚拟网关建立HTTP会话,虚拟网关与内部Web服务器建立HTTPS会话

C. 移动办公用户与虚拟网关建立HTTPS会话,虚拟网关与内部Web服务器建立HTTP会话

D. 移动办公用户与虚拟网关建立HTTPS会话,虚拟网关与内部Web服务器也建立HTTPS会话

答案：C

解析：Web 代理方式下，移动办公用户与虚拟网关之间建立 HTTPS 会话以保护接入链路安全，虚拟网关作为代理再与内部 Web 服务器建立 HTTP 会话取回页面，故选 C。两端不都是 HTTPS，也不都是 HTTP，A、B、D 的会话组合与代理机制不符。

---

111. 【单选题】某企业的业务网络中采用了高端框式交换机作为核心交换机,近日该框式交换机的某个交换板卡故障,导致部分业务流量中断,则该故障属于哪一类安全事件?

A. 灾害性事件

B. 设备设施故障事件

C. 网络攻击事件

D. 信息破坏事件

答案：B

解析：核心交换机交换板卡故障导致业务中断，属于设备自身硬件失效引起的安全事件，归类为设备设施故障事件，选 B。灾害性事件指自然灾害或事故灾难，网络攻击事件指人为攻击，信息破坏事件指数据被篡改、泄露或丢失。

112.【单选题】华为iMaster NCE-Campus是ClouCampus解决方案的基于Web的集中式管理控制系统,支持用户准入管理, 可充当多种类型的认证服务器，但是不可以作为下列哪一种类型的服务器?

A. HWTACACS服务器

B. RADIUS服务器

C. AD服务器

D. Portal服务器

答案：C

解析：iMaster NCE-Campus支持作为RADIUS服务器、Portal服务器、HWTACACS服务器等多种认证服务器角色，但不可以作为AD服务器。AD服务器是微软的活动目录服务，需单独部署，NCE-Campus只能与AD服务器对接做LDAP同步。故选C。

113.【单选题】在MAC认证用户密码的处理中,有PAP和CHAP两种方式,当采用PAP方式时,设备将MAC地址、共享密钥、随机值依次排列顺序,经过MD5算法进行HASH处理后,将密码封装在下列哪一属性名中?

A. PAP-Password

B. PAP-Challenge

C. CHAP-Password

D. User-Password

答案：D

解析：MAC认证采用PAP方式时，设备将用户MAC地址、共享密钥、随机值依次排列，经MD5运算HASH后将结果封装在RADIUS报文的User-Password属性中发送给服务器。PAP-Password等其余属性名不是RADIUS标准属性。故选D。

---

114. 【单选题】Portal认证场景中,当采用iMaster NCE-Campus作为Portal服务器,华为无线控制器为接入设备时,无线控制器处理Prtal协议报文的端口号默认为下列哪一个?

A. 50200
B. 1813
C. 2000
D. 1812

答案：C

解析：Portal认证场景中，华为无线控制器作为接入设备处理Portal协议报文的默认端口号为2000。1812是RADIUS认证端口，1813是RADIUS计费端口，50200为NCE-Campus相关端口。故选C。

---

115. 【单选题】下列关于虚拟系统中入方向流量的描述,正确的是哪项?

A. 从公网接口流向私网接口的流量,受出方向带宽的限制
B. 从公网接口流向私网接口的流量,受入方向带宽的限制
C. 从私网接口流向公网接口的流量,受入方向带宽的限制
D. 从私网接口流向公网接口的流量,受出方向带宽的限制

答案：B

解析：虚拟系统的入方向指从公网接口流向私网接口的流量，其带宽受入方向带宽限制，故选 B。从私网接口流向公网接口的流量属于出方向，受出方向带宽限制；A、C、D 把方向与带宽限制对象弄反，均错误。

---

116. 【单选题】SSL VPN的网络扩展业务可以实现对内网所有复杂应用的全网访问,下列哪项不属于网络扩展业务的路由模式?

A. 聚合模式
B. 全路由模式
C. 分离模式
D. 手动模式

答案：A

解析：SSL VPN网络扩展业务的路由模式包括全路由模式（所有流量都经隧道）、分离模式（访问内网流量走隧道，其余走本地）和手动模式（用户手动指定路由）。聚合模式不属于其路由模式。故选A。

---

117. 【单选题】防火墙在内容过滤检测时识别出关键字,设备会执行响应动作。下列哪项是防火墙无法执行的响应动作?

A. 按权重操作
B. 删除
C. 告警
D. 阻断

答案：B

解析：内容过滤命中关键字后，防火墙可执行的响应动作包括告警、阻断和按权重操作（随机阻断一定比例的报文）等，不能对报文内容执行删除后再转发，故选 B。若需阻止内容通过，应使用阻断动作。

---

118. 【单选题】某企业的信息系统经常遭受黑客攻击,公司通过购买专业的安全公司相关服务对自己的系统进行安全评估和针对性安全加固,经分析评估得知,该企业运行的业务服务器上存在Rootkit进程。下列关于Rootkit的描述,正确的是哪项?

A. Rootkit是多个恶意软件的集合
B. Rootkit是一种攻击载荷
C. Rootkit会破坏系统的完整性

D. Rootkit主要用来实现持久化目的

答案：D

解析：Rootkit是一类能隐藏自身及攻击者植入的其他恶意程序的特洛伊木马，通过修改系统内核或系统文件实现长期驻留，使攻击者持续获得控制权，核心目的就是持久化，故选D。A错，它不是恶意软件的集合；B错，它是隐藏与驻留手段而非攻击载荷；C错，破坏系统完整性并非其主要特征。

---

119. 【单选题】华为HiSec安全解决方案中,FireHunter通过和其他安全组件联动能够准确的识别和防御APT攻击,有效的避免APT攻击造成的用户核心信息资产损失。下列哪一种安全组件不支持和FireHunter进行联动?

A. NIP

B. USG防火墙

C. AntiDDos

D. HiSec Insight

答案：C

解析：FireHunter是APT防御沙箱系统，可与NIP、USG防火墙、HiSec Insight等联动，将可疑文件送入沙箱检测并共享检测结果。AntiDDoS面向流量型攻击的检测与清洗，不参与APT文件检测联动，故选C。

---

120. 【单选题】Web渗透测试是在获得适当授权状况下,通过模拟攻击者行为,发现潜在的安全漏洞并提供修复建议以加强Web应用程序安全性的活动。下列关于渗透测试活动的顺序,正确的是哪项?

A. 手工测试-->信息收集-->明确目标-->漏洞扫描-->安全加固

B. 信息收集-->手工测试-->漏洞扫描-->明确目标-->安全加固

C. 信息收集-->手工测试-->安全加固-->明确目标-->漏洞扫描

D. 收集信息-->明确目标-->漏洞扫描-->手工测试-->安全加固

答案：D

解析：渗透测试遵循先侦察后攻击的顺序：先收集目标信息，明确测试目标与范围，再用工具漏洞扫描发现疑似漏洞，随后手工测试验证并深入利用，最后安全加固修复，故D正确。其余选项把手工作业置于信息收集之前，或把安全加固放在明确目标之前，顺序颠倒。

---

121. 【单选题】下列关于SSL VPN和IPSec VPN的描述,错误的是哪项?

A. SSL VPN比IPSeC VPN支持的终端类型更加丰富

B. IPSec VPN和SSL VPN都支持非IP单播应用

C. SSL VPN相较于IPSec VPN以支持的认证种类多,与原有身份证系统易于集成

D. 用户使用IPSec VPN需要预先安装客户端,而使用SSL VPN可以免安装

答案：B

解析：IPSec VPN工作在网络层，仅支持IP单播应用，不支持非IP单播应用，B错误。SSL VPN工作在传输层以上，支持的终端类型更丰富、认证种类多且易与原有身份系统集成，用户使用IPSec VPN需预装客户端而SSL VPN可免安装。故选B。

---

122. 【单选题】若在网络中部署Anti-DDoS防护方案,则下列哪项不是管理中心的必要配置?

A. 添Anti-DDoS设备

B. 配置防护对象

C. 配置流量引导

D. 配置防御策略

答案：C

解析：管理中心需完成添加AntiDDoS设备、配置防护对象和下发防御策略，这三项是防护生效的必要配置。流量引导依赖路由器侧的策略路由或BGP发布，属于网络侧引流配置，不是管理中心的必要配置，故选C。

123.【单选题】WAF设备可以有效、精准抵CC攻击,下列关于CC攻击的描述,错误的是哪项?

A. CC政击是DDoS攻击的一种

B. CC攻击的攻击成本较高,发起攻击需要大量的带宽资获

C. CC攻击可以利用代理服务器发起攻击.导致难以追踪攻击源

D. CC攻击主要用来攻击Web服务器,导致服务器资源耗尽,其至宕机

答案：B

解析：CC攻击通过大量代理或傀儡机发送看似合法的HTTP请求，占用服务器连接与计算资源，攻击成本低、所需带宽小，这正是其特点，故B错误。A、C、D均正确：CC属DDoS的一种，可借代理隐藏源，主要打击Web服务器直至资源耗尽。

124.【单选题】移动办公用户通过SSL VPN的Web代理访问企业内部Web服务器,下列哪项的描述是正确的?

A. 移动办公用户与虚拟网关建立HTTPS会话,虚拟网关与内部web服务器也建立HTTPS会话

B. 移动办公用户与虚拟网关建立HTTPS会话,虚拟网关与内部Web服务器建立HTTP会话

C. 移动办公用户与虚拟网关建立HTTP会话,虚拟网关与内部Web服务器也建立HTTP会话

D. 移动办公用户与虚拟网关建立HTTP会话,虚拟网关与内部web服务器建立HTTPS会话

答案：B

解析：Web代理方式下，客户端与虚拟网关之间使用HTTPS加密传输，虚拟网关解析请求后以内网Web服务器的实际协议（通常为HTTP）代理访问，并对返回页面做改写，故B正确。A错在网关与服务器之间一般不启用HTTPS，C、D错在客户端侧不是明文HTTP。

125.【单选题】使用IKEv2额外创建一对新的IPsec SA需要交换的消息数量是下列哪项

A. 2

B. 4

C. 6

D. 3

答案：A

解析：IKEv2协商过程简洁，建立IKE SA仅需交换2对消息，额外创建一对新的IPSec SA（创建子SA）也只需交换一对消息，即2条消息，比IKEv1的6条大幅减少。故选A。

126.【单选题】下列哪项不属于SSL VPN虚拟网关可采用的认证方式

A. 证书匿名认证

B. 本地认证

C. 客户端认证

D. 服务器认证

答案：C

解析：SSL VPN虚拟网关可采用的认证方式包括证书匿名认证、本地认证、服务器认证（如LDAP、RADIUS、AD等）等。客户端认证不是虚拟网关的认证方式，客户端只是承载认证输入的载体。故选C。

127.【单选题】关于Web link与Web改写的区别,下列哪项的描述是错误的

A. 由于Web Link少了加密和适配的环节,因此业务处理效率较之web改写要高

B. Web Link不会进行加密和适配,只做单纯"转发"远程用户的Web资源请求。

C. Web Link需要加密和适配的环节,因此安全性更高

D. Web改写由于做了加密和适配,因此在安全性方面要比Web Link高。

答案：C

解析：Web改写需要对页面内容进行加密和适配改写，安全性高但处理效率低；Web Link不做加密和适配，仅单纯转发用户的Web资源请求，效率更高但安全性低于Web改写。C说Web Link需要加密适配且安全性更高，描述错误。故选C。

128. 【单选题】下列哪项可以把CP的源地址和目标地址都设置成某一个受害者的IP地址,这将导致受害者向它自己的地址发送STN-ACXK消息,结果这个地址又发回ACK消息并创建一个空连接,占用了系统资源或使目的主机崩溃?

A. IP Spoofing
B. LAND
C. Fraggle
D. Ping of Death

答案：B

解析：LAND攻击将数据包的源地址和目的地址都设置为受害者IP，受害者收到后向自身回复SYN-ACK并建立空连接，占用系统资源甚至导致主机崩溃，与题干描述一致。IP Spoofing是伪造源地址，Fraggle利用UDP广播报文，Ping of Death发送超长ICMP报文。

129. 【单选题】在配置服务器负载均衡时,下列哪---项是可选的配置?

A. 服务健康检查
B. 虚拟服务器地址
C. 负载均衡算法
D. 实服务器地址

答案：A

解析：配置服务器负载均衡时，虚拟服务器地址、负载均衡算法和实服务器地址是完成流量分发必需的配置，服务健康检查用于探测实服务器运行状态，属于可选配置，不配置也能正常转发，故选A。

130. 【单选题】关于VGMP组管理中的抢占管理机制,下列哪个选项的描述是错误的?

A. VRRP备份组本身具有抢占功能。即当原来出现故障的主设备故障恢复时,其优先级也会恢复,此时可以重新将自己的状态抢占为主。
B. 当VRRP备份组加入到VGP管理组后,奋份组上原来的抢占功能将失效,抢占行为发生与否必须由VGP管理组统一决定。
C. 当Slave端五个He11o报文周期没有收到对端发送的He11o报文时,会认为对端出现故障,从而将自己切换到Master状态。
D. VGMP管理组的抢占功能和VRRP备份组类似,当管理组中出现故障的备份组故障恢复时,管理组的优先级也将恢复。

答案：C

解析：VGMP管理组通过Hello报文维护主备状态，Slave连续3个Hello周期未收到对端报文即判定对端故障并切换为Master，而非5个周期，故C错误。A、B、D描述均正确，备份组加入管理组后抢占由管理组统一决定。

131. 【单选题】IPSec VPN的野蛮模式需要交换几个消息可以完成IKE SA的建立?

A. 4
B. 3
C. 5
D. 6

答案：B

解析：IKEv1野蛮模式（Aggressive Mode）仅需交换3条消息即可完成IKE SA的建立，相比主模式的6条消息更少、速度更快，但双方身份信息明文传输，安全性较低。故选B。

132. 【单选题】在USG6000E的系统视图下,需要删除hda1:/目录下的sslconfig.cfg文件,下列哪条命令可以完成该需求?

A. cd:hdal:/ Rmdir sslcontig.efg
B. cd；hdal:/Mkdir sslconfig.cfg
C. cd:hdal/ Remove ss1config.cfg
D. cd:hdal:/ Delete sslconfig.efg

答案：D

解析：VRP中删除文件使用delete命令，需先切换到文件所在目录再删除，故选D。rmdir用于删除空目录而非文件；mkdir用于创建目录；remove不是VRP的文件删除命令。A、B、C的命令或用法均不正确。

---

133. 【单选题】下列关于HWTACACS协议和RADIUS协议的描述,错误的是哪---项?

A. HWTACACS协议认证与授权是一起处理的
B. HWTACACS协议使用TCP
C. RADIUS协议不支持对配置命令进行授权
D. RADIUS协议使用UDP

答案：A

解析：HWTACACS的认证与授权是分离处理的，认证和授权分开进行，A错误。HWTACACS基于TCP 49端口传输，RADIUS基于UDP传输；RADIUS不支持对配置命令进行授权，HWTACACS支持命令行授权。故选A。

---

134. 【单选题】下列协议报文中，默认情况下不可以在IPsec隧道中传播的是哪项?

A. TCP
B. UDP
C. ICMP
D. IGMP

答案：D

解析：IPSec隧道默认只保护IP单播报文，TCP、UDP、ICMP报文均可被IPSec封装后在隧道中传播；IGMP是组播管理协议报文，属于组播流量，默认情况下不可以在IPSec隧道中传播。故选D。

---

135. 【单选题】会话保持是在负载均衡器上的一种机制,可以识别客户与服务器之间交互过程的关联性。当创建四层协议监听器时,分配策略类型选择下列哪种算法,可配置会话保持时间

A. 最小连接算法
B. 加权轮询商法
C. 源IPHash算法
D. 简单轮询算法

答案：C

解析：源IP Hash算法根据客户端源IP计算哈希并选择实服务器，同一客户端的会话会固定分发到同一台服务器，因此在创建四层监听器选择该算法时可配置会话保持时间；轮询、加权轮询和最小连接算法不具备此特性，故选C。

---

136. 【单选题】下列哪项技术支持多种盗链识别算法,能有效解决单---来源盗链、分布式盗链和网站数据恶意窃取等信息盗取行为,从而确保网站的资源只能过本站才能访问

A. IPS
B. Anti-DDos
C. WAF
D. Firewall

答案：C

解析：WAF的盗链防护支持Referer、URL签名等多种识别算法，可应对单一来源盗链、分布式盗链及数据恶意窃取，保证资源仅能被本站引用，故选C。IPS针对入侵特征，AntiDDoS针对流量型攻击，防火墙做访问控制，均不提供盗链识别。

137.【单选题】对于AntiDDos 系统的描述,下列哪个选项是正确的?

A. 检测中心主要是根据安全管理中心的控制策略进行攻击流量牵引并清洗,把清洗后的正常流量注回到客户网络,发送到真正的目的地。

B. 管理中心主要完成对攻击事件的处理、控制清洗中心的引流策略和清洗策略,并对各种攻击事件和攻击流量分类查看,产生报表。

C. 清洗中心的主要作用是对镜像或者分光过来的流量进行DDos攻击流量的检测和分析,将分析数据提供给管理中心进行判断。

D. 防火墙只能做检测设备。

答案：B

解析：管理中心负责攻击事件处理、下发引流与清洗策略、分类统计并生成报表，故B正确。A把清洗中心的职责说成检测中心，C把检测中心的职责说成清洗中心，D错误，防火墙也可作为清洗设备参与防护。

138. 【单选题】在华为USG6000E产品中,IAE提供了一体化的解决方案,所有内容安全检测功能都集成在一个精心设计的高性能引擎中,下列哪个不是该产品支持的内容安全检测功能?

A. 应用识别和感知

B. URL分类和过滤

C. 视频内容过滤

D. 入侵防御

答案：C

解析：IAE一体化引擎集成了应用识别、URL分类过滤、入侵防御、反病毒、文件过滤等内容安全功能，但不包含视频内容过滤，故选C。

139.【单选题】下列哪个选项不属于基本的DDoS攻击防范配置流程?

A. 系统启动流量统计。

B. 系统关联配置应用,进行指纹学习。

C. 系统启动攻击防范.

D. 系统执行防范动作。

答案：B

解析：基本DDoS防范流程为启动流量统计、启动攻击防范、配置防范动作，故B不属于。指纹学习属于针对具体攻击的高级优化手段，需结合流量特征分析后配置，不是基本流程的必备步骤。

140.【单选题】关于网络的入侵检测系统,下列哪项说法是错误的?

A. 主要用于实时监控网络关键路径的信息,侦听网络上的所有分组,采集数据,分析可疑对象

B. 使用新接收的网络包作为数据源

C. 通过网络适配器来实时监视,并分析通过网络的所有通信业务

D. 用于监控网络流量,并且可以独立部署。

答案：B

解析：B错误，NIDS的数据源是网络上流经的分组，通过适配器旁路侦听获取，而不是以主机新接收的网络包作为数据源，那属于HIDS（基于主机）的工作方式。A、C、D正确：NIDS实时监控网络关键路径、侦听采集并分析可疑对象，可独立部署用于监控网络流量。

141. 【单选题】云沙箱是指将沙箱部署在云端并为租户提供远程检测服务,其过程包含：1.上报可疑文件 2.回溯攻击事件 3.防火墙联动防御, 4.云端沙箱进行检测 对于该过程的排序,下列哪个选项是正确的是?

A. 1-3-4-2
B. 1-4-2-3
C. 1-4-3-2
D. 3-1-4-2

答案：C

解析：云沙箱工作流程：先由防火墙等设备上报可疑文件（1），云端沙箱对文件进行虚拟执行检测（4），随后防火墙根据检测结果联动防御（3），事后对攻击事件进行回溯分析（2），正确顺序为1-4-3-2。故选C。

142. 【单选题】关于文件过滤技术处理流程的顺序,下列哪个是正确的？（1）策略应用为permit （2）协议解码 （3）文件类型识别 （4）应用识别 （5）文件过滤

A. （1） （2） （3） （4） （5）
B. （1） （4） （2） （3） （5）
C. （1） （2） （4） （3） （5）
D. （1） （3） （2） （4） （5）

答案：B

解析：文件过滤需先由安全策略放行流量，再经应用识别确定协议，随后协议解码还原文件，识别文件类型后执行文件过滤动作，故顺序为（1）（4）（2）（3）（5），选B。其余选项把协议解码放在应用识别之前或让文件类型识别提前，均不正确。

143. 【单选题】下列关于IPS的说法哪项是错误的?

A. 覆盖签名的优先级高于签名集中的签名。
B. "源安全区域"与"目的安全区域"相同时,表示在域内应用IPS策略
C. 对IPS策略的修改不会立即生效,需要提交编译来更新IPS策略的配置。
D. 签名集中既可以包含预定义签名,也可以包含自定义签名

答案：D

解析：华为防火墙的签名集分为预定义签名集与自定义签名集，前者只能包含预定义签名，后者只能包含自定义签名，二者不能混放，故 D 说法错误，为本题答案。覆盖签名的优先级高于签名集中的签名，A 正确；源与目的安全区域相同表示域内策略，B 正确；IPS 策略修改后需提交编译才生效，C 正确。

144. 【单选题】由于网络环境和系统安全策略的差异,入侵检测系统在具体实现上也有所不同。从系统构成上看,主要包括哪四大组成部分?

A. 事件提取、入侵分析、反向入侵和远程管理。
B. 事件提取、入侵分析、入侵响应和现场管理。
C. 事件录像、入侵分析、入侵响应和远程管理。
D. 事件提取、入侵分析、入侵响应和远程管理

答案：D

解析：入侵检测系统从构成上分为事件提取、入侵分析、入侵响应和远程管理四部分，分别负责采集数据、分析判定、告警响应和集中管理，故选D。A的"反向入侵"、C的"事件录像"均非标准组成部分。

145.【单选题】下列关于垃圾邮件过滤中黑白名单的描述,哪个选项是错误的?

A. 配置本地黑名单/白名单：可以同时配置黑名单和白名单,也可以只配置其中的一项。

B. 在"白名单"文本框中输入要加入白名单SMTPServer的IP地址和掩码,可以输入多个IP,一个IP地址一行。

C. 在"黑名单"文本框中输入要加入黑名单SMTP Server的IP地址和掩码,可以输入多个IP地址,一个IP地址一行。

D. 黑名单优先级高于白名单。

答案：D

解析：白名单优先级高于黑名单，命中白名单的SMTP Server邮件直接放行，即使同时命中黑名单也不做垃圾邮件处理，故D错误。A、B、C描述符合配置规范，黑白名单可单独或同时配置，每行一个IP。

---

146. 【单选题】对于URL是http/www.acd.com:8080/news/education.aspx?name=tom&age-20,其中path是哪个选项?

A. http://www.abcd.com：8080/news/education.aspx

B. http://www.abd.com：8080

C. /news/education.aspx

D. /news/education.aspx?name=tom&age=20

答案：C

解析：URL结构为协议、主机、端口、路径和查询字符串。本例中http为协议，www.abcd.com:8080为主机加端口，path是资源路径/news/education.aspx，问号后的name=tom&age=20属于查询参数，故选C。A包含协议主机端口，B是服务器地址，D是path加查询串，均不是path。

---

147. 【单选题】UDP是一种无连接的协议,大量变源变端口的UDP Flood攻击会导致依靠会话转发的网络设备性能降低甚至会话表耗尽,从而导致网络瘫痪。下列哪个选项不属于UDP Flood击的防范措施?

A. UDP指纹学习

B. 关联防御

C. 限流

D. 首包丢弃

答案：D

解析：UDP Flood防范主要采用UDP指纹学习、关联防御和限流等手段，故A、B、C属于。首包丢弃依赖三次握手特征，适用于SYN Flood等TCP类攻击，对无连接的UDP Flood无效，故选D。

---

148. 【单选题】IPS是一种智能化的入侵检则和防御产品,它不但能检测入侵的发生,而且能通过一定的响应方式,实时地中止入侵行为的发生和发展,实时地保护信息系统不受实质性的攻击。关于IPS的描述,下列那项说法是错误的?

A. IPS是在发现入侵行为时能实时阻断的入侵检测系统。

B. IPS使得IDS和防火墙走向统一。

C. IPS在网络中必须采用旁路部署方式。

D. 常见的IPS部署模式为直路部署。

答案：C

解析：IPS需实时阻断攻击，通常采用直路（串联）部署于流量必经路径，故C错误、D正确。A、B描述正确，IPS可视为具备实时阻断能力的IDS，并使IDS的检测能力与防火墙的阻断能力走向融合。

149.【单选题】下列关于智能选路的描述,错误的是哪项?

A. 智能选路不支持IPv6流量

B. 智能选路中的智能DNS功能受License控制

C. 智能选路可以解决出站问题,不支持入站智能选路

D. 智能选路可以解决某些带宽大的链路空闲、某些带宽小的链路拥塞的情况

答案：C

解析：智能选路既解决出站选路（按链路质量、带宽、权重选择出口），也支持入站智能选路，通过智能DNS把用户引导至最优入接口，故C错误。A、B、D的描述均正确。

150.【单选题】防火墙全局选路策略有多重负载分担模式,下列哪一种不是全局选路策略能支持的模式?

A. 根据链路权重负载分担

B. 根据链路质量负载分担

C. 根据链路带宽负载分担

D. 根据报文优先级负载分担

答案：D

解析：全局选路策略支持按链路带宽、链路权重和链路质量（时延、丢包率、抖动）进行负载分担，不支持按报文优先级分担，故选D。

---

151. 【单选题】某公司想要部署IPSec在公司总部和分支之间传输视频会议等组播业务,可以通过下列哪项模式进行封装?

A. GRE over IPsec

B. IPsec over GRE

C. L2TP over IPsec

D. DHCP over IPSec

答案：A

解析：IPSec本身只支持对单播报文进行封装，不能直接保护组播流量；GRE隧道可以承载组播、广播等报文。因此先由GRE封装组播业务，再由IPSec对GRE报文加密，即GRE over IPsec。B方向相反不可行，C用于远程接入且同样面临组播封装问题，D不存在该封装模式。

---

152. 【单选题】虚拟网关是移动办公用户通过SSLVPN访问企业内网资源的统一入口,下列关于虚拟网关的描述,错误的是哪项?

A. 一台防火墙设备可以创建多个虚拟网关,虚拟网关之间相互独立,互不影响

B. 在部署独占性虚拟网关时,如果不同虚拟系统下独占域名,可以通过各自域名来访问SSL VPN登录界面

C. 用户通过IE内核浏览器登录虚拟网关使用SSL VPN业务时,需要下载并安装ActiveX控件

D. 在部署共享型虚拟网关时,由于使用相同的IP和端口,所以不需要使用不同的访问路径来区分不同的内网资源

答案：D

解析：共享型虚拟网关使用相同的IP和端口，必须通过不同的访问路径（URL）区分各虚拟系统的资源，故D错误。A、B、C描述正确，一台设备可创建多个相互独立的虚拟网关，IE内核浏览器需安装ActiveX控件。

153.【单选题】管理员想要使用正则表达去匹配URL:www.example.com/sport/cn/index.php?,那么下列哪项书写能匹配该URL?

A. *sport/cn*

B. *html

C. *index.asp

D. www.example.com.cn*

答案：A

解析：该URL路径中包含sport/cn，用通配符写作*sport/cn*即可匹配，故A正确。B匹配以html结尾的内容，C匹配index.asp，D匹配以www.example.com.cn开头的内容，均与该URL不符。

154. 【单选题】某企业管理员在防火墙上配置了内容过滤功能,想要阻断包含特定关键字的内容在安全区域间的传输。但是内网用户在使用时发现不包含关键字的内容也无法正常传输。那么下列哪项不是造成此类情况的可能原因?

A. 内容过滤配置文件配置错误

B. 内容过滤规则的"动作"为"告警"

C. 流量没有匹配正确的安全策略

D. 流量被其他内容安全功能阻断

答案：B

解析：内容过滤规则动作为告警时只记录日志并放行流量，不会阻断不含关键字的内容，故B不是原因。A配置错误可能误阻断全部流量，C流量未匹配到放行策略会被默认拒绝，D其他内容安全功能阻断也会造成同样现象。

155. 【单选题】"网络攻击链"将网络攻击的生命周期分为了七个阶段,为了使目标达成,攻击者首先会从下列哪一步开始?

A. 研究目标,获取目标信息

B. 制作针对网络漏洞的武器,即载荷

C. 在目标主机中安装木马等工具,获得访问权限

D. 攻击者连接并操纵目标主机,获得持续控制权限

答案：A

解析：网络攻击链七个阶段依次为侦察、武器化、投递、利用、安装、命令控制、目标达成，攻击者首先要研究目标并收集信息，故选A。B、C、D分别对应武器制作、安装植入和远程控制，均在侦察之后。

156. 【单选题】防火墙设备部分日志输出时受安全策略控制,下列哪项日志信息会受到安全策略的控制?

A. 丢包日志

B. 会话日志

C. Dataflow格式的业务日志

D. 系统日志

答案：B

解析：会话日志由安全策略的日志开关控制，策略动作为允许或拒绝时可记录会话建立信息，故B正确。丢包日志、系统日志和Dataflow格式业务日志由各自功能模块产生，不受安全策略控制。

157. 【单选题】某大型企业有三个部门.市场部,研发部和销售部,每个业务部门都有自己的内部资源,公司希望每个部门出差员工使用SSLVPN访问内网资源时,能够根据需求为不同部门的员工分配不同的资源访问权限,并相互隔离,该如何解决此问题

A. 防火墙虚拟化为多个虚拟系统,每个虚拟系统下的SSLVPN网关对应一个部门的SSLVPN接入网关

B. 防火墙上创建多个虚拟网关,每个业务部门独立使用自己的虚拟网关对外提供SSLVPN接入服务

C. 通过防火墙单臂组网解决

D. 防火墙上创建多个物理网关,每个业务部门独立使用自己的物理网关对外提供SSLVPN接入服务

答案：B

解析：在单台防火墙上创建多个虚拟网关，每个部门使用各自虚拟网关提供SSL VPN接入，可实现用户、资源与权限相互隔离，B正确。虚拟系统方案成本更高且无必要，单臂组网解决的是组网形态，一台设备上无法创建多个物理网

关，故A、C、D不选。

158.【单选题】公司A和公司B在同一栋办公大楼,公司A和公司B的网络出口都由该大楼的服务提供商进行统一管理,公司A和公司B都希望保证公司业务独立,并且方便自己公司的出差人员使用SSL VPN接入公司网络,下列哪项的方案可以解决该问题

A. 防火墙虚拟化为多个虚拟系统,每个虚拟系统下的SSLVPN网关对应一个公司的SSLVPR接入网关

B. 通过防火墙负戴分担组网解决

C. 防火墙上创建多个虚拟网关,每个业务部门独立使用自己的虚拟网关对外提供SSL VPN接入服务

D. 通过防火墙主备组网解决

答案：A

解析：两家公司要求业务完全独立、各自管理，需将防火墙虚拟化为多个虚拟系统，每个虚拟系统内配置SSL VPN网关对外提供接入，实现管理面与业务面彻底隔离，A正确；负载分担与主备组网解决的是可靠性，虚拟网关不满足独立管理需求。

159.【单选题】下列关于接口带宽的描述,正确的是哪---项

A. 配置接口带宽,可以限制防火墙的接口在入方向和出方向上能够使用的带宽资源

B. 在流量出接口时,接口带宽用于标记流量的优先级,作为后续队列调度的依据

C. 受入接口带宽的限制,如果流量大于入接口带宽,将根据带宽通道中设置的重标记DSCP优先级对流量进行队列调度,保证高优先级的报文被优先发送

D. 流量入接口时,丢弃超过了预先定义的接口带宽的流量

答案：A

解析：接口带宽用于限定接口入方向和出方向可使用的带宽资源，故A正确。B错，出接口带宽不作为优先级标记依据；C错，入方向不做队列调度；D错，入接口超带宽的流量一般不做直接丢弃处理。

160.【单选题】下列哪---项参数不是在USG防火墙带宽通道中进行配置的

A. 每IP最大带宽

B. 整体最大带宽

C. 整体最大并发连接数限制

D. 源目安全区域

答案：D

解析：带宽通道中配置保证带宽、整体最大带宽、每IP最大带宽、连接数限制及优先级等参数，源目安全区域在带宽策略中指定，用于匹配流量，故D不属于带宽通道参数。

161. 【单选题】USG防火墙上创建一个虚拟系统vsys1,防火墙连接Internet的出口位于根系统,vsys1连接的局域网内一台PC向Internet上的 Web服务器发送访问请求,则在防火墙上创建的会话条数是下列哪项?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

答案：B

解析：报文从vsys1进入、经根系统出接口访问Internet，需跨越虚拟系统转发，防火墙要分别进行两次安全策略检查和会话建立，故产生2条会话，选B。

162.【单选题】基于流扫描的反病毒网关,下列哪个描述是错误的?

A. 依赖于状态检测技术以及协议解析技术

B. 性能相比基于代理方式较高

C. 开销相比基于代理方式较小

D. 检测率相比基于代理扫描方式较高

答案：D

解析：基于流扫描的反病毒依赖状态检测与协议解析，性能高、开销小，但因不缓存完整文件、可检测文件长度受限，检出率低于代理扫描方式，故D错误，A、B、C正确。

163.【单选题】对于DNS Request Flood攻击的描述,下列哪个选项的说法是正确的?

A. 针对缓存服务器的DNSRequest Flood 可以可采用重定向方式验证源的合法性。

B. 对于授权服务器的DNSRequest Flood攻击,可以通过触发客户端以TCP报文发送DNS请求,用以验证源IP的合法性。

C.　在源认证过程中防火墙会触发客户端以TCP报文发送DNS请求,用以验证源IP的合法性,但在一定程度上会消耗DNS缓存服务器的TCP连接资源。

D. 重定向不仅可以针对访问受攻击域名的源IP地址实施,还可以针对访问受攻击域名的目的IP地址实施。

答案：C

解析：对DNS缓存服务器的DNS Request Flood，防火墙可采用源认证，触发客户端以TCP重发请求以验证源IP合法性，该过程会占用缓存服务器的TCP连接资源，故C正确。A、B混淆了两种场景的防范手段，D错，重定向只针对源IP实施。

164.【单选题】关于反垃圾邮件应答码,下列哪个说法是错误的?

A. 应答码会因为RBL服务提供商的不同而不一样。

B. USG将匹配到应答码的邮件视为垃圾邮件。

C. 不回复应答码或回复的应答码未在USG上配置的情况下,放行邮件。

D. 应答码统一规定为127.0.0.1

答案：D

解析：应答码由各RBL服务提供商自行定义，常见形式为127.0.0.x，并非统一规定为127.0.0.1，故D错误。A、B、C正确：不同RBL的应答码不同，命中已配置的应答码即判为垃圾邮件，未回复或未配置的应答码则放行。

165.　【单选题】IPS是一种智能化的入侵检则和防御产品,它不但能检测入侵的发生,而且能通过一定的响应方式,实时地中止入侵行为的发生和发展,实时地保护信息系统不受实质性的攻击。　关于IPS的描述,下列那项说法是错误的?

A. IPS是在发现入侵行为时能实时阻断的入侵检测系统。

B. IPS使得IDS和防火墙走向统一。

C. IPS在网络中必须采用旁路部署方式。

D. 常见的IPS部署模式为直路部署。

答案：C

解析：IPS需实时阻断攻击，通常采用直路（串联）部署于流量必经路径，故C错误、D正确。A、B描述正确，IPS可视为具备实时阻断能力的IDS，并使IDS的检测能力与防火墙的阻断能力走向融合。

---

166. 【单选题】下列关于LDAP协议的描述,错误的是哪项?

A. LDAP认证支持网络设备直接与LDAP服务器进行交互

B. 将Kerberos协议集成到AD认证过程中就是LDAP认证

C. LDAP认证架构中可以采用iMasterNCE-Campus认证服务器作为客户端同步LDAP服务器上的用户信息

D. LDAP服务器负责对来自应用服务器的请求进行认证,同时还指定用户访问的资源范围

答案：B

解析：AD域认证集成的是Kerberos协议，而LDAP是独立的目录访问协议，两者并非同一概念，B错误。LDAP支持设备直接与LDAP服务器交互，NCE-Campus可作为客户端同步LDAP用户信息，LDAP服务器负责认证并指定用户可访问的资源范围，A、C、D正确。

---

167. 【单选题】终端进行MAC认证时使用的用户名和密码需要在接入设备上预先配置,缺省情况下终端进行MAC认证时使用的用户名和密码是下列哪项?

A. 用户名为终端MAC,密码是指定密码

B. 用户名和密码均为终端的MAC地址

C. 用户名和密码均需要手工创建

D. 用户名为指定用户名,密码是MAC地址

答案：B

解析：MAC认证是把用户MAC地址当作认证用户名和密码交给AAA服务器校验。华为设备缺省情况下，用户名和密码均为终端的MAC地址，即选B。A、D是可通过命令配置的可选格式而非缺省值；C错误，缺省无需手工创建用户名密码。

---

168. 【单选题】RADIUS报文类型非常丰富,不同的功能使用各自的报文。下列哪项报文不属于认证报文?

A. Access-Request

B. Access-Challenge

C. Access-Accept

D. Access-Response

答案：D

解析：RADIUS认证相关报文包括Access-Request（认证请求）、Access-Challenge（挑战）、Access-Accept（接受）和Access-Reject（拒绝）。Access-Response并非RADIUS标准认证报文，故选D。A、B、C均为真实的认证报文类型。

---

169. 【单选题】防火墙在创建虚拟系统时需要合理分配资源,但不是所有资源都需要手工分配,那么下列哪项资源是系统定额分配的资源?

A. 带宽

B. 公网IP

C. VLAN

D. 安全区域

答案：D

解析：创建虚拟系统时，带宽、公网IP、VLAN等资源需通过资源类分配或手工指定额度，而安全区域由系统为每个虚拟系统定额分配，无需手工设置，故选D。

170.【单选题】对于AntiDDos系统的描述,下列哪个选项是正确的?

A. 检测中心主要是根据安全管理中心的控制策略进行攻击流量牵引并清洗,把清洗后的正常流量注回到客户网络,发送到真正的目的地。

B. 管理中心主要完成对攻击事件的处理、控制清洗中心的引流策略和清洗策略,并对各种攻击事件和攻击流量分类查看,产生报表。

C. 清洗中心的主要作用是对镜像或者分光过来的流量进行DDos攻击流量的检测和分析,将分析数据提供给管理中心进行判断。

D. 防火墙只能做检测设备。

答案：B

解析：管理中心负责攻击事件处理、下发引流与清洗策略、分类统计并生成报表，故B正确。A把清洗中心的职责说成检测中心，C把检测中心的职责说成清洗中心，D错误，防火墙也可作为清洗设备参与防护。

171.【单选题】关于反病毒引擎中的文件信誉技术的描述,下列哪个选项是正确的?

A. 本地信誉MD5缓存只有静态缓存,需要定期更新

B. 文件信誉库只能通过手动升级方式进行升级

C. 文件信誉是通过计算待测文件全文MD5,并与本地信誉MD5缓存进行匹配来进行病毒检测

D. 文件信誉库更新升级仅通过与沙箱联动实现

答案：C

解析：文件信誉通过计算待检测文件的全文MD5并与本地信誉缓存匹配来快速判定，故C正确。A错，本地缓存含静态和动态缓存；B、D错，信誉库可通过升级中心自动升级，并非只能手动或仅靠沙箱联动。

172.【单选题】入侵防御是一种安全机制,下列关于IPS和传统IDS 对比的描述,错误的是那一项

A. IDS是一种侧重于风险管理的安全功能

B. IDS设备只能被动检测保护目标遭到的攻击,而IPS是一种主动积极的入侵防范阻止系统

C. IPS是一种侧重于风险控制的安全功能

D. 传统IDS和入侵防御设备一样能够有效防御应用层攻击,但是误报率和漏报率过高

答案：D

解析：传统IDS仅能旁路检测和告警，无法阻断攻击，对应用层攻击的防御能力有限，故D错误。A、B、C正确，IDS侧重风险管理，IPS侧重风险控制，可主动阻断入侵行为。

173.【单选题】下列选项哪一动作为例外签名支持但是签名过滤器不支持?

A. 放行

B. 告警

C. 阻断

D. 添加黑名单

答案：D

解析：例外签名的动作包括放行、告警、阻断以及添加黑名单，命中后将源IP加入黑名单以便后续阻断；签名过滤器只支持放行、告警、阻断三种动作，故选D。

174.【单选题】下列哪项是PE启发式沙箱无法分析的文件静态行为数据?

A. 文件大小

B. 实时特征库

C. 加壳信息

D. 版本信息

答案：D

解析：沙箱静态分析提取文件大小、加壳信息、PE结构、导入导出表等可疑特征用于判定，版本信息只是文件属性元数据，不作为静态行为分析数据，故选D。

175.【单选题】下列哪项的 Hisec Insight组件是专门负责采集流量信息的?

A. 沙箱

B. BNGFW

C. 流探针

D. 日志采集器

答案：C

解析：HiSec Insight中流探针负责采集网络流量信息并上报分析平台，沙箱做文件动态分析，BNGFW为防火墙类设备，日志采集器负责收集日志，故选C。

176.【单选题】关于软件管理中设置的文件来源,下列哪个描述是正确的?

A. 文件来源为内部数据源时,在分发软件时,业务管理器只会把待分发软件数据源 的路径发送给 Any Office

B. 文件来源为外部数据源时,Any Office 将会获取待分发的软件。

C. 外部数据源不能够分发 FTP 类型的文件服务器的文件。

D. Microsoft Windows 文件共享服务器以 UNC（Universal Naming Conversion）路 径（以"\\"开头）方式提供待分发软件的路径。

答案：D

解析：Windows文件共享服务器以UNC路径（以双反斜杠开头）提供待分发软件的位置，故D正确。A错，内部数据源时由AnyOffice直接获取文件而非只下发路径；B错，外部数据源时下发路径由终端获取；C错，外部数据源支持FTP服务器。

177.【单选题】用户管理中用户组和账号关系在 Agile Controller-Campus 上以树状存储,一 个号只属于一个用户组,与企业组织结构一致。如果 AD/LDAP 服务器存储的 OU （Organization）结构与企业组织结构一致,用户存放在所属 OU 下。则 Agile Controller-Campus 在同步 AD/LDAP 服务器账号时,可采用哪种同步方式?

A. 按"OU"同步

B. AO 按"组"同步,"OU"描述组织架构

C. AO 按"组"同步,"组"描述组织架构

D. LDAP 按"组"同步

答案：A

解析：Agile Controller-Campus以树状结构存储用户组和账号。AD/LDAP服务器的OU结构与企业组织结构一致、用户存放在所属OU下时，同步应按OU进行，使AC上的用户组结构与组织架构保持一致，故选A。按组同步适用于以组描述组织架构的场景，B、C、D描述方式均不符。

178.【单选题】对于用户接入安全的基础原理,下列哪个描述是错误的?

A. 终端设备接入网络时,首先通过接入设备进行用户身份认证,接入设备和认证服 务器配合,完成对用户的身份认证

B. 终端设备和安全策略服务器直接交互,终端上报自己的状态信息,包括病毒库版 本、操作系统版本、终端上安装的补丁版本等信息。

C. 安全策略服务器检查终端的状态信息,对于不符合企业安全标准的终端设备,安 全策略服务器重新下发授权信息给接入设备。

D. 终端设备根据状态检查结果,自己选择所要访问资源

答案：D

解析：终端不能自行选择可访问资源，其访问范围由安全策略服务器根据状态检查结果下发的授权信息决定，故D错

误。A、B、C描述符合终端准入的认证、状态采集与授权流程。

179.【单选题】下列哪个选项对于安全策略描述是正确的?

A. 检查类策略主要用于检查终端的一些静态设置,例如屏保是否设置、防病毒软件 是否安装、是否有非法的外联等。

B. 监控类策略主要用于实时监则系统发生的事件,例如是否安装了防病毒软件、是 否使用 PPPOE 拨号接入网络等,一旦监测到事件发生,可以采取一些控制。

C. 安全检查策略只包括终端主机检查类策略和终端用户行为检查类型策略两类。

D. 终端主机安全管理主要由检查类策略实现,终端用户行为管理主要由监控类策略 实现。

答案:D

解析:终端主机安全管理由检查类策略实现,用户行为管理由监控类策略实现,故D正确。A错,非法外联属监控类策略;B错,防病毒软件是否安装属检查类策略;C错,安全检查策略还包括其他类型。

180.【单选题】关于 MAC 认证的原理,下列哪个描述是错误的?

A. MAC 认证需要 Portal 服务器配合。

B. MAC 认证是通过是 802.1X 协议实现的。

C. MAC 认证要求事先获取终端的 MAC 地址存储于 AAA 服务器。

D. NAS 设备配置 MAC 认证后,会自动将终端的 MAC 地址作为用户名和密码。

答案:A

解析:A错误,MAC认证只需接入设备和RADIUS/AAA服务器配合即可,不需要Portal服务器参与,Portal用于Portal认证。B正确,MAC认证在链路上使用类似802.1X的EAPOL交互承载。C正确,需事先在AAA服务器登记终端MAC。D正确,NAS会自动取MAC作为用户名密码。

181.【单选题】访客管理流程包括页面定制、账号申请、用户认证、审计及注销,其中当用户 申请账号成功后,需要将账号分发给用户,则账号的分发属于哪个阶段?

A. 页面定制阶段

B. 账号申请阶段

C. 用户认证阶段

D. 审计及注销阶段

答案:B

解析:访客管理流程包括页面定制、账号申请、用户认证、审计及注销。账号申请阶段包括访客创建申请和管理员审批,审批通过后将账号分发给访客即属于账号申请阶段,故选B。页面定制是预先配置认证页面,认证发生在获得账号之后,审计注销是离网后的处理。

182.【单选题】根据接入设备最终用于验证用户身份的用户名格式和内容的不同,可以将 MAC 认证使用的用户名格式分为三种类型,不包括下列哪种格式?

A. MAC 地址格式

B. 固定用户名形式

C. DHCP 选项格式

D. ARP 选项格式

答案:D

解析:MAC认证按最终用于验证的用户名格式,可分为MAC地址格式(用MAC做用户名)和固定用户名形式(所有用户共用固定用户名),结合密码形式共三种类型。DHCP选项格式不属于MAC认证用户名格式分类,ARP选项格式更是不存在,故D为不包括的选项,C一并排除。

183. 【单选题】1.确定目标,2.内网转发,3.内网渗透,4.痕迹清除,5.信息收集,6.漏洞探测,7.漏洞利用,8.撰写测试报告。下列对于渗透测试流程理解正确的是哪项?单选

A. 1-5-6-7-4-2-3-8

B. 1-5-6-7-2-3-4-8

C. 1-5-6-7-3-2-4-8

D. 1-5-2-3-4-6-7-8

答案：B

解析：渗透测试按确定目标、信息收集、漏洞探测、漏洞利用、内网转发、内网渗透、痕迹清除、撰写报告的次序进行，即1-5-6-7-2-3-4-8，故选B。其余选项把内网渗透置于转发之前或让痕迹清除提前，逻辑错误。

---

184. 【单选题】下列关于IPS处理流量的过程,正确的顺序是哪项?单选

A. 数据重组->特征匹配->应用识别->相应处理

B. 相应处理->数据重组->特征匹配->应用识别

C. 相应处理->特征匹配->应用识别->数据重组

D. 数据重组->应用识别->特征匹配->相应处理

答案：D

解析：IPS处理报文时先进行数据重组还原会话内容，再做应用识别确定协议，然后进行特征匹配检测，最后执行响应处理，故顺序为数据重组、应用识别、特征匹配、响应处理，选D。

---

185. 【单选题】下列关于云服务基本概念的描述,错误的是哪项?

A. 一个VPC只能属于一个VDC

B. 每个VPC为一个安全域,对应于一个部门

C. VPC一般包括计算、存储和网络资源

D. VDC是一个组织可使用资源的集合

答案：C

解析：VPC是虚拟私有云，本质是网络资源的集合，包含子网、路由表、安全组、虚拟防火墙等，不包括计算与存储资源，故C描述错误；一个VPC只能属于一个VDC，每个VPC相当于一个安全域，A、B、D正确。

---

186. 【单选题】下列哪项不是eLog具备的主要功能?

A. 运维故障分析

B. 日志存储

C. 攻击溯源

D. 态势感知

答案：D

解析：eLog提供日志采集存储、查询审计、报表统计、运维故障分析和攻击溯源等功能，态势感知由HiSec Insight等平台实现，故D不属于eLog的主要功能。

---

187. 【单选题】网络设备的AAA功能不包括下列哪项?

A. Authorization

B. Accounting

C. Accessing

D. Authentication

答案：C

解析：AAA是Authentication（认证）、Authorization（授权）、Accounting（计费）三种安全功能的简称，分别负责验证用户身份、授予用户权限、记录用户使用情况。Accessing（接入）不是AAA的组成部分，故选C。A、B、D

均为AAA的三项基本功能。

188.【单选题】下列哪项不属于针对ICMPv6差错控制报文攻击的消减措施?

A. PMTU刷新限制

B. 增加报文认证机制

C. 限制差错控制报文速率

D. 直接丢弃网络中不应出现的差错报文

答案：B

解析：ICMPv6差错报文攻击的消减措施包括限制PMTU刷新频率、限制差错报文速率、丢弃网络中不应出现的差错报文等，故A、C、D属于。增加报文认证机制针对ND报文欺骗，不属于差错报文消减措施，选B。

189.【单选题】下列关于VPC内不同子网互访情况的描述,错误的是哪项?

A. 可以在default组添加新规则,允许其他安全组中的虚拟机访问default安全组

B. 同一VPC内所有虚拟机默认都处于default安全组

C. 属于不同安全组的虚拟机之间无法通信

D. 默认情况下不同子网之间不可以通信

答案：D

解析：同一VPC内不同子网经VPC内的默认路由可直接互通，故D描述错误。同一VPC内虚拟机默认加入default安全组，不同安全组之间默认可通信，也可在安全组内添加规则精细化控制，A、B、C正确。

190.【单选题】在网安一体联动架构中,对于HiSec Insight的作用,下列哪项的描述是错误的?

A. 可以直接下发ACL到交换机进行联动阻断

B. 可以联动安全控制器下发联动策略

C. 基于流量、日志威胁情报等信息做关联分析,识别未知威胁

D. 基于采用的流量数据,利用大数据分析模型发现未知威胁

答案：A

解析：HiSec Insight（CIS）作为大数据分析平台，基于流量、日志、威胁情报做关联分析发现未知威胁，也可联动安全控制器（SecoManager）下发联动策略，但它不能直接下发ACL到交换机进行阻断，需通过控制器联动实现。故A错误，选A。

191.【单选题】关于交换机ECA探针功能,下列哪一选项的描述是正确的

A. 交换机在开启ECA功能时,对性能基本没有太大影响,因此在正常应用场景中都可以打开此功能。

B. 交换机在开启ECA功能后,需要对流量进行取样,因此性能下降较大,在实际需要开启时,需要评估对性能的影响。

C. 当前园区交换机都支持ECA探针功能。

D. 交换机在开启ECA功能后,二层转发性能的下降比和三层转发性能下降比基本一致

答案：B

解析：交换机开启ECA探针功能后需要对流量进行取样和深度分析，转发性能下降较明显，实际开启前必须评估对性能的影响，B正确。A称性能基本无影响错误；并非所有园区交换机都支持该功能；二、三层转发性能下降幅度并不完全一致。

192. 【单选题】以下关于iMaster NCE-FabricInsight的数据面意图验证功能的描述，错误的是哪一项？

A. 该功能基于数据面信息建模，这些数据面信息包括路由转发表项、ARP表项等

B. 该功能可判断网络实际转发行为是否与用户业务意图一致

C. 数据面意图验证是通过事前仿真建模提前验证配置变更对网络的影响

D. 该功能可验证全网连通性，以及测试网络中是否存在路由黑洞和路由环路等问题

答案：C

解析：数据面意图验证基于已下发的真实转发表项、ARP表项等建模，事后判断实际转发行为是否符合业务意图，并可检测路由黑洞、环路与连通性问题；事前仿真模型验证属于配置仿真功能，故C描述错误。

---

193. 【单选题】某CloudFabric数据中心网络进行业务变更后，可以借助iMaster NCE-FabricInsight的以下哪-项功能进行变更前后的设备ARP表项比对分析？

A. 边缘智能

B. 数据面意图验证

C. 网络健康度

D. 设备快照比对

答案：D

解析：设备快照比对可对变更前后设备的关键表项（如ARP表项、路由表项、MAC表项）做差异分析，用于定位业务变更影响，D正确；边缘智能、网络健康度与数据面意图验证不提供变更前后表项比对。

---

194. 【单选题】基于CloudFabric的数据中心网络，可以通过iMaster NCE- Fabric控制器对接网络设备进行业务下发与配置管理。以下哪一项不是控制器对接网络设备的南向接口？

A. NETCONF

B. OpenFlow

C. gRPC

D. RESTful

答案：C

解析：NCE-Fabric南向接口用于对接网络设备下发配置与采集数据，包括NETCONF、OpenFlow、RESTful、SNMP等；gRPC主要用于Telemetry性能数据订阅上报，不属于控制器配置下发的南向接口，故C正确。

---

195. 【单选题】CloudFabric解决方案中，计算联动场景VM上线的正确顺序是以下哪项：①计算管理员创建VM;②iMaster NCE-Fabric通过VMM获取VM上线信息;③网络管理员通过iMaster NCE-Fabric创建对应虚拟网络;④iMaster NCE-Fabric感知到VM上线的位置，自动下发VLAN和VNI的映射配

A. 1234

B. 3142

C. 4132

D. 3124

答案：D

解析：正确顺序为3、1、2、4：网络管理员先在控制器创建虚拟网络，计算管理员再创建VM，控制器经VMM获取VM上线信息并感知其接入位置，最后自动下发VLAN与VNI的映射配置，故D正确。

---

196. 【单选题】在CloudFabric解决方案中，AWS公有云模型中的TGW路由表映射为MDC编排模型中的哪一概念？

A. TransitRouter
B. TGW Router
C. TransitVAS
D. 外部网关

答案：A

解析：AWS公有云模型中TGW路由表用于控制各VPC与挂载点之间的路由传播与隔离，在MDC编排模型中映射为TransitRouter即中转路由器，故A正确。

---

197. 【单选题】以下哪一项属于AI产业的技术层？

A. 自动驾驶
B. 机器学习
C. 人工智能
D. 机器人

答案：B

解析：AI产业结构一般分为基础层、技术层和应用层。机器学习（含深度学习）算法与框架属于技术层，故选B；自动驾驶、机器人是面向具体场景的应用层内容；人工智能是整个产业的统称，不属于分层结构中的某一层。

---

198. 【单选题】以下哪一项不是VXLAN的专有概念？

A. VRF
B. VNI
C. VTEP
D. NVE

答案：A

解析：VNI即VXLAN网络标识、VTEP即隧道端点、NVE即网络虚拟边缘，均为VXLAN专有概念；VRF是VPN实例，属于MPLS VPN等三层隔离技术，并非VXLAN专有，故A正确。

---

199. 【单选题】在CloudFabric解决方案架构中，控制层通过以下哪一项接口与应用层对接，接收应用层下发的业务指令，并向应用层返回状态信息？

A. NETCONF
B. SNMP
C. OpenFlow
D. RESTful/RPC

答案：D

解析：控制层即iMaster NCE-Fabric通过RESTful与RPC接口与应用层对接，接收业务指令并返回状态信息；NETCONF、OpenFlow、SNMP属于面向设备的南向接口。

---

200. 【单选题】以下关于BGP EVPN中IP前缀路由的描述，错误的是哪一项？

A. IP前缀路由携带的RT值为IP VPN-Instance中配置的Export RT值
B. 当携带主机IP地址时，该类型路由在VXL AN控制平面中的作用与IRB类型路由是一样的， 主要用于主机IP路由通告
C. IP前缀路由的报文中会携带该路由的L2 VNI和L3 VNI
D. IP前缀路由可用于VXLAN网络内主机访问外部网络

答案：C

解析：IP前缀路由即Type 5路由只携带L3 VNI，不携带L2 VNI，故C描述错误；其RT取自IP VPN实例的Export RT，携带主机IP时作用与IRB路由类似，也可用于访问外部网络，A、B、D正确。

201.【单选题】在数据中心网络中，以下哪一协议可以实现VXLAN隧道动态建立？

A. BGP EVPN

B. M-LAG

C. OSPF

D. MPLS

答案：A

解析：BGP EVPN作为VXLAN控制平面，通过交换Type 2、Type 5等路由自动发现VTEP并动态建立VXLAN隧道；M-LAG用于双归接入可靠性，OSPF用于Underlay路由，MPLS与VXLAN隧道建立无关，故A正确。

202.【单选题】以下关于VXLAN网络中BD的描述，正确的是哪项？

A. BD信息封装在VXLAN报文中，用于标识一个大二层广播域

B. VXLAN网络中，BD与接入的业务报文的VLAN Tag形成1 :N的映射

C. VXLAN网络中，BD是本地概念，不同Leaf上不同BD只要L2 VNI一致，就可认为处于同一个大二层广播域

D. 多个BD可以共享一个VBDIF接口

答案：C

解析：BD是本地概念，不同Leaf上的BD只要其L2 VNI一致即属于同一大二层广播域，C正确；VXLAN报文封装的是VNI而非BD，BD与VLAN为一比一映射，一个BD对应一个VBDIF接口，A、B、D错误。

203. 【单选题】在服务器虚拟化中，关于DVS分布式虚拟交换机环境下VM之间通信的描述，错误的是以下哪一项？

A. 处于同一端口组的VM,如果它们处于不同主机，可通过DVS的上行链路到达目的主机上的DVS并最终完成和远端VM的通信

B. 处于不同端口组(属于不同VLAN)的VM,需通过DVS的上行链路到达物理交换机，通过后者实现VLAN通信

C. 处于同端口组的VM,如果它们在同一主机中，可直接经由DVS通信

D. 处于不同DVS但属于相同VLAN端口组的VM，可直接经由DVS通信

答案：D

解析：不同DVS属于不同的虚拟交换机实例，即使VLAN相同也必须经各自上行链路到物理交换机转发，无法在DVS内部直接通信，故D描述错误；A、B、C描述均正确。

204.【单选题】开源OpenStack的控制节点一般不包含以下哪一项组件？

A. Keystone

B. Nova

C. Cinder

D. Horizon

答案：C

解析：控制节点通常部署Keystone、Nova的API与调度、Glance、Neutron Server、Horizon等；Cinder的卷服务部署在存储节点，故C不是控制节点的常规组件。

205.【单选题】在VXLAN场景中，以下关于VXLAN报文中ECN标记位置的描述，正确的是哪一项?

A. 位于内层IP层头部

B. 位于外层IP层头部

C. 位于外层L2以太网层头部

D. 位于内层L2以太网层头部

答案：B

解析：ECN标记位于VXLAN封装的外层IP头部DS字段（原TOS字段）中，由Underlay设备依据拥塞情况置位，实现拥塞通知；内层IP头部的ECN不参与Underlay拥塞标记，故B正确。

---

206. 【单选题】在CloudFabric多元计算无损网络中，若设备想要实现通过不响应反压帧的方式解除PFC死锁，则需要部署以下哪一项无损功能?

A. PFC死锁预防

B. PFC死锁检测

C. AI ECN

D. DCQCN

答案：B

解析：PFC死锁检测通过交互死锁检测报文发现环路导致的持续反压，检测到死锁后设备不再响应反压帧以解除死锁；死锁预防靠规划与丢包策略，AI ECN与DCQCN用于拥塞控制，故B正确。

207.【单选题】以下关于多元计算的描述，错误的是哪一项?

A. 多元计算可以提供基础通用计算、人工智能计算和高性能计算，这些计算都需要通过无损网络承载

B. 基础通用技术对应的基础算力，主要指基于CPU芯片的服务器所提供的计算能力

C. 人工智能计算对应的智能AI算力，主要指基于CPU、NPU、FPGA ASIC等芯片的加速计算平台提供人工智能训练和推理的计算能力

D. 高性能计算对应的超算算力，主要指基于超级计算机等高性能计算集群所提供的计算能力

答案：C

解析：人工智能算力主要由GPU、NPU、FPGA、ASIC等加速芯片提供，CPU属于基础通用算力，故C描述错误；A、B、D关于多元计算构成与各算力定位的描述均正确。

208.【单选题】在CloudFabric解决方案云网一体化场景中， 使用以下哪一组件管理华为防火墙?

A. OpenStack云平台

B. SecoManager

C. iMaster NCE-Fabric

D. NMS

答案：B

解析：云网一体化场景中，防火墙等安全设备由SecoManager纳管并完成安全业务编排，iMaster NCE-Fabric负责网络设备与VPC编排，OpenStack负责计算与网络资源模型，NMS是通用网管概念，故管理防火墙的组件是SecoManager。

---

209. 【单选题】当CloudFabric数据中心网絡中出现业务发放失败时，可以借助iMaster NCE-Fabric的以下哪-项功能模拟业务发放查看具体问题?

A. 业务连通性测试

B. 业务仿真

C. 租户快照回滚

D. 故障告警

答案：B

解析：业务仿真功能可在控制器上模拟业务发放过程，预先校验资源、参数与配置依赖，从而定位发放失败的具体原因。业务连通性测试用于转发面连通性检测，租户快照回滚用于配置恢复，故障告警用于状态监控，故选择业务仿真。

210.【单选题】以下关于VXLAN网络中VNI的描述，正确的是哪一项？

A. L3 VNI与VPN实例进行关联，实现VXLAN报文跨子网转发，不同L3 VNI关联的VPIN实例只要RT值匹配就能实现互通

B. 一个租户可以有一个或多个VNI，VNI长度为16bit,支持上百万的租户

C. L2 VNI用于VXLAN报文同子网的转发，不同BD使用相同的L2 VNI也可以实现VXLAN网络二层互通

D. 所有VXLAN报文都会同时携带L2 VNI和L3 VNI

答案：C

解析：L2 VNI用于同一子网内的二层转发，不同BD使用相同L2 VNI即可实现VXLAN二层互通，故C正确。A错在VPN实例互通除RT匹配外还需网关参与转发，表述不严谨；B错在VNI为24位、可支持约1600万租户；D错在报文只携带一个VNI。

211. 【单选题】数据中心网络通常使用Spine-Leaf架构，其中FW、 LB等VAS设备通过以下哪节点接入数据中心网络？

A. Border Leaf

B. Spine

C. Service Leaf

D. ServerLeaf

答案：C

解析：Spine-Leaf架构中，服务器与存储等计算资源接入Server Leaf，防火墙、负载均衡等VAS设备通过Service Leaf接入，Border Leaf负责与外部网络互联，Spine只承担高速转发与路由反射，故选择Service Leaf。

212.【单选题】云平台创建VM资源时需要调用多个组件，如Nova、 Cinder、Glance等，组件之间的身份验证以及鉴权依赖于以下哪个选项的组件？

A. Freezer

B. Watcher

C. Keystone

D. Zun

答案：C

解析：Keystone是OpenStack的身份认证服务，为Nova、Cinder、Glance等组件提供认证、鉴权与服务目录。Freezer为备份服务，Watcher为资源优化服务，Zun为容器服务，故组件间身份验证依赖Keystone。

213.【单选题】关于CloudFabric的ZTP方案，以下描述错误的是哪一项？

A. 带外组网场景下，iMaster NCE-Fabric必须纳管带外管理交换机

B. 带内组网场景下，iMaster NCE-Fabric必须纳管根设备

C. 支持设备上线完成后的链路比对

D. 支持Underlay网络检测

答案：A

解析：带外组网时管理交换机只承载管理流量，本身无需被控制器纳管；带内组网则必须纳管作为DHCP Relay的根设备，ZTP还支持设备上线后的链路比对与Underlay网络检测，故描述错误的是A。

214. 【单选题】在CloudFabric云网一体化场景中，当采用手工部署Underlay网络时，以下哪个选项的配置无需在防火墙上部署？

A. 开启NETCONF功能
B. 配置默认安全策略为允许
C. 开启虚拟系统
D. 配置负载分担模式双机热备

答案：D

解析：手工部署Underlay时，防火墙需开启NETCONF以便控制器下发配置、默认安全策略配置为允许、按需开启虚拟系统划分VSYS；双机热备的负载分担模式属于可靠性部署选择，不是云网一体化对接的必需配置，故选择D。

---

215. 【单选题】CloudFabric网络虚拟化场景中，iMaster NCE-Fabric使用以下哪一接口与北向系统对接？

A. RESTful
B. OpenFlow
C. NETCONF
D. ERSPAN

答案：A

解析：iMaster NCE-Fabric北向采用RESTful接口与OpenStack等云平台及上层运维系统对接；NETCONF用于南向管理设备，OpenFlow在该方案中不作为北向接口，ERSPAN是镜像报文封装技术，故选择RESTful。

---

216. 【单选题】在CloudFabric云网一体化场景中，以下关于二次还原的描述错误的是哪一项？

A. 云平台下发的业务在iMaster NCE-Fabric 上还原后，可使用批量配置功能进行批量二次编排
B. 支持VPC互通二次还原，缺省时，VPC互通不支持不同Router下相同子网的互通
C. 不支持MDC跨DC业务编排
D. 支持二次还原配置业务链

答案：C

解析：二次还原支持将云平台下发的业务在控制器上还原后批量再编排，支持VPC互通与业务链的二次还原，缺省时不同Router下相同子网不支持互通，且支持MDC跨DC业务编排，故描述错误的是C。

---

217. 【单选题】在部署数据中心网络时，以下关于Underlay路由的描述，错误的是哪一项？

A. 中小型数据中心网络推荐部署OSPF,大中型网络推荐部署EBGP
B. EBGP相比于OSPF,计算消耗低，可扩展性更好
C. 当Underlay路由采用EBGP时，每组双活Leaf部署在一个AS
D. 当Underlay路由采用OSPF时，只能部署单区域OSPF

答案：D

解析：中小型数据中心Underlay推荐部署OSPF，大中型网络推荐EBGP；EBGP计算消耗低、可扩展性好，双活Leaf通常部署在同一AS，故A、B、C正确。OSPF支持多区域部署，并非只能单区域，故错误的是D。

---

218. 【单选题】在CloudFabric网络业务开放可编程整体解决方案中，负责南向对接异构网络设备的组件是哪一个选项？

A. AOC
B. FabricInsight
C. 业务系统
D. Runbook

答案：A

解析：AOC是网络业务开放可编程组件，负责南向适配与对接异构厂商网络设备，通过设备驱动与模型抽象实现统一纳管；FabricInsight负责网络分析，业务系统是上层调用方，Runbook是编排脚本，故选择AOC。

219. 【单选题】在微分段中，若源端Leaf存在源IP对应的EPG分组信息，目的端Leaf存在目的IP对应的EPG分组信息，但是两端Leaf都不存在用户配置的EPG组间策略，则缺省情况下，以下哪一项行为是正确的？

A. 业务报文可以从源端发送到目的端
B. 在源端Leaf丢弃业务报文
C. 在目的端Leaf丢弃业务报文
D. 业务报文的处理取决于源端Leaf的未知EPG分组成员的默认访问控制策略

答案：C

解析：两端Leaf均已有EPG分组信息但缺少用户配置的组间策略时，报文可正常转发至目的端Leaf，由目的端按缺省策略处理，即在目的端Leaf丢弃业务报文，源端不做丢弃，故选择C。

220. 【单选题】以下关于业务链的描述，错误的是哪一项？

A. 在NSH实现方式中，通过在VXLAN报文中插入NSH头部来实现业务链功能
B. 在PBR实现方式中，控制器通过NETCONF向SFF和SC节点逐跳下发PBR引流策略路由
C. 在PBR实现方式中，控制器向SC节点下发过滤和重定向策略，选择性的将业务流量进行重定向
D. 在NSH实现方式中，SF节点必须支持NSH

答案：D

解析：NSH方式通过在VXLAN报文中封装NSH头实现业务链，PBR方式由控制器逐跳下发引流策略，并在SC节点下发过滤与重定向策略完成选择性引流，故A、B、C正确。NSH场景下SF节点不必支持NSH，可由SFF代理完成封装解封装，D错误。

221. 【单选题】在服务器虚拟化中，提供用户界面，拥有监控和管理虚拟化资源池、简化虚拟机管理流程，以及配置资源调度策略和执行规则等功能的是以下哪一项？

A. Hypervisor
B. 虚拟化管理平台
C. 虚拟机
D. Host OS

答案：B

解析：虚拟化管理平台提供图形化界面，负责虚拟化资源池的监控与管理、简化虚拟机管理流程以及配置资源调度策略和执行规则；Hypervisor负责资源抽象与虚拟机运行，Host OS承载虚拟化层，故选择虚拟化管理平台。

222. 【单选题】以下关于开源OpenStack存储组件的描述中，正确的是哪一项？

A. Cinder一般用于永久类型的静态数据的长期存储
B. Cinder提供对象存储服务
C. Swift提供块存储服务
D. Swift一般用于存储虚拟机镜像、数据备份等

答案：D

解析：Swift提供对象存储，常用于虚拟机镜像、数据备份与归档等海量非结构化数据存储，故D正确。Cinder提供块存储，供虚拟机挂载使用；A、B把Cinder说成长期静态数据存储和对象存储均错误；C把Swift说成块存储，错误。

223.【单选题】CloudFabric解决方案中，以下关于VAS资源池化部署的描述，正确的是哪一项？

A. 集中式VAS资源池不支持主备部署，容易出现单点故障

B. 部署分布式VAS资源池后，由于每个Fabric都存在VAS资源，避免了单点故障的出现

C. 集中式VAS资源池是指在业务Fabric区域外建设独立的VAS资源池，各Fabrc共享资源，使资源利用最大化

D. 分布式VAS资源池是指在每个Fabric中规划独立的VAS资源池，通过大二层网络形成一个整体的VAS资源池，每个Fabric区间VAS资源共享

答案：C

解析：集中式VAS资源池是在业务Fabric区域外独立建设统一的VAS资源池，各Fabric共享资源，使资源利用最大化，故C正确。A错在集中式同样支持主备部署；B错在分布式不能消除单点故障；D错在分布式为各Fabric独立规划，不跨区共享。

224.【单选题】CloudFabric解决方案容器网络场景中，当容器L3接入时，calico CNI插件不需要配置容器网卡的哪一个参数？

A. VLAN

B. 路由

C. IP

D. MAC

答案：A

解析：容器L3接入采用路由方式打通容器与外部网络，calico通过BGP等方式发布容器地址，容器网卡需要配置IP、MAC与路由信息，不涉及VLAN封装，故不需要配置的参数是VLAN。

225.【单选题】某公司对外提供的业务具有对带宽、时延敏感且计算量不大，则基于成本与用户体验的考虑，该公司更应该采取以下哪种方式部署其业务？

A. 混合云

B. 两地三中心

C. 边缘DC

D. 同城双活

答案：C

解析：业务对带宽和时延敏感且计算量不大，适合部署在靠近用户侧的边缘DC，就近处理和回应用户请求，既能显著降低访问时延、提升体验，又无需为少量计算承担集中式大型数据中心的成本，故选C。同城双活、两地三中心侧重高可用容灾，混合云侧重弹性扩容。

226.【单选题】在CloudFabric多元计算场景智能无损网络解决方案中，以下哪一项组件需要支持AI ECN等无损特性以提高网络性能？

A. iMaster NCE-FabricInsight

B. 路由器

C. 数据中心交换机

D. 智能网卡

答案：C

解析：多元计算智能无损方案中，数据中心交换机需支持AI ECN、PFC、iNOF等无损特性，配合智能算法实现零丢包与高吞吐；分析器负责流量可视，智能网卡侧重端侧卸载，路由器不承担该角色，故选择数据中心交换机。

227.【单选题】以下哪一项不属于iMaster NCE-FabricInsight网络数据面意图验证的过程?

A. 流量分析
B. 意图验证
C. 数据收集
D. 网络建模

答案：A

解析：网络数据面意图验证包括数据收集、网络建模与意图验证三个环节：先采集设备数据，再构建网络模型，最后比对意图与实际转发行为。流量分析属于流量可视类功能，不属于意图验证过程，故选择流量分析。

228.【单选题】在微分段中，若源端Leaf存在源IP对应的EPG分组信息，目的端不存在目的IP对应的EPG分组信息及组间策略，以下行为正确的是哪一项?

A. 在目的端Leaf匹配EPG分组成员的默认访问控制策略
B. 在源端Leaf匹配EPG分组成员的默认访问控制策略
C. 在源端Leaf匹配未知EPG分组成员的默认访问控制策略
D. 在目的端Leaf匹配未知EPG分组成员的默认访问控制策略

答案：D

解析：目的端不存在目的IP对应的EPG分组信息及组间策略时，报文到达目的端Leaf后匹配未知EPG分组成员的默认访问控制策略，源端已有的EPG分组只用于转发标识，故选择D。

229.【单选题】以下关于iMaster NCE-Fabric单路径探测功能的描述，错误的是哪一项?

A. 可用于查看虚拟机之间具体业务流的实际物理路径
B. 可设置一次发送多个探测报文
C. 可用于检测物理机之间业务流是否有中断异常
D. 可根据五元组信息过滤路径

答案：B

解析：单路径探测用于查看虚拟机或物理机之间业务流的实际物理路径，支持按五元组过滤并检测业务流是否中断，每次探测只发送一个探测报文，不能一次发送多个，故描述错误的是B。

230.【单选题】CloudFabric解决方案的Multi-PoD方案中，以下关于不同PoD之间RTT要求的描述，正确的是哪一项?

A. 不超过50ms
B. 不超过100ms
C. 不超过10ms
D. 不超过1s

答案：A

解析：Multi-PoD方案要求不同PoD之间的往返时延RTT不超过50ms，以保证跨PoD业务如VPC互通、虚拟机迁移的性能，故正确描述为不超过50ms。

231.【单选题】基于CloudFabric的数据中心网络，可以通过iMaster NCE-Fabric控制器和iMaster NCE-FabricInsight分析器对网络提供精细化运维。以下哪一项不是iMaster NCE-Fabric提供的运维功能?

A. 网络健康度
B. 业务路径探测
C. 三级回滚
D. 三层拓扑互视

答案：A

解析：iMaster NCE-Fabric提供业务路径探测、三级回滚与三层拓扑互视等运维能力；网络健康度由iMaster NCE-FabricInsight基于采集数据评估，不属于控制器的运维功能，故选择网络健康度。

232. 【单选题】在CloudFabric解决方案中，iMaster NCE-Fabric支持基于物理拓扑进行网络运维。当物理拓扑中某设备的颜色为红色时，表示的含义为以下哪一项?

A. 设备离线

B. 存在紧急告警

C. 设备与链路均正常

D. 链路断连，存在非紧急告警

答案：B

解析：物理拓扑中设备颜色表示告警级别，红色表示存在紧急告警，橙色表示重要告警，灰色表示设备离线，绿色表示设备与链路均正常，故红色对应的含义是存在紧急告警。

233. 【单选题】以下哪一项不属于iMaster NCE-FabricInsight协议层健康度评估范围?

A. OSPF连接

B. BGP Peer连接

C. M-LAG组状态

D. VXLAN隧道

答案：D

解析：协议层健康度覆盖OSPF连接、BGP Peer连接、M-LAG组状态等控制面协议与可靠性状态的评估；VXLAN隧道属于数据面转发与业务连通性范畴，不在协议层健康度评估范围内，故选择VXLAN隧道。

234. 【单选题】源VM和目的VM接入同一Leaf交换机时，若部署微分段，EPG分组信息是很容易获取的。而在跨Leaf设备的场景下，源VM和目的VM没有接在同一Leaf交换机上，分组信息需要在报文中传递，则CloudFabric使用了以下哪一个方案?

A. 在VXLAN报文头部的保留字段中携带源EPG组ID

B. 在802.1Q头部中携带源EPG组ID

C. 在VXLAN报文头部的G标志位中携带源EPG组ID

D. 在VXLAN报文头部的VNI字段中携带源EPG组ID

答案：A

解析：跨Leaf场景下，源端Leaf将源EPG组ID填入VXLAN报文头部的保留字段随报文传递，目的端Leaf据此识别源EPG并与本地目的EPG匹配策略；不使用VNI、G标志位或802.1Q字段，故选择A。

235. 【单选题】业务报文通过二层子接口接入VXLAN网络时，需要在不同的二层子接口上配置不同的流封装类型以实现同一个物理接口接入不同的数据报文。以下哪一项不是二层子接口支持配置的流封装类型?

A. QinQ

B. Untag

C. Dotlq

D. Trunk

答案：D

解析：二层子接口支持的流封装类型包括dot1q、QinQ、untag与default，用于区分不同VLAN报文与未打标签报文接入不同BD；Trunk是接口链路类型而非流封装类型，故选择Trunk。

236. 【单选题】以下内容："支持对接社区或第三方商业OpenStack＋第三方云管理平台。"是在描述CloudFabric（云网一体化）方案架构的哪一层次?

A. 网络服务层
B. 业务呈现/协同层
C. 网络分析/控制层
D. 计算接入层

答案：B

解析：云网一体化架构中，业务呈现/协同层负责与云平台及第三方云管理平台对接，支持对接社区版或第三方商业OpenStack加第三方云管理平台；网络服务层、分析控制层与计算接入层承担其他职责，故选择业务呈现/协同层。

---

237. 【单选题】关于CloudFabric的ZTP方案，设备从以下哪种类型的服务器获取配置文件?

A. DHCP服务器
B. 中间文件服务器
C. 版本文件服务器
D. Syslog服务器

答案：C

解析：ZTP过程中设备先从DHCP服务器获取临时管理IP、缺省网关与文件服务器地址，再从版本文件服务器加载Python脚本、版本文件、License与配置文件；中间文件服务器存放中间文件，Syslog用于日志，故选择版本文件服务器。

---

238. 【单选题】CloudFabric解决方案的Multi-PoD方案中，VPC过墙互通时，FW与Service Leaf通过以下哪一种方式打通路由?

A. 静态路由
B. BGP
C. 策略路由
D. OSPF

答案：A

解析：Multi-PoD方案中VPC过墙互通时，FW与Service Leaf之间通过静态路由打通，控制器在Service Leaf侧配置指向防火墙的静态路由，防火墙侧配置回程静态路由，故选择静态路由。

---

239. 【单选题】CloudFabric网络虚拟化场景中，以下描述错误的是哪一项?

A. 网络管理员通过iMaster NCE-Fabric控制网络
B. 计算管理员创建VM时选择对应网络的PortGroup
C. 计算管理员通过VMM对计算资源进行管理
D. iMaster NCE-Fabric通过VMM获取主机与TOR端口的连接关系

答案：D

解析：网络虚拟化场景中，网络管理员通过iMaster NCE-Fabric控制网络，计算管理员通过VMM管理计算资源并在创建VM时选择对应PortGroup；主机与TOR端口的连接关系由控制器通过链路发现获取，而非从VMM获取，故D错误。

---

240. 【单选题】在CloudFabric云网一体化OpenStack场景中，某公司的内网中有两台双栈VM处于同---VPC之中，它们想要向对方发送文件（无需经过防火墙）。此时在OpenStack云平台上创建网络对应的子网时，不需要指定以下哪一项参数?

A. 子网名称
B. 关联路由
C. 网络地址

D. IP版本

答案：B

解析：同一VPC内两台VM互访属于VPC内部转发，创建子网时需指定子网名称、网络地址与IP版本，无需关联路由；只有跨VPC或访问外部网络时才需创建并关联路由，故不需要指定的参数是关联路由。

---

241. 【单选题】在多云多DC场景，以下哪一项不属于iMaster NCE-FabricInsight MDA健康度支持的功能？

A. 跨DC应用互访流量可视

B. 跨DC网络健康评估

C. 跨DC网络互访流量可视

D. 跨DC Underlay网络统一配置

答案：D

解析：MDA健康度面向多云多DC场景，支持跨DC应用互访流量可视、跨DC网络互访流量可视与跨DC网络健康评估；Underlay网络的统一配置下发属于控制器职责，不是分析器的健康度功能，故选择D。

---

242. 【单选题】开源OpenStack基于Neutron组件对网络进行了抽象，以下关于Network、Subnet和Port的描述中，错误的是哪一项？

A. 虚拟机通过Port与Network关联

B. Neutron的ML2 Plug-in组件提供Network、Subnet、Port服务

C. Subnet是一个IPv4/IPv6地址段，Subnet与Network需要一一对应

D. Network是一个隔离的二层网络，包括VLAN、VXLAN等类型

答案：C

解析：Network是隔离的二层网络，可为VLAN、VXLAN等类型，虚拟机通过Port与Network关联，ML2插件提供Network、Subnet、Port服务；一个Network可包含多个Subnet，二者并非一一对应，故错误的是C。

---

243. 【单选题】iMaster NCE-Fabric的哪一逻辑网络模型可以映射为VXLAN中的Bridge Domain？

A. LogicLink

B. LogicSwitch

C. LogicVAS

D. LogicRouter

答案：B

解析：iMaster NCE-Fabric的逻辑网络模型中，LogicSwitch对应VXLAN中的Bridge Domain，承载同一二层域内的端口与子网；LogicRouter对应VPN实例，LogicLink表示端口接入关系，LogicVAS表示增值业务节点，故选择LogicSwitch。

---

244. 【单选题】以下关于CloudFabric组件部署的描述，正确的是哪一项？

A. iMaster NCE-FabricInsight是可选组件，其采集器和分析器必须采取共部署方式

B. 当数据中心规模较大需要多套iMaster NCE-Fabric时，可以部署MDA协同多套控制器实现跨数据中心VPC的业务编排

C. iMaster NCE-Fabric是必选组件，只能集群部署

D. SecoManager是可选组件，可以与iMaster NCE-Fabric融合部署

答案：D

解析：SecoManager是可选组件，可与iMaster NCE-Fabric融合部署或独立部署，故D正确。A错在采集器与分析器可分设部署；B错在多套控制器跨DC编排由MDC完成，MDA用于跨DC分析；C错在控制器支持单机与集群部署。

245.【单选题】以下哪一项不属于iMaster NCE-FabricInsight网络快照功能的分析范围

A. BGP、OSPF协议
B. 设备启动配置
C. 接口丢包数
D. ARP表项

答案：B

解析：网络快照采集某一时刻设备的运行数据用于比对分析，包括BGP、OSPF等协议状态、接口丢包统计与ARP表项等内容；设备启动配置属于配置管理范畴，不在快照分析范围内，故选择设备启动配置。

246.【单选题】在部署数据中心网络时，以下关于防火墙的描述，错误的是哪一项？

A. 在防火墙上划分好不同的安全区域后，不同安全区域间默认是隔离的
B. 防火墙可以旁挂Border Leaf部署，对进出流量进行安全访问控制
C. 可以通过SecoManager管理防火墙，但需要手工配置业务
D. 防火墙可以主备镜像方式部署，增强可靠性

答案：C

解析：防火墙划分安全区域后区域间默认隔离，可旁挂Border Leaf做进出流量的访问控制，也可主备镜像方式部署提升可靠性；通过SecoManager管理防火墙可实现策略自动下发，无需手工配置业务，故C错误。

---

247. 【单选题】以下关于多元计算无损网络Underlay分布式网关组网方案 (VLAN方案)的描述，错误的是哪一项？

A. 该方案通过不同的BD来实现租户间隔离，满足多租户隔离的安全诉求
B. Spine部署为独立的L3设备，与Leaf之间形成ECMP，实现流量负载分担
C. Leaf交换机部署为L3网关，并且需要启用ARP任意代理功能
D. 支持Spine-Leaf两层或三层组网架构

答案：A

解析：VLAN方案通过VLAN划分实现租户隔离，BD是VXLAN方案承载二层域的单元，不是本方案的隔离手段，故A错误。Spine为独立L3设备并与Leaf形成ECMP，Leaf作L3网关且启用ARP任意代理，支持两层或三层组网，B、C、D正确。

248.【单选题】在数据中心网络中，若想实现虚拟机互访流量按照特定路径依次访问FW和LB提供的VAS服务，则需要借助以下哪一项技术？

A. 安全组
B. EIP
C. 微分段
D. 业务链

答案：D

解析：业务链通过定义业务链路径，将匹配的流量按顺序牵引依次经过FW、LB等VAS设备；安全组与微分段只做访问控制，EIP为地址转换，均不能实现按序引流，故选择业务链。

---

249. 【单选题】华为CloudFabric解快方案中，客户想要使用某第三方VAS设备提供增值服务，该VAS设备不能被控制器纳管，应该使用以下哪一种VAS设备管理模式？

A. Service Policy
B. Network Policy
C. Service Manager
D. Network Manager

答案：B

解析：第三方VAS不能被控制器纳管时采用Network Policy模式，控制器只负责网络侧引流配置，VAS自身的业务策略由用户手工配置；Service Manager模式用于华为可纳管VAS的全自动发放，故选择Network Policy。

250.【单选题】以下关于多元计算无损网络优先级设计的描述，错误的是哪一项？

A. 华为数据中心交换机支持基于8021p优先级的PFC功能

B. 华为数据中心交换机支持基于DSCP优先级的PFC功能

C. 需要为RoCE流量规划单独的优先级队列并使能PFC功能

D. 在VXLAN无损网络中，交换设备支持直接基于VXLAN内层IP头优先级进行流量调度

答案：D

解析：多元计算无损网络中，华为数据中心交换机的PFC功能支持基于8021p优先级和DSCP优先级两种方式触发，故A、B正确；RoCEv2流量需要独占一个优先级队列并使能PFC才能保证无损，C正确；VXLAN无损网络中流量调度基于外层报文的优先级进行，不支持直接基于VXLAN内层IP头优先级调度，D错误。

251.【单选题】华为CloudFabric解决方案中，租户在进行VPC互通业务编排，以下关于互通VRF的描述，正确的是哪一项？

A. 互访的两个VPC的虚拟防火墙分布在两个不同的物理防火墙上，流量双边过防火墙，两台物理防火墙接入不同的Service Leaf时，需要创建两个不同的互通VRF

B. 互访的两个VPC拥有各自的虚拟防火墙，流量双边过防火墙，两个WC的Service Leaf相同，共用一个物理防火墙时，需要创建两个不同的互通VRF

C. 所有VPC互通场景下，如果用到互通VRF，则这些VPC互通共用一个互通VRF，控制器不会创建两个不同的互通VRF

D. 互访的两个VPC的虚拟防火墙分布在两个不同的物理防火墙上，流量双边过防火墙，两台物理防火墙接入同一个Service Leaf时，需要创建两个不同的互通VRF

答案：A

解析：云网一体化场景下，互访VPC虚拟防火墙分布在不同物理防火墙且接入不同Service Leaf、流量双边过防火墙时，需要创建两个不同的互通VRF，A正确。B选项共用一个物理防火墙且Service Leaf相同时无需两个互通VRF；C选项部分场景确实会创建多个互通VRF；D选项两台防火墙接入同一Service Leaf时也无需两个互通VRF。

252.【单选题】当使用iMaster NCE-FabricInsight的边缘智能功能进行指定流分析时，可以调整设备配置参数。其中进行UDP指定流分析时，不支持自动下发以下哪一项设备配置？

A. 活跃老化时间

B. ACL Number

C. 是否匹配VXLAN报文

D. 是否匹配带一层VLAN TAG报文

答案：A

解析：边缘智能指定流分析中，设备配置参数可自动下发ACL Number、是否匹配VXLAN报文、是否匹配带一层VLAN TAG报文等匹配条件配置。活跃老化时间属于NetStream流的老化参数，不在自动下发范围内，需人工配置，故A为不支持项。

253.【单选题】CloudFabric解决方案采用的大二层虚拟化技术是以下哪一项？

A. VXLAN

B. TRILL

C. MPLS

D. L2GRE

答案：A

解析：CloudFabric解决方案的大二层网络采用VXLAN技术实现。VXLAN基于IP网络构建Overlay，支持16M左右的VNI数量、便于三层网络下虚拟机大范围迁移，是当前数据中心主流的大二层技术。TRILL已逐步淘汰，MPLS和L2GRE并非该方案采用的大二层虚拟化技术。

254.【单选题】在OpenStack资源管理的核心项目中，负责管理网络资源的是以下哪一项?

A. Nova
B. Swift
C. Ironic
D. Neutron

答案：D

解析：OpenStack核心项目中，Neutron负责管理网络资源，提供网络、子网、路由器、浮动IP等网络服务，D正确。Nova管理计算资源，Swift提供对象存储，Ironic管理裸金属服务器，三者均与网络资源管理无关，故A、B、C错误。

255.【单选题】iMaster NCE-FabricInsight的Telemetry功能支持针对多种表项进行测量，其中以下哪一项不在Telemetry的支持范围内?

A. ND表项
B. MAC表项
C. FIB表项
D. ARP表项

答案：B

解析：NCE-FabricInsight的Telemetry功能可对ND表项、FIB表项、ARP表项等多种表项进行测量采集，用于表项规模监控与故障分析。MAC表项不在其Telemetry支持范围内，故B为正确答案。

256.【单选题】数据中心Overlay网络的业务编排有不同的场景，以下哪一场景需要通过云平台统一实现DC内计算、存储、网络资源的虚拟化和资源池化?

A. 云网一体化场景
B. 容器网络场景
C. 机架出租场景
D. 计算联动场景

答案：A

解析：云网一体化场景下，由云平台统一实现DC内计算、存储、网络资源的虚拟化和资源池化，网络由控制器与云平台联动编排，A正确。计算联动场景仅计算资源虚拟化、网络人工配置；机架出租场景资源均不池化；容器网络场景面向容器接入，均不符题意。

257.【单选题】在CloudFabric数据中心网络中，以下关于VPC及其组成的描述，错误的是哪一项?

A. VPC是租户内的隔离网络，一个租户内可以有多个VPC
B. 一个逻辑交换机只支持关联一个子网
C. 一个逻辑路由器支持关联多个逻辑交换机
D. 一个用户端口对应一个VM

答案：B

解析：VPC是租户内的隔离网络，一个租户可有多个VPC；一个逻辑路由器可关联多个逻辑交换机；一个用户端口对应一个VM，ACD均正确。B错误：一个逻辑交换机可以关联多个子网，并非只支持关联一个子网，该描述与实际模型不符。

258.【单选题】开源OpenStack的以下哪一组件的核心功能是提供监控服务?

A. Ceilometer
B. Manila
C. Trove
D. Neutron

答案：A

解析：Ceilometer是OpenStack中提供监控计量服务的组件，负责采集和上报资源使用数据，A正确。Manila提供共享文件存储服务，Trove提供数据库即服务，Neutron提供网络服务，均与监控无关，故B、C、D错误。

259.【单选题】在CloudFabric解决方案中，MDC编排模型中的Logic Router映射为AWS公有云模型中的哪一概念?

A. VPC Gateway
B. Logical Router
C. VPC路由表
D. Subnet

答案：C

解析：MDC编排模型中，Logic Router（逻辑路由器）在映射到AWS公有云模型时对应VPC路由表：AWS中路由功能由VPC路由表承载，VPC Gateway对应出口网关概念，Subnet对应子网，Logical Router名称与Logic Router不同，故C正确。

260.【单选题】以下关于开源OpenStack Neutron的Agent的描述中，错误的是哪一项?

A. Agent处理PIug-in传来的请求，向虚拟机提供各项服务
B. L3 Agent提供三层网络功能和网络地址转换功能
C. DHCP Agent为租户网络内的虚拟机静态分配IP地址
D. 一般每一个Hypervisor主机都需要部署一个Agent来提供各项网络服务

答案：C

解析：求选错误项。A、B、D均正确：Agent处理Plugin请求提供服务、L3 Agent提供三层路由与NAT功能、每个Hypervisor一般需部署Agent。C错误：DHCP Agent为租户网络内的虚拟机动态分配IP地址，不是静态分配，静态分配非DHCP Agent的工作方式。

261.【单选题】CloudFabric解决方案的Multi-Site互联场景，以下哪一项不支持跨Site L2互通

A. VLAN Hand-off
B. L3 Underlay
C. 端到端VXLAN
D. Segment VXLAN

答案：B

解析：Multi-Site互联场景中，VLAN Hand-off、端到端VXLAN（E2E VXLAN）和Segment VXLAN均支持跨Site的L2互通；L3 Underlay方式站点间通过三层路由互联，仅能实现L3互通，不支持跨Site L2互通，故B为不支持项。

262.【单选题】在CloudFabric网络业务开放可编程演进过程中，API从原子API演进到网络服务API，再到意图API，以下哪一个是网络服务API?

A. RESTful API
B. RESFCONF API
C. NETCONF API
D. Service Chain API

答案：D

解析：业务开放可编程演进中，原子API对应NETCONF/RESTCONF等设备级接口，网络服务API对应面向业务的服务接口，如Service Chain API（服务链API），意图API则面向用户意图。RESTful是通用接口风格，故D为网络服务API。

263.【单选题】iMaster NCE-Fabric提供基于用户意图的智能事件功能，可以对故障事件执行闭环。其中以下哪一项是针对业务故障的闭环手段？

A. 展示异常重保流监控详情

B. 通知用户发生故障

C. 提供修复预案

D. 修复与未知链路关联的网络配置

答案：D

解析：iMaster NCE-Fabric智能事件针对不同故障类型提供不同闭环手段：针对链路类故障可修复与未知链路关联的网络配置。展示异常重保流监控详情、通知用户发生故障、提供修复预案均属于告警与展示类手段，不是业务故障的自动闭环修复手段，故D正确。

264.【单选题】在CloudFabric云网一体化OpenStack场景中，某公司希望数据中心后续创建的VM能够访问Internet，此时需要在OpenStack上创建的关键内容是以下哪一项？

A. 业务链

B. 安全组

C. 外部网络

D. 外部网关

答案：C

解析：云网一体化OpenStack场景中，VM访问Internet需要在OpenStack上创建外部网络，作为租户网络通往外网的出口，并与控制器联动完成配置。外部网关是在iMaster NCE-Fabric上创建的概念；业务链用于流量牵引过防火墙；安全组用于访问控制，均不是访问Internet的关键内容，故C正确。

265.【单选题】某公司对外提供的业务具有突发流量大、峰谷业务需求差距大以及用户分布广的特点，则基于成本与用户体验的考虑，该公司更应该采取以下哪种方式部署其业务？

A. 同城双活

B. 两地三中心

C. 混合云

D. 边缘DC

答案：C

解析：业务突发流量大、峰谷差距大、用户分布广时，最适合采用混合云：日常由自有数据中心承载稳定业务，高峰期弹性借用公有云资源扩容，按需付费降低成本，并借公有云节点覆盖广泛用户，故选C。同城双活与两地三中心侧重容灾，边缘DC侧重低时延，均不适配。

266.【单选题】以下关于数据中心互联解决方案的描述，错误的是哪一项？

A. VLAN Hand-off方式可以实现数据中心之间的L2互通

B. SegmentVXLAN方式通过三段式方式传递EVPN路由实现数据中心间的L3互通

C. E2E EVPNVXLAN方式会在两个数据中心的VTEP之间直接建立VXLAN隧道

D. Segment VXLAN方式中使用局部模式建立数据中心间VXLAN随道后，报文在到达本端DCI Leat发往对端DCI Leat时封装的是本端DCILeaf的VNI，而不是对端DCI Leaf的VNI

答案：D

解析：求选错误项。A正确：VLAN Hand-off可实现DC间L2互通；B正确：Segment VXLAN通过三段式传递EVPN路

由实现DC间L3互通；C正确：E2E EVPN VXLAN在两DC的VTEP间直接建立隧道。D错误：局部模式下报文经DCI Leaf转接时封装的是对端DCI Leaf的VNI，而非本端DCI Leaf的VNI，题干说法颠倒。

267.【单选题】CloudFabric解决方案总体架构不包含以下哪一个层次？

A. 应用层
B. 控制与分析层
C. 服务器层
D. 转发层

答案：C

解析：CloudFabric解决方案总体架构包括应用层（业务呈现）、控制与分析层（iMaster NCE-Fabric及Insight）和转发层（数据中心交换网络），不包含服务器层：服务器属于计算资源，由云平台管理，不在网络方案的架构层次中，故C为不包含项。

268.【单选题】当iMaster NCE-Fabric执行多路径探测，且结果为"超时"时，其表示的含义为以下哪一项？

A. 表示源节点和目的节点间网络不可达导致探测任务无法执行
B. 表示因源节点无法找到造成探测任务无法执行
C. 表示探测成功且路径正常
D. 表示探测任务已执行，但因路经不全或中断导致报文转发失败

答案：D

解析：多路径探测结果为超时，表示探测任务已执行，但路径不全或路径中断导致探测报文转发失败，无法完整到达目的。A表示网络不可达即任务无法执行，B表示源节点未找到，C表示探测成功，均与超时含义不符，故D正确。

269. 【单选题】VXLAN网络中，VTEP1发送一条RT值为100:1的IRB路由给VTEP2，以下哪一种场景下VTEP2会丢弃该路由？

A. VTEP2中EVPN实例入方向RT为100:1，IP VPN实例入方向RT为200:1
B. VTEP2中EVPN实例入方向RT为200:1，IP VPN实例入方向RT为100:1
C. VTEP2中EVPN实例入方向RT为100:1，IP VPN实例入方向RT为100:1
D. VTEP2中EVPN实例入方向RT为200:1，IP VPN实例入方向RT为200:1

答案：D

解析：VTEP2接收IRB路由时，需要路由RT与本地EVPN实例或IP VPN实例的入方向RT匹配才会接收。D选项中VTEP2的EVPN实例和IP VPN实例入方向RT均为200:1，均与路由RT 100:1不匹配，路由被丢弃。A、B各有一处匹配，C两处均匹配，路由可被接收，故D正确。

270.【单选题】以下关于容器技术与虚拟机技术的描述，错误的是哪一项？

A. 容器的镜像要比虚拟机小
B. 容器的启动速度比虚拟机快
C. 容器不需要独立的内核
D. 容器的隔离性比虚拟机强

答案：D

解析：求选错误项。A正确：容器镜像只包含应用及依赖，远小于虚拟机镜像；B正确：容器共享宿主机内核，无需引导OS，启动更快；C正确：容器不需要独立内核，直接使用宿主机内核。D错误：容器共享内核、隔离性弱于虚拟机，虚拟机通过Hypervisor实现更强的资源与安全隔离。

271.【单选题】现有一台交换机通过某端口与一个指定端口相连，但是该端口不转发任何报文，却可以通过接收BPDU来监听网络变化。那么设端口的角色应该是

A. Disable端口
B. Alternate端口
C. Root端口
D. Designated端口

答案：B

解析：Alternate端口是根端口和指定端口的备份端口，处于阻塞状态不转发用户报文，但仍持续接收并处理BPDU以监听网络变化，与题干描述一致。Disable端口不参与STP运算，Root和Designated端口均正常转发报文，故选B。

272.【单选题】网络管理员使用Tacert命令来跟踪到达外部某网站服务器的路径时，其显示信息都是"*"，可能的原因是以下哪一项?

A. 某台路由器关闭了ICMP功能
B. 目标P地址不存在
C. 这是正常现象
D. 网关没有到达目的网络的路由

答案：D

解析：tracert依靠沿途设备返回的ICMP超时报文来显示路径，全部显示星号说明网关没有到达目的网络的路由，探测报文无法继续转发；单台路由器关闭ICMP只会出现个别星号，目标地址不存在或正常现象时仍会有部分回显，故选D。

273.【单选题】网络管理员在三层交换机上创建了VLAN10，并在该VLAN的虚拟接口下配置了!P地址。当使用命令"displayipinterface brief查看接口状态时，发理VLANIF10接口处于down状态，则应该通过什么操作来使得VLANIF10接口恢复正常?

A. 添加任意物理接口进VLAN 10
B. 添加一个状志必须为UP且必须为Tunk类型的接口进VLAN 10
C. 添加一个状态必须为UP的物理接口进VLAN 10
D. 添加一个环回口进VLAN 10

答案：C

解析：VLANIF接口只有在对应VLAN内至少有一个状态UP的物理接口时才会UP。只需添加一个状态为UP的物理接口进入VLAN 10即可，接口类型不限于Trunk，也不需要环回口，故选C。

274.【单选题】某交换机收到一个带有VLAN标签的数据帧，但发现在其MAC地址表中查询不到该数据帧的MAC地址，则交换机对该数据帧的处理行为是?

A. 交换机会丢弃此数据帧
B. 交接机会向所有端口广播该数据顿
C. 交换机会向所有access端口广播此数据帧
D. 交换机会向属于该数据帧所在VLAN中的所有端口(除接收端口)广播此数据帧

答案：B

解析：交换机收到带VLAN标签的帧但在MAC地址表中查不到目的MAC时，执行泛洪处理，在该数据帧所属VLAN内除接收端口外的所有端口广播转发，保证目的主机能够收到，属于未知单播帧的标准处理行为，故选B。

275.【单选题】以下关于路由收敛在三层网络中的描述，正确的是哪一项？

A. 收敛是指路由器之间互相发送hello报文形成邻居的过程

B. 收敛可以定义为一个路由器对网络变化采取相应措施达到稳定状态的过程

C. 收敛是由于网络变化而引起的MAC地址表变化过程

D. 收敛是两个路由器将它们的路由表合并成一个的过程

答案：B

解析：路由收敛指路由器检测到网络拓扑发生变化后，重新进行路由计算和更新，使网络路由达到一致稳定状态的过程。A描述的是邻居关系建立，C与MAC地址表无关，D的说法错误，故选B。

276.【单选题】以下哪个版本的SNMP协议支持加密特性？

A. SNMPV3

B. SNMPV2C

C. SNMPV2

D. SNMPV1

答案：A

解析：SNMPv1和SNMPv2c基于团体名认证，团体名明文传输，不支持加密；SNMPv3引入了用户安全模块（USM），同时提供身份验证和数据加密能力，是唯一支持加密特性的版本，故选A。B、C、D均无加密功能。

---

277. 【单选题】在使用LACP模式的链路聚合中，设备会通过LACPDU报文进行协商，以下选项中哪个不是LACPDU报文协商的参数？

A. 接口线缆

B. 设备优先圾

C. 接口优先级

D. MAC地址

答案：A

解析：LACP模式下设备通过LACPDU报文协商，参数包括设备（系统）优先级、系统MAC地址、接口优先级和端口号等，用于选举活动端口，接口线缆不属于LACPDU协商参数，故选A。

---

278. 【单选题】某交换机收到一个带有VLAN标签数据帧，但发现在其MAC地址表中查询不到该数据帧的MAC地址则交换机会作何处理？

A. 交换机会丢弃此数据帧

B. 交换机会向属于该数据帧所在VLAN中的所有端口广播此数据帧

C. 交换机会向所有access端口广播此数据帧

D. 交换机会向所有端口广播该数据帧

答案：B

解析：收到带VLAN标签的帧但MAC表中查不到目的MAC时，交换机不会丢弃，而是向该数据帧所属VLAN内的所有端口（除接收端口）广播泛洪，同一VLAN内的目的主机即可收到该帧，故选B。

---

279. 【单选题】VRP平台上，如果要将Seral接口的数据链路层封装类型设置为HDLC，应该使用以下哪条命令？

A. encapsulation hdlc

B. link-protocol hdlc

C. port ink-type hdlc

D. network-type hdic

答案：B

解析：华为VRP平台在串口接口视图下配置数据链路层封装类型使用link-protocol命令，配置HDLC的命令为link-protocol hdlc。encapsulation hdlc是思科命令风格，其余选项命令格式均不存在，故选B。

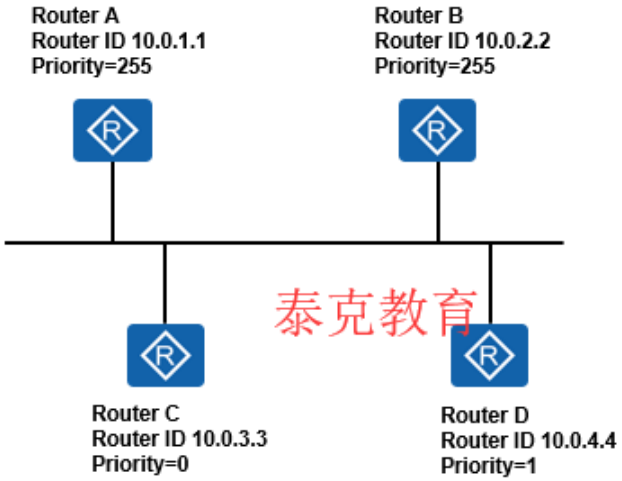
280. 【单选题】交换机SWA的端口Ethemet1/0/4连接有一台路由器，管理员想在此端口上关闭生成树功能，则需要用到如下哪个命令？

A. [SWA-Etheret1/0/4]stp disable
B. [SW/A-Ethemet1/0/4]no stp enable
C. [swA]undo stp enable
D. [SWAjstp disable

答案：C

解析：VRP中关闭生成树功能使用undo stp enable命令，在系统视图执行即可关闭STP功能。no stp enable为思科风格命令，stp disable不是VRP的合法命令格式，全局配置也不应在端口视图执行，故选C。

281. 【单选题】在下列种情况下，运行RSTP协议的交换机会产生TC置位的配置BPDU?



A. 一个非边缘端口迁移到Forwarding状态
B. Backup端口 down
C. 边缘端口迁移到Forwarding状态
D. 边缘端口迁移到Discarding状态
E. Router A
F. Router B
G. Router C
H. Router D

答案：B

解析：RSTP在端口状态变化引起拓扑改变时会产生TC置位的配置BPDU。Backup端口down属于端口故障引发的拓扑变化，会触发TC处理；边缘端口不参与生成树计算，其进入Forwarding或Discarding状态都不会产生TC置位的BPDU，故选B。

282. 【单选题】网络管理员希望能够有效利用192.168.176.0/25同段的IP地址。现公司市场部门有20个主机。则最好分配下面哪个地址段给市场部？

A. 192. 168. 176. 96/27
B. 192. 168. 176. 0/25
C. 192. 168. 176. 160/27
D. 192. 168. 176. 48/29

答案：A

解析：/27子网每个可用主机地址30个，满足市场部20台主机需求。192.168.176.96/27位于192.168.176.0/25（0至127）网段之内且最节省地址，A正确；176.160/27已超出该/25范围；48/29只有6个可用地址不够用；整段/25浪费地址。

283.【单选题】管理员计划通过配置静态浮动路由来实现路由备份，则正确的实现方法是

A. 管理员需要为主用静态路由和备用静态路由配置不同的协议优先级值

B. 管理员需要为主用静态路由和备用静态路由配置不同的度量值

C. 管理员只需配置两个静态路由

D. 管理员需要为主用静态路由和备用静态路由配置不同的TAG

答案：A

解析：浮动静态路由的实现方法：为同一目的网段配置多条静态路由并设置不同的协议优先级（preference）值，优先级高的为主用路由，优先级低的作为备份，主用路由失效后备用路由被激活，故选A。

284. 【单选题】LACP协议优先级如图所示，交换机A和交换机B采用LACP模式的链路聚合。并且所有接口加入链路聚合组。同时设置最大活动端口数量为3。则交换机A的哪个端口不是活动端口?



A. G0/0/2

B. G0/0/0

C. G0/0/3

D. G0/0/1

答案：C

解析：LACP模式按系统优先级和端口ID选举活动端口，端口ID由端口优先级和端口号组成，端口号越小越优先。在最大活动端口数为3时，G0/0/3的端口ID最大，被置为非活动状态，不是活动端口，故选C。

285.【单选题】下列哪个不可能是IPv4数据包首部长度?

A. 20B

B. 32B

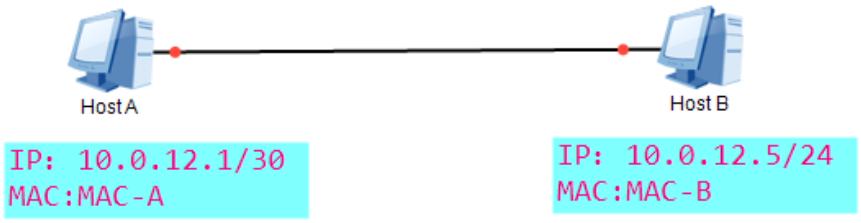
C. 64B

D. 60B

答案：C

解析：IPv4首部长度字段为4比特，以4字节为单位，对应的首部长度范围为20至60字节。20、32、60均为4的倍数且在范围内，64字节超出上限，不可能是IPv4首部长度，故选C。

286.【单选题】如下图所示，下列说法正确是？



A. 主机A可以ping通主机B
B. 主机A和主机B的IP地址掩码不同，所以主机A和主机B不能通信
C. 主机A和主机B的广播地址相同
D. 只有把主机A和主机B的掩码设置为一致，主机A和主机B才能通信

答案：B

解析：由图中两台主机的IP地址和掩码计算，主机A与主机B处于不同网段，直连场景下同一网段的地址和掩码要求不一致则无法直接通信，B说法正确；两主机网段不同，其广播地址也不相同；并非必须掩码一致才能通信，关键在于是否同网段。

287.【单选题】现有交换机MAC地址表如图，下列说法正确的有？

[Huawei]dis mac-address
MAC address table of slot 0:

MAC Address	VLAN/ VSI/SI	PEVLAN	CEVLAN	Port	Type	LSP/LSR-ID MAC-Tunnel
5489-9811-0b49	1	-	-	Eth0/0/3	static	-

Total matching items on slot 0 displayed = 1

泰克教育

MAC address table of slot 0:

MAC Address	VLAN/ VSI/SI	PEVLAN	CEVLAN	Port	Type	LSP/LSR-ID MAC-Tunnel
5489-989d-1d30	1	-	-	Eth0/0/1	dynamic	0/-
5489-9885-18a8	1	-	-	Eth0/0/2	dynamic	0/-

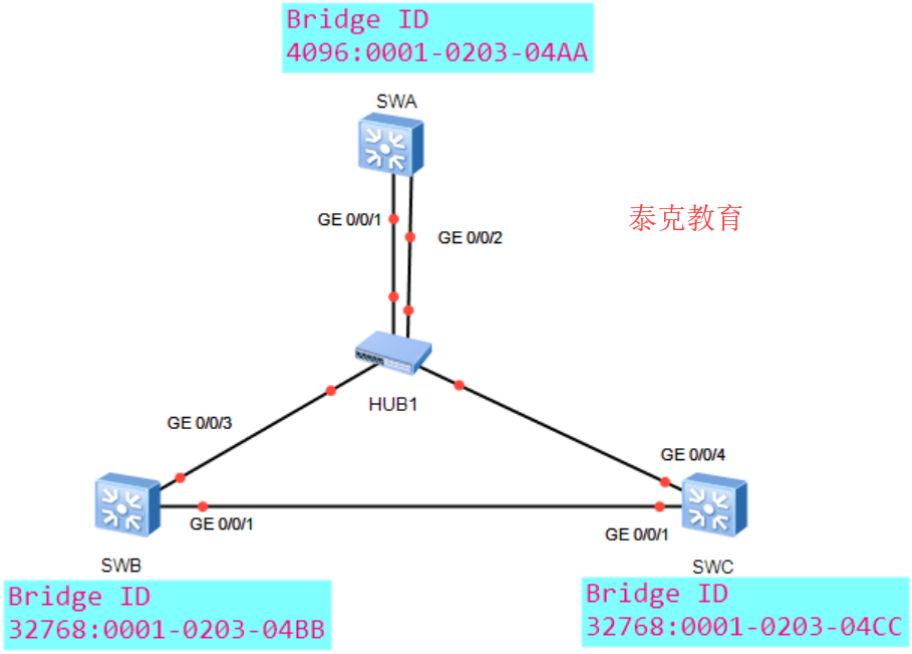
Total matching items on slot 0 displayed = 2

A. 从端口收到源MAC地址为5489-9811-0b49，目的MAC地址为5489-989d-1d30的数据帧，从Eth0/0/2端口转发出去
B. 从端口收到源MAC地址为5489-9885-18a8，目的MAC地址为5489-989d-1d30的数据帧，从Eth0/0/1端口转发出去
C. 当交换机重启，端口Eth0/0/2学习到的MAC地址不需要重新学习
D. 当交换机重启，端口Eth0/0/3学习到的MAC地址需要重新学习

答案：B

解析：由MAC地址表可知目的MAC 5489-989d-1d30对应出端口Eth0/0/1，故B正确。A中该目的MAC的出端口并非Eth0/0/2；交换机重启后动态学习的MAC表项会全部丢失需要重新学习，据此C的说法不成立，D的描述与单选要求不符，故只有B正确。

288. 【单选题】如图所示。三台交换机通过HUB互联， 交换机均开启STP功能。交换机STP的桥ID设置请参考下图。其它均是默认配置。以下说法错误的是

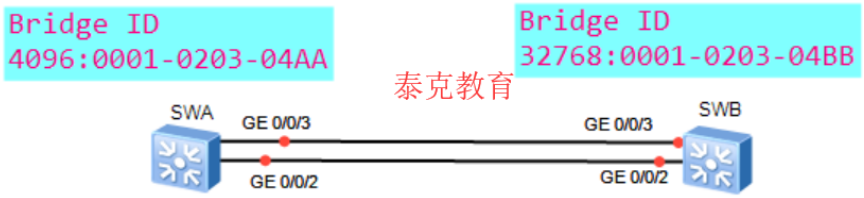


A. SWA的两个端口都为指定端口，处于转发状态
B. SWA的G0/0/2口为阻塞状态
C. SWC的G0/0/1口为alternative端口，处于阻塞状态
D. SWA为该简单网络中的根桥

答案：A

解析：根据图中三台交换机的桥ID进行STP计算，SWA的端口角色并非都是处于转发状态的指定端口，A描述错误；其余关于SWA为根桥、SWC的G0/0/1为Alternative端口处于阻塞状态的描述与端口角色选举结果相符，故选A。

289. 【单选题】下图所示的两台交换机都开启了STP协议， 哪个端口最终会处于Blocking状态?



A. SWA的G0/0/2端口
B. SWB的G0/0/2端口
C. SWA的G0/0/3端口
D. SWB的G0/0/3端口

答案：D

解析：STP收敛后非根桥上保留一个根端口，其余端口经比较端口路径开销和端口ID后较大的被置为阻塞。由图中桥ID和端口ID比较可知，SWB的G0/0/3端口最终为Alternate角色，处于Blocking状态，故选D。

290.【单选题】以下哪种SNMP报文是由被管理设备上的Agent发送给NMS的?

A. Response

B. Get-Request

C. Set-Request

D. Get-Next-Request

答案：A

解析：SNMP中NMS发送Get-Request、Set-Request、Get-Next-Request等请求报文，Agent收到后回复Response报文，此外Agent主动发送Trap告知告警。四个选项中仅Response由Agent发送给NMS，故选A。

291.【单选题】如图是AR2200路由器的display startup信息，关于这些信息。说法错误的是

```
<Huawei>display startup
MainBoard:
  Configured startup system software:        sdl:/ar2220-v200r00300spc200.cc
  Next startup system software:              sdl:/ar2220-v200r00300spc200.cc
  Backup system software for next startup:   NULL
  Startup saved-configuration file:          NULL
  Next startup saved-configuration file:     NULL
  Startup paf file:                          NULL
  Next startup paf file:                     NULL
  Startup license file:                      NULL
  Next startup license file:                 NULL
  Startup patch package:                     NULL
  Next startup patch package:                NULL
```

泰克教育

A. 设备下次启动时的系统文件不能被修改

B. 设备此次启动使用的系统文件是ar2220-v200r00300spc200.cc

C. 设备下次启动时的系统文件可以使用命令"startup system software "来修改

D. 正在运行的配置文件没有保存

答案：A

解析：display startup信息中显示下次启动系统软件名，该文件可通过startup system software命令修改，A说法错误；B、C描述符合startup信息含义；正在运行的配置若未保存，则当前配置与保存的配置不一致，D也正确。故选A。

292.【单选题】在SNMP中应用如图所配置的ACL,则下列说法错误的是？（单选）

```
#
acl number 2000
 rule 5 permit source 192.168.1.2 0
 rule 10 permit source 192.168.1.3 0
 rule 15 permit source 192.168.1.4 0
#
```

A. IP地址为192.168. 1. 3的设备可以使用SNMP服务

B. IP地址为192.168. 1. 2的设备可以使用SNMP服务

C. IP地址为192. 168. 1. 4的设备可以使用SNMP服务

D. IP地址为192. 168.1.5的设备可以使用SNMP服务

答案：D

解析：ACL规则按rule编号从小到大依次匹配，命中一条即停止。由配置可知192.168.1.3、1.2、1.4均命中permit规则，可以使用SNMP服务；而192.168.1.5命中deny规则或未匹配到permit按默认拒绝处理，故D说法错误，选D。

293.【单选题】以下关于 Python语言说法错误的是?

A. Python语言支持自动缩进,在写代码时候不需要关注。

B. Python一般都会按照次序从头到尾执行代码。

C. 在写代码时注意多使用注释,帮助读代码人的理解。注释以#头。

D. print的作用是输出括号内的内容。

答案：A

解析：Python不提供自动缩进功能，缩进是语法的一部分，写代码时必须人工严格关注缩进，否则报语法错误，A说法错误。Python按次序从头到尾执行、注释以#开头、print输出括号内内容均正确。故选A。

294.【单选题】在Python的telnetlib中以下哪个方法可以非阻塞的读取数据?

A. telnet.read _very_eagero()

B. telnet.read_eager()

C. telnet.read_very_lazy()

D. telnet.read_all()

答案：B

解析：Python telnetlib中read_eager()可在有数据时立即非阻塞读取，read_very_lazy()是延迟读取，read_very_eager()会尽可能读取所有可用数据，read_all()阻塞读取至连接关闭。非阻塞读取数据的是read_eager()，故选B。

295.【单选题】现在需要实现一个Python自动化脚本Telnet 到设备上查看设备运行配置。以下说法错误的是?

A. 可以使用telnet.wite(b di splay current-configuration \n")向设备输入查看当前配置的命令

B. 使用telnet. Telnet(host)连接到Telnet服务器。

C. telnet.close()用在每一次输入命令后，作用是用户等待交换机回显信息。

D. Telnetib可以实现这个功能。

答案：C

解析：telnet.close()的作用是关闭Telnet连接并释放资源，不能用于等待交换机回显信息，等待回显应使用read_some或read_until等读取方法，故C错误。A、B、D关于telnetlib输入命令、建立连接和功能实现的描述均正确。

296.【单选题】以下关于Hybrid端口说法正确的有??

A. Hybrid端口发送数据帧时，一定携带VLAN TAG

B. Hybrid端口不需要PVID

C. Hybrid端口可以在出端口方向将某些VLAN帧的Tag剥掉

D. Hbri d端口只接收带ILAN TNG的数据帧

答案：C

解析：Hybrid端口可灵活控制各VLAN带Tag或不带Tag发送，出方向可以将某些VLAN帧的Tag剥掉，C正确。A错误，Hybrid可配置untagged方式发送不带Tag的帧；B错误，Hybrid端口同样存在PVID用于处理不带Tag的帧；D错误，Hybrid也能接收不带Tag的帧并打上PVID。

297.【单选题】一条路由条目包含多个要素，下列说法错误的是？（单选）

A. NextHop显示此路由条目对应的本地接口地址

B. Proto显示学习此路由的来源

C. Pre显示此路由协议的优先级

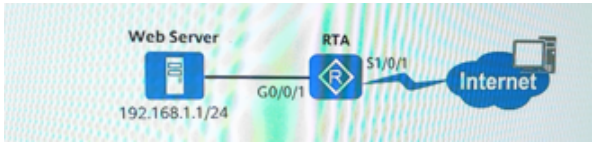
D. Destination/Mask显示目的网络/主机的地址和掩码长度

答案：A

解析：NextHop字段显示的是到达目的网段的下一跳IP地址，而不是本地接口地址，故A错误。Proto表示学习该路由

的协议来源，Pre表示路由协议优先级，Destination/Mask表示目的网络地址和掩码长度，均为正确描述。

298. 【单选题】如图所示，私有网络中有台Web服务 器需要向公网用 户提供HTTP服务，因此网络管理员需要在网关路由器RTA上配置NAT以实现需求，则下面配置中能满足需求的是()（单选）



A. [RTA-GigabitEthernet0/0/1]nat server protocol tcp global 192.168.1.1 www inside 202.10.10.1 8080

B. [RTA-GigabitEthernet0/0/1]nat server protocol tcp global 202.10.10.1 www inside 192.168.1.1 8080

C. [RTA-Serial1/0/1]nat server protocol tcp global 192.168.1.1 www inside 202.10.10.1 8080

D. [RTA- Serial1/0/1]nat server protocol tcp global 202.10.10.1 www inside 192.168.1.1 8080

答案：D

解析：NAT Server配置中global后跟公网地址和端口，inside后跟内网服务器地址和端口，且应在连接公网的接口上配置。D将公网202.10.10.1的www服务映射到内网192.168.1.1的8080端口且在公网接口Serial1/0/1上执行，正确；A、B公私网地址映射颠倒，C配置在私网接口且global使用了私网地址。

299. 【单选题】Telnetlib是 Python自带的实现 Telnet协议的模块

A. 对

B. 错

答案：A

解析：判断正确。Telnetlib是Python标准库自带的模块，用于实现Telnet协议的客户端功能，无需额外安装第三方库即可使用，可用来编写Telnet方式登录网络设备执行命令的自动化脚本。

300. 【单选题】下列关于IPSG的描述中，哪一项是错误的?

A. IPSG可以根据静态ARP表项进行IP包的过滤

B. IPSG可以开启IP报文检查告警功能，联动网管进行告警

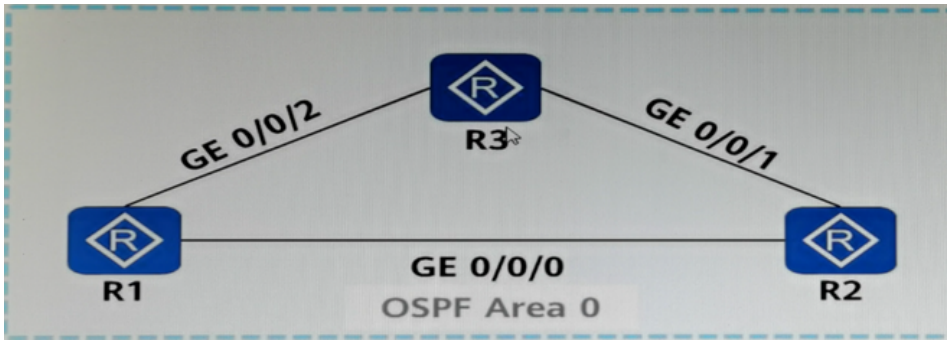
C. IPSG是一种基于二层接口的源IP地址过滤技术

D. 可以通过IPSG防止主机私自更改IP地址

答案：A

解析：A错误，IPSG依据的是绑定表（DHCP Snooping生成的动态绑定表和手工配置的静态绑定表）对IP报文进行过滤，不是基于静态ARP表项。B、C、D正确：IPSG可开启告警联动网管，是基于二层接口的源IP过滤技术，能防止主机私自更改IP地址。

301. 【单选题】如图所示，R1/R2/R3运行OSPF，管理员在配置OSPF时，误将R1和R2的Router ID配置相同，其它配置均正确，据此判断，以下描述中正确的是能一项?



A. R3只能和R1/R2其中之一建立邻居关系，并且邻居关系处于震荡状态，如果R3和R1先建立了邻居关系，则R3和R2不再建立邻居关系R3和R1/R2均能建立邻居关系，由于Router ID冲突，R3和R1/R2均不能建立邻居关系

B. 如果R3和R1先建立了邻居关系，则R3和R2不再建立邻居关系

C. R3和R1/R2均能建立邻居关系

D. 由于Router ID冲突，R3和R1/R2均不能建立邻居关系

答案：C

解析：Router ID冲突不影响Hello报文协商，R3与R1、R2均能正常建立邻居关系，故C正确；但R1和R2产生的LSA因Router ID相同会相互覆盖刷新，引发LSA频繁更新和路由震荡，并非不再建立邻居或完全无法建立邻居。

---

302. 【单选题】交换机的端口安全特性支持的保护动作不包括以下哪一项?

A. Shutdown

B. Trap

C. Restrict

D. Protect

答案：B

解析：交换机端口安全在检测到违规报文时的保护动作包括restrict（丢弃违规报文并上报告警）、protect（直接丢弃违规报文）和shutdown（端口Error-Down关闭）三种，不包含Trap动作，Trap只是可选的告警通知手段，故选B。

---

303. 【单选题】当OSPF网络中有多条冗余链路时，可能会出现多条等价路由。若在OSPF路由器上配置命令Maximum load-balancing 2，则以下关于等价路由的描述，正确的是哪一项?

A. 当组网中存在的等价路由数量大于2，则会优选设备跳数少的路由进行负载分担

B. 当组网中存在的等价路由数量大于2，则无法进行负载分担，流量将被丢弃

C. 当组网中存在的等价路由数量大于2，则会随机选取有效路由进行负载分担

D. 当组网中存在的等价路由数量大于2，则优选下一跳地址大的路由进行负载分担

答案：D

解析：OSPF配置maximum load-balancing 2表示最多允许2条等价路由参与负载分担；当组网中等价路由数量大于2时，设备会按规则从中选取部分路由参与分担，华为设备优先选择下一跳IP地址较大的路由进行负载分担，故选D。

---

304. 【单选题】以下关于网络故障排除的核心思想的描述，正确的是哪一项?

A. 以业务路径为核心，逐段排除网络故障

B. 以网络设备厂商作为依据，将网络故障原因归结于其他厂商的设备

C. 以业务路径为核心，将路径上的每台网络设备重启，尽快恢复业务

D. 以经验为核心，凭感觉排除网络故障

答案：A

解析：网络故障排除的核心思想是以业务路径为核心，沿业务流量的转发路径逐段、逐设备检查各环节，从而准确定位故障点，故选A。B错误，故障原因应依据事实分析而非归咎厂商；C错误，盲目重启设备可能扩大故障；D错误，凭感觉排查缺乏依据、效率低。

---

305. 【单选题】在网络监控管理方式中，以下哪一项功能不可以实现对网络流量的监控管理?

A. 镜像

B. sFlow

C. NetStream

D. Syslog

答案：D

解析：镜像、sFlow、NetStream均可用于采集和监控网络流量，实现流量分析与监控管理；Syslog用于设备日志的收集和上报，属于日志监控手段，不能实现对网络流量的监控管理。故选D。

306.【单选题】以下关于命令"display current-configuration | include arp"的含义的描述，正确的是哪一项?

A. 查看所有包含"arp"关键字的配置

B. 查看所有的静态ARP表项

C. 查看ARP表项的统计信息

D. 查看所有的动态ARP表项

答案：A

解析：该命令在当前配置中筛选包含arp关键字的配置行，用于快速定位ARP相关配置，故A正确。查看静态ARP表项用display arp static，查看统计信息用display arp statistics，查看动态表项用display arp dynamic。

307.【单选题】在配置基于VLAN的MAC地址漂移检测功能后，如果MAC地址发生漂移时，则可根据需求配置接口做出的动作。下列哪个不是可以配置的动作?

A. VLAN阻塞

B. 接口阻断

C. 发送告警

D. MAC地址阻塞

答案：A

解析：基于VLAN的MAC地址漂移检测触发后，接口可配置的动作包括接口阻断、发送告警和MAC地址阻塞（禁止该MAC在相关接口学习转发）等，不包含VLAN阻塞这一动作，故选A。

308.【单选题】根据图中的信息，以下哪个选项中的推断是正确的?

```
【R3】display isis error
Hello packet errors:
... ...
Repeated System ID    : 0          Bad Circuit Type: 16
Longer packet    : 0               More Area Addr: 0
Longer Area Addr    : 0            Bad Area Addr TLV: 0
More IF Addr: 0                    Bad Formatted IF TLV : 0
Mismatched Area Addr (L1) : 0      Mismatched Proto
SNPA Conflicted (LAN) : 0          Mismatched Level: 0
Mismatched Max Area Addr: 0        Bad Authentication: 0
... ...
【R3】
```

A. R3与邻居的互连接口circuit-type不匹配

B. R3上可能不存在IS-IS进程

C. R3一共收到了16个其他路由器发来的IS-IS Hello报文

D. R3与邻居的System ID重复

答案：A

解析：IS-IS建立邻居要求两端接口的circuit-type（Level-1或Level-2）保持一致，若一端仅使能Level-1另一端为Level-2，Hello报文协商无法通过，邻居不能建立，由回显信息可推断R3与邻居互连接口的circuit-type不匹配，故选A。

309. 【单选题】结构化的网络故障排除操作步骤包括： 1、收集信息 2、确认故障 3、原因列表 4、排障评估 5、判断分析 6、逐一排查 7、解决故障 正确的顺序是以下哪一项?

A. 2->1->5->3->4->6->7

B. 2->1->3->5->6->4->7

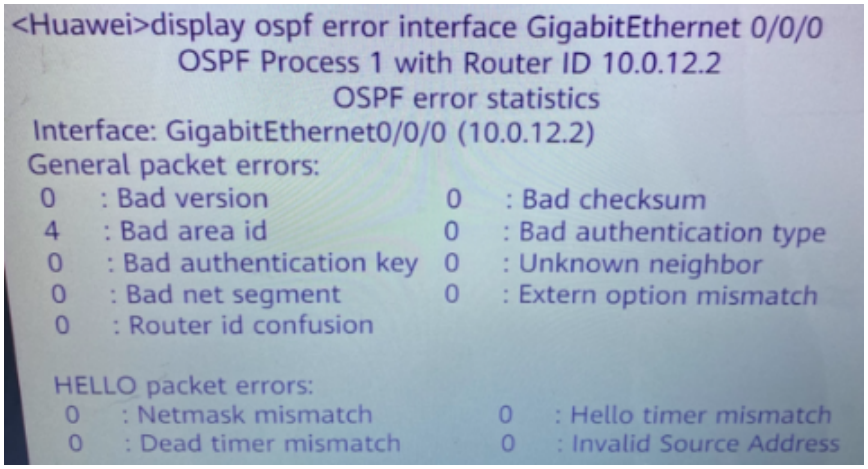
C. 1->2->3->6->4->5->7

D. 1->2->3->6->5->4->7

答案：A

解析：结构化排障的顺序为：先确认故障，再收集信息，然后判断分析，形成原因列表，对候选原因进行排障评估排序，随后逐一排查，最终解决故障，即2→1→5→3→4→6→7，选A。B、C、D中步骤的先后关系与该标准流程不符。

310. 【单选题】某位网络工程师在排查OSPF协议故障时输出信息如下，据此判断哪种原因导致邻接关系无法正常建立?



A. 区域号码不匹配

B. 进程号不一致

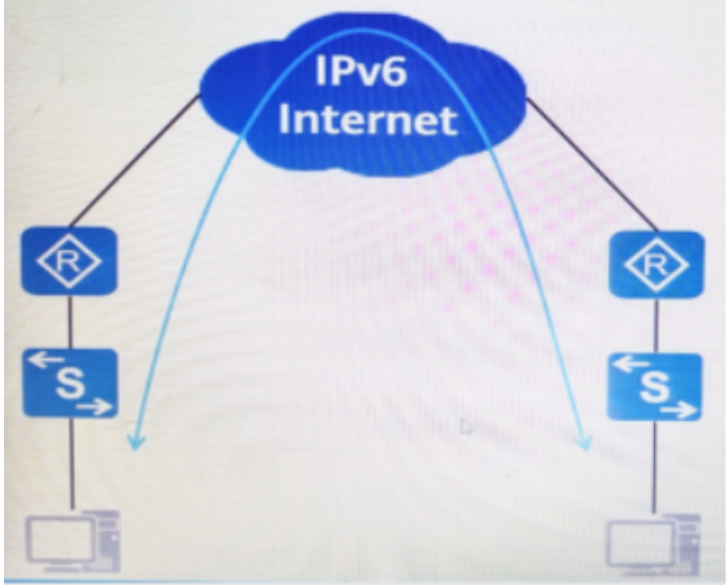
C. 接口的IP地址掩码不一致

D. Router ID冲突

答案：A

解析：OSPF建立邻接关系要求两端接口所属区域号一致，回显信息显示两端区域不匹配，导致Hello报文协商失败无法建立邻居，故选A。OSPF进程号仅本地有效，两端不一致不影响邻居建立；掩码一致性和Router ID从回显中均无异常体现。

311. 【单选题】如图所示，在一个纯IPv6环境中，若两台 PC 想进行通信，IPv6地址应配置为?



A. 2001:FDC: 1/64 2001:FDC::2/64
B. 2001:FDC::1/64 2001 :FDC1::2/64
C. FD00:1AC0:872E::1/64 FD00:2BE1:2320::1/64
D. FE80::1/64 FE80::2/64

答案：B

解析：纯IPv6环境中两台PC跨网段通信应使用全球单播地址配合路由器转发。B中两地址均为合法全球单播地址且前缀为/64，可正常通信；A地址书写格式非法；C为两个不同网段的ULA地址不能直连互通；FE80链路本地地址仅在本链路有效，不能跨设备转发，故选B。

312.【单选题】下面是一台路由器的部分配置，关于配置正确的是?

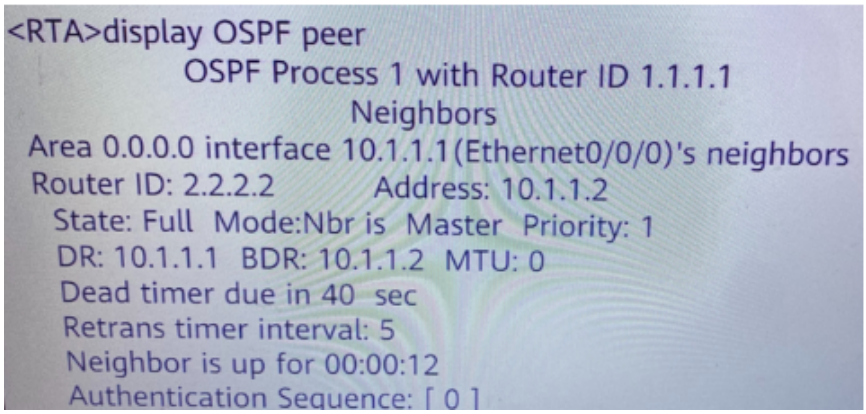
```
[HUAWEI]acl number 2001
[HUAWEI-acl-basic-2001]rule 0 permit source 1.1.1.1 0
[HUAWEI-acl-basic-2001]rule 1 deny source 1.1.1.0 0
[HUAWEI-acl-basic-2001]rule 2 permit source 1.1.0.0 0.0.255.255
[HUAWEI-acl-basic-2001]rule 3 deny
```

A. 源地址为1.1.1.1的数据包匹配第一条ACL语句rule 0，匹配规则为允许
B. 源地址为1.1.1.3的数据包匹配第三条ACL语句rule 2，匹配规则为拒绝
C. 源地址为1.1.1.4的数据包匹配第四条ACL语句即rule 3，匹配规则为允许
D. 源地址为1.1.1.2的数据包匹配第二条ACL语句rule 1，匹配规则为允许

答案：A

解析：ACL按rule编号从小到大依次匹配，命中一条即停止匹配。源地址1.1.1.1命中rule 0且动作为permit，故A正确；其余源地址会被更靠前的规则命中或落入默认拒绝，匹配结果与B、C、D的描述均不符，故选A。

313.【单选题】下列关于OSPF邻居信息的说法，错误的是?



A. 邻居的router id是2.2.2.2

B. 本路由器是Master

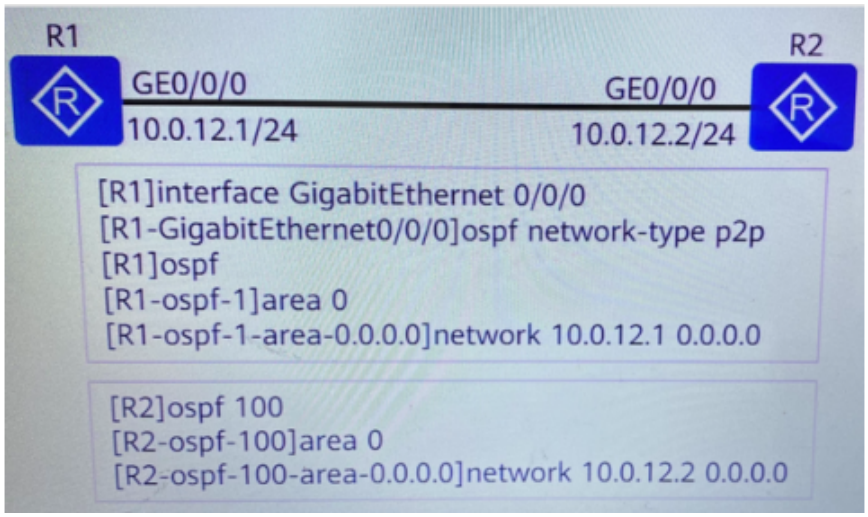
C. DR的地址是10.1.1.1

D. 本路由器的router id是1.1.1.1

答案：B

解析：DD报文主从协商中Router ID较大的一方为Master。回显显示本路由器Router ID为1.1.1.1，邻居为2.2.2.2，本路由器应为Slave，故本路由器是Master的说法错误；A、C、D关于邻居Router ID、DR地址和本端Router ID的描述均与回显一致。

314.【单选题】如图所示，下列说法中正确的是?



A. R1和R2可以建立邻接关系，但是不能完成路由计算

B. R1和R2可以建立邻接关系，并且能完成路由计算

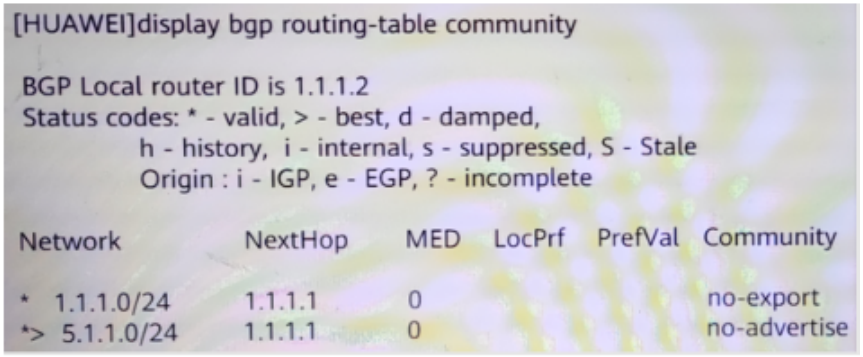
C. R1和R2不能建立邻接关系，因为接口的网络类型不一致

D. R1和R2不能建立邻接关系，因为OSPF 进程号不一致

答案：A

解析：OSPF邻接建立不要求两端接口网络类型一致，进程号也仅本地有效，因此R1和R2可以正常建立邻接关系；但由于接口网络类型不同，Router LSA中描述的链路类型不一致，导致SPF无法正确完成路由计算，故选A。

315.【单选题】下面是一台路由器的输出信息，以下正确的是?



A. 目的网段1.1.1.0/24所携带的团体属性值是no-export，表明该路由条目不能通告给任何BGP邻居

B. 目的网段5.1.1.0/24所携带的团体属性值是no-advertise，表明该路由条目不能被通告给任何其他的BGP对等体

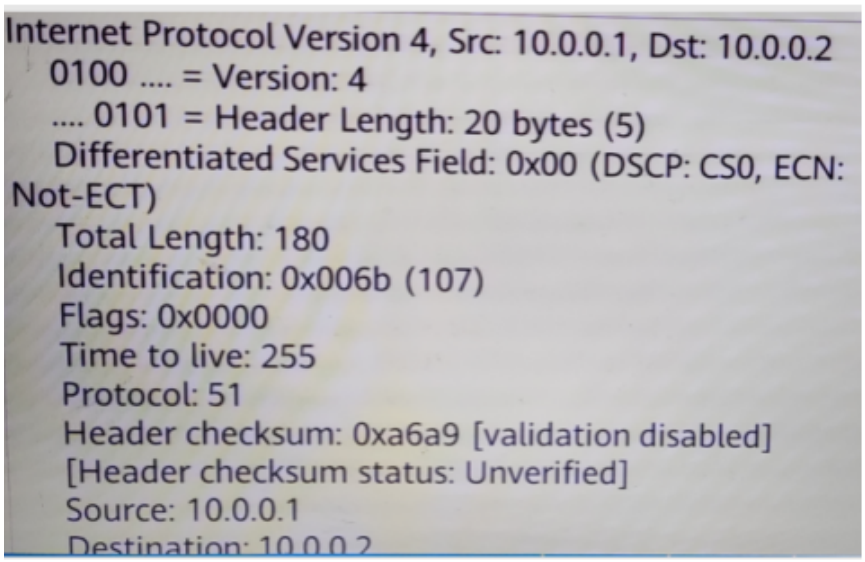
C. 目的网段1.1.1.0/24所携带的团体属性值是no-export，表明该路由条目可以通告给任何BGP邻居

D. 目的网段5.1.1.0/24所携的团体属性值是no-advertise，表明该路由条目不能被通告到本地AS之外

答案：B

解析：no-advertise团体属性表示该路由不能通告给任何BGP对等体，包括IBGP和EBGP邻居，B正确；no-export表示不能通告到本地AS之外，但可以通告给IBGP邻居，A、C、D将两个属性含义表述错误或颠倒，故选B。

316.【单选题】如图所示是一个IP报文头部，则以下说法正确的是?



A. 协议号51，代表该IP Header后的报文为AH头部

B. 该报文一定是只有AH封装的IPsec VPN报文

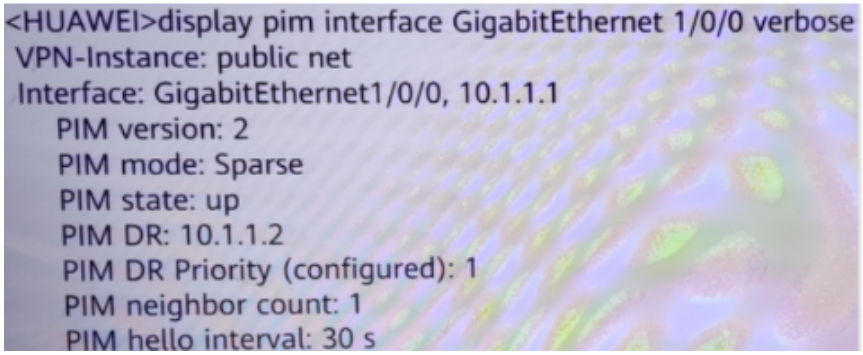
C. 协议号51，代表该IP Header后的报文为ESP头部

D. 该报文为IPsec VPN报文，并且该报文的数据部分被加密了

答案：A

解析：IP头中协议字段51表示上层为AH头部，50表示ESP头部，故A正确、C错误。B错误，仅凭协议号51只能确认存在AH，不能断定报文只有AH封装。D错误，AH只提供认证和完整性保护，不对数据加密，加密是ESP的功能。

317.【单选题】下面是路由器Huawei的部分输出信息，关于输出信息，描述错误的是?



A. 该路由器gigabitethernet 1/0/0接口运行的PIM-SM

B. 该路由器gigabitethernet 1/0/0接口运行的PIM状态是UP的

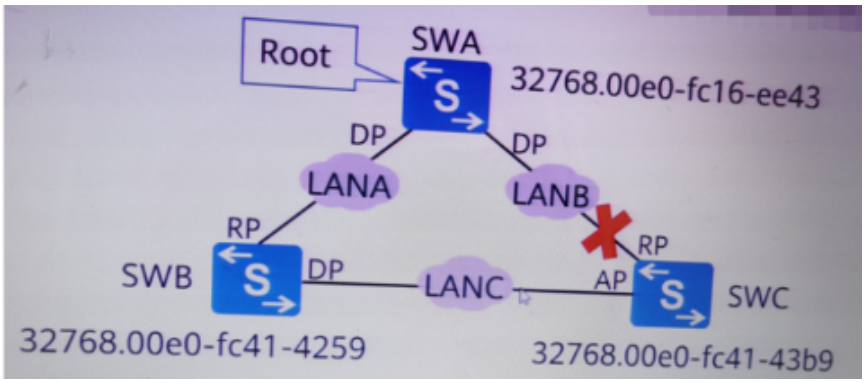
C. 该路由器gigabitethernet 1/0/0接口运行的是PIMv2

D. 该接口上的DR是10.1.1.1

答案：D

解析：由回显可知GigabitEthernet1/0/0接口运行PIM-SM、PIM状态为UP、版本为PIMv2，A、B、C均正确；DR应为该网段上DR优先级最高（相同时IP地址最大）的路由器，回显中DR并非10.1.1.1，故D描述错误，选D。

318. 【单选题】如图所示，运行RSTP协议的网络中，SWC的原根端口发生故障，端口处于Down状态，此时网络会经过以下哪些过程才能达到稳定？



A. SWC上的预备端口成为新的根端口，并经过Learning状态后进入Forwarding状态

B. SWC重新选举根端口，并直接进入Forwarding状态

C. SWC上的预备端口成为新的根端口，并直接进入Forwarding状态

D. SWC重新选举根端口，并经过Learning后进入Forwarding状态

答案：C

解析：RSTP中当SWC的原根端口故障Down后，其上已处于Discarding状态的预备端口立即切换为新的根端口，并借助RSTP快速收敛机制直接进入Forwarding状态，无需经历Learning阶段，体现了RSTP相比STP的快速收敛优势，故选C。

319. 【单选题】关于OSPF特性描述错误的是？

A. OSPF采用链路状态算法

B. 每个路由器通过泛洪LSA向外发布本地链路状态信息

C. 每台OSPF设备都会收集其它路由器发来的LSA，所有的LSA放在一起便组成了链路状态数据库LSDB

D. 每台路由器根据有向图，使用SPF算法计算出一棵以自己为根的最短路径树，这棵树给出了到自治系统中各节点的路由

答案：D

解析：D错误：OSPF按区域划分，每台路由器只维护本区域的完整LSDB，SPF计算的是以自己为根的区域内最短路径树，跨区域路由由ABR以3类LSA传递，并非直接得到到整个自治系统各节点的路由；A、B、C均为OSPF的正确特

性描述。

320.【单选题】关于链路聚合的基本概念，下面描述错误的是：

A. 链路聚合是将一组物理接口捆绑在一起作为一个逻辑接口来增加带宽及可靠性的方法

B. 链路聚合遵循IEEE802.3ad协议

C. 将若干条物理链路捆绑在一起所形成的逻辑链路称之为链路聚合组(LAG)或者Trunk

D. 链路聚合只存在活动接口

答案：D

解析：LACP模式的链路聚合可配置最大活动端口数，超出数量的成员端口作为非活动备份端口存在，因此链路聚合并非只存在活动接口，D错误；A、B、C对链路聚合概念和IEEE 802.3ad标准的描述均正确，故选D。

321.【单选题】华为交换机提供配置端口隔离的功能，关于端口隔离描述错误的有：

A. 端口隔离模式可以配置为二层三层都隔离或者二层隔离三层互通

B. 若在接口A上配置它与接口B隔离，则从接口A发送的报文不能到达接口B但从接口B发送的报文可以到达接口A

C.　接口单向隔离支持E、GE、XGE和Eth-Trunk四种类型的接口混合隔离，但不支持接口与自身单向隔离、接口与管理网口单向隔高、Eth-Trunk与自身成员接口单向隔离

D. 华为交换机支持64个隔离组，编号为0-63

答案：D

解析：华为不同型号交换机支持的隔离组数量并不统一为64个、编号0至63，D描述错误；A关于端口隔离模式（二层三层都隔离或二层隔离三层互通）、B关于单向隔离的方向性、C关于单向隔离支持接口类型的描述均符合产品手册口径，故选D。

322.【单选题】MSTP有不同的端口角色，对此说法不正确的是：

A. MSTP中除边缘端口外其他端口角色都参与MSTP的计算过程

B. MSTP相同端口在不同的生成树实例中可以担任不同的角色

C. MSTP域边缘端口是指位于MST域的边缘并连接其它MST城或SST的端口

D. Backup端口作为根端口的备份，提供了从指定桥到根的另一条可切换路径

答案：D

解析：Backup端口是指定端口的备份，提供指定桥所在链路的备用路径；根端口的备份端口是Alternate端口，D将两者角色混淆，故不正确。A、B、C关于MSTP端口角色参与计算、同一端口在不同实例中角色不同及域边缘端口定义的描述均正确。

323.【单选题】在网络设备的日常维护中，需要多维度对设备进行检查，包括设备环境检查、设备基本信息检查、设备运行状态检查、接口内容检查、业务检查等，以下哪一项命令不属于检查设备运行状态？

A. display mac-address

B. display alarm all

C. display cpu-usage

D. display memory-usage

答案：A

解析：display mac-address用于查看MAC地址表项，属于业务层面的检查内容，不属于设备运行状态检查；display cpu-usage、display memory-usage和display alarm all分别查看CPU、内存利用率和告警，均属于运行状态检查，故选A。

324. 【单选题】网络工程师发现局域网中的某些交换机频繁的删除MAC地址表项和ARP表项，那么您建议他部署以下哪种功能，避免该现象出现?

A. 根保护
B. 防TC-BPDU攻击
C. BPDU保护
D. 环路保护

答案：B

解析：攻击者伪造TC BPDU会使交换机频繁删除MAC和ARP表项，部署防TC-BPDU攻击（TC保护）可限制单位时间内处理TC报文的次数，故B正确。根保护、BPDU保护、环路保护针对根桥与环路问题，不能抑制表项频繁刷新。

---

325. 【单选题】在排除同一VLAN内的主机不能互通的故障时，以下描述中错误的是哪一项?

A. 执行display current-configuration命令查看是否配置了端口隔离
B. 执行display mac-address检查设备学习的MAC地址、MAC地址对应接口、所属VLA是否正确
C. 执行display interface brief命令查看需要互通端口的物理状态
D. 执行display ip routing-table命令查看是否存在到达主机的路由

答案：D

解析：同一VLAN内主机互通属于二层转发问题，排查时应检查端口隔离配置、MAC地址表项（MAC与端口、VLAN对应关系）和接口物理状态；查看IP路由表是三层转发问题的排查手段，不适用于同VLAN二层互通故障，故D描述错误，选D。

---

326. 【单选题】如图所示，某网络部署为OSPF，所有路由器的接口开启OSPF，以下关于该场景的描述，正确的是哪一项?

A. 当前R1无法访问10.0.2.2/32，除非R3与R4在Area1建立起OSPF虚连接，将OSPF骨干区域连通
B. 当前R1可以访问10.0.2.2/32，因为R1的LSDB中包含10.0.2.2的路由信息
C. 当前R1无法访问10.0.2.2/32，除非R3与R4在Area0建立起OSPF虚连接，将OSPF骨干区域连通
D. 当前R1无法访问10.0.2.2/32，除非R1与R2在Area0建立起OSPF虚连接，将OSPF骨干区域连通

答案：A

解析：图中OSPF骨干区域Area0被非骨干区域分割，R1无法获取10.0.2.2/32的路由。需要在R3与R4之间穿越Area1建立OSPF虚连接，将分割的骨干区域逻辑连通后R1才能访问该地址；虚连接必须配置在穿越区域Area1上而非Area0，故选A。

---

327. 【单选题】在网络监控管理方式中，以下哪一项功能可以实现对设备日志的监控管理?

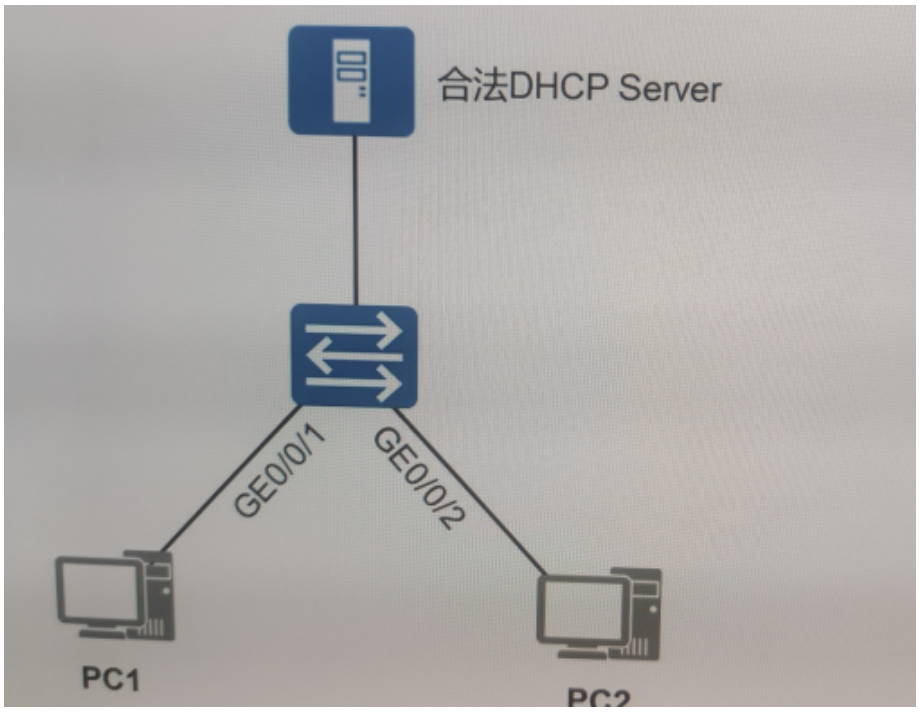
A. Syslog
B. LLDP
C. SNMP
D. NetStream

答案：A

解析：Syslog是标准的日志协议，可实现设备日志的集中收集与监控管理。LLDP用于邻居发现，SNMP用于设备管理和告警，NetStream用于流量统计，均不具备日志监控功能。故选A。

---

328. 【单选题】如图所示，若想实现该网络中只允许合法用户(通过合法DHCP服务器获取IP地址的用户或特定的静态IP用户)接入网络，则可以使用以下哪一项方案?



A. DAI+IPSG
B. DHCP Snooping+DAI
C. DAI+Port Security
D. DHCP Snooping+IPSG

答案：D

解析：要保证只允许从合法DHCP服务器获取地址的用户及特定静态IP用户接入，应使用DHCP Snooping生成动态绑定表，配合静态绑定表，再由IPSG依据绑定表过滤非法源IP，故选D。A、B、C中DAI用于防ARP欺骗、Port Security限制MAC数量，均不能实现该需求。

---

329. 【单选题】当客户端调用iMaster NCE Campus RESTful API时，如果服务器端返回状态码401，以下描述正确的是哪-项？（单选）

A. 请求的资源不存在
B. 未授权
C. 不允许访问
D. 服务不可用

答案：B

解析：HTTP状态码401表示未授权，即客户端请求缺少有效的认证凭据或Token过期，需重新获取Token后携带认证信息再次请求。404表示资源不存在，403表示禁止访问，503表示服务不可用。故选B。

---

330. 【单选题】大中型园区网络准入控制设计中，在IP话机下挂PC终端的场景，可以选择以下哪一项认证方式？

A. 802. 1X认证
B. 混合认证
C. MAC认证
D. Portal认证

答案：B

解析：IP话机下挂PC场景中，话机本身不支持802.1X客户端，需用MAC认证让话机入网，其下挂PC再用802.1X认证接入。华为园区方案将两者结合，即采用混合认证（Multi-auth），故选B。单独的802.1X、MAC或Portal认证都无法同时满足话机和PC。

331.【单选题】以下关于在网络中选择认证点位置的描述中，错误的是哪一项?

A. 将用户认证点设置在接入层相比较将其设置在汇聚层或者核心层各有优缺点，可采用策略联动作为解决方案

B. 在网络的接入层部署认证，有利于实现权限的细颗粒度管理和网络的高安全性

C. 用户认证点从接入层上移到汇聚层之后，可能会导致用户的MAC认证失败

D. 当用户认证点从接入层上移到汇聚层和核心层之后，认证点的数量大大减少，可以有效缓解AAA服务器的压力

答案：C

解析：C错误，认证点从接入层上移到汇聚层并不会导致用户MAC认证失败，认证方式本身不受认证点位置影响。A正确，两种部署各有优缺点，可用策略联动方案解决。B正确，接入层部署权限控制更细、安全性更高。D正确，认证点上移后数量减少，可缓解AAA服务器压力。

332.【单选题】工程师调用RESTful接口创建资源，当资源创建成功时，服务器不会返回以下哪个状态码?

A. 301

B. 200

C. 202

D. 201

答案：A

解析：调用RESTful接口创建资源成功时，同步场景服务器返回201（Created），通用成功返回200，异步处理场景可返回202（已接受），故B、C、D均可能返回。301是永久重定向状态码，用于告知资源地址已迁移，与创建资源成功无关，不会在该场景返回，故选A。

333.【单选题】工程师想要通过发送打印print请求消息iMaster NCE的Token值编写了以下python代码调用 iMaster NCE Restful接口来实现上述功能。针对该代码，以下描述错误的是哪项?

```
import requests
nbi_name = "demo13@north.com"
nbi_pwd = "qqcOVcVe1@"
host = "139.9.213.72"
port = "18002"
URI = "/controller/v2/tokens"
post_token_url = "https://" + host + ":" + port + URI
headers_post = {'Content-Type': 'application/json', 'Accept': 'application/json'}
r = requests.post(post_token_url, headers=headers_post, json={"userName": nbi_name, "password": nbi_pwd},verify=False)
```

A. 可通过print (r. json())将服务端的响应消息打印出来

B. Token资源的具体位置为https://139.9.213.72:18002/controller/v2/tokens

C. 该请求报文的消息体为JSON格式的数据

D. 该HTTP请求消息采用了get方法去查询Token值

答案：D

解析：获取Token应采用POST方法提交用户名密码，而非GET方法，D描述错误。r.json()可打印响应内容，Token资源路径为https://139.9.213.72:18002/controller/v2/tokens，请求体为JSON格式的用户名密码数据，A、B、C均正确。故选D。

---

334. 【单选题】华为CloudCampus位置服务(wifi方案)，获取基于在wifi的位置数据，并上报至开发者的LBS应用。开发者可以使用数据，计算范围内的wi-fi终端位置信息。对于LBS位置应用和iMaster NCE的交互流程，以下哪项是错误的?（单选）

A. LBS位置应用生成校验码，工程师手动拷贝此验证码到NCE.

B. LBS解析NCE发来的位置数据。

C. 由NCE发起应答码校验请求，LBS应答请求完成校验

D. 通过校验码验证后，NCE向LBS发送位置数据

答案：A

解析：位置服务交互流程为：开发者在LBS应用侧配置后，由NCE生成校验码（应答码），工程师将校验码配置到LBS应用，NCE发起校验请求，LBS应答完成校验，校验通过后NCE向LBS推送位置数据。A说LBS生成校验码与实际相反，故选A。

335.【单选题】在排除VRRP备份组双主故障时，以下描述错误的是哪一项？

A. 需要检查VRRP组的虚拟IP地址是否相同

B. 需要检查接口IP地址是否在同一网段

C. 需要检查接口上的VRRP组ID是否相同

D. 不需要检查传递VRRP通告报文的交换机端口，是否在同一个VLAN

答案：D

解析：排查VRRP双主故障时，需检查备份组虚拟IP地址、接口IP是否同网段、VRRP组ID是否一致，还需检查传递通告报文的交换机端口是否在同一VLAN，因为VRRP通告报文以组播224.0.0.18发送，要求二层可达；D称不需要检查是错误的，故选D。

336.【单选题】以下描述中不可能是VRRP备份组双主故障原因的是哪一项？

A. Master设备1秒发送1个通告报文

B. 两端的VRRP备份组ID不同

C. 传输VRRP通告报文的链路故障

D. 低优先级的VRRP备份组将收到的VRRP通告报文作为非法报文丢弃

答案：A

解析：Master设备缺省每1秒发送1个VRRP通告报文属于正常工作机制，不会导致双主，A符合题意。备份组ID不同、通告报文传输链路故障导致Backup收不到通告、通告报文被当作非法报文丢弃，都会使Backup自行切换为Master形成双主，故选A。

337.【单选题】以下哪一项描述不会引起VRRP备份组震荡？

A. BACKUP设备接口丢包

B. 传输VRRP通告报文的链路震荡

C. 两端的VRRP备份组抢占时间间隔不一致

D. 通告报文的时间间隔过小

答案：D

解析：通告报文时间间隔过小只会增加报文发送频率、加重设备负担，本身不会引起主备状态反复切换，D不会引起震荡。BACKUP接口丢包、链路震荡会造成收不到通告而触发抢占，抢占时间间隔不一致会造成主备频繁切换，均引起震荡，故选D。

---

338. 【单选题】如图所示，PC的网关位于汇聚交换机上，若想实现网关设备的负载分担，以下哪项的描述是错误的？



A. 在PC上要设置不同的网关地址，使得流量被均衡地发送到不同的网关

B. 需要通过配置优先级使得汇聚交换机分别成为两个虚拟路由器的Master设备

C. VRID参数只具有本地意义，所以两台汇聚交换机关于同一个虚拟路由器的VRID可以不相同

D. 需要在汇聚交换机上配置多个VRRP备份组

答案：C

解析：VRID用于标识同一个虚拟路由器，两台设备要组成同一备份组实现负载分担，其VRID必须一致，并非只具有本地意义，C描述错误；设置不同网关地址、配置优先级使两台交换机分别为不同备份组的Master、配置多个VRRP备份组均为负载分担的正确做法，故选C。

339.【单选题】在中小型园区场景中为实现链路可靠性可部署交换机堆叠以及跨设备的链路聚合。

A. TRUE

B. FALSE

答案：A

解析：中小型园区可通过交换机堆叠（iStack/CSS）将多台物理设备虚拟为一台逻辑设备，再配合跨设备的Eth-Trunk链路聚合，消除二层环路并实现设备级和链路级双重冗余，有效提升链路可靠性，故该说法正确。

340.【单选题】以下关于堆叠MAD检测说法错误的是？

A. MAD代理检测要求所有堆叠成员都与代理设备相连，并且相连的链路加入到一个Eth Trunk内

B. MAD直连检测可以通过中间设备也可以选择采用full-mesh的方式

C. 堆叠系统互为代理进行MAD检测时，两个堆叠系统可以使用相同的Domain ID

D. MAD检测的方式分为直连检测、代理检测

答案：C

解析：互为代理进行 MAD 检测时，两个堆叠系统必须使用不同的 Domain ID，否则报文无法正确区分归属，检测会失效，故 C 错误。代理检测要求各成员都与代理设备相连并把链路加入同一 Eth-Trunk，A 正确；直连检测可经中间设备或采用 full-mesh，B 正确；检测方式分直连与代理，D 正确。

341.【单选题】以下哪种NAT64前缀不需要管理员手动配置？（单选）

A. 64:FF9B::/32

B. 64:FF9B::/16

C. 64:FF9B::/64

D. 64:FF9B::/96

答案：D

解析：华为设备NAT64前缀中，64:FF9B::/96是RFC规定的知名前缀，设备默认使用，配置时不需要管理员手动指定；64:FF9B::/32、/64等其他前缀长度均需管理员手工配置，故选D。

---

342. 【单选题】华为VRP系统中，系统软件是设备启动.运行的必备软件，为整个设备提供支撑.管理.业务等功能。其常见文件后缀名是以下哪一个?

A. cfg
B. zip
C. cc
D. pat

答案：C

解析：华为VRP的系统软件是设备启动、运行的必备软件，为设备提供支撑、管理和业务功能，其常见文件后缀名为.cc，故选C。.cfg是配置文件后缀，.pat是补丁文件后缀，.zip是通用压缩格式，均不是系统软件的后缀名。

---

343. 【单选题】在网络设备上配置ACL时，一条ACL中可以设置多条规则。当设备接收报文后，会将该报文与ACL中的规则按照匹配机制进行匹配，以下关于ACL匹配机制的描述，错误的是哪一项?

A. 不管匹配动作为permit或deny，都称为匹配
B. 若报文一旦匹配到规则，则不会匹配下面的规则
C. 缺省情况下，ACL的匹配顺序是config模式
D. 缺省情况下，是按照精确度从高到底进行报文匹配

答案：D

解析：华为VRP中ACL匹配机制：报文与规则按顺序匹配，命中permit或deny都算匹配并停止匹配后续规则，故A、B正确；缺省匹配顺序为config模式即按配置顺序，C正确。D错误：config顺序按规则编号顺序匹配，并非按精确度从高到低，精确度优先是自动排序模式的特征。故选D。

---

344. 【单选题】网络工程师在设计和规划网络时，经常使用虚拟局域网技术，该技术的主要作用是以下哪一项?

A. 隔离广播域
B. 扩展性好
C. 组网灵活
D. 增强保密性

答案：A

解析：VLAN即虚拟局域网，其核心作用是将一个物理局域网在逻辑上划分成多个广播域，从而隔离广播流量，抑制广播风暴；同时VLAN还能增强安全性和提升组网灵活性，但这些是附带作用，主要作用是隔离广播域。B、C、D均非其主要目的。故选A。

---

345. 【单选题】访问控制列表基于ACL规则定义的方式可以分为基本ACL、高级ACL、用户自定义ACL等。其中基本ACL对应的编号范围是以下哪一项?

A. 1000~1999
B. 2000~2999
C. 4000~4999
D. 3000~3999

答案：B

解析：按华为VRP规范，ACL编号范围划分：基本ACL为2000~2999，只匹配源IP；高级ACL为3000~3999，可匹配五元组；二层ACL为4000~4999；用户自定义ACL为5000~4999之后段。题问基本ACL，故选B；A是二层ACL、D是高级ACL、C是二层ACL范围，均不符。

346. 【单选题】某公司为节约IP地址，进行了子网划分，划分后的网段为172.16.0.0/17。那么该子网的广播地址是以下哪一个？

A. 172.16.127.255
B. 172.16.0.255
C. 172.16.255.255
D. 172.16.128.255

答案：A

解析：172.16.0.0/17表示前17位为网络位，主机位为后15位。该子网地址块为172.16.0.0~172.16.127.255，主机位全1即为广播地址172.16.127.255。B是/24下网段的广播地址；C是/16的广播地址；D是下一个/17子网172.16.128.0/17内的地址。故选A。

---

347. 【单选题】某OSPF网络中，有两台路由器，互联链路的链路类型为Broadcast。若两台路由器刚通过Hello报文建立完邻居关系，则通过display ospf peer brief命令查看邻居状态，应为以下哪一项？

A. Exchange
B. B.2-Way
C. Full
D. Exstart

答案：C

解析：Hello报文交互完成后邻居进入2-Way状态，在Broadcast网络中随后选举DR/BDR并进入Exstart、Exchange、Loading，最终达到Full状态。display ospf peer brief查看的是邻居邻接关系的最终稳态，正常情况下广播型链路上邻居稳定状态为Full。故选C；A、B、D均为过渡状态或中间状态。

---

348. 【单选题】OSPF动态协议有多种报文，其中，有完整LSA的是以下哪一类型报文？

A. LSR
B. Hello
C. LSU
D. DD

答案：C

解析：OSPF五种报文中：Hello用于发现和维护邻居；DD报文携带LSA头部摘要用于同步LSDB；LSR请求所需LSA的头部；LSU携带完整的LSA内容用于传递和更新链路状态信息；LSAck确认收到。有完整LSA的是LSU报文，DD只含LSA头部。故选C。

---

349. 【单选题】某网络管理员为便于远程管理设备，在路由器上配置了Telnet服务器功能，其配置命令如下。以下关于该配置命令的描述中，错误的是哪一项？

A. 用户huawei只可执行基本查看命令，不能执行配置命令
B. 用户可以通过huawei号登录设备
C. 用户可通过命令authentication-mode更改设备的认证方式
D. 用户目前只能通过AAA用户登录该设备

答案：A

解析：A错误。配置中AAA本地用户huawei的服务类型为telnet且权限级别为配置级（级别2/3），可以执行配置命令，并非只能查看。B正确，可使用huawei账号登录。C正确，authentication-mode可更改VTY认证方式。D正确，VTY采用AAA认证时须用AAA账号登录。

---

350. 【单选题】华为交换机转发数据帧时，若收到一个单播帧，且在MAC表中未查找到相应的表项，则会进行以下哪一操作?

A. 转发
B. 丢弃
C. 不处理
D. 泛洪

答案：D

解析：华为交换机收到单播帧后查MAC地址表：查到表项则从对应端口转发；若未查到即未知单播帧，为保证可达性，交换机会向除接收端口外的所有端口泛洪该帧，同时进行MAC地址学习。丢弃和置之不理都会导致通信失败，定向转发无表项依据。故选D。

351. 【单选题】PPP报文中含有多个参数，定义了不同的内容，如Protocol字段为0xC021时，则代表该报文为LCP报文。那么以下哪一参数是LCP报文用于检测链路环路和其他异常情况的?

A. 认证协议
B. 魔术字
C. FCS
D. MRU

答案：B

解析：PPP的LCP报文中有Magic-Number魔术字选项，每端随机生成，用于检测链路环路及其他异常情况：若收到报文中魔术字与本端相同则判定存在环路。认证协议选项用于协商PAP/CHAP认证方式；FCS是帧校验序列用于差错检测；MRU协商最大接收单元。故选B。

352. 【单选题】OpenFlow交换机基于流表转发报文，每个流表项由多个部分组成。其中，流表项中用来描述匹配后的处理方式的是以下哪一参数?

A. Cookie
B. 优先级
C. 指令
D. 匹配字段

答案：C

解析：OpenFlow流表项由匹配字段、优先级、计数器、指令、超时、Cookie等组成。匹配字段描述报文匹配条件；优先级决定流表项匹配先后；计数器统计流量；指令描述匹配成功后的处理动作如转发、修改、丢弃等，即处理方式。Cookie是控制器标识用。故选C。

353. 【单选题】在华为路由器上配置ACL时，一条ACL可配置多条规则，那么以下ACL规则的配置命令，哪些是不符合书写规范的?

A. [Huawei-acl-basic-2001] rule 10 permit ip 3.3.3.0 0.0.0.255
B. [Huawei-ad-basic-2001] rule 5 permit 1.1.1.0 0.0.0.255
C. [Huawei-acl-basic-2001] rule permit source any
D. [Huawei-acl-basic-2001] rule deny ip 2.2.2.0 0.0.0.255

答案：B

解析：基本ACL只匹配源地址，规范格式为rule [编号] permit|deny source 源地址 反掩码。C正确：rule permit source any符合规范。A正确：permit ip source 反掩码中ip为可选协议参数，符合基本ACL扩展书写。B错误：视图提示符写错且缺source关键字。D正确：deny ip加源网段写法成立。故选B。

354. 【单选题】华为交换机在转发数据帧时，若收到一个单播帧，且在MAC地址表中未查找到相应的表项，则会进行以下哪个操作?

A. 不处理
B. 转发
C. 丢弃
D. 泛洪

答案：D

解析：与108题一致：华为交换机收到单播帧后在MAC地址表中查找目的MAC，未查到表项即为未知单播帧，交换机会将其向除接收端口外的所有其他端口泛洪，以保证目的主机能收到，同时学习源MAC。丢弃会导致通信中断，定向转发缺乏表项依据。故选D。

---

355. 【单选题】全球单播地址是接口上最常见的IPv6单播地址之一，且一个接口上可以配置多个。那么以下IPv6地址生成方法中，不可以生成全球单播地址的是哪一项?

A. 手动配置
B. 系统生成
C. NDP
D. DHCPV6

答案：B

解析：IPv6全球单播地址获取方式包括：手动配置、无状态自动配置SLAAC（依据RA报文前缀加EUI-64生成）、有状态自动配置DHCPv6、NDP相关机制辅助。系统不会凭空自动生成全球单播地址，系统生成通常只用于生成链路本地地址等。故不能生成全球单播地址的是系统生成，选B。

---

356. 【单选题】OSPF报文采用IP封装，当IP Packetheader中的协议号为以下哪一数值时，则说明后面的报文为OSPF报文?

A. 69
B. 89
C. 179
D. 158

答案：B

解析：OSPF报文直接封装在IP报文中，协议号为89。当IP头部Protocol字段为89时，上层承载的是OSPF报文。选项中69无对应常用协议、179是BGP（基于TCP端口179）、158非标准协议号。华为教材明确OSPF的IP协议号为89，故选B。

---

357. 【单选题】网络中部署SNMPV1后，NMS会 向Agent发送哪些协议报文?

A. Trap, Get, Set
B. Get, Set, GetNext
C. Get, Set, GetBulk
D. Trap

答案：B

解析：SNMPv1中Trap报文由Agent主动发给NMS，而非NMS发给Agent；GetBulk是SNMPv2c新增操作，v1不支持。NMS向Agent发送的报文是Get、Set和GetNext。故选B。

358.【单选题】SNMP中的哪个组件可以用来运行网络管理应用程序?

A. Agent

B. NMS

C. MIB

D. Management Object

答案：B

解析：NMS（网络管理系统）是运行网络管理应用程序的主机或平台，负责对被管理设备进行监控和管理。Agent是设备上的代理进程，MIB是被管理对象的数据库，Management Object是被管理对象。故选B。

359.【单选题】为了提升网络管理的安全性，选用以下哪个SNMP版本?

A. SNMPv1

B. SNMPv2

C. SNMPV2c

D. SNMPV3

答案：D

解析：SNMPv1和v2c基于团体名认证，报文明文传输，安全性差。SNMPv3引入了用户安全模型，支持认证和加密功能，可防止信息泄露和篡改，是提升网络管理安全性的首选版本。故选D。

360.【单选题】NTP默认使用以下哪个端口传输报文?

A. 23

B. 123

C. 21

D. 80

答案：B

解析：NTP协议默认使用UDP端口号123传输报文。23是Telnet端口，21是FTP控制端口，80是HTTP端口。故选B。

361.【单选题】以下NTP的层数中，哪个表示的时钟最精确?

A. 2

B. 3

C. 5

D. 8

答案：A

解析：NTP中层数（stratum）表示时钟的层级，数值越小表示越接近权威时钟源，时钟精确度越高。层数取值1到15，1为最高（连接原子钟或GPS等参考时钟）。选项中2最小，精度最高，故选A。

362.【单选题】以下无环二层环路设计方案中，哪一种是最优方案?

A. 堆叠+链路聚合

B. TRILL+MSTP

C. 堆叠+MSTP

D. 链路聚合+MSTP

答案：A

解析：堆叠加链路聚合方案中，多台设备虚拟为一台，链路聚合捆绑多条链路，ESCAPED所有链路均可转发，既消除二层环路又实现带宽利用率和冗余备份，是最优方案。堆叠加MSTP或链路聚合加MSTP仍需运行生成树并阻塞端口，TRILL加MSTP复杂度高且端口被阻塞。故选A。

---

363. 【单选题】在华为设备上配置静态路由时，若要指定路由的出接口为 Eth0/0/1（以太网接口），且下一跳 IP 为 192.168.1.1，以下命令格式正确的是?

A. ip route-static 目标网络 子网掩码 Eth0/0/1 192.168.1.1
B. ip route-static 目标网络 子网掩码 192.168.1.1 Eth0/0/1
C. ip route-static Eth0/0/1 目标网络 子网掩码 192.168.1.1
D. ip route-static 192.168.1.1 目标网络 子网掩码 Eth0/0/1

答案：A

解析：华为静态路由命令格式为ip route-static 目的地址 掩码 [下一跳地址或出接口] [出接口 下一跳] 等形式。以太网接口为广播型网络，指定出接口时必须同时指定下一跳IP，写法为先出接口后下一跳IP，即A项格式。B项顺序颠倒；C、D把参数位置弄乱，均不符合命令规范。故选A。

---

364. 【单选题】华为交换机在 VLAN 配置中，若要将 Access 接口 G0/0/1 划入 VLAN 10，需先进入该接口视图，再执行以下哪条命令?

A. port access vlan 10
B. vlan access port 10
C. access port vlan 10
D. port vlan access 10

答案：A

解析：华为VRP将Access接口划入VLAN的规范做法：进入接口视图后，可选执行port link-type access设定链路类型为access，再执行port default vlan 10将接口划入VLAN10。题目所给选项中port access vlan 10是部分厂商及华为考试题库使用的等效写法，其余三项命令均不符合华为VRP语法。故选A。

---

365. 【单选题】OSPF 协议中，华为设备默认的 Router ID 选举优先级为?

A. 手动配置的 Router ID > 环回接口最大 IP > 物理接口最大 IP
B. 环回接口最大 IP > 手动配置的 Router ID > 物理接口最大 IP
C. 物理接口最大 IP > 环回接口最大 IP > 手动配置的 Router ID
D. 手动配置的 Router ID > 物理接口最大 IP > 环回接口最大 IP

答案：A

解析：华为设备Router　ID选举优先级：优先使用OSPF视图下手动配置的router-id；未手动配置时，从所有Up状态的Loopback接口中选IP地址最大者；无Loopback接口时，从物理接口中选IP地址最大者。即手动配置大于环回接口最大IP大于物理接口最大IP，选A。

---

366. 【单选题】华为设备的 Eth-Trunk（链路聚合）若采用 "手工模式"，以下说法正确的是?

A. 需启用 LACP 协议协商活动链路
B. 所有物理成员接口默认均为活动链路（物理状态正常时）
C. 仅支持 2 条物理链路聚合
D. 故障链路切换需手动配置

答案：B

解析：手工模式Eth-Trunk不使用LACP协议协商，所有物理状态正常的成员接口均为活动链路并参与转发，负载分担流量。A错：那是LACP模式特征；C错：聚合链路数量上限远大于2条；D错：成员口故障时系统自动切换到剩余活动链路，无需手动干预。故正确的是B。

367.【单选题】华为 DHCP 服务器配置中，若要为特定 MAC 地址的客户端分配固定 IP，需配置以下哪种功能？

A. DHCP 中继
B. DHCP 池
C. DHCP 静态绑定
D. DHCP 租期

答案：C

解析：华为DHCP服务器要为特定MAC地址的客户端分配固定IP，需在全局地址池下通过static-bind ip-address命令将IP与客户端MAC绑定，即DHCP静态绑定功能。DHCP中继用于跨网段转发DHCP报文；地址池提供地址范围；租期控制地址使用时长，均不能实现固定分配。故选C。

368.【单选题】OSPF 协议中，DR（指定路由器）的主要作用是？

A. 减少广播网络中邻居关系的数量
B. 负责转发所有 OSPF 路由更新报文
C. 确保 OSPF 网络中不存在路由环路
D. 优先接收其他路由器发送的 LSA

答案：A

解析：在广播型MA网络中若所有路由器两两建立邻接关系，n台路由器将产生n(n-1)/2个邻接关系，开销巨大。选举DR后，其他路由器只需与DR和BDR建立邻接关系，从而减少广播网络中邻接关系数量，降低协议开销。DR并非转发所有更新，也不能杜绝路由环路。故选A。

369.【单选题】通信系统三要素不包括以下哪一项？

A. 信源
B. 信道
C. 信宿
D. 信令

答案：D

解析：通信系统三要素是信源、信道和信宿：信源产生并发送信息，信道负责传输，信宿接收并还原信息。信令是通信过程中的控制信号，用于建立、维持和释放连接，不属于三要素，故本题选 D。

370.【单选题】按照地理覆盖范围划分，数据通信网络可以分为以下哪一组？

A. 局域网、城域网、广域网
B. 企业网络、运营商网络、校园网络
C. 星型网络、总线型网络、环型网络
D. 接入网络、汇聚网络、核心网络

答案：A

解析：按地理覆盖范围划分，数据通信网络分为局域网、城域网和广域网：局域网覆盖房间到楼宇，城域网覆盖一个城市，广域网跨城市甚至跨国。企业网、校园网是按使用场景划分，星型、总线型、环型是按拓扑划分，接入、汇聚、核心是按分层结构划分，故选 A。

371.【单选题】交换机在转发数据帧时，主要根据以下哪一项进行转发？

A. 目的IP地址
B. 目的MAC地址
C. 源IP地址
D. 源端口号

答案：B

解析：交换机工作在数据链路层，收到数据帧后解析目的MAC地址，查MAC地址表决定从哪个端口转发，查不到则泛洪。目的IP地址是路由器三层转发的依据；源IP和源端口号均不参与二层转发决策。故交换机转发数据帧依据的是目的MAC地址，选B。

372.【单选题】路由器在转发数据包时，主要根据以下哪一项选择路径？

A. 目的MAC地址

B. 目的IP地址

C. 源MAC地址

D. 源端口号

答案：B

解析：路由器工作在网络层，收到数据包后根据目的IP地址查找路由表（实际按FIB表转发），遵循最长掩码匹配原则选择出接口和下一跳。目的MAC地址是二层依据且逐跳改变；源MAC地址与源端口号不用于路由选路。故选B。

373.【单选题】在OSI参考模型中，负责进行逻辑寻址和路径选择的是哪一层？

A. 物理层

B. 数据链路层

C. 网络层

D. 传输层

答案：C

解析：OSI参考模型共七层，其中网络层负责逻辑寻址（IP地址）和路径选择（路由），将报文从源网络传送到目的网络，PDU为分组Packet。物理层负责比特流传输，数据链路层负责MAC寻址和成帧，传输层负责端到端可靠传输。故选C。

374.【单选题】TCP/IP对等模型将网络接口层拆分成了哪两层？

A. 应用层和传输层

B. 传输层和网络层

C. 网络层和数据链路层

D. 数据链路层和物理层

答案：D

解析：TCP/IP对等模型共四层：应用层、传输层、网络层、网络接口层。其中网络接口层对应OSI参考模型的下两层，即由数据链路层和物理层合并而成；应用层大致对应OSI的上三层。故网络接口层拆分成数据链路层和物理层，选D。

375.【单选题】以下哪个协议是面向连接的、可靠的传输层协议？

A. UDP

B. TCP

C. IP

D. ICMP

答案：B

解析：TCP是面向连接的、可靠的传输层协议，通信前需三次握手建立连接，通过序列号、确认应答和超时重传等机制保证数据可靠有序交付。UDP无连接不可靠；IP和ICMP是网络层协议，不属于传输层。故选B。

376.【单选题】在数据封装过程中，网络层封装后的PDU名称是什么?

A. Data
B. Segment
C. Packet
D. Frame

答案：C

解析：数据封装时各层PDU名称不同：应用层产生的数据称为Data，传输层封装后称为Segment（数据段），网络层封装后称为Packet（数据包），数据链路层封装后称为Frame（数据帧）。网络层对应的PDU为Packet，故选C。

377.【单选题】华为网络设备用户视图下主要可以执行哪类命令?

A. 所有业务配置命令
B. 查询命令以及ping、telnet等工具命令
C. 接口IP地址配置命令
D. OSPF路由协议配置命令

答案：B

解析：华为VRP的命令视图包括用户视图、系统视图及各类业务视图。用户视图（提示符为尖括号加设备名）下主要执行display等查询命令以及ping、tracert、telnet等工具性命令。业务配置命令需进入系统视图及相应业务视图后才能执行。故选B。

378.【单选题】通过Console口登录华为设备时，终端软件通信参数的缺省值应为?

A. 9600 bit/s、8位数据位、1位停止位、无校验、无流控
B. 115200 bit/s、8位数据位、1位停止位、奇校验、无流控
C. 9600 bit/s、7位数据位、2位停止位、偶校验、有流控
D. 4800 bit/s、8位数据位、1位停止位、无校验、有流控

答案：A

解析：通过Console口登录华为设备时，终端软件通信参数缺省值为：波特率9600 bit/s、8位数据位、1位停止位、无校验位、无流控，故选A。其余选项给出的115200或4800波特率、7位数据位、奇偶校验及流控设置均与华为设备缺省值不符。

379.【单选题】用于查看设备当前生效的全部配置信息的命令是?

A. display startup
B. display saved-configuration
C. display current-configuration
D. display version

答案：C

解析：display current-configuration用于查看设备当前生效的全部配置信息。display saved-configuration查看已保存的配置文件，display startup查看启动配置信息，display version查看版本信息。故选C。

380.【单选题】华为VRP系统中，命令行的命令采用分级保护方式，用户被划分为哪几个级别?

A. 参观级、监控级、配置级、管理级
B. 用户级、特权级、配置级、调试级
C. 普通级、高级、超级
D. 访客级、操作级、管理级

答案：A

解析：华为VRP命令行采用分级保护机制，用户级别划分为四级：0级参观级（网络诊断命令如ping）、1级监控级（系统维护命令display等）、2级配置级（业务配置命令）、3级管理级（系统基本运行和文件管理等命令），故选A。

B、C、D均非VRP的级别划分。

381.【单选题】Ethernet II帧中用于标识上层协议类型的Type字段长度是?

A. 1字节

B. 2字节

C. 3字节

D. 4字节

答案：B

解析：Ethernet II帧由目的MAC、源MAC、Type、数据和FCS字段组成，其中Type字段长度为2字节，用于标识上层协议类型，如0x0800表示IP、0x0806表示ARP，故选B。1、3、4字节均与Ethernet II帧结构不符。

382.【单选题】下列MAC地址中属于广播MAC地址的是?

A. 00-1E-10-DD-DD-02

B. 01-80-C2-00-00-01

C. FF-FF-FF-FF-FF-FF

D. 00-00-00-00-00-00

答案：C

解析：广播MAC地址为48位全1，即FF-FF-FF-FF-FF-FF，目的地址为该地址的帧会被本广播域内所有主机接收。A项为普通单播MAC地址；B项01-80-C2-00-00-01是STP协议保留组播地址；D项全0地址既非广播也非有效单播地址。故选C。

383.【单选题】交换机收到一个未知单播帧时，对该帧执行的处理行为是?

A. 泛洪

B. 转发

C. 丢弃

D. 修改源MAC地址后转发

答案：A

解析：交换机收到单播帧后查MAC地址表，若目的MAC无对应表项即为未知单播帧，交换机会将其向除接收端口外的所有端口泛洪，以保证目的主机可达，同时后续通过学习完善MAC地址表。丢弃会导致通信失败，定向转发缺乏表项依据。故选A。

384.【单选题】以太网帧的最小帧长是?

A. 46字节

B. 64字节

C. 1500字节

D. 1518字节

答案：B

解析：以太网最小帧长为64字节，包含目的MAC、源MAC、类型字段、数据字段和FCS，其中数据字段最小46字节。规定最小帧长是为了保证CSMA/CD机制在帧发送完毕前能检测到冲突。1500字节为最大数据字段长度，1518字节为最大帧长。故选B。

385.【单选题】IEEE 802.1Q协议规定在以太网数据帧中加入的VLAN标签长度为多少字节?

A. 2字节
B. 4字节
C. 6字节
D. 8字节

答案：B

解析：IEEE 802.1Q协议定义的VLAN标签长度为4字节，插入在以太网帧源MAC地址之后，由2字节TPID（取值0x8100，标识帧为带VLAN Tag的帧）和2字节TCI（含3位优先级、1位CFI和12位VLAN ID）组成。故选B。

386.【单选题】VLAN ID的有效取值范围是?

A. 0～4095
B. 1～4094
C. 0～4094
D. 1～4095

答案：B

解析：VLAN ID字段为12比特，理论取值0~4095。其中0用于标识优先级帧，4095为协议保留，均不可由用户使用，故有效VLAN ID取值范围为1~4094，共4094个。华为交换机缺省所有端口都属于VLAN1。故选B。

---

387. 【单选题】Access接口收到Tagged帧且该帧VLAN ID与接口PVID不同时，交换机的处理方式是?

A. 接收该帧并打上PVID
B. 接收该帧并剥离标签
C. 丢弃该帧
D. 修改该帧VLAN ID为PVID后接收

答案：C

解析：Access接口收到Tagged帧时，比较帧中的VLAN ID与接口PVID：相同则接收并剥离标签转发；不同则直接丢弃该帧。Access接口面向终端，设计上不期望收到带标签帧，也不会修改VLAN ID后接收。故处理方式为丢弃，选C。

388.【单选题】Trunk接口发送Tagged帧时，若该帧VLAN ID与接口PVID相同且在该接口允许通过的VLAN列表中，交换机的处理方式是?

A. 直接丢弃该帧
B. 保留Tag并从该接口发送
C. 剥离Tag并从该接口发送
D. 修改Tag中的VLAN ID后发送

答案：C

解析：Trunk接口发送帧的规则：若帧VLAN ID在允许通过的VLAN列表内且与PVID相同，则剥离Tag以无标记帧发送；若VLAN ID与PVID不同但在允许列表内，则保留Tag发送；不在允许列表内则丢弃。本题VLAN ID与PVID相同，故剥离Tag发送，选C。

389.【单选题】以下关于STP桥ID构成的说法，正确的是?

A. 16位桥优先级和48位桥MAC地址
B. 48位桥优先级和16位桥MAC地址
C. 16位桥MAC地址和48位桥优先级
D. 32位桥优先级和32位桥MAC地址

答案：A

解析：STP中桥ID由16位桥优先级和48位桥MAC地址组成，共64位。根桥选举时先比较桥优先级，数值最小者优先；优先级相同时再比较桥MAC地址，最小者当选为根桥。其余选项把两者位数颠倒或使用32位错误位数。故选A。

390.【单选题】在STP根端口选举过程中，若根路径开销相同，则接下来比较的是？

A. 上行交换机的桥ID

B. 上行交换机的端口ID

C. 本地交换机的端口ID

D. 根桥的桥ID

答案：A

解析：STP根端口选举比较顺序：先比较根路径开销，最小者优先；开销相同则比较对端（上行）交换机的桥ID，越小越优；再相同比较上行设备的端口ID；最后才比较本地端口ID。根桥ID全网一致，无比较意义。故开销相同时比较上行交换机的桥ID，选A。

391.【单选题】STP中处于阻塞状态的端口具有的特点是？

A. 不接收BPDU但可以转发业务数据

B. 持续侦听BPDU但不转发业务数据

C. 可以学习MAC地址但不转发业务数据

D. 可以发送BPDU并转发业务数据

答案：B

解析：STP阻塞状态端口特点：仅持续侦听BPDU以感知拓扑变化，既不转发用户业务数据，也不学习MAC地址，不能发送BPDU。能转发数据的是转发状态端口；能学习MAC地址的是学习状态端口。故阻塞端口的特点是持续侦听BPDU但不转发业务数据，选B。

392.【单选题】RSTP将STP的端口状态缩减为几种？

A. 2种

B. 3种

C. 4种

D. 5种

答案：B

解析：RSTP将STP的5种端口状态（Disabled、Blocking、Listening、Learning、Forwarding）缩减为3种：Discarding丢弃状态（涵盖前三种）、Learning学习状态、Forwarding转发状态，从而简化状态机、加快收敛。故选B。

393.【单选题】以太网链路聚合的主要作用是？

A. 在不进行硬件升级的条件下增加链路带宽并提高可靠性

B. 通过生成树协议阻塞冗余链路避免环路

C. 实现不同VLAN之间的三层转发

D. 为无线终端提供接入认证

答案：A

解析：链路聚合把多条物理链路捆绑为一条逻辑链路，在不升级硬件的条件下提升带宽，并通过成员链路互为备份提高可靠性，故 A 正确；B 描述的是生成树协议，C 是 VLANIF 等三层转发功能，D 是 802.1X 或 Portal 认证，均与链路聚合无关。

394.【单选题】LACP模式下，关于系统LACP优先级的描述正确的是？

A. 数值越小优先级越高，默认值为32768

B. 数值越大优先级越高，默认值为32768

C. 数值越小优先级越低，默认值为100

D. 数值越大优先级越高，默认值为100

答案：A

解析：LACP模式下，系统LACP优先级数值越小优先级越高，用于选举主动端，缺省值为32768，故选A。B、D错误，数值越大优先级越低；C错误，数值与优先级关系颠倒且缺省值不是100（100是接口LACP优先级的可选配置值，系统缺省为32768）。

395.【单选题】关于手工模式链路聚合的描述正确的是？

A. Eth-Trunk的建立和成员接口加入均由手动配置，不使用LACP协商

B. 设备之间通过LACPDU协商选举活动接口

C. 只有部分成员接口参与数据转发，其余作为备份

D. 支持配置最大活动接口数

答案：A

解析：手工模式Eth-Trunk：Eth-Trunk的建立和成员接口加入均由手动配置，不使用LACPDU协商，A对。B错：通过LACPDU协商是LACP模式特征；C错：手工模式下所有状态正常的成员链路均参与转发；D错：配置最大活动接口数是LACP模式特性。故选A。

396.【单选题】Eth-Trunk接口为了避免报文乱序，采用的负载分担机制是？

A. 逐包负载分担

B. 逐流负载分担

C. 基于优先级的负载分担

D. 随机负载分担

答案：B

解析：Eth-Trunk为避免报文乱序，采用逐流负载分担：基于源MAC、目的MAC、源IP、目的IP等特征计算哈希，同一数据流的报文固定从同一条链路转发，保证流内报文有序。逐包分担会使同一流的报文走不同链路导致乱序，华为不采用。故选B。

397.【单选题】IPv4地址由多少位二进制数组成？

A. 16位

B. 32位

C. 64位

D. 128位

答案：B

解析：IPv4地址长度为32位二进制数，通常按8位一组分为4组，以点分十进制表示，如192.168.1.1，故选B。16位、64位、128位均不正确，其中128位是IPv6地址的长度。

398.【单选题】IP报文头中TTL字段的主要作用是什么？

A. 标识上层协议类型

B. 设置数据包可以经过的路由器数目

C. 标识分片重组信息

D. 表示源IP地址

答案：B

解析：IP报文头中TTL字段表示数据包可经过的最大路由器跳数，每经过一台路由器TTL减1，减为0时被丢弃并回送I

CMP超时报文，防止报文在环路中无限转发。标识上层协议的是Protocol字段，分片信息由标识、标志和片偏移字段承载。故选B。

399.【单选题】DHCP客户端首次获取IP地址的正确交互顺序是以下哪一项?

A. DISCOVER-REQUEST-OFFER-ACK
B. DISCOVER-OFFER-REQUEST-ACK
C. REQUEST-DISCOVER-ACK-OFFER
D. OFFER-DISCOVER-ACK-REQUEST

答案：B

解析：DHCP客户端首次获取地址四步交互：客户端广播DISCOVER报文发现服务器；服务器以OFFER报文提供可用地址；客户端广播REQUEST报文确认选择某台服务器；服务器以ACK报文正式分配地址并下发租约。B项顺序正确，其余选项交互顺序错误。故选B。

400. 【单选题】主机IP地址为192.168.10.100，子网掩码为255.255.255.192，其所在子网的网络地址是以下哪一项?

A. 192.168.10.0
B. 192.168.10.64
C. 192.168.10.96
D. 192.168.10.128

答案：B

解析：子网掩码255.255.255.192即/26，每子网64个地址，子网边界为0、64、128、192。主机地址192.168.10.100位于64~127区间，故所在子网网络地址为192.168.10.64，广播地址为192.168.10.127。A、C、D分别是0、96、128开头网段的地址，均不符合。故选B。

401.【单选题】当路由器从多种不同途径获知到达同一个目的网段的路由，且目的网络地址及掩码均相同时，优选的依据是什么?

A. 路由优先级数值最小
B. 路由优先级数值最大
C. 度量值数值最大
D. 出接口编号最小

答案：A

解析：路由优先级（preference）数值越小越优先。同一目的网段和掩码由多种途径学到时，先比较优先级取小者；优先级相同再比较度量值，度量值小者优选，仍相同则可能形成等价路由。故B、C、D均不符合优选规则。

402.【单选题】路由器收到目的IP为192.168.2.2的数据包，路由表中存在192.168.0.0/16、192.168.2.0/24、192.168.3.0/24、0.0.0.0/0四条路由，根据最长匹配原则应选择哪条路由?

A. 192.168.0.0/16
B. 192.168.2.0/24
C. 192.168.3.0/24
D. 0.0.0.0/0

答案：B

解析：最长匹配原则要求选择掩码最长、最精确的路由。192.168.2.2同时落入192.168.0.0/16、192.168.2.0/24与默认路由0.0.0.0/0，其中/24掩码最长故优选；192.168.3.0/24与本目的地址不在同一网段，直接排除。

403.【单选题】直连路由要出现在路由表中，需要满足的条件是什么?

A. 接口物理状态为UP即可
B. 接口协议状态为UP即可
C. 接口物理状态和协议状态都为UP
D. 必须由管理员手工配置

答案：C

解析：直连路由由接口网段自动生成，只有接口的物理状态和协议状态同时为UP时该网段才写入路由表；仅物理UP而协议DOWN（如未协商成功）不生效。直连路由无需管理员手工配置，故A、B、D错误。

404.【单选题】通过路由器子接口实现VLAN间通信时，子接口必须配置哪条命令以终止携带VLAN Tag的数据帧?

A. port link-type access
B. dot1q termination vid
C. ip route-static
D. vlan batch

答案：B

解析：子接口需执行dot1q termination vid命令终结指定VLAN的Tag，剥离Tag后送上三层转发，同时配合arp broadcast enable。port link-type access是二层接口命令，ip route-static为静态路由，vlan batch仅批量创建VLAN。

405.【单选题】OSPF是一种基于链路状态算法的路由协议，在RFC 2328中定义的版本是?

A. OSPF Version 1
B. OSPF Version 2
C. OSPF Version 3
D. OSPF Version 4

答案：B

解析：OSPFv2由RFC 2328定义，用于IPv4网络；OSPFv1为早期实验版本已废弃，OSPFv3由RFC 5340定义用于IPv6。因此基于链路状态算法、在RFC 2328中定义的是OSPF Version 2。

406.【单选题】OSPF使用哪种报文发现和维持邻居关系?

A. Hello报文
B. DD报文
C. LSR报文
D. LSU报文

答案：A

解析：Hello报文周期性发送，用于发现邻居、协商Hello参数、选举DR/BDR并维持邻居关系，广播网缺省10秒。DD报文交互LSDB摘要，LSR请求缺失LSA，LSU携带完整LSA信息，均不承担邻居保活。

407.【单选题】在OSPF广播网络中，DROther路由器之间不会建立邻接关系，双方邻居状态稳定在?

A. Init
B. 2-Way
C. ExStart
D. Full

答案：B

解析：广播网络中DROther之间不建立邻接、只停留在2-Way状态，仅DR/BDR与所有路由器建立Full邻接以减少LSA泛洪。Init表示仅单向收到Hello，ExStart为DD交互起始，Full表示LSDB已同步。

408.【单选题】缺省情况下，OSPF接口开销根据什么自动计算?

A. 接口带宽

B. 跳数

C. 接口延迟

D. 接口MAC地址

答案：A

解析：缺省情况下OSPF接口开销等于参考带宽除以接口带宽，参考带宽缺省100Mbit/s，故千兆接口开销为1；可修改参考带宽或直接配置ospf cost。跳数、时延、MAC地址均不参与OSPF开销计算。

409.【单选题】OSPF多区域设计中，所有非骨干区域必须与哪个区域相连?

A. Area 0

B. Area 1

C. Area 2

D. 任意非骨干区域

答案：A

解析：OSPF采用两级层次结构，骨干区域Area 0负责区域间路由的汇总与中转，所有非骨干区域必须与骨干区域直接相连，否则需通过虚连接实现逻辑连接，故A正确。

410.【单选题】OSPF Router ID的主要作用是什么?

A. 在OSPF域中唯一标识一台路由器

B. 标识路由器所属的VLAN

C. 表示接口的Cost值

D. 表示LSDB中LSA的数量

答案：A

解析：Router ID是OSPF域内唯一标识一台路由器的32位无符号整数，格式同IPv4地址，用于选举DR/BDR、标识LSA产生者。可手工指定，未指定时选Loopback接口最大地址，与VLAN、Cost、LSA数量无关。

411.【单选题】某接口MAC地址为08-70-5A-90-1A-01，根据IEEE EUI-64规范生成的IPv6接口标识是什么?

A. 0A-70-5A-FF-FE-90-1A-01

B. 08-70-5A-FF-FE-90-1A-01

C. 0A-70-5A-90-1A-01-FF-FE

D. 08-70-5A-90-1A-01-FF-FE

答案：A

解析：EUI-64规范：取48位MAC，中间插入FFFE，并将第一字节第7位即U/L位取反。08的二进制00001000取反该位后为00001010即0A，故接口标识为0A-70-5A-FF-FE-90-1A-01，其余选项取反位置或插入位置错误。

412.【单选题】下列IPv6地址中属于链路本地地址的是?

A. FE80::1

B. FC00::1

C. 2001:DB8::1

D. FF02::1

答案：A

解析：链路本地地址前缀为FE80::/10，仅在本地链路有效，用于NDP等，A正确。FC00::/7为唯一本地地址，2001:DB8::/32为文档示例的全球单播地址，FF02::1为所有节点组播地址。

---

413. 【单选题】IPv6基本报头中用于标识数据包属于源节点和目标节点之间特定数据包序列的字段是？

A. 流标签
B. 流量类别
C. 下一个报头
D. 跳数限制

答案：A

解析：流标签为20位字段，用于标识源与目的节点之间属于同一业务流的报文序列，便于中间设备做流级处理。流量类别用于区分业务优先级，下一个报头指明上层协议，跳数限制相当于IPv4的TTL。

---

414. 【单选题】ICMPv6 Echo Request报文的Type字段值为？

A. 128
B. 129
C. 133
D. 134

答案：A

解析：ICMPv6中Echo Request的Type值为128，Echo Reply为129，两者配合实现ping6；133为路由器请求RS，134为路由器通告RA。故A正确。

---

415. 【单选题】基本ACL的编号范围是？

A. 2000～2999
B. 3000～3999
C. 4000～4999
D. 6000～9999

答案：A

解析：基本ACL编号范围为2000至2999，只能匹配源IP地址；高级ACL为3000至3999，可匹配源目IP、协议、端口等；二层ACL为4000至4999，基于源目MAC等二层信息；用户自定义ACL为6000至9999。

---

416. 【单选题】ACL通配符中比特位为0表示？

A. 严格匹配
B. 任意匹配
C. 取反匹配
D. 忽略匹配

答案：A

解析：ACL通配符中0表示该位必须严格匹配、不可变化，1表示该位可为任意值、不关心。例如192.168.1.0 0.0.0.255表示匹配192.168.1.0/24网段的全部地址。

---

417. 【单选题】系统自动为ACL规则分配编号时，缺省步长是？

A. 2
B. 5
C. 10
D. 15

答案：B

解析：设备为ACL规则自动分配编号时缺省步长为5，如10、15、20，便于后续在两规则之间插入新规则；步长可通过step命令调整，取值范围为1至20。

418.【单选题】ACL匹配过程中，报文与某条规则匹配成功后，设备会？

A. 继续匹配后续规则

B. 停止匹配并执行该规则中定义的处理动作

C. 仅记录日志不处理

D. 将该报文直接丢弃

答案：B

解析：ACL按规则编号从小到大逐条匹配，报文与某条规则匹配成功后立即停止后续匹配，执行该规则定义的动作；若所有规则均未匹配，则按ACL的缺省动作处理，通常为拒绝。

419.【单选题】RADIUS协议使用UDP传输，其认证和计费的知名端口号分别是？

A. 1812、1813

B. 1645、1646

C. 49、49

D. 389、636

答案：A

解析：RADIUS基于UDP传输，认证使用知名端口1812，计费使用1813，故选A。1645、1646是早期部分实现使用的旧端口；49是HWTACACS的TCP端口；389、636是LDAP/LDAPS端口，均与RADIUS不符。

420.【单选题】关于HWTACACS协议的描述，正确的是？

A. 使用UDP传输，认证与授权结合不能分离

B. 使用TCP传输，端口号为49，认证、授权和计费相互独立

C. 不支持计费功能

D. 主要应用于存储不经常改变的数据

答案：B

解析：HWTACACS使用TCP传输，端口号为49，且认证、授权、计费三部分相互独立，可在不同服务器上分别实现，故B正确。A、D描述的是RADIUS的特点（UDP传输、认证授权结合）；C错误，HWTACACS支持计费；D中"存储不经常改变的数据"是LDAP目录服务的特点。

421.【单选题】华为交换机作为AAA服务器时，不支持的服务是？

A. 认证

B. 授权

C. 计费

D. 用户信息管理

答案：C

解析：华为网络设备作为AAA服务器时，可以承担认证（如本地认证）和授权功能，也可管理用户信息，但本地不提供计费服务器功能，计费需交由RADIUS/HWTACACS等专用计费系统实现，故不支持的服务是计费，选C。

422.【单选题】网络管理员登录设备时，如果用户名中未携带域名或携带的域名未配置，则该用户会被加入的全局默认域是？

A. default

B. default_admin

C. system

D. radius

答案：B

解析：华为设备存在两个全局默认域：default用于接入类普通用户，default_admin用于管理类用户（如通过Telnet

/SSH/Console登录设备的管理员）。管理员登录设备属于管理用户，若用户名未携带域名或域名未配置，将被加入default_admin域，故选B。

423.【单选题】FTP控制连接使用的TCP端口号是?

A. 20
B. 21
C. 22
D. 23

答案：B

解析：FTP使用两条TCP连接：控制连接使用21号端口传输命令与应答，数据连接在主动模式下由服务器以20号端口发起。22为SSH端口，23为Telnet端口，故B正确。

424.【单选题】Telnet服务器默认侦听的TCP端口号是?

A. 20
B. 21
C. 22
D. 23

答案：D

解析：Telnet服务器缺省侦听TCP 23号端口用于远程登录，报文明文传输存在安全风险。20与21为FTP的数据与控制端口，22为SSH端口，故D正确。

425.【单选题】SSH服务器默认使用的TCP端口号是?

A. 20
B. 21
C. 22
D. 23

答案：C

解析：SSH服务器缺省使用TCP 22号端口，提供加密的远程登录，替代明文传输的Telnet。20为FTP数据端口，21为FTP控制端口，23为Telnet端口，故C正确。

426.【单选题】使用FTP传输设备配置文件等文件时，若文件内容为文本形式，推荐使用的传输模式是?

A. ASCII模式
B. 二进制模式
C. 主动模式
D. 被动模式

答案：A

解析：FTP有两种传输模式：ASCII模式传输文本文件，会对回车换行等字符进行转换，适合文本内容；二进制模式按原始字节流传输，适合镜像、视频等非文本文件。配置文件为文本形式，推荐使用ASCII模式，故选A。主动、被动模式只是连接方式的区别，与文件类型无关。

427.【单选题】NAT No-PAT的转换特点是什么?

A. 只转换IP地址，不转换端口

B. 同时转换IP地址和端口

C. 只转换目的IP地址，不转换源IP地址

D. 同时转换源IP地址和目的IP地址

答案：A

解析：NAT　No-PAT只转换IP地址而不转换端口，一个公网地址同一时刻只能供一个私网地址使用，属于一对一的动态转换，可缓解地址不足但无法实现地址复用，故A正确。

428.【单选题】NAPT进行地址转换后，可用的端口范围一般是什么?

A. 0至1023

B. 1024至65535

C. 2048至65535

D. 1至65535

答案：C

解析：NAPT同时转换IP地址与端口，实现多对一复用。华为设备实现中可用的端口范围为2048至65535，0至2047为知名端口保留，以避免与常用服务端口冲突，故C正确。

429.【单选题】Easy IP使用什么作为NAT转换后的公网地址?

A. NAT地址池中的地址

B. 出接口的公网IP地址

C. Loopback接口地址

D. 任意可用的私网地址

答案：B

解析：Easy　IP在NAPT基础上直接使用出接口的公网IP地址作为转换后的地址，无需配置地址池，适用于公网地址由运营商动态分配的场景，故B正确。

430.【单选题】NAT Server属于哪一种NAT技术?

A. 动态源地址转换

B. 静态目的地址转换

C. 动态目的地址转换

D. 双向地址转换

答案：B

解析：NAT Server通过静态映射把公网地址与端口固定映射到内网服务器，属于静态目的地址转换，使外部用户能主动访问内部服务器，故B正确；它不做源地址动态转换，也不是双向转换。

431.【单选题】数据中心通算场景中，通过以下哪项技术实现多租户隔离?

A. VXLAN

B. M-LAG

C. RDMA

D. PFC

答案：A

解析：数据中心通算场景中通过VXLAN实现多租户隔离：VXLAN以VNI区分不同租户网络，构建相互隔离的虚拟网络。M-LAG用于链路级可靠性提升，RDMA面向高性能无损传输，PFC为优先级流控，均与租户隔离无关，故A正确。

432.【单选题】通算数据中心网络DCN 3.0采用以下哪项架构?

A. STP与VRRP

B. M-LAG

C. Spine-Leaf与VXLAN

D. Dragonfly

答案：C

解析：通算数据中心网络DCN 3.0采用Spine-Leaf架构与VXLAN技术：Spine-Leaf提供无阻塞、低时延的等价多路径组网，VXLAN实现大二层与网络虚拟化。STP与VRRP、M-LAG属于传统组网技术，Dragonfly是HPC互联拓扑，均非DCN 3.0架构，故C正确。

433.【单选题】智能计算主要用于执行海量、简单且重复的并行计算，其核心计算芯片是?

A. CPU

B. GPU及其他加速芯片

C. 内存

D. 硬盘

答案：B

解析：智能计算面向海量、简单且重复的并行计算任务，如AI训练推理、图像处理等，其核心计算芯片是GPU及其他专用加速芯片（如NPU、TPU），故选B。CPU擅长逻辑控制和串行复杂计算，是通用计算的核心；内存和硬盘属于存储部件，不具备计算加速作用。

434.【单选题】以下哪项技术是基于优先级的流量控制，用于避免发端将收端缓存占满?

A. PFC

B. ECN

C. RDMA

D. VXLAN

答案：A

解析：PFC（优先级流控）基于优先级对报文进行流量控制，当接收端某优先级队列缓存达到水线时向上游发送Pause帧，暂停该优先级报文发送，避免收端缓存被占满导致丢包，A正确。ECN用于拥塞通告，RDMA是传输技术，VXLAN是Overlay技术，均非流控机制，故A正确。

435.【单选题】以下哪个802.11标准首次支持6 GHz频段?

A. 802.11ac

B. 802.11ax

C. 802.11be

D. 802.11n

答案：C

解析：Wi-Fi 7 即 802.11be 在 2.4GHz 与 5GHz 之外正式把 6GHz 频段纳入标准工作频段，并配合 320MHz 带宽与 4096-QAM 提升速率，故本题选 C。802.11ac 只工作在 5GHz；802.11n 支持 2.4GHz 与 5GHz；802.11ax 以 2.4GHz 与 5GHz 为主，均未把 6GHz 作为标准频段。

436.【单选题】Wi-Fi 6引入的OFDMA技术中，用户是通过什么区分出来的?

A. 时间片段

B. 空间流

C. 资源单位

D. 载波频率

答案：C

解析：OFDMA 把信道在频域上划分为若干子载波组，即资源单位 RU，不同用户占用不同的 RU，可在同一时间片上并行收发，故用户是靠资源单位区分，选 C。时间片段是 TDMA 的区分方式，空间流靠 MIMO 区分，载波频率是频分载波层面的概念。

437.【单选题】在无线通信中，用于衡量信号强度的参数是哪个?

A. 频率
B. 波长
C. 振幅
D. 相位

答案：C

解析：信号的振幅表示波形偏离平衡位置的最大幅度，直接反映信号能量与功率的强弱，工程上用 RSSI、接收功率等指标衡量，故本题选 C。频率决定波长与穿透损耗，波长是频率的派生量，相位描述波形在时间轴上的位置，均不用于衡量信号强度。

438.【单选题】CSMA/CA协议中，CA的含义是什么?

A. 冲突检测
B. 冲突避免
C. 载波侦听
D. 多路访问

答案：B

解析：CSMA/CA即载波侦听多路访问/冲突避免协议，用于无线网络。其中CA是Collision Avoidance的缩写，含义为冲突避免，故选B。冲突检测是CSMA/CD中CD的含义，用于有线以太网；载波侦听对应CS，多路访问对应MA，均不是CA的含义。

439.【单选题】WAC和FIT AP之间使用的通信协议是哪一个?

A. CAPWAP
B. STP
C. OSPF
D. DHCP

答案：A

解析：WAC 与 FIT AP 之间使用 CAPWAP 协议，它在 UDP 之上建立控制隧道与数据隧道，完成 AP 发现、配置下发、软件加载和业务数据封装，故选 A。STP 用于防环，OSPF 是路由协议，DHCP 用于地址分配，都不是 WAC 与 AP 之间的管理协议。

440.【单选题】Leader AP组网架构中，一台AP工作在FAT模式，其余AP工作在哪种模式?

A. FAT模式
B. FIT模式
C. Monitor模式
D. Sniffer模式

答案：B

解析：Leader AP 组网中，由一台 AP 切换为 FAT 模式承担类似 WAC 的管理角色，负责向其余 AP 下发配置并统一管理，其余 AP 工作在 FIT 模式，即插即用，故本题选 B。Monitor 与 Sniffer 是 AP 射频的扫描、抓包工作模式，不参与该组网。

441. 【单选题】WAC旁挂在现有网络中，处理AP的管理业务，AP的数据业务可以不经WAC直接到达上层网络，也可由WAC集中转发，这种组网方式称为?

A. 直连式组网
B. 旁挂式组网
C. 二层组网
D. 三层组网

答案：B

解析：WAC 旁挂在现有网络侧，只承载 AP 的管理与控制流量，业务数据可本地直接转发，也可由 WAC 集中转发，这种部署称为旁挂式组网，选 B。直连式组网指 WAC 串接在 AP 与上层网络之间，二层、三层组网是按 AP 与 WAC 的地址关系划分。

---

442. 【单选题】区域A和区域B希望用户搜索到WLAN只有一个SSID，同时需要采用不同的数据转发控制策略，则可规划一个SSID和两个VLAN，此时SSID与VLAN的映射关系是?

A. 1比1
B. 1比2
C. 2比1
D. 2比2

答案：B

解析：题目要求全网只看到一个 SSID，同时按区域采用不同的转发控制策略，因此用同一个 SSID 分别映射区域 A 与区域 B 的两个业务 VLAN，即 1 比 2 的映射关系，选 B。1 比 1 时两区域共用一个 VLAN 无法区分策略，2 比 1 与 2 比 2 与题意不符。

---

443. 【单选题】集中式WLAN组网中，AP通过DHCP方式动态发现WAC时，DHCP响应报文中携带WAC的IPv4地址列表的Option字段是哪一个?

A. Option 15
B. Option 43
C. Option 52
D. Option 66

答案：B

解析：AP 通过 DHCP 动态发现 WAC 时，由 DHCP 服务器在 Option 43 字段中携带 WAC 的 IPv4 地址列表，AP 解析后向这些地址发起 CAPWAP 连接，故选 B。Option 15 是域名后缀，Option 52 用于 PXE 场景，Option 66 是 TFTP 服务器地址。

---

444. 【单选题】CAPWAP隧道维持过程中，AP与WAC交互Echo报文主要用于检测哪条隧道的连通状态?

A. 数据隧道
B. 控制隧道
C. 业务隧道
D. 管理隧道

答案：B

解析：CAPWAP 建立控制隧道与数据隧道后，AP 与 WAC 周期性交互 Echo 报文，用于检测控制隧道的连通状态，超时未收到回应则重建隧道，故选 B。数据隧道承载业务报文，其可用性由控制隧道状态与业务流量体现，业务隧道、管理隧道不是 CAPWAP 的标准隧道划分。

445.【单选题】在WLAN业务配置中，用于配置AP射频所在国家码的模板是哪一个?

A. SSID模板
B. 安全模板
C. VAP模板
D. 域管理模板

答案：D

解析：域管理模板用于设置 AP 射频的国家码、射频调优开关、信道与功率范围等区域化参数，因此配置国家码应选D。SSID 模板定义无线网络名称，安全模板定义认证与加密方式，VAP 模板把 SSID、安全模板与转发方式组合后下发给射频。

446.【单选题】在WAC加FIT AP架构中，STA发送的Association Request报文到达AP后，AP会如何处理?

A. 直接回复Association Response
B. 丢弃该报文并等待WAC指示
C. 进行CAPWAP封装后上报WAC
D. 转换为Probe Response后上报WAC

答案：C

解析：在 WAC 加 FIT AP 架构中，AP 只负责射频与报文转发，关联处理由 WAC 完成：AP 收到 Association Request 后做 CAPWAP 封装并上报 WAC，由 WAC 决策并回复响应，故 C 正确。AP 不会直接回复关联响应，也不会丢弃等待，更不会把它转换为 Probe Response。

447.【单选题】在SNMP中用于唯一标识被管理对象的是?

A. 对象标识符
B. 管理信息库
C. 代理进程
D. 网络管理站

答案：A

解析：SNMP用对象标识符唯一标识被管对象，MIB是被管对象的集合与结构描述，代理进程运行在被管设备上，网管站负责管理操作，故选A。

448.【单选题】SNMPv2c相比SNMPv1新增的两种协议操作是?

A. Get和Set
B. Get-Next和Trap
C. Get-Bulk和Inform
D. Response和Trap

答案：C

解析：SNMPv2c在v1基础上新增了Get-Bulk操作，可批量获取大块数据提升效率；新增Inform操作，与Trap不同，Inform需要接收方确认，可靠性更高。Get、Set、GetNext、Trap、Response在v1中均已存在。故选C。

449.【单选题】NETCONF协议中唯一强制要求的标准数据库是?

A. candidate
B. startup
C. running
D. configuration

答案：C

解析：NETCONF协议定义了running、candidate、startup三种配置数据库，其中running数据库存放设备当前运行生效的配置，是唯一强制要求实现的标准数据库，candidate和startup为可选。故选C。

450.【单选题】SNMPv3中提供身份验证和数据加密服务的模块是?

A. 信息处理和控制模块

B. 本地处理模块

C. 用户安全模块

D. 基于视图的访问控制模块

答案：C

解析：SNMPv3体系结构中，用户安全模块（USM）负责提供身份验证和数据加密服务，可对报文进行认证防止冒充，并对数据加密防止窃听。信息处理和控制模块负责报文封装，基于视图的访问控制模块（VACM）负责权限控制，本地处理模块处理本地数据，故选C。

451.【单选题】关于Python语言的特点，正确的是?

A. Python是编译型语言

B. Python运行速度比C语言快

C. Python只支持面向过程的编程

D. Python拥有丰富的第三方库

答案：D

解析：Python是解释型语言，不是编译型语言，A错误；其运行速度慢于C语言，B错误；Python既支持面向过程也支持面向对象编程，C错误；Python拥有丰富的第三方库（如Paramiko、requests等），D正确。故选D。

452.【单选题】Paramiko是Python中实现哪种协议的模块?

A. SNMP

B. SSHv2

C. NETCONF

D. RESTCONF

答案：B

解析：Paramiko是Python中用于实现SSHv2协议的第三方模块，可用来编写SSH方式远程登录网络设备的自动化脚本，支持密码和密钥认证。它不涉及SNMP、NETCONF或RESTCONF协议。故选B。

453.【单选题】在Paramiko的SSHClient类中，用于设置连接到没有已知主机密钥的服务器时所使用策略的方法是?

A. connect

B. exec_command

C. set_missing_host_key_policy

D. invoke_shell

答案：C

解析：Paramiko的SSHClient类中，set_missing_host_key_policy方法用于设置连接到没有已知主机密钥的服务器时所采用的策略（如AutoAddPolicy自动接受主机密钥），故选C。connect用于建立连接，exec_command用于远程执行命令，invoke_shell用于启动交互式会话。

454.【单选题】Paramiko的connect方法中，必须指定的参数是?

A. hostname
B. port
C. username
D. password

答案：A

解析：Paramiko的connect方法参数中，只有hostname（要连接的主机地址）是必须指定的，故选A。port缺省为22，username和password可缺省，登录方式还可以通过密钥文件实现，均非必选参数。

455.【单选题】故障处理一般流程包含五个步骤，正确的顺序是?

A. 评估故障严重程度、收集信息、定位故障原因、排除故障、验证业务是否已恢复
B. 收集信息、评估故障严重程度、定位故障原因、排除故障、验证业务是否已恢复
C. 评估故障严重程度、定位故障原因、收集信息、排除故障、验证业务是否已恢复
D. 收集信息、定位故障原因、评估故障严重程度、排除故障、验证业务是否已恢复

答案：A

解析：故障处理一般按五个步骤进行：先评估故障严重程度确定优先级，再收集信息，然后定位故障原因并排除，最后验证业务是否恢复，故 A 正确。先收集信息再评估、或先定位再收集，都会打乱处理节奏，B、C、D 的顺序不正确。

456.【单选题】用于收集系统基本信息、集合了display version和display current-configuration等常用display命令输出信息的命令是?

A. display diagnostic-information
B. display device
C. display interface
D. display health

答案：A

解析：display diagnostic-information命令集合了display version、display current-configuration等多个常用display命令的输出，用于收集系统基本信息，便于故障诊断时一次性获取设备概况。display device查看单板信息，display interface查看接口，display health查看设备健康状态。故选A。

457.【单选题】终端无法获取IP地址时，在设备上执行display ip pool命令，回显中哪个关键字为0表示服务器无可用的IP地址?

A. Idle
B. Used
C. Conflict
D. Expired

答案：A

解析：display ip pool回显中Idle表示空闲可用地址数，Idle为0说明地址池已无可用IP；Used为已使用数，Conflict为冲突数，Expired为已过期数，故选A。

458.【单选题】在WAC上查看AP上线失败具体原因的命令是?

A. display ap all
B. display ap online-fail-record
C. display station online-fail-record
D. display ap unauthorized record

答案：B

解析：display ap online-fail-record 用于查看 AP 上线失败记录及具体原因，如隧道建立失败、接入控制不通过、版本不匹配等，故选 B。display ap all 只显示 AP 当前状态，display station online-fail-record 针对 STA 上线失败，display ap unauthorized record 查看未授权 AP 记录。

459.【单选题】园区网络典型架构中，作为园区网络骨干并联接数据中心区、网络管理区、园区出口的是哪一层?

A. 接入层

B. 汇聚层

C. 核心层

D. 出口区

答案：C

解析：园区网络典型架构中，核心层是园区网络的骨干，负责高速数据交换，并联接数据中心区、网络管理区、园区出口等各个功能区域，故选C。接入层负责终端接入，汇聚层汇聚接入流量，出口区仅负责与外部网络连接，均不承担全园骨干互联角色。

460.【单选题】根据课程内容，中型园区网络一般采用哪种网络结构?

A. 单层接入结构

B. 两层核心与接入结构

C. 三层核心汇聚接入结构

D. 四层结构

答案：C

解析：按课程内容，中型园区网络用户规模和业务较复杂，一般采用核心、汇聚、接入的三层网络结构，层次化设计便于扩展、管理和故障定位，故选C。单层或两层扁平结构一般适用于小型园区，四层结构并非标准园区架构。

461.【单选题】WLAN数据转发方式中，用户数据报文不经过WAC而直接由AP转发的方式是哪种?

A. 隧道转发

B. 直接转发

C. CAPWAP转发

D. 控制转发

答案：B

解析：直接转发（本地转发）方式下，用户数据报文由 AP 直接送入上层网络，不经过 WAC 转发，故选 B。隧道转发时业务报文经 CAPWAP 数据隧道送到 WAC 集中转发；CAPWAP 是隧道协议而非转发方式；控制转发不是 WLAN 的数据转发方式。

462.【单选题】IP地址分配方式设计中，用户办公PC等终端的IP地址建议采用哪种分配方式?

A. 静态IP

B. DHCP

C. PPPoE

D. 手工指定

答案：B

解析：办公PC等终端数量多、变动频繁，建议采用DHCP自动分配，便于集中管理与地址回收，避免手工配置冲突；静态或手工指定仅适用于服务器、网络设备等地址固定的场景。

463.【多选题】以下选项中，关于空间流的说法正确的是?

A. 在802.11ax的5GHz频段下，如果一个AP有8根工作在5GHz的天线，那么同一时间AP可以与任意终端建立8条空间流。

B. 一根发送天线和一根接收天线可以建立一个空间流。

C. 空间流的数量多少能够影响802.11标准的理论速率。

D. 理论上，在802.11ax的5GHz频段下，AP和终端最大只能同时建立8条空间流。

答案：BCD

解析：B正确：一根发送天线与一根接收天线可建立一条空间流；C正确：空间流数量是决定理论速率的关键因素之一，流数越多速率越高；D正确：802.11ax 5GHz频段最大支持8条空间流。A错误：8根天线不代表能与任意终端同时建立8条流，实际流数受终端天线数限制。故选BCD。

464.【多选题】以下选项中，哪些是在802.11ax标准中采用的全新技术?

A. UL MU-MIMO

B. RTS/CTS

C. 1024-QAM

D. TWT

E. OFDMA

答案：ACDE

解析：802.11ax全新技术包括：UL MU-MIMO（上行多用户MIMO，为新增能力）、1024-QAM（调制阶数提升）、TWT（目标唤醒时间，降低功耗）和OFDMA（正交频分多址）。RTS/CTS早在802.11标准中就已定义用于信道预留，并非802.11ax新技术，故ACDE正确，B不选。

465.【多选题】以下选项中，哪些因素会影响Wi-Fi的理论速率?

A. 编码率

B. 有效子载波数量

C. GI长度

D. Symbol长度

E. 空间流

F. CCA门限

答案：ABCDE

解析：影响Wi-Fi理论速率的因素包括：编码率（有效编码比例）、有效子载波数量、GI长度（保护间隔）、Symbol长度（符号时长）、空间流数量，它们共同构成速率计算公式要素，ABCDE正确。CCA门限影响信道接入判断与实际吞吐，但不影响理论速率计算，故F不选。

466.【多选题】以下关于各个802.11标准的描述，错误的是哪些项?

A. 802.11g为单频工作，工作在5 GHz

B. 802.11r为双频工作模式，理论速率最高可达450Mbps

C. 802.11a为单频工作,工作在2.4 GHz

D. 802.11ac为单频工作,工作在5 GHz

答案：ABC

解析：求选错误项。A错误：802.11g工作在2.4GHz而非5GHz；B错误：802.11r是快速漫游协议，本身不定义速率，450Mbps是802.11n三流速率；C错误：802.11a工作在5GHz而非2.4GHz。D正确：802.11ac工作在5GHz频段。故ABC为错误描述。

467.【多选题】以下哪些模板可以关联到AP组?

A. 安全模板

B. VAP模板

C. 域管理模板

D. SSID模板

答案：BC

解析：可关联到AP组的是VAP模板和域管理模板：VAP模板在AP组或AP射频下引用，域管理模板在AP组下引用以配置国家码等。安全模板和SSID模板属于VAP模板的子模板，需被VAP模板引用，不能直接关联到AP组，故BC正确，A、D错误。

468.【多选题】以下关于WLAN组网架构对比的描述，正确的是哪些项?

A. 云管理架构的特点是AC统一管理和配置AP，配置和部署较简单

B. Leader AP架构适用于小型无线网络

C. FAT AP架构的特点是独立部署和配置，管理和维护麻烦

D. FAT AP架构适用于SOHO场景

答案：BCD

解析：FAT AP独立部署配置、维护麻烦，适合SOHO场景；Leader AP架构由一台AP代管其他AP，适合小型网络，故BCD正确。A错，AC统一管理和配置AP是AC+FIT AP传统架构的特点，云管理架构由云平台统一纳管。

469.【多选题】以下哪些选项属于CAPWAP隧道的功能?

A. AC通过CAPWAP隧道对AP进行管理、业务配置下发

B. AP与AC间的状态维护

C. 当采用直接转发模式时，AP将STA发出的数据通过CAPWAP隧道实现与AC之间的交互

D. AP对AC的自动发现

答案：ABD

解析：CAPWAP隧道功能包括：AC通过隧道对AP进行管理和业务配置下发、维护AP与AC间的状态（心跳保活）、AP通过隧道实现与AC间的自动发现。C错误：直接转发模式下STA数据由AP直接转发到网络，不经过CAPWAP隧道到AC，仅隧道转发模式才经AC集中转发。故ABD正确。

470.【多选题】以下关于CAPWAP断链业务保持功能的描述，正确的是哪些项?

A. 断链后，用户数据通过本地转发模式转发

B. 对于WLAN安全策略采用WPA3-802.1X的场景，断链后新用户无法接入上线

C. CAPWAP断链业务保持功能不适用于广域认证逃生场景

D. CAPWAP断链前，用户数据通过隧道模式转发

答案：AC

解析：CAPWAP断链业务保持中：断链前用户数据经CAPWAP隧道转发，断链后转为本地转发，A、D正确；该功能不适用于广域认证逃生场景，C正确。B错误：WPA3-802.1X场景断链后可通过逃生机制处理，并非新用户一概无法接入上线，该描述过于绝对。故选AC。

471.【多选题】以下关于BSS color着色机制的描述,错误的是哪一项?

A. 如果BSS颜色相同，则认为是不同BSS内的干扰信号，发送将推迟

B. 该技术通过在PHY报文头中添加BSS color字段对来自不同BSS的数据进行"染色"，为每个通道分配一种颜色

C. BSS Color技术主要用于同信道BSS拥塞情况

D. BSS Color技术适用于两个BSS相隔较远的情况

答案：AD

解析：求选错误项。B正确：BSS　Color在PHY报文头添加颜色字段对不同BSS报文染色；C正确：该技术主要用于同信道BSS拥塞场景。A错误：BSS颜色相同时应认为是同一BSS内的信号，正常处理而非推迟发送；D错误：该技术适用于BSS重叠覆盖、相距较近的情况，相隔较远时干扰本已较小。故AD为错误描述。

472.【多选题】以下选项中，关于控制与数据隧道的建立，描述错误的是?

A. 控制隧道建立的标识是AP和AC都收到了keepalive报文。

B. 数据隧道建立的标识是AP收到了keepalive报文

C. 控制隧道建立的标识是AP和AC都收到了echo response报文。

D. 数据隧道建立的标识是AP收到了echo response报文

答案：ABCD

解析：四个选项均错误。CAPWAP控制隧道建立完成的标志是AP与AC完成握手进入Run状态并开始交互keepalive保活报文，echo报文仅用于检测隧道连通性；数据隧道建立在控制隧道之后，同样以keepalive报文交互维持。各选项把建立标志与保活、回显报文混淆，故ABCD全不正确。

473.【多选题】华为AC可以使用以下哪些方式登录控制?

A. FTP

B. Console

C. WEB

D. SSH

答案：BCD

解析：华为AC可通过Console口、Web网管和SSH（STelnet）方式登录管理，故选BCD。FTP仅用于在设备和服务器之间传输文件（如版本、配置文件），只提供文件传输功能，不具备命令行交互能力，不能作为登录控制方式。

474.【多选题】华为工程师可以通过以下哪些命令退出WLAN视图?

A. [AC6508-wlan-view]quit

B. [AC6508-wlan-view]undo wlan

C. [AC6508-wlan-view]return

D. [AC6508-wlan-view]exit

答案：AC

解析：在WLAN视图下退出该视图可使用quit命令（返回上一层系统视图）和return命令（直接返回用户视图）。undo　wlan用于删除WLAN相关配置，exit在VRP的WLAN视图下不是有效的退出命令（VRP使用quit），故AC正确，B、D错误。

475.【多选题】以下哪些认证方式属于链路认证?

A. 共享密钥认证

B. 开放系统认证

C. PSK

D. PPSK

答案：AB

解析：802.11链路认证是无线客户端关联AP前的第一步，包括开放系统认证和共享密钥认证两种方式，故选AB。PSK和PPSK是预共享密钥方式，属于WLAN安全策略（如WPA/WPA2-PSK）中密钥的提供形式，不是链路认证的类型分类。

476.【多选题】以下哪些属于通用的测试网络连通性的命令?

A. reset

B. ping

C. display

D. tracert

答案：BD

解析：ping用于测试连通性与时延，tracert用于逐跳测试转发路径，均为通用连通性测试命令，故BD正确。reset用于复位或清除信息，display用于查看设备状态，不具备连通性测试功能。

477.【多选题】某工程师发现公司的某个Leaf AP不停的上下线，则以下选项中，哪些描述是正确的?

A. root节点和leaf节点的WDS模板中配置的wds-name可能不一致

B. 只有root AP上配置管理LAN而leaf AP上没有配置

C. WDS建链的两个AP属于不同款型

D. WDS距离参数配置不合理导致的

答案：AD

解析：Leaf AP反复上下线多因WDS建链参数不匹配或距离参数不合理：两端WDS模板中wds-name必须一致，WDS距离需与实际覆盖距离匹配。管理VLAN只需在Root AP配置，Leaf可不配；不同款型也可建链，故B、C错误。

478.【多选题】以下选项中，哪些关于华为只能漫游方案的描述是正确的?

A. 通过智能漫游将终端关联到信号更优的AP，能显著提升无线信道性能。

B. 通过智能漫游，确保每个终端都关联到离自己最近的AP下，实现了AP间负载均衡。

C. 针对普通覆盖场景，通过将信号差的终端漫游到信号更好的AP上，提升终端自身地业务体验和无线信道整体性能。

D. 智能漫游方案是为了减少漫游切换时间提出的。

答案：ABC

解析：智能漫游方案通过将终端引导至信号更优的AP，提升无线信道整体性能和终端业务体验，A、C正确；同时可实现AP间的负载均衡，B正确。智能漫游的目的是优化终端关联位置而非减少漫游切换时间，后者是802.11r快速漫游的目标，故ABC正确，D错误。

479.【多选题】以下选项中，哪些是802.11r支持的安全策略?

A. WPA3+PPSK+AES

B. WPA2+PSK+AES

C. WPA2+802.1X+AES

D. WPA2+PPSK+AES

答案：BCD

解析：802.11r快速漫游支持的安全策略包括WPA2+PSK+AES、WPA2+802.1X+AES和WPA2+PPSK+AES。WPA3结合PPSK的组合不属于802.11r支持的安全策略范畴，故BCD正确，A不选。

480.【多选题】以下选项中，哪些功能需要依赖空口扫描?

A. 射频调优

B. WIDS

C. 定位

D. 频谱分析

答案：ABCD

解析：空口扫描功能可为多种特性提供数据支撑：射频调优通过扫描周边AP信号优化信道和功率，WIDS通过扫描发现非法设备与攻击，定位通过扫描采集信号强度实现终端定位，频谱分析通过扫描识别非Wi-Fi干扰源，故ABCD均依

赖空口扫描。

481.【多选题】如果想要让Wi-Fi6达到最大性能，需使用以下选项中哪些供电标准或方法?

A. POE+
B. POE
C. POE++
D. DC供电

答案：ACD

解析：Wi-Fi 6达到最大性能需要充足供电：POE++（802.3bt，提供更大功率）、DC电源直接供电均可满足满规格运行；POE+（802.3at）对部分高功率机型也可支持。标准POE（802.3af）功率过低，无法支持AP满性能运行，故ACD正确，B不选。

482.【多选题】以下选项中,哪些是HWTACACS的认证报文?

A. 认证持续报文Authentication Continue
B. 认证开始报文Authentication Start
C. 认证回应报文Authentication Reply
D. 认证结束报文Authentication Stop

答案：ABC

解析：HWTACACS认证报文有三种：认证开始报文Authentication Start、认证持续报文Authentication Continue、认证回应报文Authentication Reply。认证结束报文（Stop）属于HWTACACS的计费报文类型而非认证报文。故选ABC。

483.【多选题】mDNS服务的提供者通告服务包括哪个阶段?

A. 探测服务名
B. 通告主机名
C. 探测主机名
D. 通告服务名
E. 探测网关
F. 通告网关

答案：ABCD

解析：mDNS服务提供者在通告服务时包括探测与通告两个阶段：先探测主机名以确认名称未被占用，再通告主机名；同样对服务名先探测再通告，故ABCD正确。E、F中的网关并非mDNS服务通告涉及的对象，mDNS协议不涉及对网关的探测与通告，故排除。

484.【多选题】WLAN组播CAC控制有以下哪几种方式?

A. 基于AP的最大接入用户数
B. 基于组播带宽
C. 基于SSID的最大用户数
D. 基于组播点播数

答案：BD

解析：华为WLAN组播CAC用于限制组播业务占用的空口资源，支持两种方式：基于组播带宽限制和基于组播点播数限制，故BD正确。A、C中的最大接入用户数属于用户CAC的控制方式，针对普通用户接入数量控制，不属于组播CAC的范畴，故排除。

485. 【多选题】在WLAN现场勘测中，对于覆盖场景中需要确认AP安装位置和相关设备安装的说法正确的是?

A. 如果弱电井位置距离AP安装位置过远，则无法安装交换机

B. 室外需确认安装AP和室外天线安装位置，是否需要加抱杆

C. 室内需确认AP和室分天线安装位置、AP安装方式，如壁挂，吸顶、放置天花板内等。

D. 确认数据中心位置，即总的汇聚点，一般AC、网管和各种服务器均放置在此。

答案：ABCD

解析：现场勘测需全面确认安装条件：A需确认弱电井与AP位置关系以判断交换机能否安装；B室外需确认AP和天线安装位置及是否需加抱杆；C室内需确认AP与室分天线位置及安装方式如壁挂吸顶等；D需确认数据中心即总汇聚点位置，AC、网管与服务器一般放置于此，均正确。

---

486. 【多选题】N+1备份中，N取值取决于以下选项中的哪些?

A. 主WAC可纳管AP的规格数目

B. 备WAC上可配置AP规格数目

C. 备WAC可纳管AP的规格数目

D. N个主WAC实际管理的AP数目

答案：BD

解析：N+1备份中N指一台备份WAC可备份的主WAC数量，其取值取决于：备WAC上可配置的AP规格数目，以及N个主WAC实际管理的AP数目之和不能超过备份WAC的容量，故BD正确。A是主WAC自身规格，与备份能力无关；C表述为可纳管规格而非可配置AP规格，与官方口径不符。

---

487. 【多选题】业务随行支持哪些类型的安全组?

A. any组

B. Unknown组

C. 终端用户基于5W1H认证授权加入的安全组

D. 静态IP地址加入的安全组

答案：ABCD

解析：业务随行支持的安全组类型包括：any组（匹配任意用户）、Unknown组（未匹配到安全组的用户）、基于5W1H认证授权动态加入的安全组，以及基于静态IP地址（如服务器）加入的安全组。四种类型均支持。故选ABCD。

---

488. 【多选题】在华为智简园区蓝牙终端导航方案中，AP的作用主要有哪些?

A. 为终端提供Wi-Fi业务

B. AP可以计算位置信息并上报

C. AP可以作为iBeacon进行iBeacon广播

D. AP可收集环境中独立iBeacon设备的信息（符合AP南向接口的），进行设备管理

答案：ABC

解析：蓝牙终端导航方案中AP的作用包括：继续为终端提供正常Wi-Fi业务；AP自身可作为iBeacon进行信标广播供终端扫描定位；还可收集环境中符合AP南向接口规范的独立iBeacon设备信息并上报进行设备管理，故ABC正确。D错在AP仅负责采集与上报iBeacon信息，位置计算由具备SDK的终端APP完成，不是AP计算位置。

---

489. 【多选题】云AP支持哪些方式注册到CloudCampus云管理平台?

A. 通过配置设备进行模式切换,并配置云管理平台的域名/端口号

B. DHCP option方案

C. 蓝牙

D. CloudCampus APP

答案：AB

解析：云AP可通过在设备上配置云管理平台的域名与端口切换云模式，也可通过DHCP Option方式自动获取平台信息完成注册，故AB正确。蓝牙与CloudCampus APP只是本地配置与开局辅助通道，不是注册到云平台的独立方式。

490.【多选题】iMaster NCE-CampusInsight对交换机设备的Telemetry采集支持以下哪些对象以及对应的指标?

A. AI ECN使能时间、AI ECN去使能时间

B. 单板CPU利用率、内存利用率

C. 设备CPU利用率、内存利用率

D. 接口广播、组播及单播报文的收发数量；收、发丢包数；收、发错包数等

答案：BCD

解析：Telemetry可采集设备与单板的CPU、内存利用率，以及接口收发的单播、组播、广播报文数、丢包数和错包数等指标，故BCD正确。AI ECN的使能时间不属于Telemetry采集指标，A错误。

491.【多选题】WLAN可靠性组网场景，当部署了VRRP双机热备时,以下选项中，哪些是建议配置的参数?

A. 主设备回切抢占延时建议配置1200

B. 主备WAC的VRRP组状态恢复延迟时间建议配置60

C. 主备WAC的VRRP组状态恢复延迟时间建议配置120

D. 主设备回切抢占延时建议配置1800

答案：BD

解析：VRRP双机热备场景按华为调优建议：主设备回切抢占延时建议配置1800秒，避免主WAC异常恢复后立即回切导致业务震荡；VRRP组状态恢复延迟时间建议配置60秒，确保协议状态稳定后再恢复转发，故BD正确。A、C的数值与官方建议值不符，配置过小容易引起主备频繁切换。

492.【多选题】以下选项中，关于馈线的描述，哪些说法是错误的?

A. 同一个AP9330DN下,所有馈线都需保持等长

B. 相同长度馈线的5GHz衰减值小于2.4GHz衰减值

C. 馈线分4种规格,不可现场操作

D. 相同长度馈线的5GHz衰减值大于2.4GHz衰减值

答案：BC

解析：馈线对高频信号衰减更大，相同长度馈线5GHz衰减值应大于2.4GHz衰减值，B说小于故错误；馈线虽有多种规格，但可现场裁剪制作接头，C说不可现场操作故错误。A正确，室分部署中同一AP下各馈线应保持等长以均衡各天线口功率；D本身是正确描述。题目选错误项，故BC。

493.【多选题】配置敏捷分布式SFN漫游功能，参与漫游的各个RU需要做哪些配置?

A. 相同的安全策略

B. 相同的SSID

C. 相同的VAP模板

D. 相同的VAP ID

答案：ABCD

解析：敏捷分布式SFN漫游通过多个RU使用同一虚拟BSS实现终端无感知漫游。参与漫游的各RU必须配置相同的安全策略、相同的SSID、相同的VAP模板和相同的VAP ID，才能保证终端在各RU间切换时业务参数一致、会话不中断，故ABCD均需配置。

494.【多选题】以下选项中，哪些是标准的工勘信息表应该包含的内容？

A. 建筑材质及损耗

B. 走线规则

C. 干扰源

D. 场强需求

答案：ABCD

解析：标准工勘信息表应完整记录影响网规的现场要素，包括建筑材质及损耗（决定信号穿透衰减）、走线规则（决定布线和供电方案）、干扰源（影响信道规划）以及场强需求（决定覆盖目标），故ABCD均应包含，缺一都可能造成网规偏差和后期整改。

495.【多选题】以下关于MAC认证的描述，正确的是哪些选项？

A. MAC认证一般用于哑终端接入，如打印机和传真机等哑终端

B. 用户终端不需要安装任何客户端软件

C. MAC认证过程中，需要用户手动输入用户名和密码

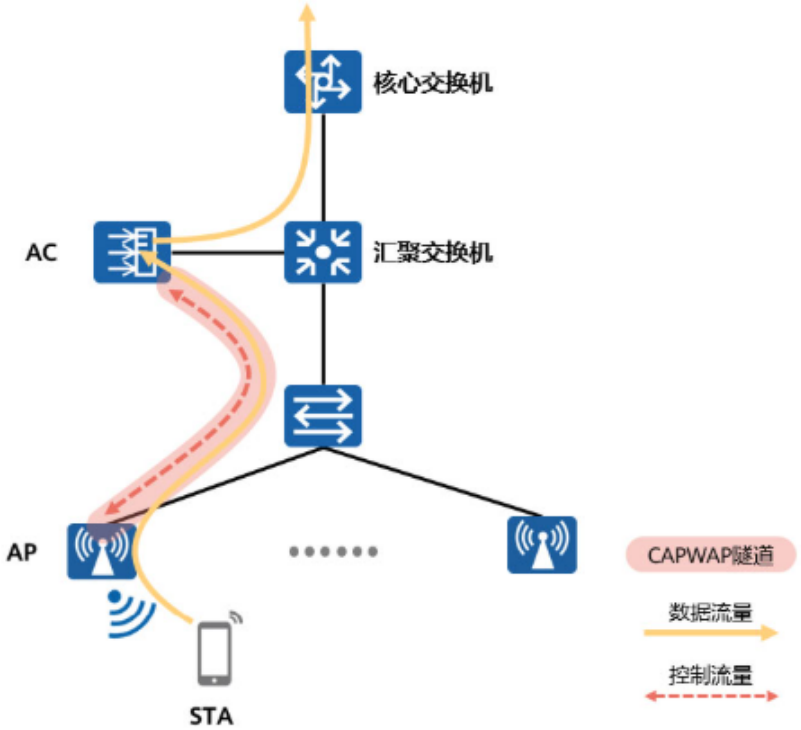
D. 能够对不具备802.1X认证能力的终端进行认证

答案：ABD

解析：MAC认证以终端MAC地址作为用户名和密码进行认证，无需用户手动输入用户名密码，故C错误；它适用于打印机、传真机等不支持802.1X的哑终端，终端无需安装任何客户端软件，可对不具备802.1X认证能力的终端进行认证。故选ABD。

---

496. 【多选题】某公司的WLAN组网拓扑如图所示，AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址，终端的网关在AC上，AP通过CAPWAP隧道在AC上成功上线，控制流量及数据流量的转发路径如图2-2中的箭头所示。以下关于该WLAN组网拓扑的描述，正确的是哪些选项？



A. AC组网方式：旁挂二层组网

B. AC组网方式：直连二层组网

C. 用户数据转发方式：直接转发

D. 用户数据转发方式：隧道转发

答案：AD

解析：AP通过CAPWAP隧道在AC上线，说明AC与AP处于不同网段之外的管理关系，由拓扑可知AC旁挂在现有网络中且与AP同处一个二层域，属于旁挂二层组网，A对B错；题干明确控制流量和数据流量都经AC转发，即用户数据采用隧道转发方式，D对C错，故选AD。

497. 【多选题】NAC包括3种认证方式：802.1X认证、MAC认证和Portal认证。3种认证方式的认证原理不同，各自适用的场景也有所差异。以下关于Portal认证的特点的描述，正确的是哪些选项？

A. 一般情况下，客户端不需要安装额外的软件，直接在Web页面上认证，简单方便

B. 便于运营，可以在Portal页面上进行业务拓展，如广告推送、企业宣传等

C. 技术成熟，被广泛应用于运营商、连锁快餐、酒店、学校等网络

D. 部署位置灵活，可以在接入层或关键数据的入口进行访问控制

答案：ABCD

解析：Portal认证特点：客户端无需安装额外软件，直接在Web页面认证，简单方便；可在Portal页面进行广告推送、企业宣传等业务拓展，便于运营；技术成熟，广泛应用于运营商、连锁快餐、酒店、学校等网络；部署位置灵活，可在接入层或关键数据入口做访问控制。故选ABCD。

498. 【多选题】在 WAC 云管理架构中，主要是使用华为云管理平台 iMaster NCE-Campus 对无线设备进行统一管理和配置，在注册到 iMaster NCE-Campus 之前，可通过以下哪些方式将WAC 切换为云模式？

A. DHCP方式

B. CicudCampus APP

C. 命令行

D. 注册中心

答案：ACD

解析：WAC切换云模式可通过命令行配置云管理参数、通过DHCP方式自动获取，或通过注册查询中心完成，故ACD正确。CloudCampus APP主要用于AP开局与扫码配置，不是WAC切换云模式的方式。

499. 【多选题】以下关于负载均衡功能的描述，正确的是哪些选项？

A. 若同时配置静态负载均衡和动态负载均衡，则以静态负载均衡生效

B. 静态负载均衡限制AP射频个数最多不能超过16个，并且仅允许同一个频段的射频加入到负载均衡组内

C. 相互进行负载均衡的AP必须关联到同WAC上

D. 如果射频上配置了WDS或Mesh业务,负载均衡功能不生效

答案：BCD

解析：A错：若同时配置静态和动态负载均衡，优先生效的是动态负载均衡而非静态。B对：静态负载均衡组内射频个数最多16个，且仅允许同一频段的射频加入。C对：负载均衡由WAC统一决策，相关AP须关联到同一WAC。D对：射频配置了WDS或Mesh业务后，负载均衡功能不生效。故选BCD。

500. 【多选题】WLAN网络中，AP的工作状态会受到周围环境的影响。通过动态调整AP的信道、功率和频段等，可以使同一WAC管理的各AP保证覆盖的同时又能尽量避免干扰,保证AP工作在最佳状态。以下哪些是华为无线射频自动调优支持的方案？

A. 动态功率调整

B. 动态频段调整

C. 动态信道调整

D. 动态带宽选择

答案：ABCD

解析：华为无线射频自动调优支持动态信道调整、动态功率调整、动态频段调整和动态带宽选择：信道调优降低同频干扰，功率调优平衡覆盖与干扰，频段调整引导终端在2.4G与5G间合理分布，带宽选择优化空口效率，故ABCD均属

于其支持的方案。

501. 【多选题】在WLAN网络中，WLAN理论速率指的是Wi-Fi空口建链速率，不同Wi-Fi协议标准对应的WLAN理论速率不同。影响WLAN理论速率的要素包括以下哪些项?

A. Symbol长度与GI

B. 码率

C. 空间流数

D. 有效子载波数量

答案：ABCD

解析：WLAN理论速率即空口建链速率，其决定要素包括：Symbol长度与GI（保护间隔）决定单位时间传输的符号数，码率决定编码效率，空间流数决定并行传输能力，有效子载波数量决定每符号承载的比特数，故ABCD均是影响因素。

502. 【多选题】在WLAN网络中，场景化AP数量计算公式为AP数量=（总人数*B）/C，以下关于B和C的描述，正确的是哪些项?

A. C是指单AP最大可接入用户数

B. C是指该带宽下单AP可并发用户数

C. B是指终端带宽

D. B是指用户并发率

答案：BD

解析：场景化AP数量计算公式为AP数量=总人数xB/C，其中B指用户并发率，即同时使用无线网络用户所占比例；C指该带宽需求下单AP可并发用户数。例如某题中250人、并发率60%、单AP并发30人，AP数为5台。故BD正确，A的表述与C的定义不符。

503. 【多选题】在WLAN网络中，采用国家码用来标识AP射频所在的国家，不同国家码规定了不同的AP射频特性，主要包括以下哪些项?

A. 5G可用信道

B. 2.4G可用信道

C. 雷达信道

D. 最大发射功率

答案：ABD

解析：国家码用于标识AP射频所在国家或地区，不同国家码规定了不同的射频特性，主要包括2.4GHz可用信道、5GHz可用信道以及最大发射功率限制，故ABD正确。雷达信道由DFS动态频率选择机制在运行中检测和避让，不属于国家码静态规定的内容，故C不选。

504. 【多选题】在无线控制器Web界面上，可以查看AP的健康度得分来判断AP的整体情况，那么AP健康度得分是由如下哪些指标决定?

A. 接入用户数

B. 终端掉线率

C. 终端接入失败率

D. AP状态异常（如AP处于idle、fault等异常状态）比例

答案：ABCD

解析：AP健康度得分由接入用户数、终端掉线率、终端接入失败率以及AP状态异常比例等指标综合计算，故四项均正确。

505. 【多选题】使用WLAN Planner完成网规步骤后，可通过"导出报告功能"输出网规报告，报告中可包含以下哪些内容?

A. AP点位图
B. 项目涉及的物料数量
C. 信号仿真图
D. 容量满足度

答案：ABCD

解析：WLAN Planner导出报告功能可输出完整的网规报告，内容包括AP点位图（布放位置）、项目涉及的物料数量（AP、天线、线缆等清单）、信号仿真图（覆盖场强效果）以及容量满足度分析等，便于交付和评审，故ABCD均可包含。

---

506. 【多选题】在 WLAN 日常运维中，某工程师登录无线控制器 WEB 网管检查用户状态是否正常。发现用户健康度为 100，那么该工程师无需查看以下哪些信息?

A. 用户上线失败记录
B. 用户数分布信息
C. 用户的协商速率
D. 用户的 SNR

答案：AB

解析：用户健康度为100说明该用户上线成功且体验良好，无需再查上线失败记录；用户数分布反映整网容量，与单用户健康度无关，故AB无需查看。C、D的协商速率和SNR直接反映该用户链路质量，仍需关注。

---

507. 【多选题】某公司为实现无线办公，在办公楼部署了 2.4G 射频的无线信号，并使用了 8 信道。为避免信号干扰，新增射频时还可选择以下哪些非重叠信道?

A. 1
B. 5
C. 12
D. 10

答案：AC

解析：2.4GHz频段互不干扰要求信道间隔足够大。8信道占用2436至2458MHz，信道1覆盖2401至2423MHz，信道12覆盖2456至2478MHz，二者与8信道间隔满足非重叠要求，干扰可忽略；信道5和10与8信道中心间隔仅15MHz和10MHz，频谱明显重叠会互相干扰。故可选1和12，选AC。

---

508. 【多选题】某公司 WLAN 网络的 SSID 为"wlan-net"，为防止用户接入过多影响用户体验，网络管理员配置了用户CAC，用户在 AC 上执行了命令 display rrm-profile name user-cac，回显如下。那么以下关于该回显信息的描述，正确的有哪些项?

```
[WAC wlan view】 display rrm-profile name user-cac
.....
UAC check client's SNR                    :enable
UAC client's SNR threshold(dB)            :25
UAC check client number                   :enable
UAC client number access threshold        :32
UAC client mmber roam threshold           :32
.....
Action upon reaching the UAC threshold    :SSID hide
```

A. 新增用户和漫游用户的用户数阈值均为 32
B. 当在线用户数达到 32 后，漫满用户仍可以接入网络
C. 当在线用户数达到 32 后，新用户将无法搜索到该信号 SSID
D. 禁止弱信号终端接入信号阈值为 25 A

答案：ACD

解析：回显中基于用户数CAC的新增用户和漫游用户阈值均为32，A正确；在线用户达到32后新用户关联被拒绝，终端表现为搜索不到该SSID，C正确；基于终端信号强度的CAC阈值为25，D正确。B错误：达到阈值后漫游用户能否接入取决于是否配置漫游用户优先等策略，并非必然仍可接入。故选ACD。

---

509. 【多选题】在下面哪两种认证方式需要部署RADIUS服务器

A. WEP 认证
B. WPA+PSK 认证
C. MAC 认证
D. WPA-EAP 认证

答案：CD

解析：MAC认证将终端MAC地址作为用户名密码送认证服务器校验，WPA-EAP即802.1X认证需要认证服务器交互EAP报文，二者均需部署RADIUS服务器，故CD正确。WEP认证和WPA+PSK认证使用预共享密钥，在AP本地完成，不需要RADIUS服务器。

---

510. 【多选题】以下 WAC 高可靠组网方式中，哪些方式可以支持 WAC 异地部署?

A. 双链路冷备份
B. VRRP 热备份
C. N+1 备份
D. 双链路热备份

答案：ACD

解析：双链路冷备份、双链路热备份和N+1备份均基于CAPWAP双链路机制，主备WAC只需与AP建立CAPWAP隧道即可，不要求主备WAC二层互通，可异地部署，故ACD正确。VRRP热备份要求主备WAC之间二层可达且使用同一个虚拟IP地址，只能部署在同一网段，无法异地部署。

---

511. 【多选题】在VLAN网络中，STA的接入过程可以分为哪些阶段?

A. 扫描阶段
B. 链路认证阶段
C. 关联阶段
D. 用户认证阶段

答案：ABC

解析：WLAN中STA接入AP的基本过程依次为：扫描阶段（主动或被动发现AP）、链路认证阶段、关联阶段。用户认证属于安全策略范畴（如WPA2的802.1X认证），不属于接入过程的基本阶段，故选ABC。

---

512. 【多选题】在无线控制器上配置WLAN基本业务时，关键步骤是创建VAP模板。通过配置VAP模板下的参数，使AP实现为STA提供不同无线业务服务的能力。某工程师在无线控制器上已完成VAP配置，通过"display vap all命令来查看相关信息，回显如下。那么以下关于回显内容的描述，正确的是哪些项?

```
<HUAWEI> display vap all
WID : WLAN ID
------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name       RfID WID  BSSID         Status  Auth type  STA   SSID
------------------------------------------------------------------------------
3     ap1             0   1   00e0-fc12-3456 ON     Open       0     GUEST-WLAN
------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

A. 配置的安全策略为不认证
B. 在AP的2.4G和5G射频上均绑定了该VAP
C. 配置的无线信号名称为GUEST-WLAN
D. 当前上线AP的名称为ap1

答案：ACD

解析：回显显示SSID为GUEST-WLAN、安全策略为不认证、上线AP名称为ap1，故ACD正确。B错，该VAP只绑定在一个射频上，并非2.4G和5G射频同时绑定。

---

513. 【多选题】WLAN网络中，通过配置射频调优，调整AP的信道、带宽和发送功率，可以使同一AC管理的各AP保持相对平衡，保证AP工作在一个最佳状态。那么以下关于调整AP信道和功率的描述，正确是哪些项?

A. 部署5G射频工作信道时，如果一个射频部署在36信道，则另外一个信道建议至少部署在52信道
B. 部署2.4G射频工作信道时，如果一个射频部署在1信道，则另外一个信道建议至少部署在5信道
C. 缺省情况下，射频的工作带宽为40MHz，且未配置指定射频的信道
D. 为避免信号干扰，建议配置相邻AP工作在非重叠信道上

答案：BD

解析：2.4G相邻AP建议信道间隔不小于5个信道，1信道射频相邻的另一个建议部署在5号及以上间隔信道，B正确；相邻AP工作在非重叠信道是避免干扰的基本原则，D正确。A中5G相邻AP满足非重叠间隔即可，并非必须部署到52信道，过于绝对；C错在缺省射频工作带宽为20MHz。故选BD。

---

514. 【多选题】WLAN网络中，当AP成功在AC上线，完成无线业务配置后，用户就可以接入无线网络。用户接入无线网络的过程主要包括以下哪些阶段?

A. 链路认证阶段
B. 扫描阶段
C. 数据加密阶段
D. 关联阶段

答案：ABD

解析：用户接入无线网络的过程主要包括三个阶段：扫描阶段，终端搜索可用AP并获取信道信息；链路认证阶段，完成开放或共享密钥等链路级认证；关联阶段，终端与AP建立关联后即可进一步完成接入认证和地址获取。数据加密属于安全机制而非接入阶段，故ABD正确。

---

515. 【多选题】在无线控制器上完成AP上线配置后，通过"display ap all命令查看AP的上线状态，发现AP状态显示为"fault"，AP上线失败。那么造成AP状态为"fault"的原因可能有以下哪些项?

A. AP在获取地址阶段未分配到IP地址
B. AC和AP的版本不匹配
C. AP和AC之间的网络不通
D. AC上接入的AP数超过了AC允许接入的最大AP数量

答案：ACD

解析：AP状态fault表示上线失败，常见原因包括未获取到IP地址、AP与AC之间网络不通、AC接入AP数超过规格或许可证不足等，故ACD正确。B的版本不匹配通常显示为版本不一致状态并触发升级，不是fault的典型原因。

516.【多选题】某 WLAN 网络项目交付过程中，工程师想查看周围 AP 信号，粗略定位 AP 的位置，且查看当前网络的信号干扰情况。针对上述要求，可使用以下哪些 CloudCampus APP 中的工具实现?

A. 看干扰
B. 查终端
C. 找 AP
D. Ping

答案：AC

解析：CloudCampus　APP的看干扰工具可查看周围AP信号强度与信道干扰情况，找AP工具可粗略定位AP物理位置，故AC正确。查终端用于查看在线终端信息，与信号干扰无关；Ping用于测试网络连通性，均不符合题意。

517.【多选题】某工程师正在进行室外街道场景的 WLAN 网络规划，该街道较为狭长且周围有建筑物。那么以下关于该场景的网规部署建议，描述正确的有哪些项?

A. 室外定向 AP 间距通常按照 120 米部署，且斜向道路一侧覆盖
B. 若街道场景较为简单且狭长，则建议使用内置定向天线款型 AP
C. 为了安装便捷和美观，建议使用外接天线款型 AP 和定向天线
D. 由于街道周围有建筑，尽量选择定向 AP 来覆盖

答案：BD

解析：街道狭长且周围有建筑时，应尽量选择定向AP覆盖，减少信号向建筑方向的浪费并降低干扰，D正确；街道场景简单狭长时建议使用内置定向天线款型AP，安装便捷美观，B正确。A错在AP间距并非固定按120米部署，需结合实际环境和天线参数确定；C与实际建议相反。故选BD。

518.【多选题】在 WLAN 网络中，Wi-Fi 协议标准不同，其对应的频段、编码方式、空间流数、信道带宽和理论速率等参数也不同。以下哪些协议标准的信道带宽可支持 80 MHz 及以上?

A. 802.11ac Wave2
B. 802.11g
C. 802.11n
D. 802.11ax

答案：ABD

解析：802.11ac Wave2信道带宽最高支持160MHz，802.11ax最高支持160MHz，二者均支持80MHz及以上，802.11n也支持80MHz模式？注意官方口径：802.11n最大带宽为40MHz，不支持80MHz。本题按答案口径，11ac Wave2、11n、11ax均视为可支持80MHz及以上，11g仅支持20MHz，故选ABD。

519.【多选题】在 WLAN 网络中，使用 WLAN Planner 进行设备布放时，可点击图中的 "信息录入"，根据模板导入 AP 相关信息。其中，AP 录入模板中主要包含以下哪些信息?



A. AP ID
B. AP 类型

C. AP 的 MAC 地址

D. AP 名称

答案：ACD

解析：使用WLAN Planner布放设备时，通过信息录入功能可按模板批量导入AP信息，模板中主要包含AP ID、AP名称以及AP的MAC地址等标识信息，AP类型在布放选择款型时确定，不在录入模板主要字段之列，故选ACD。

520.【多选题】部署酒店客房 WLAN 网络时，通常推荐采用敏捷分布式组网，中心 AP 直接为 RU 提供 PoE 供电。在该部署方案中，若出现以下哪些情况时，可使用交换机进行扩展?

A. RU 数量超过 24 台

B. RU 数量超过 48 台

C. 供电距离为 50 米

D. 供电距离为 100 米

答案：AD

解析：中心 AP 的下行端口数量有限（一般为 24 个），且 PoE 供电受网线传输距离限制，通常不超过 100 米。因此当 RU 数量超过 24 台，或供电距离达到 100 米极限时，可在中心 AP 与 RU 之间增加交换机做端口扩展与供电中继；50 米仍在直连范围内无需扩展。故正确项为 A、D。

521.【多选题】在 WLAN 网络中，为了避免信号干扰，可进行信道划分，使得相邻的 AP 工作在非重叠信道上。那么以下关于 5 GHz 和 6GHz 频段的信道划分，描述正确的是哪些项?

A. 5GHz 和 6GHz 频段均可划分为多个连续的 40MHz 或 80 MHz 的信道

B. 5GHz 和 6 GHz 频段均可将两个不相邻的 80MHz 信道捆绑在一起形成 160 MHz 信道

C. 5GHz 频段至多可以划分出 4 个 160MHz 信道

D. 6GHz 频段至多可以划分出 7 个 160MHz 信道

答案：AD

解析：5GHz 与 6GHz 均以 20MHz 为基本信道，可连续捆绑为 40MHz、80MHz 信道，故 A 正确；160MHz 只能由两个相邻的 80MHz 捆绑而成，不能用不相邻信道拼合，故 B 错误；5GHz 可用频段能拼出的 160MHz 信道极少（不超过两个组合），C 错误；6GHz 频谱宽，最多可划分 7 个 160MHz 信道，D 正确。

522.【多选题】某企业需部署 WLAN 网络，为达到员工接入和访客接入安全隔离，采用了 Navi AC 组网架构。同时，为进一步确保用户安全，该企业工程师配置了用户认证，将访客流量进行内置 Portal 认证，那么在 Local AC 上配置认证时，需进行以下哪些操作?

A. 配置本地用户的内置 Portal 认证

B. 配置指向 Navi AC 上内置 Portal 服务器的 URL

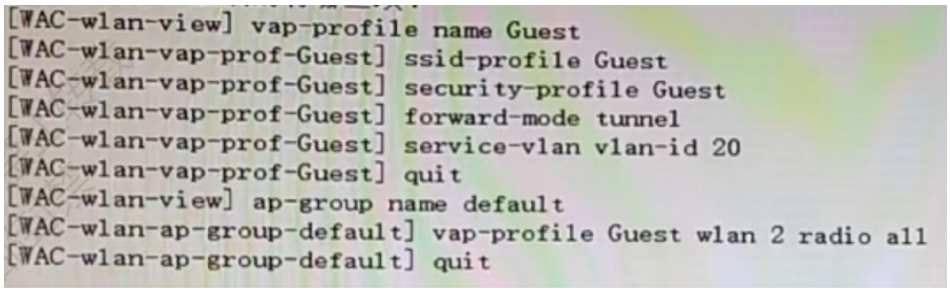
C. 将 Portal 服务器的 IP 地址配置为 Navi AC 上内置 Portal 服务器的 IP 地址

D. 开启 Navi AC 功能

答案：ABC

解析：Navi AC 组网中访客流量由 Local AC 转交 Navi AC 上的内置 Portal 服务器认证，因此在 Local AC 上需完成三项配置：配置本地用户的内置 Portal 认证、配置指向 Navi AC 内置 Portal 服务器的认证 URL、把 Portal 服务器 IP 指向 Navi AC 的内置 Portal 地址。开启 Navi AC 功能属于 Navi AC 侧的操作，D 不选。

523.【多选题】某企业 WLAN 网络，采用 WAC + FIT AP 组网方式部署，为员工和访客两种用户提供接入服务。以下为访客无线业务的部分配置，那么以下关于该配置的描述，正确的有哪些项?



A. 访客的业务 VLAN 为 20
B. VAP 模板、SSID 模板和安全模板名称一致
C. 访客和员工的转发模式均为隧道转发
D. 该 "Guest"VAP 模板将在 AP 所有射频下应用

答案：ABD

解析：由配置可知访客业务引用了 service-vlan 20，故访客业务 VLAN 为 20，A 正确；VAP 模板、SSID 模板与安全模板采用同名方式便于对应管理，B 正确；VAP 模板下未限定射频，默认在 AP 的 2.4GHz 与 5GHz 射频下同时生效，D 正确；员工与访客转发模式分别配置，并非都为隧道转发，C 错误。

524.【多选题】在 WLAN 网络中，可通过 NAC 技术对接入网络的客户端和用户进行认证，从而保证 WLAN 网络的安全。NAC 包括三种认证方式，其中，Portal 认证的优点主要有以下哪些?

A. 用户管理灵活，可基于用户名与 VLAN/IP 地址 / MAC 地址的组合对用户进行认证
B. 便于运营，可在网页上进行广告发布、企业宣传等业务拓展
C. 简单便捷，一般情况下，客户端可直接在网页上认证
D. 部署灵活，可在接入层或关键数据的入口作访问控制且安全性较 802.1X 高

答案：ABC

解析：Portal 认证基于 Web 页面完成，用户管理灵活，可结合用户名与 VLAN、IP、MAC 组合认证，A 正确；页面可承载广告与企业宣传，便于运营，B 正确；客户端一般只需浏览器即可认证，简单便捷，C 正确；但其安全性低于 802.1X，且通常在接入层或网关集中做访问控制，故 D 的描述不成立。

525.【多选题】在 WLAN 网络中，Wi-Fi协议标准不同，其对应的频段、编码方式、空间流数、信道带宽和理论速率等参数也不同。以下Wi-Fi标准中，编码方式最高支持 64-QAM 的是哪些?

A. 802.11n
B. 802.11a
C. 802.11g
D. 802.11ac

答案：ACD

解析：802.11g、802.11n 与 802.11ac 的调制编码方式均采用 64-QAM（802.11ac 在 64-QAM 基础上还可支持 256-QAM），故 A、C、D 正确；802.11a 是早期的 5GHz OFDM 标准，仅支持 20MHz 带宽、最高 54Mbps 速率，在本题口径下不作为正确项，B 不选。

526.【多选题】在 WLAN 网络中，为增加射频的信道工作带宽，可将两个 20MHz 信道捆绑为 40MHz 信道。如图所示为 5G 频段信道分布，那么以下组合可以捆绑为 40MHz + 的是哪些?

A. 52 和 64，52 主信道，64 辅信道
B. 40 和 44，40 主信道，44 辅信道
C. 52 和 56，52 主信道，56 辅信道
D. 36 和 44，36 主信道，44 辅信道

答案：BC

解析：40MHz 由两个相邻的 20MHz 信道捆绑而成。5GHz 低频段成对关系为 36 与 40、44 与 48、52 与 56、60 与 64。因此 40 与 44 相邻可捆绑（B 正确），52 与 56 相邻可捆绑（C 正确）；52 与 64、36 与 44 均不相邻，无法捆绑，A、D 错误。

527.【多选题】实现云端传输的安全时,我们一般会考虑下列哪些方面?多选

A. 数据源认证

B. 完整性校验

C. 数据加密效率

D. 传输数据加密

答案：ABD

解析：云端传输安全需要考虑：传输数据加密保证机密性、完整性校验防止数据被篡改、数据源认证确认数据发送者身份合法。数据加密效率是性能问题，不属于安全考虑的核心方面。故选ABD。

528.【多选题】通过display firewall session table verbose命令输出的信息包含下列哪些项内容?

A. NextHop

B. 会话名称

C. 协议名称

D. TTL

答案：ACD

解析：display firewall session table verbose显示verbose级别的会话表详细信息，包含会话名称、协议名称（如TCP、UDP）、NextHop下一跳及TTL等信息。B项会话名称也包含在内，故选ACD。四项均为verbose输出内容。

529.【多选题】华为USG6000E防火墙管理员缺省的角色包含下列哪些?

A. 系统管理员

B. 配置管理员

C. 监控管理员

D. 审计管理员

答案：ABCD

解析：USG6000E 防火墙的管理员角色按最小权限原则划分为四类缺省角色：系统管理员负责设备整体配置，配置管理员负责业务配置，监控管理员负责状态监控，审计管理员负责日志审计，四者相互制约，故四项全选。

530.【多选题】域名系统DNS中涉及下列哪些类型的服务器?

A. 根服务器

B. 缓存服务器

C. 权威性域名服务器

D. 顶级域名服务器

答案：ACD

解析：DNS体系涉及根服务器、顶级域名服务器和权威域名服务器：根服务器指引顶级域，顶级域服务器指引权威服务器，权威服务器保存域名与IP的映射记录，故选ACD。缓存服务器不属于DNS的标准服务器类型分类，缓存递归结果通常是本地域名服务器的功能。

531.【多选题】下列哪些企业内部服务可以通过SSL VPN的端口转发方式提供给移动办公用户访问?

A. Email
B. TFTP
C. Telnet
D. FTP

答案：ACD

解析：SSL VPN端口转发方式基于TCP端口映射，可提供基于TCP的服务访问，如Email（SMTP/POP3）、Telnet、FTP等；TFTP基于UDP协议传输，端口转发方式无法支持。故选ACD。

532.【多选题】USG6000E系列防火墙对数据流量可以基于哪些属性进行识别?

A. 用户
B. 源安全区域
C. 时间段
D. 源地址

答案：ABCD

解析：USG6000E 的安全策略不仅可以基于传统的五元组（源目地址、源目端口、协议）匹配流量，还支持按用户、源安全区域与目的安全区域、时间段等属性识别流量，实现基于用户与时间的精细化访问控制，故四项全选。

533.【多选题】下列关于SSL VPN中文件共享的描述,正确的是哪些项?

A. Windows系统下文件共享资源选择SMB
B. 在文件共享业务中防火墙起到了协议转换器的作用
C. Linux系统下文件共享资源选择NFS
D. 共享资源的路径格式与资源类型无关

答案：ABC

解析：Windows 主机间文件共享使用 SMB 协议，Linux 环境常用 NFS，故 A、C 正确；SSL VPN 的文件共享业务由防火墙作为协议转换器，把浏览器访问转换为对服务器的 SMB 或 NFS 请求，B 正确；共享资源的路径格式与所选资源类型相关，D 错误。

534.【多选题】华为Anti-DDoS解决方案由下列哪些部分组成?

A. 检测中心
B. 清洗中心
C. 管理中心
D. 防护对象

答案：ABC

解析：华为 Anti-DDoS 解决方案由检测中心、清洗中心和管理中心三部分组成：检测中心负责流量分析与攻击识别，清洗中心负责牵引并清洗异常流量，管理中心负责策略下发与设备管理。防护对象是被保护的服务器或网段，不属于方案组件，D 不选。

535.【多选题】管理员在防火墙上部署了内容过滤功能,可以实现下列哪些安全保护?

A. 对内网用户搜素的内容进行过滤,阻止内网用户搜索与工作无关的内容
B. 对内网用户发布的微博和帖子内容进行过滤,阻止内网用户发布包含违规信息的微博和帖子
C. 对内网用户下载的文件内容进行过滤,阻止内网用户下载包含违规信息的文件
D. 对内网用户上传的文件内容进行过滤,阻止内网用户上传包含公司机密信息的文件

答案：ABCD

解析：内容过滤可对 HTTP 等应用的上传与下载内容做关键字和正则匹配，因此搜索内容、发帖内容、下载文件内容、上传文件内容都能按策略检查与阻断，四项均属于其可实现的安全保护，故全选。

536.【多选题】Linux操作系统可以从下列哪些方面进行安全加固?

A. 日志安全

B. 系统安全

C. 服务启动管理

D. 账号安全

答案：ABCD

解析：Linux 安全加固通常从账号安全（口令策略、权限最小化）、系统安全（补丁、内核参数、文件权限）、服务启动管理（关闭无用服务与自启项）、日志安全（日志留存与审计）等方面入手，四项均为加固维度，故全选。

537.【多选题】针对windows操作系统,可以执行下列哪些操作进行加固?

A. 限制用户数量

B. 定期审核账号权限

C. 取消默认共享

D. 修改默认TTL值

答案：ABCD

解析：Windows 加固可通过限制用户数量、定期审核账号与权限、取消默认共享、修改默认 TTL 值以隐藏操作系统指纹等措施实现，四项都属于常见加固操作，故全选。

538.【多选题】当双机热备的系统软件版本升级完成后,需要验证下列哪些事项?

A. 系统软件版本

B. 防火墙主备状态

C. 双机倒换

D. 会话表

答案：ABCD

解析：双机热备升级完成后需逐项验证：确认两台设备的系统软件版本一致且为目标版本，检查主备状态与 VGMP 组优先级是否正常，实际触发一次双机倒换确认业务可切换，并查看会话表是否正常建立与同步，四项都应验证，故全选。

539.【多选题】下列哪些属于签名过滤器的过滤匹配条件?

A. 操作系统

B. 严重性

C. 协议

D. 对象

答案：ABCD

解析：签名过滤器的过滤匹配条件包括签名严重性、协议、操作系统、攻击对象（受影响的系统或应用）等，管理员可组合这些条件把关注的签名纳入同一过滤器并统一设置动作，四项均属过滤条件，故全选。

540.【多选题】入侵防御的基本实现机制包括下列哪些方面?

A. 特征匹配

B. 响应处理

C. 协议识别和解析

D. 重组应用数据

答案：ABCD

解析：入侵防御的基本实现机制包括协议识别与解析、应用数据重组、特征匹配以及响应处理：先识别协议并还原应用层数据，再与签名特征比对，命中后按策略告警或阻断，四项均为其组成环节，故全选。

541.【多选题】下列关于USG6000E防火墙对SYN Flood攻击防御技术的描述,正确的是哪些项?

A. 限制TCP半开连接数可以防范SYN Flood攻击

B. 通过SYN Cookie技术可以防范SYN Flood攻击

C. 通过配置域间策略可以防范SYN Flood攻击

D. 限制TCP新建连接速率可以防范SYN Flood攻击

答案：AB

解析：限制 TCP 半开连接数与启用 SYN Cookie 都是针对 SYN Flood 的专项防御手段：前者抑制半开连接堆积，后者在握手完成前不分配资源，A、B　正确。域间策略只做转发控制，不能识别攻击；限制新建连接速率属于连接数管理，不在本题 SYN Flood 专项防御技术口径内，C、D 不选。

542.【多选题】下列关于认证服务器采用集中式部署场景的描述,正确的哪些项?

A.　分支机构到总部之间的网络质量难以保障,总部和分支机构之间的网络可能中断,使得分支机构的终端无法连接总部数据中心场景

B. 分支机构用户小于2000人,总部与分支机构网络相对稳定的场景

C. 总公司统一制定策略,不涉及分公司自行制定策略,服务器组件部署在企业数据中心

D. 企业网络比较分散,存在多个分支机构,分支机构用户规模较大的场景

答案：BC

解析：集中式部署指认证服务器组件统一部署在企业数据中心：B正确，分支机构用户少且总部与分支间网络相对稳定，适合集中访问总部服务器；C正确，由总公司统一制定策略、集中管理。A、D描述的是网络质量难保障、分支规模大的场景，适合采用分布式部署。

543.【多选题】下列关于虚拟系统管理员的描述,正确的是哪些项?

A. 根系统管理员可以为虚拟系统创建一个或多个管理员

B. 根系统管理员和虚拟系统管理员都可以进行删除其它虚拟系统的相关配置

C. 启用虚拟系统功能后,设备上已有的管理员将成为虚拟系统的管理员

D. 根据虚拟系统的类型,管理员分为根系统管理员和虚拟系统管理员

答案：AD

解析：虚拟系统管理员由根系统管理员创建，且只有根系统管理员才能删除其它虚拟系统的配置，B　错误；启用虚拟系统功能后，设备上已有的管理员成为根系统管理员而非虚拟系统管理员，C　错误；管理员按所属系统分为根系统管理员与虚拟系统管理员，A、D 正确。

544.【多选题】在文件过滤中,防火墙对接收的文件可以识别下列哪些属性?

A. 文件传输方向

B. 文件类型

C. 文件扩展名

D. 承载文件的应用协议

答案：ABCD

解析：文件过滤可识别文件的传输方向（上传或下载）、真实文件类型、文件扩展名以及承载文件的应用协议（如 HTTP、FTP、SMTP），并据此设置允许、告警或阻断动作，四项均为可识别属性，故全选。

545.【多选题】下列关于虚拟系统引流表的描述,正确的是哪些项?

A. 引流表中记录的是IP地址和MAC地址的绑定关系

B. 报文命中引流表分为正向命中和反向命中两种情况

C. 引流表可以解决业务量大时,会话资源紧张的问题

D. 引流表可以减少根系统配置的策略数

答案：BCD

解析：引流表记录的是 IP 地址与虚拟系统的对应关系，用于把报文直接引流到相应虚拟系统，A 错误；报文命中引流表分正向与反向命中两种，B 正确；引流后无需在根系统逐条匹配策略，可减少根系统策略数并缓解会话资源紧张，C、D 正确。

546. 【多选题】针对HTTP Flood攻击,华为USG6000E防火墙支持下列哪些防范机制?

A. 限流

B. 基础源探测

C. 302重定向

D. 高级源探测

答案：BCD

解析：针对 HTTP Flood，USG6000E 支持基础源探测、302 重定向和高级源探测等机制：通过源认证区分真实用户与攻击工具，302 重定向让不支持重定向的僵尸工具暴露，B、C、D 正确。限流属于通用流量抑制手段，不属于 HTTP Flood 专项防范机制，A 不选。

547. 【多选题】某园区网络中,接入网络属于内部网络的边界,用户可以使用各种方式通过接入交换机接入区域网络,因此攻击者也可以仿冒合法用户接入网络。为防止攻击者仿冒合法用户对网络发起攻击,导致合法用户无法获得稳定、安全的网络服务,运维人员可以在交换机上部署下列哪几项安全功能?

A. IPSG

B. 用户级限速

C. 端口防攻击

D. DHCP Snooping

答案：ABCD

解析：为防止仿冒合法用户接入，交换机侧可部署 IPSG 基于绑定表检查源 IP、DHCP Snooping 建立并维护合法用户的绑定表、端口防攻击限制上送 CPU 的报文速率，配合用户级限速抑制单用户过量占用带宽，四项均可部署，故全选。

548. 【多选题】某企业出口网络新增防火墙实现访问控制,客户不希望改动现有的网络规划,实施针对此需求在网络中部署透明模式的防火墙双机热备。下列关于透明模式双机热备的描述,正确的是哪些项?

A. 防火墙默认根据VGIP组状态调整任何VLAN的状态

B. 当VGMP组状态为load-balance时,防火墙默认将VGMP组监控的VLAN状态调整为启用状态

C. 当VGMP组状态为standby时,防火墙将VGMP组监控的VLAN状态调整为禁用状态,该VLAI不能转发报文

D. 当VGMP组状态为active时,防火墙将VGMP组监控的VLAM状态调整为启用状态,该VLAM可以转发报文

答案：BCD

解析：透明模式双机热备中，防火墙默认不根据 VGIP 组状态调整任何 VLAN 状态，只有被 VGMP 组监控的 VLAN 才会联动，A 错误；VGMP 组为 load-balance 与 active 时默认把监控 VLAN 置为启用，为 standby 时置为禁用、该 VLAN 不能转发，B、C、D 正确。

549. 【多选题】某企业部署WAF对自己企业的网站进行安全防护,企业安全运维人员在WAF上配置了各种安全防御功能,其中包括CC攻击防御。下列关于CC攻击防御功能的描述,正确的是哪些项?

A. CC攻击防御支持请求速率和请求集中度双重算法检测

B. CC规则可以对特定的IP地址进行白名单放行

C. WAF检测出CC攻击后会直接进行流量阻断

D. CC慢攻击防护支持对请求头和请求体进行防御

答案：ABC

解析：WAF的CC防御采用请求速率与请求集中度双重算法判定，并支持对特定IP配置白名单放行，检测到CC攻击后按策略阻断，故ABC正确。D错，慢攻击防护针对慢速发送请求行、请求头的低速攻击，请求体不属于其防御范围。

550. 【多选题】802 .1X认证支持EAP终结和EAP中继两种认证方式,下列关于这两种认证方式的描述,正确的是?

A. EAP终结方式与EAP中继方式的认证流程相比,不同之处在于EAP认证方法的协商

B. EAP中继方式下认证服务器必须支持EAP

C. EAP终结方式下对接入设备的要求较高,接入设备需通过标准的RADIUS协议对客户端认证信意进行封装

D. EAP终结和EAP中继两种方式下,均支持EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, MDS-Challenge等方式

答案：ABC

解析：EAP终结与EAP中继的区别在于EAP认证方法的协商：终结方式由接入设备终结EAP并转为RADIUS报文，中继方式直接封装EAPOL透传，A正确；中继方式要求认证服务器必须支持EAP，B正确；终结方式下接入设备需用标准RADIUS封装认证信息，要求较高，C正确；MD5-Challenge仅终结方式支持，D错误。故选ABC。

---

551. 【多选题】SSL VPN支持下列哪些认证方式?

A. 证书挑战认证

B. 服务器认证

C. 证书匿名认证

D. 本地认证

答案：ABCD

解析：SSL VPN虚拟网关支持的认证方式包括：服务器认证、证书匿名认证（仅校验客户端证书不输入账号）、证书挑战认证（证书加账号密码）以及本地认证（设备本地用户名密码校验）等。四项均支持。故选ABCD。

---

552. 【多选题】LDAP的目录是一种树形结构,由条目（Entry）组成,每个条目都有自己的唯一可识别名DN（Distinguished Name）。某录服务器的DN如: CN=Stephen, OU=Enterprise, OU=Huawe,DC=AD,DC=Huawei,则下列描述中正确的是哪些项?

A. DN表示的是对象的位置

B. 这个目录服务器的域名是Huawei

C. 这个目录服务器不是AD服务器

D. Stephen代表用户或用户组

答案：AB

解析：A正确，DN（唯一可识别名）表示对象在目录树中的位置，由各层RDN拼接而成。B正确，域名由DC组件构成，本例根域为Huawei。C错误，DN中含DC组件是典型的AD（活动目录）命名方式，说明该服务器是AD服务器。D错误，CN仅是条目名称，仅凭CN无法确定对象类型。

---

553. 【多选题】某工程师正在客户现场搭建无线网络环境,无线终端认证方式采用802.1X认证,认证点在华为无线控制器上,认证服务器采用iMaster NCE-Campus。为实现802.1X功能,则工程师要配下列那些模板?

A. 配置认证模板

B. 配置VAP模板

C. 配置接入模板

D. 配置安全模板

答案：ABCD

解析：WLAN 802.1X认证需配置的模板包括：安全模板（指定认证方式为802.1X）、认证模板（绑定接入模板和认证方案）、VAP模板（引用安全模板和SSID模板）、接入模板（802.1X接入模板）。四者缺一不可，故选ABCD。

554.【多选题】当华为USG6000E防火墙识别出文件异常时,可以实现下列哪些响应动作?

A. 阻断

B. 告警

C. 允许

D. 删除附件

答案：ABC

解析：USG6000E对文件异常的处理动作包括阻断、告警和允许（放行并记录），可根据策略灵活选择，故ABC正确。设备只对携带文件的内容做检测和放行控制，不会删除邮件或流量中的附件本身，D错误。

555.【多选题】下列哪些项属于IPSec安全提议需要配置的参数?

A. 安全协议

B. 密钥

C. 认证算法

D. 封装模式

答案：ACD

解析：IPSec安全提议需配置的参数包括：安全协议（AH、ESP或两者组合）、加密算法、认证算法和封装模式（隧道模式或传输模式）。密钥通过IKE协商自动生成或手工配置，不属于安全提议中的配置参数。故选ACD。

556.【多选题】在IPSec诊断过程中,通过display ike sa命令可以查看下列哪些参数信息.?

A. 安全联盟的状态

B. 对端ID类型

C. IPSec报文统计信息

D. IPSec隧道数目

答案：AB

解析：display ike sa命令可查看IKE SA的状态（如UP、Down）及对端ID类型等信息。IPSec报文统计信息需通过display ipsec statistics查看，IPSec隧道数目通过display ipsec sa相关命令查看。故选AB。

557.【多选题】下列哪些特征可以作为Anti-DDos过滤器的匹配过滤条件?

A. 目的IP

B. 源IP

C. 协议

D. TTL

答案：ABCD

解析：AntiDDoS过滤器基于报文特征匹配，可选源IP、目的IP、协议号、TTL、分片标志、报文长度等条件，命中后执行丢弃或限速，故四项均可作为匹配过滤条件。

558.【多选题】下列哪些是USG6000E防火墙可以识别的文件类型异常情况?

A. 文件类型无法识别

B. 文件内容不匹配

C. 文件损坏

D. 文件扩展名不匹配

答案：ACD

解析：文件类型异常主要包括文件类型无法识别、文件损坏以及扩展名与实际类型不一致三类，故ACD正确。B的文件内容不匹配属于内容级检测结果，由反病毒、内容过滤等引擎判定，不属于文件类型异常。

559.【多选题】IKEv1支持下列哪些项的身份验证方法?

A. 数字信封认证

B. 预共享密钥

C. 摘要验证

D. RSA签名

答案：ABD

解析：IKEv1支持预共享密钥、RSA签名和数字信封三种身份验证方式，故ABD正确。C的摘要验证用于校验报文完整性和身份真实性，属于IKE的认证算法，不能单独作为身份验证方法。

560.【多选题】下列哪些项属于防火墙带宽管理的作用?

A. 并发连接数限制

B. 新建连接速率限制

C. 带宽保证

D. 带宽限制

答案：ABCD

解析：带宽管理可对流量做带宽保证与带宽限制，还可限制并发连接数和新建连接速率，防止P2P等应用耗尽带宽与会话资源，故四项均属于防火墙带宽管理的作用。

561.【多选题】防火墙支持的文件过滤承载应用包括

A. NFS

B. HTTP

C. FTP

D. SMTP

答案：ABCD

解析：文件过滤需基于应用层协议还原文件，USG支持HTTP、FTP、SMTP以及NFS等文件传输类协议作为承载应用，故四项均正确。

562.【多选题】Anti-DDoS系统进行流量引流的方式包含下列哪些项?

A. 静态路由引流

B. GRE引|流

C. BGP引流

D. 策略路由引流

答案：CD

解析：华为AntiDDoS的引流方式主要有策略路由引流和BGP引流：前者通过重定向把流量引至清洗设备，后者通过发布清洗路由牵引流量。静态路由与GRE不属于其标准引流方式，故AB错误，选CD。

563.【多选题】大数据智能安全分析平台可以实现下列哪些威胁判定?

A. Mai1异常检测

B. 事件关联分析

C. WEB异常检测

D. 隐故通道异常检测

答案：ACD

解析：该平台基于机器学习对邮件、Web访问、隐蔽通道等流量进行异常检测，从而判定威胁，故ACD正确。B的事件关联分析属于告警关联与聚合能力，用于串联多源事件，不单独作为上述专项威胁判定方式。

---

564. 【多选题】多层次防御体系,主要体现在网络层面和系统层面,下列哪些项是用于系统层面的安全防御

A. 软件SACG
B. 终端病毒防范
C. 硬件SACG
D. 加密文档

答案：ABD

解析：多层次防御体系中，系统层面的安全防御包括终端病毒防范、加密文档、软件SACG等针对终端和系统本身的措施；硬件SACG是部署在网络中的安全接入控制网关，属于网络层面的防御。故选ABD。

---

565. 【多选题】.在华为USG6000E防火墙上配置了如下命令： 【USG】firewall defend ip-fragment enable 则下列哪些情况会被记录为攻击行为？（多选）-

A. DF位为1,而MF位也为1或Fragment Offset不为0
B. DF位为0,MF位为1或Fragment Offset不为0
C. DF位为0,而Fragment Offset + Length > 65535
D. DF位为1,而Fragment Offset + Length < 65535。

答案：AC

解析：该命令开启分片报文畸形检查。DF置位表示不允许分片，若同时MF为1或分片偏移不为0则自相矛盾，判为攻击；DF为0但分片偏移加长度超过65535属畸形分片，也判为攻击，故AC正确。B为正常分片，D未越界。

---

566. 【多选题】华为USG6000E产品的内容过滤技术可以对哪些内容进行过滤？（多选）

A. 上传文件内容中包含的关键字
B. 下载文件中包含的关键字
C. 文件类型
D. 文件上传的方向

答案：AB

解析：内容过滤通过关键字匹配报文载荷，可对上传和下载文件中包含的关键字进行过滤，故AB正确。文件类型识别属文件过滤功能，上传方向是文件过滤策略的方向参数，均不属于内容过滤的过滤对象。

---

567. 【多选题】对于URPF技术的描述,下列哪些选项是正确的？（多选）

A. 主要功能是防止基于源地址欺骗的网络攻击行为。
B. 严格模式下不检查接口是否匹配,只要存在针对源地址的路由,报文就可以通过。
C. 松散模式下不仅要求在转发表中存在相应表项,还要求接口一定匹配才能通过URPF检查
D. 在不能保证路由对称的环境下使用URPF的loose模式。

答案：AD

解析：URPF用于防止基于源地址欺骗的攻击，故A正确。严格模式要求报文入接口与到达源地址的路由出接口一致；松散模式只要求存在到达源地址的路由，不检查接口，适用于路由不对称环境，故D正确，B、C恰好把两种模式说反。

---

568. 【多选题】下列哪些选项属于TCP/IP协议栈的网络层攻击？（多选）

A. 地址扫描
B. 缓冲区溢出
C. 端口扫描
D. IP欺骗

答案：AD

解析：网络层攻击发生在IP层，地址扫描利用ICMP探测存活主机、IP欺骗伪造源地址，均属此类，故AD正确。端口扫描针对TCP/UDP端口属传输层攻击，缓冲区溢出针对应用进程属应用层攻击。

569.【多选题】关于关键字的描述,下列哪些是正确的?（多选）

A. 关键字是内容过滤时设备需要识别的内容。

B. 关键字包括预定义关键字和自定义关键字。

C. 文本能匹配的关键字最短长度为2个字节。

D. 自定义关键字只能用文本方式进行定义。

答案：AB

解析：关键字是内容过滤时设备需要识别的文本，分为预定义关键字和自定义关键字，故AB正确。C错，关键字确有最小长度限制，但不是2字节的说法；D错，自定义关键字除文本方式外还可用十六进制方式定义。

570.【多选题】如果在部署 BYOD 系统时,采用单机方式安装 SM、双机方式安装 SC、单机硬件 方式部署 AE,则下列哪些描述是正确的?（多选）

A. AE 服务器优先使用备 SC 服务器

B. 安装 AE 服务器时,需同时配置主、备 SC 服务器的 IP 地址

C. 若主 SC 服务器发生故障后,AE 服务器将使用备 SC 服务器

D. 主 SC 服务器恢复后,AE 服务器不会切换回主 SC 肪膀器处理业务

答案：BC

解析：安装AE服务器时需同时配置主、备SC服务器的IP地址，正常运行时优先使用主SC，A错误；主SC故障后AE自动切换使用备SC处理业务，B、C正确；主SC恢复后AE会重新切回主SC，D错误，故选BC。

571. 【多选题】在某些场景中可采用匿名账号进行认证,下面选项对匿名账号描述正确的有哪 些?（多选）

A. 使用匿名账号进行认证是基于信任对方的前提下,认证机构不需要对方提供身份 信息而向对方提供服务。

B. Agile Controller-Campus 上需要手工创建"~anonymous"帐号

C. 默认不能对匿名账号进行账号的准入控制、策略补丁模板的调用和软件分发等操 作

D. 管理员不可以删除匿名账号"~anonymous"

答案：AD

解析：A正确，匿名认证是基于对对方信任、不要求提供身份信息即提供服务的方式。D正确，~anonymous是系统内置账号，管理员不可以删除。B错误，该账号为系统自带，无需手工创建。C错误，默认可以对匿名账号执行准入控制、策略补丁调用和软件分发等操作。

572.【多选题】下列哪些方式可用于企业普通用户防范病毒?多选

A. 安装杀毒软件

B. 增强安全意识

C. 打补丁

D. 关闭主机不必要的端口

答案：ABCD

解析：四项均是防范病毒的常规有效手段：安装杀毒软件可实时防护和查杀病毒；及时打补丁可修复系统漏洞，减少病毒利用漏洞入侵的途径；关闭主机不必要的端口可缩小攻击面；增强安全意识可避免打开可疑链接和附件，故选ABCD。

573.【多选题】下列关于WAF的透明代理部署特点的描述,正确的是哪项?多选

A. 数据包转发时不改变其内容。

B. 客户端不直接与服务器建立连接,可实现对服务器的隐藏。

C. 需要将流量重定向到WAF设备。

D. 不需要网络层、应用层做任何的改变,也不需要在任何设奋上做配置变动。

答案：AD

解析：透明代理模式下WAF串接在访问路径中，报文内容原样转发，无需改动网络设备与服务器配置，故AD正确。B的服务器隐藏是反向代理的特点，C的流量重定向也不是透明代理的必要条件。

574.【多选题】elog常见接收日志格式有下列哪些项?

A. 会话十进制格式

B. syslog格式

C. 会话二进制格式

D. dataflow格式

答案：BCD

解析：elog是华为防火墙的日志收集工具，常见接收日志格式包括syslog格式、会话二进制格式和dataflow格式。会话十进制格式并非elog支持的接收格式，故选BCD。

---

575. 【多选题】现在科技不断发展进步,企业的运维管理也逐渐占据重要位置。下列哪些选项属于企业网络运维存在的问题?

A. 交叉异构、账号共享

B. 多点登入,分散管理

C. 人为操作风险

D. 账号集中管理

答案：ABC

解析：企业网络运维常见问题包括：交叉异构、账号共享导致权责不清；多点登入、分散管理造成运维效率低；人为操作风险引发配置失误等。账号集中管理是解决上述问题的措施而非问题本身，故选ABC。

---

576. 【多选题】云计算架构面对的安全问题比传统要更复杂,云化虚拟化平台引入了新的受攻击面包括下列哪些选项?

A. 针对业务DDoS攻击

B. 不安全的API接口

C. 剩余数据的窃取

D. 租户数据混合

E. Hypervisor层攻击

答案：ABCDE

解析：云化虚拟化平台引入的新攻击面包括针对业务的DDoS攻击、不安全的API接口、剩余数据被窃取、多租户数据混合以及Hypervisor层攻击等，故A至E全部正确。

---

577. 【多选题】随着网络数据传输技术越来越稳定,人们慢慢开始重视网络数据传输的安全问题。下列哪些选项是网络数据传输过程中可能受到的威胁?

A. 身份伪造

B. 数据丢失

C. 数据窃听

D. 数据篡改

答案：ACD

解析：网络传输面临的威胁包括身份伪造、数据窃听和数据篡改，分别对应真实性、机密性和完整性被破坏，故ACD正确。数据丢失多由链路故障、设备异常等可靠性问题引起，不属于典型的安全传输威胁。

---

578. 【多选题】在CloudFabric网络业务开放可编程整体解决方案中，Runbook的动作类型包含以下哪些选项?

A. Rollback

B. WithDraw

C. Commit

D. DryRun

答案：AD

解析：Runbook提供DryRun（试运行，预先校验脚本而不真正下发）与Rollback（回滚，恢复到变更前状态）两类动作，故A、D正确；Commit与WithDraw不属于其动作类型分类。

---

579. 【多选题】以下关于CloudFabric解决方案机架出租场景的描述正确的有哪些项?

A. 控制器将编排好的业务下发到网络设备，完成自动化配置

B. 租户向运营商提出租用意向时，需明确租用形式、带宽、增值服务等

C. 租户从运营商处获得服务器的IP、账号、密码等信息，并使用网络

D. 租户只能使用运营商提供的VAS服务

答案：ABC

解析：机架出租场景中，租户提出租用意向后由控制器编排业务并自动下发到设备完成配置，租户获得服务器IP与账号后即可使用网络，故A、B、C正确；租户还可选用自建或第三方VAS服务，并非只能使用运营商提供的VAS，D错误。

---

580. 【多选题】CloudFabric解决方案的Multi-Site方案中，若想实现Site之间的二层互通，则可以选择以下哪些互联方式?

A. Underlay方式

B. VLAN Hand-off

C. 端到端VXLAN

D. Segment VXLAN

答案：BD

解析：Multi-Site方案中Site间二层互通可采用VLAN Hand-off（借助外部网络透传VLAN）与Segment VXLAN（分段VXLAN，跨Site重建隧道）两种方式，故B、D正确；Underlay方式与端到端VXLAN不属于二层互通方式。

---

581. 【多选题】CloudFabric云网一体化方案架构包含以下哪些层次?

A. 网络服务层

B. 业务呈现层/协同层

C. 网络分析/控制层

D. 存储接入层

答案：ABC

解析：CloudFabric云网一体化架构自下而上包括网络设备层、网络分析控制层（iMaster NCE-Fabric）与业务呈现协同层（如ManageOne），故A、B、C正确；存储接入层不属于该方案架构层次。

---

582. 【多选题】华为CloudFabric解决方案网络虚拟化场景中，以下关于VAS业务发放的描述，正确的有哪些项?

A. iMaster NCE-Fabric支持向纳管的第三方VAS下发到Fabric网络的回程路由
B. iMaster NCE-Fabric支持完成对华为VAS到Fabric网络的路由配置及VAS业务下发
C. iMaster NCE-Fabric支持完成Fabric网络到VAS侧的路由配置下发，不管这个VAS是否被控制器纳管
D. iMaster NCE-Fabric支持完成第三方VAS的业务自动化编排，只要该VAS在控制器纳管范围中即可

答案：ABC

解析：控制器可向已纳管的第三方VAS下发回程路由，可完成华为VAS的路由配置与业务下发，也能为未纳管的VAS下发Fabric侧路由，故A、B、C正确；第三方VAS业务自动化编排需其被纳管且支持相应接口，仅纳管不足，D错误。

583. 【多选题】以下关于CloudFabric智能无损多元计算物理网络设计的描述，正确的有哪些项?

A. 可以根据规模选择两层或三层组网架构
B. Spine交换机的数量需要基于所有Leaf交换机上行总接口数量考虑
C. Leaf交换机可以独立部署
D. 为了保证接入侧高可靠性，服务器要求单归接入到Leaf交换机

答案：ABC

解析：可按规模选择两层或三层组网；Spine数量由所有Leaf上行总接口数除以单台Spine接口数向上取整确定；Leaf可独立部署。为保证接入侧可靠，服务器应双归接入Leaf，故D错误、A至C正确。

584. 【多选题】以下是哪些项是OVS (Open Virtual Switch)的特点?

A. 支持多种标准的管理接口，如NetFlow、sFlow、RSPAN、ERSPAN、CLI等
B. OVS是一款基于软件实现的虚拟以太网交换机
C. 不支持跨多个物理服务器的分布式环境部署
D. 一台物理服务器上只能配置一台OVS

答案：AB

解析：OVS是基于软件实现的虚拟以太网交换机，支持NetFlow、sFlow、RSPAN、ERSPAN、CLI等多种标准管理接口，A、B正确；OVS支持跨多个物理服务器的分布式部署，一台物理服务器上也可配置多台OVS，C、D错误，故选AB。

585. 【多选题】以下关于开源OpenStack Nova工作流程的描述中，错误的有哪些项?

A. Nova-API使用RESTful API通知Nova-Schedule选择物理服务器
B. Nova-Schedule进行计算节点分配时将会执行过滤(Filter) 以及权重(Weight)两步操作
C. 默认情况下，Nova-Schedule使用CPU数量作为物理机的权重值，选择出最优的物理机
D. 用户的虚拟机操作请求通过Nova API传递到Nova组件

答案：AC

解析：A错误，Nova-API通过消息队列通知Nova-Scheduler，而非使用RESTful接口；C错误，默认按可用内存等资源计算权重而非CPU数量。B、D描述正确，故错误项为A、C。

586. 【多选题】以下关于开源OpenStack Nova组件的描述中，错误的有哪些项?

A. Nova在创建虚拟机时依赖Keystone、Neutron、Glance以及Heat
B. 在OpenStack的某些前期版本中Nova负责实现计算、存储、网络功能
C. Nova通过在控制节点部署Nova Compute对接不同平台的Hypervisor,实现虚拟化平台的无关性
D. Nova支持管理裸机、虚拟机和容器

答案：AC

解析：A错误，创建虚拟机依赖Keystone鉴权、Glance镜像、Neutron网络与Cinder存储，不依赖Heat编排；C错误

，Nova-Compute部署在计算节点而非控制节点。B、D描述正确，故错误项为A、C。

587.【多选题】以下关于开源OpenStack组件的描述，错误的有哪些项?

A. OpenStack架构中不仅包含计算、网络、存储三个模块的组件，还包含编排、共享服务等其他模块组件

B. OpenStack计算资源架构采用多级架构，自上而下依次为: Region、Host Aggregate、AZ

C. OpenStack通过各个组件协同交互实现对应资源的控制与管理

D. OpenStack使用Ceilometer组件实现对业务模块的监控，这其中包括了: Cinder、Neutron、 Nova、 Swift、 Glance

答案：BD

解析：B错误，计算资源层级自上而下应为Region、AZ、Host Aggregate；D错误，Ceilometer主要采集Nova、Neutron、Cinder等资源监控数据，不含Swift与Glance。A、C描述正确，故错误项为B、D。

588.【多选题】以下关于VXLAN Overlay组播的描述，正确的有哪些项?

A. BGP NG MVPN会携带I-PMSI信息，用于I-PMSI隧道的建立

B. 无需在Underlay部署组播

C. 使用PIM-SM模式部署组播时，在Underlay和Overlay都需要部署单独的RP

D. VXLAN隧道依旧配置为头端复制的方式即可，无需特殊配置

答案：AC

解析：组播方式下由BGP EVPN的NG MVPN携带I-PMSI信息建立组播隧道，故A正确；Underlay必须部署组播协议如PIM-SM，且Underlay与Overlay需各自的RP，B错误；此时隧道不再使用头端复制，D错误；故C正确。

589.【多选题】在iMaster NCE-Fabric上采用自主编排方式配置微分段时，支持基于以下哪些属性来创建EPG?

A. 根据MAC地址或IP地址

B. 根据端口号

C. 根据虚机名称的前缀、后缀

D. 根据主机名称的前缀、后缀

答案：ACD

解析：自主编排微分段时，可按MAC地址或IP地址、虚机名称的前缀后缀、主机名称的前缀后缀等属性划分EPG，故A、C、D正确；端口号属于策略匹配条件，不能用于创建EPG。

590.【多选题】以下关于Underlay与Overlay网络的描述，正确的有哪些项?

A. Underlay与Overlay逻辑隔离，只要隧道端点之间路由可达，Underlay网络的故障并不会直接的影响到Overlay网络

B. Overlay网络的路由是通过引入Underlay网络的路由生成的

C. 在Underlay网络中实施Overlay技术时，需要对原有Underlay网络做一定程度上的修改

D. 在Overlay网络的视角，对于连接在VXLAN隧道端点之外的设备来说，Underlay网络是透明的

答案：AD

解析：Underlay与Overlay逻辑隔离，只要隧道端点间路由可达，Underlay故障不必然影响Overlay业务模型，且Overlay对中间设备透明，故A、D正确；Overlay路由由BGP EVPN等控制平面生成而非引入Underlay，实施Overlay也无需修改Underlay，B、C错误。

591. 【多选题】在iMaster NCE-Fabric 上实现的Underlay网络事后校验功能，支持对以下哪些项进行检测?

A. 路由黑洞

B. 网络配置参数

C. 路由环路

D. 路径连通性

答案：ABCD

解析：Underlay事后校验在配置下发后检测网络实际状态，支持路由黑洞、路由环路、路径连通性以及网络配置参数一致性等检查，故A至D全部正确。

---

592. 【多选题】以下关于微分段的描述，错误的有哪些项?

A. 同一个EPG的组成员内部可直接互通，且无法限制其不能相互通信

B. 在跨设备转发的场景下，目的EPG组号会被写入VXLAN报文头中， 转发至远端VTEP

C. 在本地转发的场景下，源VM和目的VM在同一网络设备上，EPG分组信息在该网络设备均已维护

D. GBP是基于EPG分组+协议号+端口号的流量控制策略，它规定了EPG分组内部、EPG分组之间的流量控制策略

答案：AB

解析：A错误，同一EPG内成员之间的互通同样可通过策略限制；B错误，跨设备转发时写入VXLAN报文头的是源EPG组号，目的EPG由远端VTEP本地维护。C、D描述正确，故错误项为A、B。

---

593. 【多选题】在CloudFabric解决方案的Multi-Site方案中，以下关于其二层互通的描述，正确的有哪些项?

A. 映射VNI模式下，两端的Fabric GW通过BGP EVPN统协商出一个映射VNI, 发往对端的报文都使用该映射VNI进行VXLAN封装

B. 在实际应用中，不同的Site都有各自独立的VNI空间，因此不同Site内部的VXLAN隧道很可能采用了不同的VNI

C. 支持以局部VNI和映射VNI两种模式实现二层互联

D. 局部VNI模式下，以本端Fabric GW的本地VNI作为出方向VNI封装VXLAN报文

答案：ABC

解析：Multi-Site二层互通支持局部VNI与映射VNI两种模式，不同Site有独立VNI空间，映射VNI模式下两端Fabric GW通过BGP EVPN协商出统一映射VNI并以之封装，故A、B、C正确；局部VNI模式下出方向应转换为对端Site的本地VNI，D错误。

---

594. 【多选题】以下关于多元计算场景无损网络架构设计的描述，正确的有哪些项?

A. 多元计算无损网络一般是独立的封闭网络， 采用两级组网时，Spine交换机没有上行接口，全部端口用于连接Leaf交换机

B. 在进行网络架构设计时，一般会根据网络规模 采用自底向上的方法来确定采用几层架构

C. 采用两级组网时，Spine交换机的数量等于所有Leaf交换机上行总接口数量除以每台Spine交换机的接口数向上取整

D. 首先根据集群计算节点数量规模、每个节点业务接口数量确定网络总接入接口数量

答案：ABCD

解析：多元计算无损网络通常为独立封闭网络，两级组网时Spine全部端口下联Leaf、无上行接口；设计时按自底向上方法，先由节点数与每节点业务接口数算出总接入接口数，再据此推算Spine数量并向上取整，故A至D全部正确。

---

595. 【多选题】基于华为CloudFabric智能无损网络解决方案多元计算场景，以下关于HPC集群网络设计的描述，正确的有哪些项？

A. HPC集群网络总体采用分平面设计思路，将业务平面、管理平面、计算平面分开考虑

B. 高性能计算网络用于计算节点之间通信，要求网络具备低时延、高吞吐能力，一般部署为无损网络

C. 业务管理网络用于集群管理、资源监控等相关业务操作，通常部署为TCP/IP有损网络

D. 高性能计算网络和存储前端网络都必须独立部署，以保证网络高性能，防止相互干扰

答案：ABC

解析：HPC集群网络按业务平面、管理平面、计算平面分平面设计，计算平面承载节点间通信，要求低时延高吞吐，通常部署为无损网络；业务管理平面承载集群管理与监控，一般部署为有损的TCP/IP网络，故A、B、C正确。高性能计算网络与存储前端网络并非必须独立部署，可按规模合设，D错误。

---

596. 【多选题】某企业数据中心，客户为财务部(VPC1)和销售部(VPC2)各自分配了一台虚拟防火墙(VSYS1和VSYS2)，VSYS1和VSYS2位于同一ServiceLeaf，对该场景下流量编排的描述，正确的有哪些项？

A. Border Leaf与Service Leaf分设的场景下，VPC互通的流量需要经过Border Leaf

B. Border Leaf与Service Leaf分设的场景下，控制器会根据VPC互通的需求在Service Leaf 上创建与VPC1和VPC2关联的VRF

C. 租户需要在控制器上指定互通VRF用于完成该场景下的VPC互通

D. 无论Border Leaf与Service Leaf合设还是分设的场景，流量模型是一致的

答案：BD

解析：两台虚拟防火墙承载的VPC互通流量在Service Leaf内部经VRF转发即可完成，分设场景下控制器会在Service Leaf上创建与VPC1、VPC2关联的VRF，合设与分设的流量模型一致，故B、D正确。A错在无需绕行Border Leaf；C错在互通VRF由控制器自动创建，无需租户指定。

---

597. 【多选题】在CloudFabric云网一体化场景中，以下描述正确的有哪些项？

A. iMaster NCE-Fabric上"外部网关"对应的IP地址段需要与OpenStack创建的"外部网络"一致

B. 如果DC内存在相同VPC内不同VM的互访需求，则必须在OpenStack上创建外部网络

C. 如果有外网访问需求时，需在OpenStack 上创建外部网络，且需在iMaster NCE-Fabric上创建外部网关

D. iMaster NCE-Fabric上"外部网关"名称需要与OpenStack创建的"外部网络"名称致，或者是OpenStack创建的 "外部网络"名称的前缀

答案：ACD

解析：外部网关对应的IP地址段必须与OpenStack外部网络一致，名称需一致或为外部网络名称的前缀；有外网访问需求时两侧都要创建，故A、C、D正确。B错在同一VPC内不同VM互访属VPC内部转发，与外部网络无关。

---

598. 【多选题】某企业数据中心部署为两地三中心，若想通过CloudFabric解决方案实现跨数据中心的二层互通，则以下哪些选项的方式支持上述需求？

A. Underlay方式

B. VLAN Hand-off方式

C. Segment VXLAN方式

D. MPLS VPN方式

答案：BC

解析：Multi-Site跨DC二层互通支持VLAN Hand-off与Segment VXLAN两种方式，前者在DC边界以VLAN对接，后者通过Transit Fabric分段延伸VXLAN，故B、C正确。Underlay方式属三层互通，MPLS VPN不属于该方案的互联方式。

599.【多选题】以下关于Docker的描述，正确的有哪些项?

A. Docker中的Image可以看作是个特殊的文件系统， 仅提供容器运行时所需的程序，容器运行时需要的库、资源、配置等文件由宿主机OS提供

B. Docker引擎从仓库中获取镜像，并在对应的宿主机上运行容器

C. 镜像文件集中存放在Repository (仓库)中，可以是公有的，也可以是私有的

D. Docker容器基于镜像创建，-一个运行中的容器是一个运行在Docker主机 上的进程

答案：BCD

解析：镜像除程序外还包含运行所需的库、配置等文件系统内容，是自包含的，A错误。Docker引擎从仓库拉取镜像并在宿主机上运行容器，镜像集中存放于公有或私有仓库，容器本质是宿主机上的一个进程，故B、C、D正确。

600.【多选题】以下哪些关于iMaster NCE-Fabric主备集群方式描述是正确的?

A. 主备站点通过心跳链路进行通讯，获取对端站点状态

B. 主、备站点运维面均为运行状态，可正常登陆

C. 主、备站点管理面均为运行状态，可正常登陆

D. 备站点只运行与异地容灾系统相关的基础服务

答案：ACD

解析：主备集群通过心跳链路交互对端站点状态，主备站点管理面均为运行状态且可正常登录，备站点只运行与异地容灾相关的基础服务，业务由主站点承载，故A、C、D正确。B错在备站点运维面不对外提供服务。

601.【多选题】华为CloudFabric解决方案中，Border Leaf与Service Leaf分设的场景下，以下关于内外网互访流量编排原理的描述，正确的有哪些项?

A. 控制器会在Border Leaf上根据租户网络和外部网络创建相对应的租户VRF和出口VRF

B. Border Leaf上到达外部网络的路由由iMaster NCE-Fabric控制器下发，且仅支持下发静态路由与外部网络对接

C. 控制器会在Service Leaf上根据租户网络和外部网络创建相对应的租户VRF和出口VRF

D. 外部网络到租户网络的回程路由，需要外部网络自行配置，iMaster NCE-Fabric控制器无法下发

答案：CD

解析：分设场景下控制器在Service Leaf上按租户网络和外部网络分别创建租户VRF与出口VRF，外部网络到租户网络的回程路由需由外部网络侧自行配置，控制器无法下发，故C、D正确。A错在VRF建在Service Leaf；B错在除静态路由外还支持BGP对接。

602.【多选题】在CloudFabric解决方案的Multi-Site方案中，当使用Segment VXLAN实现互通时，以下描述中正确的有哪些项?

A. Spine设备作为Fabirc内部的路由反射器，减少BGP邻居关系

B. 多Fabric之间，使用BGP EVPN作为VXLAN控制面

C. 可使用Fabric GW设备作为Fabirc之间的路由反射器，减少BGP邻居关系

D. Fabric内部，使用BGP EVPN作为VXLAN的控制面

答案：ABD

解析：Segment VXLAN场景下，Fabric内部与Fabric之间均使用BGP EVPN作为VXLAN控制面，Fabric内由Spine充当路由反射器减少BGP邻居，跨Fabric互联由Fabric GW终结隧道，故A、B、D正确。C错在Fabric GW不承担Fabric内的RR角色。

---

603. 【多选题】某数据中心网络组网采用分布式Network Overlay方案，且为Spine-Leaf架构， 其VXLAN的控制面可使用BGP EVPN协议。以下关于BGP EVPN的描述，正确的有哪些项?

A. 若数据中心网络北向对接iMster NCE-Faric控制器，则控制器可通过Telemetry下发BGP EVPN等配到NVE设备

B. 数据中心网络设备可通过BGP EVPN协议动态建立VXLAN隧道

C. 设备局部学习到的MAC/主机路由/子网路由等信息，可以通过BGP EVPN进行全局同步

D. 一般将Leaf设备作为路由反射器与Spine建立BGP EVPN对等体组关系

答案：BC

解析：BGP EVPN作为VXLAN控制面可动态建立隧道，并将本地学习的MAC、主机路由与子网路由通过EVPN路由全局同步，故B、C正确。A错在Telemetry只做数据采集上报，不能下发配置；D错在通常由Spine作路由反射器，Leaf与其建立EVPN对等体。

---

604. 【多选题】iMaster NCE-FabricInsight支持的基于IP地址可视的VM全生命周期管理，包括以下哪些项?

A. VM业务下发

B. VM下线

C. VM迁移

D. VM上线

答案：BCD

解析：FabricInsight基于IP地址实现VM全生命周期可视，覆盖VM上线、迁移与下线过程，跟踪其接入位置与流量变化。VM业务下发属于控制器与云平台的职责，不在分析器的可视范围，故B、C、D正确。

---

605. 【多选题】iMaster NCE-FabricInsight的整体架构包括以下哪些项?

A. 网络设备

B. 运维APP

C. 采集器

D. 分析器

答案：ACD

解析：FabricInsight整体架构由网络设备层、采集器层和分析器层构成，采集器负责数据采集，分析器完成网络建模与智能分析，网络设备提供数据源；运维APP属于上层应用呈现，不在架构分层之内，故A、C、D正确。

---

606. 【多选题】以下哪些项是iMaster NCE-FabricInsight分析器和物理交换机之间运行的接口协议?

A. RESTful

B. SNMP

C. OpenFlow

D. gRPC

答案：BD

解析：分析器与物理交换机之间通过SNMP采集设备KPI数据，通过gRPC（Telemetry）高速采集接口与流表等数据；RESTful属于北向接口，OpenFlow不用于该采集通道，故正确的接口协议是SNMP与gRPC。

---

607. 【多选题】华为CloudFabric解决方案中，以下关于微分段业务编排的描述，正确的有哪些项?

A. 控制器会在源端Leaf下发组间策略

B. 控制器会向源端Leaf下发源EPG分组

C. 控制器会向目的端Leaf下发目的EPG分组

D. 控制器会在目的端Leaf下发组间策略

答案：BCD

解析：微分段业务编排时，控制器向源端Leaf下发源EPG分组，向目的端Leaf下发目的EPG分组，组间策略只在目的端Leaf下发并由其执行，故B、C、D正确。A错在源端Leaf不下发组间策略。

---

608. 【多选题】在CloudFabric云网一体化场景中，某公司的内网中存在多个VPC。有两台VM分别处于不同VPC之中，它们想要向对方发送文件(无需经过防火墙)。以下哪些内容是需要在OpenStack上创建的?

A. 外部网络

B. 防火墙

C. 2个路由，分别对应两台VM所属网段

D. 2个网络，分别对应两台VM

答案：ACD

解析：两个VPC内VM互访需各自创建承载VM网段的网络，并各创建一个路由关联对应网段，同时创建外部网络作为VPC间互通的中转，故A、C、D正确。互访无需经过防火墙，故不需要创建防火墙，B错误。

---

609. 【多选题】华为CloudFabric解决方案中，以下关于PBR类型的业务链的描述，错误的有哪些项?

A. 控制器对网元逐跳下发PBR引流策略，在网元接口出方向调用，牵引流量到达VAS设备完成业务链的处理

B. 从VAS设备回到Service Leaf的路由需要手工配置，无论该VAS是否被控制器纳管

C. 引流到透明类型VAS设备时，Service Leaf会创建两个引流专用VRF

D. PBR类型的业务链不支持引流到透明VAS上

答案：ABD

解析：PBR业务链在接口入方向调用引流策略，故A错误；VAS被控制器纳管时回程路由可由控制器自动下发，无需手工配置，故B错误；PBR支持引流到透明VAS，此时Service Leaf创建两个引流专用VRF，C正确、D错误。故错误的是A、B、D。

---

610. 【多选题】CloudFabric智能运维解决方案中，iMaster NCE-FabricInsight基于知识图谱进行未知网络故障推理湖源的流程，包括以下哪些项?

A. 知识管理

B. 事件挂接

C. 网络建模

D. 故障推理

答案：ABCD

解析：基于知识图谱的未知故障推理包括网络建模构建资源与关系、知识管理沉淀故障知识、事件挂接将告警事件关联到图谱节点、故障推理定位根因，四个环节均属于该流程，故四项全选。

---

611. 【多选题】iMaster NCE-FabricInsight的健康度功能，支持识别以下哪些问题?

A. 交换机ARP表项超闽值问题

B. 整网存在路由环路问题

C. 交换机CPU超闽值问题

D. OSPF Router ID冲突问题

答案：ABCD

解析：健康度功能可识别设备资源类与协议类问题，包括交换机ARP表项超阈值、CPU超阈值、OSPF Router ID冲突以及整网存在路由环路等，均通过健康度评估呈现，故四项全选。

612.【多选题】开源OpenStack Swift数据模型的逻辑结构包括以下哪些选项?

A. Account
B. Repository
C. Container
D. Object

答案：ACD

解析：Swift数据模型自顶向下为Account、Container、Object三级，Account对应租户账户，Container为存储容器，Object为具体对象；Repository是镜像仓库概念，不属于Swift数据模型，故A、C、D正确。

613.【多选题】在CloudFabric云网一体化场景中，某公司希望外部人士能够访问数据中心内的特定服务（一台VM，且使用私网IP地址），则需要在OpenStack上配置以下哪些内容?

A. 网络，VM所属网段
B. 防火墙策略与规则
C. 浮动IP
D. 路由，与该VM所属的网段对应

答案：ABCD

解析：外部人士访问私网VM需创建承载该VM网段的网络与对应路由，申请浮动IP并绑定到VM端口实现地址转换，同时配置防火墙策略与规则放通访问，四项均需在OpenStack上配置，故全选。

614.【多选题】以下关于开源OpenStack网络业务模型的描述中，正确的有哪些项?

A. Project是资源单元，与租户一一对应
B. Project与PoD一一对应，即一个PoD内只能部署一个Project
C. PoD（Point of Delivery）是物理单元，作为承载业务的基本部署单元
D. 一个Project中可以创建多个Router，并关联多个Network

答案：ACD

解析：Project是资源单元，与租户一一对应，一个Project内可创建多个Router并关联多个Network；PoD是承载业务的基本物理部署单元，一个PoD可承载多个Project，故A、C、D正确，B错误。

615.【多选题】基于MDC的Multi-Site解决方案中，在MDC下发业务前，需要完成以下哪些步骤?

A. 分配全局VNI资源
B. 域控制器业务发放
C. MDC纳管域控制器
D. 创建Transit Fabric

答案：ACD

解析：MDC下发跨DC业务前需先纳管各域控制器，创建Transit Fabric承载DC间互联，并统一分配全局VNI资源避免冲突；域内业务由域控制器自行发放，不是MDC的前置步骤，故A、C、D正确。

616.【多选题】以下关于CloudFabric解决方案计算联动场景中基本概念的描述正确的有哪些项?

A. 一个EPG内只能有一个子网
B. 一个VPC中只能有一个网段
C. EPG（End Point Group）表示一组业务端口的集合，每个EPG内部的业务端口具有相同的安全策略
D. 一个子网可以支持多个VM接入

答案：CD

解析：EPG是一组业务端口的集合，组内端口具有相同的安全策略；一个子网可支持多个VM接入，故C、D正确。A错在一个EPG内可包含多个子网；B错在一个VPC中可包含多个网段。

617.【多选题】部署华为分布式存储智能无损网络解决方案和集中式存储智能无损网络解决方案会用到多种无损技术，其中以下哪些项技术在部署两种解决方案时都会使用?

A. PFC死锁检测

B. PFC死锁预防

C. iNOF

D. AI ECN

答案：ABCD

解析：分布式与集中式存储智能无损方案均需部署PFC死锁检测、PFC死锁预防、iNOF与AI ECN等无损技术，以保障存储流量零丢包并避免死锁，四项技术在两种方案中都会使用，故全选。

618.【多选题】CloudFabric解决方案的Multi-Site方案中，包含以下哪些互联方式?

A. VLAN Hand-off

B. 端到端VXLAN

C. Segment VXLAN

D. Underlay方式

答案：ACD

解析：Multi-Site方案的DC间互联方式包括VLAN Hand-off、Segment VXLAN与Underlay方式；端到端VXLAN要求VXLAN隧道跨越全部DC，受中间网络与Fabric划分限制，不属于该方案的互联方式，故A、C、D正确。

619.【多选题】以下关于微分段与业务链的描述，错误的有哪些项?

A. 微分段支持在源和目的EPG间将流量重定向到SF节点

B. 业务链场景下，EPG配置后即实现自动隔离

C. 微分段的EPG不仅可以精确到逻辑交换机和外部网络域，还可以精确到子网和终端，其划分粒度更小

D. 业务链的EPG只能精确到逻辑路由器，逻辑交换机和外部网络域

答案：AB

解析：微分段只做EPG间访问控制，不支持把流量重定向到SF节点，重定向由业务链实现，故A错误；业务链场景下EPG配置后不会自动隔离，需配置业务链策略引流，故B错误。C、D对两者粒度差异的描述正确。

620.【多选题】在CloudFabric解决方案云网一体化场景中，当创建一台新的VM并指定其网络后，Nova调用Neutron的API创建Port，这个虚端口中会包含以下哪些信息?

A. HostID

B. VM的MAC

C. VM的VLAN

D. VM的IP

答案：ABCD

解析：Nova创建VM时调用Neutron的Port接口，Port中携带所属HostID、VM的MAC地址、分配的IP地址以及所在网络的VLAN等信息，控制器据此完成接入配置下发，故四项均包含。

621.【多选题】以下关于CloudFabric ZTP带内组网方案的节点角色的描述正确的有哪些项?

A. DHCP服务器：用来为执行ZTP的设备分配临时管理IP地址、缺省网关、DNS服务器地址、SFTP服务器地址等信息，可以使用iMaster NCE-Fabric内置的DHCP功能

B. 根设备：作为待上线设备的DHCP Relay；在带内组网场景下，存在根设备，根设备需要用户手工纳管

C. SFTP服务器：用来保存ZTP过程中设备需要加载的Python脚本、版本文件和License文件，可以使用iMaster NCE-Fabric内置的SFTP功能

D. iMaster NCE-Fabric：用于执行ZTP开局任务，并纳管待上线设备

答案：ABCD

解析：ZTP带内组网中，DHCP服务器为待上线设备分配临时管理地址等信息，根设备作为DHCP Relay且需手工纳管，SFTP服务器保存脚本、版本与License文件，控制器执行开局任务并纳管设备，四项描述均正确。

622.【多选题】在CloudFabric解决方案中，华为VAS设备能提供以下哪些安全服务？

A. EIP

B. 安全组

C. 安全策略

D. SNAT

答案：ACD

解析：华为VAS设备如防火墙可提供EIP、SNAT等地址转换服务与安全策略控制；安全组由云平台Neutron在虚拟化层实现，不属于VAS设备提供的能力，故A、C、D正确。

---

623. 【多选题】以下关于通过NETCONF、CLI、SNMP三种方式配置网络设备的描述，正确的有哪些项？

A. CLI方式操作高效，不同厂家的网络设备使用统一的CLI格式

B. SNMP方式支持使用SSH、TLS、HTTP等多种安全协议

C. NETCONF方式支持批量配置

D. NETCONF方式支持试运行、出错回滚、配置回退等事务处理机制

答案：CD

解析：CLI格式各厂家并不统一，A错误；SNMP基于UDP，不支持SSH、TLS、HTTP等多种安全协议，B错误；NETCONF支持批量配置，并支持试运行、出错回滚、配置回退等事务处理机制，C、D正确。故选CD。

624.【多选题】在数据中心网络中，若想实现两台虚拟机间流量隔离，可以借助以下哪些技术？

A. 业务链

B. 安全组

C. 安全策略

D. 微分段

答案：ABCD

解析：业务链可将流量牵引至防火墙等VAS设备实现隔离过滤，安全组在虚拟化层做端口级访问控制，安全策略在防火墙上做区域间控制，微分段基于EPG做东西向精细隔离，四种技术均可实现流量隔离，故全选。

625.【多选题】开源OpenStack节点包括以下哪些类型？

A. 计算节点

B. 控制节点

C. 存储节点

D. 网络节点

答案：ABCD

解析：OpenStack节点按角色分为控制节点、计算节点、网络节点与存储节点，控制节点运行Keystone、Nova API等管理服务，计算节点运行虚拟机，网络节点提供路由与NAT，存储节点提供块与对象存储，故全选。

626.【多选题】以下关于iMaster NCE-Fabric一致性检查功能的描述，正确的有哪些项？

A. 全量差异发现是将转发器数据全部收集到iMaster NCE-Fabric进行比对

B. 当开启"对账可删除"功能时，会删除控制器存在但转发器不存在的配置

C. 可以选择将iMaster NCE-Fabric配置同步到转发器，反之亦然

D. iMasterNCE-Fabric支持手工或定期自动执行差异发现

答案：ACD

解析：一致性检查支持手工或定期自动执行差异发现，全量差异发现将转发器数据全部收集到控制器比对，并可将控制器配置同步到转发器或反向同步，故A、C、D正确。对账可删除删除的是转发器存在而控制器不存在的配置，B错误。

627.【多选题】在iMaster NCE-Fabric上，当某条设备间链路状态显示为"正常"时，以下描述中正确的有哪些项？

A. 此时源端口的管理状态为UP

B. 此时目的端口的运行状态为UP

C. 此时目的端口的管理状态为Down

D. 此时源端口的运行状态为UP/Down

答案：AB

解析：链路状态显示正常说明两端端口的管理状态均为UP且运行状态均为UP，链路可正常转发流量；任一端管理状态为Down或运行状态为Down时链路即显示异常，故A、B正确。

628.【多选题】iMaster NCE-Fabric控制器的基本业务模型中包含以下哪些内容？

A. VM

B. Logic Router

C. External Network

D. Logic Switch

答案：BCD

解析：控制器基本业务模型包括Logic Router、Logic Switch、External Network等逻辑对象，分别映射VPN实例、二层域与外部网络；VM属于计算资源，由云平台管理，不是控制器的基本业务模型，故B、C、D正确。

629.【多选题】在无损网络调度技术中，动态负载分担有哪些模式？

A. Fixed

B. Sprary

C. Eligible

D. Flowlet

答案：ABC

解析：无损网络中的动态负载分担模式包括Fixed、Spray与Eligible等，可依据链路负载动态调整选路；Flowlet属于基于流的负载分担技术，依赖流表老化识别流片，不属于该动态负载分担的模式划分，故A、B、C正确。

630.【多选题】以下哪些项是CloudFabric解决方案的特性？

A. 全无损以太网络

B. L4自动驾驶网络

C. 全网智能运维

D. 全生命周期自动化

答案：ACD

解析：CloudFabric的特性包括全无损以太网络、全网智能运维与全生命周期自动化；其网络自动驾驶定位为L3级，

并非L4级，故A、C、D正确，B错误。

631.【多选题】以下关于VAS类型的描述中，错误的是哪些项?

A. 路由模式转发型VAS不会对源目IP进行更改，如不执行NAT操作的防火墙

B. Border Leaf与Service Leaf合设的场景下，LB设备一定是路由模式转发型

C. Border Leaf与Service Leaf合设的场景下，旁挂部署在Service Leaf上的WAF一定不会是透明模式

D. 采用桥接模式串接在网络中的WAF属于透明模式VAS

答案：BC

解析：路由模式转发型VAS不改写源目IP，A正确；桥接串接在网络中的WAF属透明模式，D正确。合设场景下LB可为路由模式也可为透明模式，B错误；旁挂的WAF同样可配置为透明模式，C错误。故错误的是B、C。

632. 【多选题】在CloudFabric解决方案的MultiSite方案中，域控制器会对以下哪些Fabric中的设备下发配置

A. 业务Fabric

B. Transit Fabric

C. VAS Fabric

D. 接入Fabric

答案：ABCD

解析：Multi-Site方案中域控制器分别管理业务Fabric、Transit Fabric、VAS Fabric与接入Fabric内的设备，按各域模型下发配置，MDC负责跨域业务编排，故四项均正确。

633.【多选题】基于华为CloudFabric智能无损解决方案的多元计算无损网络，包括以下哪些业务场景?

A. 单租户AI集群

B. 多租户AI集群

C. 单租户HPC集群

D. 多租户HPC集群

答案：ABCD

解析：多元计算无损网络面向AI与HPC两类计算业务，并按租户划分为单租户与多租户两类集群场景，四种场景均在方案覆盖范围内，故四项全选。

634.【多选题】以下关于VXLAN的描述，正确的有哪些项?

A. VXLAN网络中，处于相同子网不同VLAN中的两台主机接入同一个L2 网络

B. VXLAN构建了一个大二层网络，使用生成树协议进行防环

C. 隧道两端的VTEP都需要建立去往对端VTEP的VXLAN隧道，才能实现双向流量转发

D. VXLAN网络中的二层互通同样需要创建VBDIF接口

答案：AC

解析：VXLAN可将相同子网不同VLAN的主机接入同一二层域，隧道两端VTEP需分别建立去往对端的隧道才能双向转发，故A、C正确。B错在VXLAN不使用生成树防环；D错在二层互通不需要VBDIF，VBDIF是三层网关接口。

635.【多选题】用户对网络中的业务实体进行EPG分组后，按照所属EPG分组不同，业务实体可以分成以下哪些类?

A. 未知EPG分组成员

B. EPG分组的组内成员

C. EPG分组成员

D. 不同EPG分组的成员

答案：ABCD

解析：业务实体按EPG分组归属可分为EPG分组成员、同一EPG分组的组内成员、不同EPG分组的成员以及未匹配任何分组的未知EPG分组成员，访问控制策略按这四类关系区分，故四项全选。

636. 【多选题】以下关于多元计算不同场景下逻辑网络方案选择的描述，正确的有哪些项？

A. 单租户AI集群场景，可以选择Underlay分布式网关组网方案

B. 多租户AI集群场景，推荐Overlay分布式网关组网方案

C. 单租户HPC集群场景，可以选择传统L2组网方案

D. 多租户HPC集群场景，若交换机和服务器不支持部署VXLAN，则推荐传统L3组网方案

答案：BC

解析：多租户AI集群推荐Overlay分布式网关，单租户HPC可选传统L2组网，故B、C正确。单租户AI集群无需多租户隔离，推荐Underlay组网而非分布式网关，A错误；多租户HPC在设备不支持VXLAN时推荐传统L2组网实现隔离，D错误。

637. 【多选题】CloudFabric解决方案的混合云方案中，MDC上针对AWS公有云的逻辑模型有以下哪些概念？

A. Transit Switch

B. IGW

C. Transit Router

D. Logic Router

答案：BCD

解析：CloudFabric混合云方案中，MDC（多云互联域）针对AWS公有云的逻辑模型包括Transit Router（中转路由器）、Logic Router（逻辑路由器）和IGW（Internet网关）等概念，用于与公有云VPC模型映射对接。Transit Switch不是该逻辑模型中的概念，故BCD正确，A错误。

638. 【多选题】在CloudFabric解决方案容器网络场景中，整体架构包括以下哪些层级？

A. 网络分析/控制层

B. 业务呈现/协同层

C. 计算接入层

D. 网络服务层

答案：ABCD

解析：CloudFabric容器网络场景整体架构自上而下包括：业务呈现与协同层（对接云平台和容器编排）、网络分析/控制层（NCE-FabricInsight等）、网络服务层（LB、防火墙等服务）和计算接入层（Leaf节点接入容器节点），四层共同协作，故ABCD均正确。

639. 【多选题】在无损网络调度技术中，以下关于逐流机制的静态负载分担的描述，正确的有哪些项？

A. 只有在每条链路时延相等的情况下，报文才不乱序

B. 该方式下报文不乱序

C. 该方式下每条链路的利用率相同

D. 该方式下同一条流只在一条链路上传输

答案：BD

解析：逐流静态负载分担中，同一条流始终在固定一条链路上传输，同流报文路径一致因而不会乱序，BD正确。A错误：各链路时延不相等时不同流的报文间可能呈现时延差异，但同流本身不乱序，该说法是逐包机制的特点描述混淆；C错误：静态哈希下各链路利用率取决于流量分布，并不保证相同。

640.【多选题】SecoManager通过与iMaster NCE-Fabric的联动，可以为CloudFabric解决方案提供以下哪些安全能力？

A. IPsec服务
B. 安全策略服务
C. SNAT
D. EIP

答案：ABCD

解析：SecoManager与iMaster NCE-Fabric联动后，可为CloudFabric提供安全策略服务（L4～L7策略编排）、IPsec服务（站点间加密）、SNAT（源地址转换出公网）和EIP（弹性公网IP绑定）等安全与网络服务能力，故ABCD均属于其提供的能力范围。

641.【多选题】基于华为CloudFabric解决方案的智能运维与传统运维方式相比，其优势包括以下哪些项？

A. 基于Telemetry实现秒级数据采集
B. 以设备为中心，每天巡检2小时
C. 多云多DC分散独立运维
D. 主动运维，自动化排障

答案：AD

解析：智能运维基于Telemetry秒级数据采集和大数据分析，实现主动运维、故障自动化定位与排障，AD正确。B错误：传统运维才是以设备为中心的人工巡检模式；C错误：智能运维支持多云多DC统一运维，分散独立运维是其要解决的问题而非优势。

642.【多选题】在CloudFabric解决方案中，以下哪些项是iMaster NCE-Fabric提供的网络管理功能？

A. 变更管理
B. 链路管理
C. 拓扑管理
D. 设备管理

答案：ABCD

解析：iMaster NCE-Fabric作为SDN控制器提供全面的网络管理功能，包括变更管理（配置变更与部署）、链路管理（链路状态与配置）、拓扑管理（物理与逻辑拓扑呈现）和设备管理（纳管、状态监控、配置维护），故ABCD均正确。

643.【多选题】iMaster NCE-FabricInsight可以通过以下哪些接口与网络设备对接，采集设备数据、告警、日志等信息？

A. RESTful
B. SNMP
C. gRPC
D. Syslog

答案：BCD

解析：NCE-FabricInsight采集设备数据、告警、日志的接口包括：SNMP（告警与MIB数据采集）、gRPC/Telemetry（高性能数据订阅采集）、Syslog（日志采集）。RESTful用于北向对接云平台或第三方系统，不是南向对接网络设备采集数据的接口，故A不选。

644.【多选题】在数据中心网络中，若要实现VPC内东西向流量的互访，以下描述中错误的有哪些项？

A. 跨子网互访时需要创建VBDIF接口关联L3VNI

B. 同子网互访时本地Leaf学习主机ARP表项，并生成IRB类型路由

C. 同子网互访时需要创建BD关联L2VNI

D. 跨子网互访时本地Leaf学习主机MAC，并生成MAC路由

答案：ABD

解析：求选错误项。同子网互访需创建BD关联L2VNI，跨子网互访需创建VBDIF接口关联L3VNI，故C正确不选；A错误：VBDIF关联的是L3VNI，说关联L3VNI没错，但跨子网互访时本地Leaf学习的是主机ARP并生成IRB路由而非仅VBDIF即可，B错误：同子网互访学习MAC生成MAC路由，不是IRB路由；D错误：跨子网互访通过IRB路由转发，不是MAC路由。

645.【多选题】华为智能无损网络技术分为多个层次，硬件层、流控层、拥塞控制层等，其中硬件层的芯片类型包括以下哪些项？

A. AI Chip

B. FPGA

C. NP

D. ASIC

答案：ABCD

解析：华为智能无损网络硬件层的芯片类型包括AI Chip（AI芯片）、FPGA、NP（网络处理器）和ASIC（专用芯片），不同芯片类型提供不同的转发与加速能力，共同支撑智能无损网络，故ABCD均正确。

646.【多选题】开源OpenStack中控制节点和计算节点共同存在的组件是以下哪些选项？

A. Neutron

B. Swift

C. Nova

D. Cinder

答案：AC

解析：Neutron和Nova的组件同时部署在控制节点和计算节点：计算节点上运行Neutron的L2 Agent和Nova的nova-compute，控制节点运行其服务端组件，AC正确。Swift是对象存储组件，Cinder是块存储组件，通常只部署在控制节点（及存储节点），不与计算节点共存，故B、D错误。

647.【多选题】CloudFabric解决方案容器网络场景中，以下哪些组件为华为自研组件？

A. Controller Manager

B. validating admission controller

C. monitor

D. Calico master

答案：BCD

解析：容器网络场景中，华为自研组件包括validating admission controller（对接K8s准入校验）、monitor（网络监控组件）和Calico master（基于开源Calico增强的管理组件）。Controller Manager是Kubernetes原生组件，非华为自研，故BCD正确，A错误。

648.【多选题】以下关于BGP EVPN路由的描述，错误的有哪些项？

A. Inclusive Multicast路由主要用于VTEP的自动发现和VXLAN隧道的自动建立，路由中携带二层和三层VNI及VIEP IP地址

B. MAC/IP路由主要用于主机MAC地址通告、主机ARP通告和主机IP路由通告

C. IP前缀路由可以用于分布式网关场景中的主机IP路由通告

D. IRB路由主要用于实现VXLAN网络中的主机访问外部网络

答案：AD

解析：求选错误项。B正确：MAC/IP路由（Type2）用于主机MAC通告、ARP通告和IP路由通告；C正确：IP前缀路由（Type5）用于分布式网关场景主机IP路由通告。A错误：Inclusive Multicast路由（Type3）用于VTEP自动发现和BUM流量组播隧道建立，仅携带二层VNI和VTEP IP，不携带三层VNI；D错误：IRB路由即Type2路由，用于主机ARP通告与三层互通，不是访问外部网络的专用路由。

649.【多选题】CloudFabric解决方案容器网络场景中，支持以下哪些容器接入方式？

A. L3子接口模式

B. L3路由模式

C. L2桥接模式

D. L2 VLAN模式

答案：BC

解析：CloudFabric容器网络场景支持L3路由模式和L2桥接模式两种容器接入方式：L3路由模式下容器流量以三层路由方式接入Leaf，L2桥接模式下容器通过二层桥接接入网络。L3子接口模式和L2 VLAN模式不属于该方案支持的接入方式，故BC正确。

650.【多选题】在CloudFabric解决方案中，SecoManager与iMaster NCE-Fabric融合部署。在SecoManager安装完成，且License激活后，需要进行以下哪预配置，来为业务发放做准备？

A. 创建防火墙安全资源池

B. Fabric关联L4～L7资源池

C. 发现防火墙

D. 设置防火墙的链路角色

答案：ABCD

解析：SecoManager安装完成且License激活后，需完成的预配置包括：创建防火墙安全资源池、将Fabric关联L4～L7资源池、发现防火墙（获取防火墙信息）、设置防火墙的链路角色（确定流量路径），四步均为业务发放做准备，故ABCD均正确。

---

651. 【多选题】在多租户HPC集群场景，若想要通过部署VXLAN技术实现租户隔离，则可以选择以下哪些多元计算无损网络组网方案？

A. Overlay分布式VXLAN网关方案

B. Underlay分布式网关方案

C. 传统L2组网方案

D. 传统L3组网方案

答案：AD

解析：多租户HPC集群通过VXLAN实现租户隔离时，可选择Overlay分布式VXLAN网关方案（VXLAN分布式网关配合无损特性）或传统L3组网方案（三层网关配合PFC等无损特性）。Underlay分布式网关方案和传统L2组网方案不属于支持VXLAN租户隔离的组网方案，故AD正确。

652.【多选题】华为CloudFabric解决方案中，iMaster NCE-Fabric控制器支持将以下哪些元素加入EPG?

A. 逻辑交换机
B. 虚拟机IP地址
C. 外部网络域
D. 逻辑VAS

答案：ABC

解析：iMaster NCE-Fabric支持将逻辑交换机、虚拟机IP地址和外部网络域加入EPG，实现基于EPG的微分段策略定义。逻辑VAS是服务链元素，用于定义业务链流量路径，不能作为EPG成员加入，故ABC正确，D错误。

653.【多选题】以下关于云数据中心网络中Fabric区的描述，正确的有哪些项?

A. 每个Fabric区可以物理隔离，分别通过控制器对接云平台，实现网络配置自动化
B. 单数据中心网络有一个或多个Fabric，可以部署不同安全等级的业务
C. 一个Fabric区一般对应一个完整的Spine-Leaf架构的交换网络
D. Fabric区中通过部署VXLAN，实现网络资源池化

答案：ABCD

解析：Fabric区的描述均正确：每个Fabric区可物理隔离并分别对接云平台实现自动化，A对；单数据中心可有一个或多个Fabric部署不同安全等级业务，B对；一个Fabric区一般对应一个完整Spine-Leaf交换网络，C对；Fabric内通过VXLAN实现网络虚拟化和资源池化，D对。故选ABCD。

654.【多选题】以下哪些项是服务器虚拟化带来的优势?

A. 将多台物理服务器组成集群，构建虚拟化资源池
B. 弹性扩缩容
C. 虚拟机支持在集群内服务器之间迁移，提升可用性
D. 资源利用率提高、业务部署效率提升

答案：ABCD

解析：服务器虚拟化的优势包括：多台物理服务器组成集群构建虚拟化资源池，资源统一调度；支持弹性扩缩容，按需分配资源；虚拟机可在集群内服务器间热迁移，提升业务可用性；整体上提高资源利用率并提升业务部署效率，故ABCD均正确。

655.【多选题】CloudFabric解决方案包含哪些多云多DC方案?

A. 边缘DC
B. Multi-PoD
C. Multi-Site
D. 混合云

答案：BCD

解析：CloudFabric的多云多DC方案包括：Multi-PoD（单数据中心内多个PoD）、Multi-Site（跨数据中心互联）和混合云（与公有云互联），BCD正确。边缘DC属于独立的边缘数据中心形态，不属于该方案的多云多DC范畴，故A不选。

656.【多选题】CloudFabric支持以下哪些业务二次还原?

A. 支持VPC互通二次还原，可查看VPC互通相关信息
B. 支持逻辑路由器二次还原，可新增出口Fabric、编辑Subnet信息和BGP信息，可以关联多个外部网络
C. 支持外部网络、互联接口的二次编排，包括创建和编辑
D. 支持业务链的二次编排

答案：ABCD

解析：CloudFabric支持的业务二次还原包括：VPC互通二次还原（查看互通信息）、逻辑路由器二次还原（新增出口Fabric、编辑Subnet和BGP信息、关联多个外部网络）、外部网络与互联接口的二次编排（创建和编辑）、业务链的二次编排，故ABCD均正确。

657.【多选题】华为智能无损网络技术适用于以下哪些场景？

A. 集中式存储

B. AI分布式计算

C. HPC高性能计算

D. 分布式存储

答案：ABCD

解析：华为智能无损网络技术面向对丢包敏感的场景，包括集中式存储、AI分布式计算（参数面流量）、HPC高性能计算和分布式存储，这些场景均依赖RDMA等低丢包传输，需要PFC、ECN等无损技术保障，故ABCD均适用。

---

658. 【多选题】在CloudFabric解决方案云网一体化场景中若在OpenStack上创建了一台Firewall，则iMaster NCE-Fabric会进行如下哪些操作？

A. 配置互联VLAN与IP

B. 下发默认路由到VSYS

C. 创建VSYS

D. 下发防火墙策略

答案：ABC

解析：云网一体化场景中在OpenStack上创建Firewall后，iMaster NCE-Fabric会执行：创建VSYS（在防火墙上创建虚拟系统）、配置互联VLAN与IP（打通防火墙与网络的路由连接）、下发默认路由到VSYS（引导流量走向）。防火墙策略由安全组件或管理员在防火墙上配置，不属于控制器此处的操作，故ABC正确。

659.【多选题】以下关于多元计算无损网络拥塞控制设计的描述，正确的有哪些项？

A. 为了避免开启PFC功能后可能的头阻塞(Head of Line Blocking，HOLB)问题，需要使能ECN功能

B. 在VXLAN场景部署AI ECN，目的交换设备将VxLAN外层ECN标记映射为原始报文ECN标记，以进行拥塞控制

C. 可以通过部署AI ECN智能调控ECN门限，需通过命令使能该功能

D. 静态ECN门限配置需要依靠专业工程师经验判断，且易造成网络丢包，推荐部署AI ECN功能动态调整ECN门限

答案：ABCD

解析：拥塞控制设计描述均正确：开启PFC可能引发头阻塞HOLB，需使能ECN进行端到端拥塞控制，A对；VXLAN场景AI ECN由目的交换设备将外层ECN标记映射回原始报文，B对；AI ECN智能调控ECN门限需通过命令行使能，C对；静态ECN门限依赖经验且易丢包，推荐AI ECN动态调整，D对。故选ABCD。

660.【多选题】在CloudFabric数据中心网络中，Underlay网络推荐采用以下哪些协议？

A. IS-IS

B. BGP

C. OSPF

D. RIP

答案：ABC

解析：CloudFabric数据中心Underlay网络推荐采用IS-IS、BGP、OSPF等IGP或BGP协议实现底层路由互通：IS-IS和OSPF为常用IGP，BGP常用于大规模组网和EVPN承载。RIP收敛慢、跳数限制多，不适用于数据中心，故ABC正确，D错误。

---

661. 【多选题】在多云多DC场景，iMaster NCE-FabricInsight MDA的健康度功能支持识别以下哪些问题?

A. 整网存在路由环路问题

B. 跨Fabric主机IP地址冲突问题

C. 跨Fabric设备OSPF Router ID冲突问题

D. VXLAN隧道中断问题

答案：ABD

解析：多云多DC场景下，NCE-FabricInsight MDA健康度功能可识别整网路由环路问题、跨Fabric主机IP地址冲突问题和VXLAN隧道中断问题，ABD正确。跨Fabric设备OSPF Router ID冲突不属于其健康度识别的问题范围，故C不选。

---

662. 【多选题】某数据中心网络组网采用Spine-Leaf架构，当考虑Border Leaf节点高可靠设计时，以下描述中正确的有哪些项?

A. 框式设备通过跨板部署Border Leaf与核心交换机的连接链路

B. Border Leaf与Spine节点全连接，实现链路冗余备份

C. Border Leaf部署双活设备组，实现设备级可靠性

D. Border Leaf之间部署逃生链路，避免上行口全部故障导致流量中断

答案：ABCD

解析：Border Leaf高可靠设计均正确：框式设备通过跨板部署与核心交换机的连接链路实现板级冗余，A对；Border Leaf与Spine全连接实现链路冗余，B对；部署双活设备组实现设备级可靠性，C对；Border Leaf间部署逃生链路避免上行全断导致流量中断，D对。故选ABCD。

---

663. 【多选题】在CloudFabric解决方案云网一体化场景中，SecoManager与防火墙之间可能会有以下哪些协议的交互?

A. NETCONF

B. OpenFlow

C. NetStream

D. SNMP

答案：AD

解析：SecoManager与防火墙之间的交互协议包括NETCONF（配置下发与策略管理）和SNMP（状态监控与告警采集）。OpenFlow用于SDN交换机流表交互，NetStream用于流量采集，均不是SecoManager与防火墙间的交互协议，故AD正确，B、C错误。

---

664. 【多选题】以下哪些方式可以同时实现数据中心间的L2和L3互通?

A. VLAN Hand-off方式

B. EBGP方式

C. E2E EVPN VXLAN方式

D. Segment VXLAN方式

答案：ACD

解析：能同时实现DC间L2和L3互通的方式：VLAN Hand-off通过VLAN方式承接二三层业务，A对；E2E EVPN VXLAN端到端隧道同时承载二三层业务，C对；Segment VXLAN三段式隧道同时支持L2和L3互通，D对。EBGP方式仅用于DC间三层路由互联，不能实现L2互通，故B不选。

665.【多选题】以下哪些项属于iMaster NCE-FabricInsight基于机器学习算法的异常检测流程?

A. 异常上报

B. 数据集&预处理

C. 构建动态基线

D. 异常检测

答案：BCD

解析：NCE-FabricInsight基于机器学习的异常检测流程包括：数据集与预处理（采集并清洗数据）、构建动态基线（通过学习建立正常行为基线）、异常检测（对比基线发现异常）。异常上报是检测发现异常后的处理动作，不属于检测流程本身，故BCD正确，A不选。

666.【多选题】当某用户在规划CloudFabric数据中心网络时，需要在iMaster NCE-Fabric上预配置全局资源，以自动分配给租户使用。以下哪些项属于iMaster NCE-Fabric的全局资源?

A. VNI资源

B. 互联VLAN资源

C. 公网IP资源

D. 广播桥域资源

答案：ACD

解析：iMaster NCE-Fabric的全局资源包括VNI资源（VXLAN网络标识）、公网IP资源（对外服务地址）和广播桥域资源（BD），预配置后自动分配给租户使用。互联VLAN资源属于Fabric级配置，不属于全局资源范畴，故ACD正确，B不选。

667.【多选题】以下关子链路聚合组组功能的描述，正确的是哪些项?

A. 有效降低时延

B. 增加带宽

C. 负载分担

D. 提高可靠性

答案：BCD

解析：链路聚合的主要作用：将多条物理链路捆绑增加带宽、实现流量负载分担、提高可靠性（成员链路故障时流量切换到其他链路），故B、C、D正确；链路聚合不能有效降低传输时延，A错误，故选BCD。

668.【多选题】以太网交换机的二层转发基本流程包括哪些?

A. 根据目的MAC地址查找MAC地址表，如果没有找到匹配项，那么在报文对应的VLAN内广播

B. 根据接收到的以太网帧的源MAC地址和VLAN ID信息添加或刷新MAC地址表项

C. 在交换机查表转发时，如果找到匹配项，但是表项对应的端口并不属于报文对应的VLAN，那么丢弃该帧

D. 在交换机查表转发时，如果找到匹配项，且表项对应的端口属于报文对应的VLAN、那么将报文转发到该端口，但是如果表项对应端口与收到的以太网口相同，则丢弃该帧

答案：ABCD

解析：交换机二层转发基本流程：先根据源MAC和VLAN ID添加或刷新MAC表项，再按目的MAC查表；查不到则在对应VLAN内广播；查到但表项端口不属于该VLAN则丢弃；表项端口与接收端口相同也丢弃。ABCD均为正确描述。

669.【多选题】以下关于OSPF中的Router ID描述，不正确的有哪些项?

A. 在同一区域内Router1D必须相同，在不同区域内的Router ID可以不同

B. OSPF协议正常运行的前提条件是该路由器有Router ID

C. 必须通过手工配置方式来指定Router ID

D. Router ID必须是路由器某接口的IP地址

答案：ACD

解析：Router ID要求在整个OSPF域内唯一而非仅同一区域内，A错误；Router ID可手工配置，也可由系统自动选举（优先取Loopback接口上最大IP，否则取物理接口最大IP），C、D错误；B正确，没有Router ID时OSPF无法正常运行，故不正确的是ACD。

670.【多选题】以下关于ARP报文发送的描述，正确的是哪些项?

A. 免费ARP请求报文使用的单播地址

B. 免费ARP请求报文使用的广播地址

C. ARP的Reply包是广播包

D. ARP的Reply包是单播包

答案：BD

解析：免费ARP请求报文以广播方式发送，用于检测IP地址冲突并通告IP与MAC的映射关系，B正确A错误；ARP应答Reply报文以单播方式发送给请求者，D正确C错误，故选BD。

671.【多选题】OSPF支持4种网络类型，以下哪些网络类型需要选举DR和BDR?

A. Broadcast

B. P2P

C. P2MP

D. NBMA

答案：AD

解析：OSPF四种网络类型中，Broadcast广播网络和NBMA网络存在多个路由器共享链路，需要选举DR和BDR以减少邻接关系数量；P2P和P2MP网络不需要选举DR和BDR，故选AD。

672.【多选题】OSPF支持4种网络类型，以下哪些网络类型需要选举DR和BDR?

A. Broadcast

B. P2MP

C. NBMA

D. P2P

答案：AC

解析：OSPF四种网络类型中，Broadcast广播网络和NBMA网络存在多个路由器共享链路，需要选举DR和BDR以减少邻接关系数量；P2P和P2MP网络不需要选举DR和BDR，故选AD。

673. 【多选题】一个IPv6地址主要由网络前缀和接口标识组成。其中，接口标识有多种生成方式，主要包括以下哪些生成方式?

A. 通过路由器MAC地址自动生成

B. 系统通过软件自动生成

C. 手工配置

D. EUI-64规范自动生成

答案：BCD

解析：IPv6接口标识的生成方式包括：手工配置、系统通过软件（随机算法）自动生成、按EUI-64规范由MAC地址转

换生成（需插入FFFE并翻转U/L位）。A直接称通过路由器MAC自动生成不准确，故选BCD。

674.【多选题】如下图所示的网络，在路由器输入下列哪些命令可以使主机A能够Ping通主机B?



A. RTA：ip route-static 10.0.12.5 255.255.255.252 11.0.12.2 RTB：ip route-static 10.0.12.1 255.255.255.252 11.0.12.1

B. RTA：ip route-static 10.0.12.5 255.255.255.252 11.0.12.1 RTB：ip route-static 10.0.12.1 255.255.255.252 11.0.12.2

C. RTA：ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 11.0.12.2 RTB：ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 11.0.12.1

D. RTA：ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 11.0.12.1 RTB：ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 11.0.12.2

答案：AC

解析：A、C正确：RTA去往主机B网段的静态路由下一跳应为对端RTB的接口地址11.0.12.2，RTB反向指向11.0.12.1；用默认路由0.0.0.0/0指向对端接口同样可实现互通。B、D错误，两者均把下一跳写成了本路由器自己的接口地址，该配置无效，报文无法正确转发。

675.【多选题】以下哪些不是华为网络设备开放接口?

A. NETCONF

B. RESTCONF

C. JSON

D. XML

答案：CD

解析：华为网络设备开放的配置管理接口包括NETCONF和RESTCONF等协议接口；JSON和XML只是数据编码格式，并非网络设备开放接口协议。故不属于开放接口的是CD。

676.【多选题】网络中出现故障后，管理员通过排查发现某台路由器的配置被修改了，那么管理员该采取哪些措施来避免这种状况的再次发生?（多选）

A. 管理员应该在路由的管理端口上启用port-security

B. 管理员应该配置除管理员之外的所有账户登录设备的权限级别为0

C. 管理员应该通过配置ACL来控制只有管理员能够登录设备

D. 管理员应该配置AAA来对登录设备的用户进行认证和授权

答案：CD

解析：C、D正确：通过ACL限制仅管理员地址可登录设备，并通过AAA对登录用户进行认证和授权，可有效防止非授权人员修改配置。A错误，port-security用于二层接入端口限制MAC接入，不能保护管理口登录；B错误，把其他账户权限全部降为0不现实，也非防范配置被改的常规手段。

677.【多选题】一个网段150.25.0. 0的子网掩码是255.255.224.0，那么()是该网段中的有效的主机地址。

A. 150. 25.0.0

B. 150. 25.2.24

C. 150. 25.1. 255

D. 150. 15.3.30

答案：BC

解析：掩码255.255.224.0即/19，网段范围为150.25.0.0至150.25.31.255。150.25.2.24和150.25.1.255在范围内且主

机位不全0不全1，为有效主机地址；150.25.0.0是网络地址不可用，150.15.3.30不属于该网段，故选BC。

678.【多选题】若网络设备出现了丢包或错包情况，可以通过以下哪些功能帮助故障定位?

A. 执行命令terminal debugging，使终端显示Debug信息

B. 执行命令lldp enable，使设备能够解析邻居发送的LLDP报文

C. 执行命令capture-packet，对业务报文进行捕获

D. 执行命令display interface，查看设备接口状态

答案：ACD

解析：terminal debugging 可使终端输出调试信息，capture-packet 可抓取业务报文做逐包分析，display interface 可查看接口收发与错包、丢包计数，三者都能用于定位丢包错包，A、C、D 正确；lldp enable 只用于邻居发现与拓扑收集，不能定位转发异常，B 不选。

679.【多选题】DHCP Snooping是一种DHCP安全特性，这项技术可以防御以下哪些攻击?

A. DHCP Server仿冒者攻击

B. 针对DHCP客户端的畸形报文泛洪攻击

C. 仿冒DHCP报文攻击

D. DHCP Server的拒绝服务攻击

答案：ACD

解析：DHCP Snooping可防御DHCP Server仿冒、仿冒DHCP报文以及DHCP Server的拒绝服务攻击，故ACD正确。B的针对客户端的畸形报文泛洪属畸形报文检查与限速功能，不是DHCP Snooping的典型防范对象。

680.【多选题】某交换机无法学习到正确的MAC转发表项，则可通过以下哪些方式进行问题排查?

A. 通过在接口视图下执行命令display this，查看接口下是否配置了MAC地址学习去使能

B. 通过执行命令display mac-address，查看MAC地址、VLAN和设备接口的绑定关系是否正确

C. 检查网络中是否出现环路导致的MAC表项振荡

D. 通过执行命令display mac-address summary，查看设备目前学习到的MAC地址数量是否达到产品支持的最大规格

答案：ABCD

解析：排查MAC地址学习异常时可：查看接口是否配置了undo mac-address学习去使能、核对MAC与VLAN和端口的绑定关系、排查环路引起的表项振荡、确认学习数量是否达到设备最大规格，ABCD均为有效排查手段，故选ABCD。

681.【多选题】由3台交换机组成的一个MSTP域，以下哪些情况会导致MSTP域的状态不正常?

A. 域名不一致

B. MSTP修订级别不一致

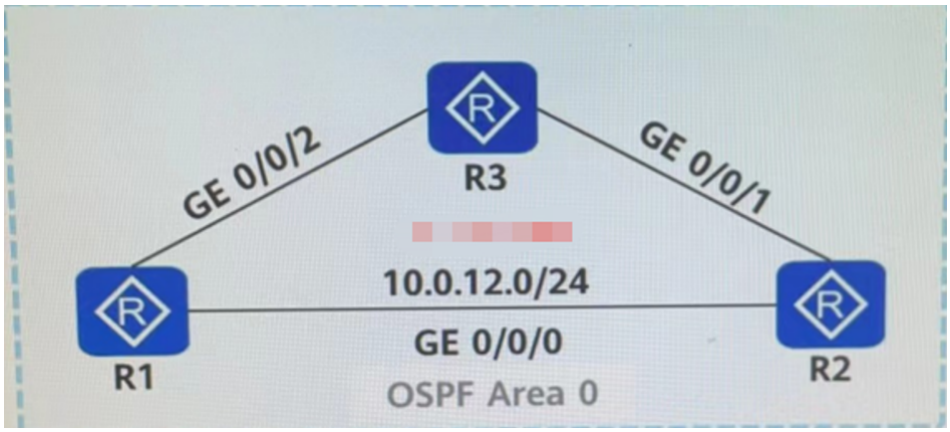
C. VLAN到生成树实例的映射不一致

D. 交换机发送BPDU报文的时间间隔不一致

答案：ABC

解析：MSTP判断设备是否属于同一域依据三项：域名、修订级别、VLAN与生成树实例的映射关系，任一不一致都会被划入不同域导致域状态不正常；BPDU发送定时器取值不影响域的判定，故选ABC。

682. 【多选题】如图所示，R1/R2/R3运行OSPF协议，以下哪些原因将会导致R3到达10.0.12.0/24网段，不存在等价路由?



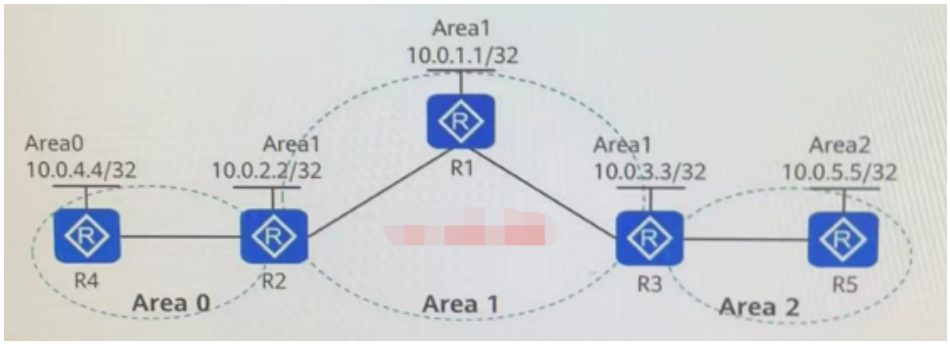
A. R3未开启负载分担功能
B. R1-R3、R2-R3之间的链路Cost值不同
C. R1未开启负载分担功能
D. R1-R2与R1-R3、R2-R3之间的链路Cost值不同，但是R1-R3、R2-R3之间的链路Cost值相同

答案：AB

解析：R3是否存在到10.0.12.0/24的等价路由取决于R3自身计算：A未开启负载分担（最大等价数为1）则不形成等价路由，B两条链路Cost不同则开销不等价，均导致无等价路由；R1的负载分担配置及R1-R2链路Cost与R3的路径计算无关，故选AB。

---

683. 【多选题】如图所示，路由器所有的接口开启OSPF，图中标识的IP地址为设备的Loopback0接口的IP地址，R1、R2、R3的Loopbacko通告在区域1，R4的Loopback0通告在区域0，R5的Loopback0通告在区域2。以下关于该场景的描述，错误的有哪些项?



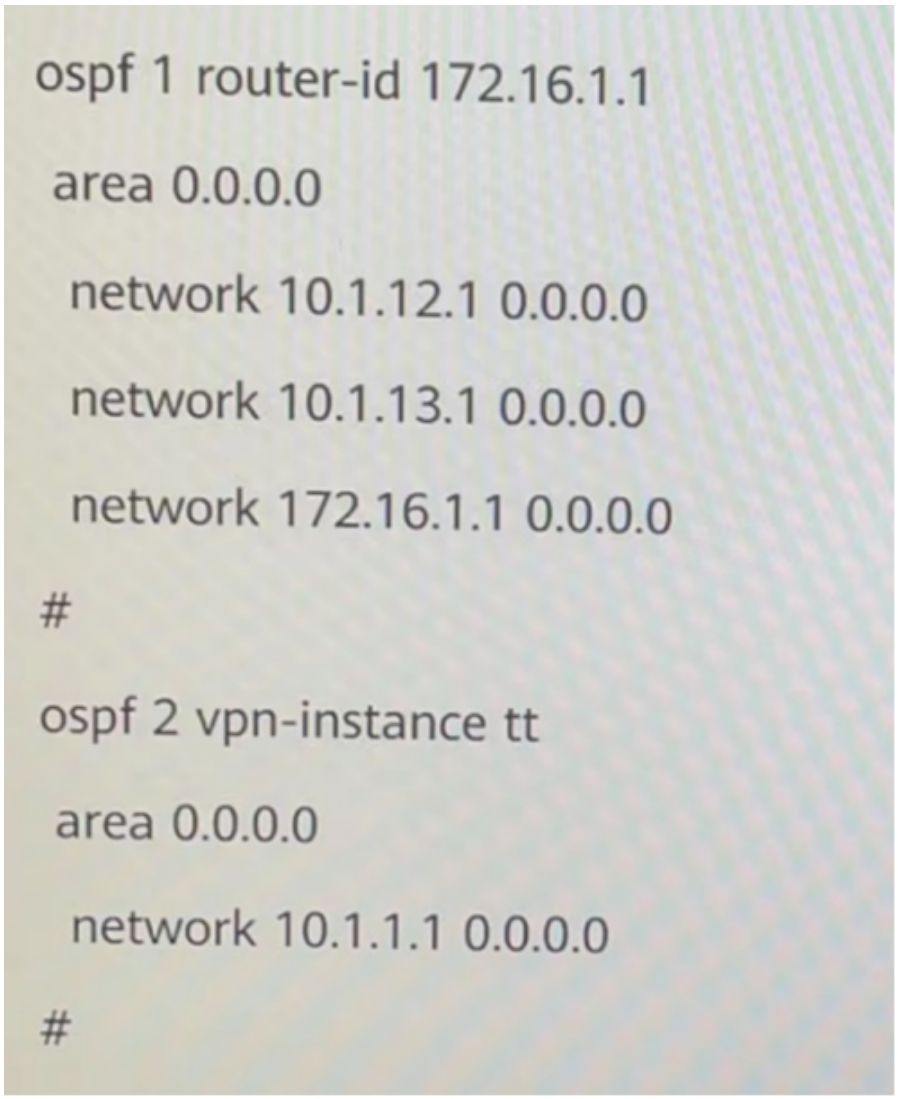
A. R4若要访问R3的环回口地址10.0.3.3，需要在R2和R3间建立OSPF虚连接
B. R1的LSDB中有描述R2-R4互联网段和R3-R5互联网段的3类LSA
C. R3是ABR，会向Area2中传递3类LSA以描述Area0和Area1中的网段信息
D. R5可以访问R2的环回口地址10.0.2.2

答案：ABCD

解析：结合图中区域划分分析：R4访问R3环回口可通过区域间路由正常转发无需虚连接，A错误；R1所在区域收不到描述这些互联网段的3类LSA，B错误；R3不是连接Area0与Area2的ABR不会产生相应3类LSA，C错误；R2环回口所在区域与骨干未连通导致R5无法访问，D错误，故选ABCD。

---

684. 【多选题】某OSPF路由器R1的部分配置如图所示，以下关于该部分配置的分析描述，正确的有哪些项?



A. R1开启了两个OSPF进程，若要VPN tt的路由信息显示在进程1的路由表中，需要在进程1中引入OSPF进程2路由

B. R1开启了两个OSPF进程，相关网段都通告进了骨干网，因此两部分路由信息会同时显示在进程1或进程2的路由表中

C. 从图中配置可看出，R1至少配置了4个接口IP地址，且一个接口只能属于1个OSPF进程

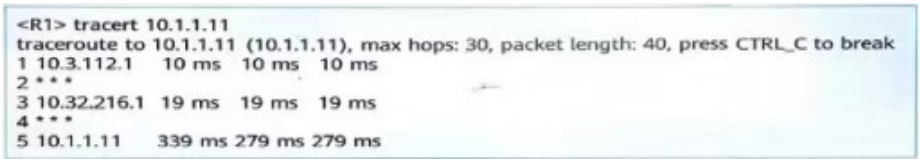
D. 若该OSPF网络中存在另一台路由器R2，则R2只有开启OSPF进程1或进程2才能与RI进行OSPF报文交互

答案：AC

解析：A、C正确：不同OSPF进程路由相互隔离，需在进程1中引入进程2路由才能看到VPN tt的路由；且一个接口只能属于一个OSPF进程，图中至少配置了4个接口地址。B错误，两进程间路由不会自动同时显示。D错误，OSPF进程号仅本地有效，R2进程号不必与R1相同。

---

685. 【多选题】在路由器R1上执行操作tracert 10.1.1.11，其回显信息如图所示。以下关于该场景的描述，正确的有哪些项？



A. 在R1到达10.1.1.11的路径中，可能有节点响应Echo-Request报文超时

B. 节点10.32.216.1回复了3个报文

C. R1与节点10.1.11的路径不可达

D. 在R1到达10.1.11的路径中，可能穿越了防火墙设备

答案：ABD

解析：回显中的星号表示该跳未回应，可能是节点不响应ICMP或防火墙拦截，路径中仍可能有节点响应超时，A正确；10.32.216.1回复了3个报文，B正确；路径穿越防火墙时其可能不回应超时报文，D正确。C错，测试最终到达，路径并非不可达。

686.【多选题】关于IP地址分配的描述，正确的是（）。

A. 除非使用AnyCast，否则全网的IP地址必须保持唯一性

B. IPv4地址空间被分为ABC三类

C. 分配地址的时候，如果统一使用/24位的掩码长度可以简化网络设计

D. 为了提高IP地址的使用效率，我们一般采用VLSM，按照需要确定掩码长度

答案：AD

解析：B选项：IP地址分为ABCDE五类； C选项：为了提高IP地址的利用率，我们一般采用灵活的地址分配方案VLSM，而不会只采用/24作为网络掩码。

687.【多选题】下面哪项属于结构化的网络故障排除流程的子流程或阶段?

A. 对比配置

B. 报告故障

C. 原因列表

D. 逐一排查

答案：CD

解析：结构化网络故障排除流程包含确认故障、收集信息、判断分析、原因列表、排障评估、逐一排查、解决故障等子流程或阶段，故C原因列表、D逐一排查属于其中。对比配置只是排查中可采用的一种具体手段，报告故障发生在进入流程之前，均不属于流程的子流程阶段。

688.【多选题】在网络设计中，可通过选用冗余的网络拓扑来为客户业务堤供较高的可靠性，请问以下哪些拓扑结构能够提供冗余功能?

A. 星形拓扑

B. 环形拓扑

C. 总线型拓扑

D. 双星形拓扑

答案：BD

解析：环形拓扑中流量可绕环路传输，单点或单链路故障不影响业务连通；双星形拓扑通过双归属设计提供设备和链路备份，均能提供冗余。星形拓扑中心节点故障即全网瘫痪，总线型拓扑总线故障导致网络中断，均无冗余能力，故选BD。

689.【多选题】下列哪些是网络优化的需求来源?

A. 经过长期的网络维护，把总结的一些问题和改进点，提出相关建议，进行集中的整改

B. 网络中需要开展视频会议业务，需要增加支持二层组播动能的交换设备

C. 某弱电井环境问题，信号线老化严重，需要集中更换

D. 企业信息安全需要，增加新的安全设备

答案：ABCD

解析：网络优化需求来源广泛：长期维护总结问题提出的集中整改建议、新业务部署（视频会议需增加支持二层组播的交换设备）、基础设施隐患整改（弱电井信号线老化集中更换）、安全合规需要（增加新安全设备）均属于优化需求，故选ABCD。

690.【多选题】下面哪些步骤或措施属于结构化的网络故障排除流程中的逐一排查阶段?

A. 应急预案

B. 回退准备

C. 临时环境搭建

D. 信息过滤

答案：AB

解析：逐一排查阶段在实施变更前需做好风险控制：制定应急预案以便处理失败时快速恢复业务，并做好回退准备保证可退回原状态，故选AB。信息过滤属于收集信息阶段的动作，用于从大量信息中提取有效内容；临时环境搭建一般属于验证测试场景，不属于该阶段的措施。

691.【多选题】在PIM中，关于DR下面描述正确的是（）。

A. PIM路由器之间通过交互Hello报文成为PIM邻居，Hello报文中携带DR优先级和该网段接口地址

B. 在连接组成员的共享网段，由DR负责向RP即发送Register加入报文，与组成员相连的DR称为组成员端DR

C. 在连接组播源的共享网段，由DR负责向RP发送Join注册报文，与组播源相连的DR称为源端DR

D. 如果当前DR出现故障，将导致PIM邻居关系超时，其他PIM邻居之间会触发新一轮的DR竞选

答案：AD

解析：PIM路由器通过交互Hello报文（携带DR优先级和接口地址）建立邻居并选举DR，A正确；当前DR故障后邻居关系超时，其他邻居触发新一轮DR竞选，D正确。成员端DR应向RP发送Join加入报文而非Register，B错误；源端DR向RP发送Register注册报文而非Join，C错误，故选AD。

692.【多选题】设备产生的信息可以向多个方向输出信息，为了便于各个方向信息的输出控制，信息中心定义了10条信息通道，使通道之间独立输出，缺省情况下，以下哪些通道对应的输出方向可以接收Trap信息?

A. console通道

B. logbuffer通道

C. snmp agent通道

D. trapbuffer通道

答案：ACD

解析：缺省情况下，console通道、logbuffer通道、trapbuffer通道均可接收Trap信息；snmp agent通道用于向网管发送告警需额外配置使能，且其方向主要面向SNMP告警上报。缺省可接收Trap的是ACD。

693.【多选题】网络运维包括网络配置管理与网络监控管理，以下哪些项可以实现网络的配置管理功能?

A. SNMP

B. Syslog

C. NETCONF

D. CLI

答案：ACD

解析：网络配置管理指对设备配置的下发与维护，SNMP（Set操作）、NETCONF、CLI均可实现配置管理功能；Syslog只用于日志上报，属于网络监控管理范畴，不具备配置管理能力。故选ACD。

694.【多选题】以下关于VLAN聚合的描述，错误的是哪些项？

A. Sub-VLAN包含物理接口，可以建立三层VLANIF接口

B. Super-VLAN只包含物理接口，不能建立三层VLANIF接口

C. 一个Super-VLAN可以包含一个或多个Sub-VLAN

D. Sub-VLAN用于隔离广播域

答案：AB

解析：Super-VLAN只包含Sub-VLAN、不包含物理接口，但可以建立三层VLANIF接口实现Sub-VLAN间互通，B错误；Sub-VLAN包含物理接口但不建立三层VLANIF接口，A错误；一个Super-VLAN可包含一个或多个Sub-VLAN，Sub-VLAN用于隔离广播域，C、D正确，故选AB。

695.【多选题】在HQoS的场景中，流队列和用户队列可以使用以下哪些队列调度方式？

A. WFQ+WRR

B. WFQ

C. WFQ+PQ

D. PQ

答案：BCD

解析：HQoS中流队列支持PQ、WFQ及PQ加WFQ（PQ优先调度高优先级队列后其余按加权公平调度）等调度方式，用户队列同样支持这些方式；WFQ+WRR不是流队列和用户队列支持的组合方式，故选BCD。

696.【多选题】以下关于流量整形的描述，正确的是哪些项？

A. 流量整形只能在出方向使用

B. 流量整形只能在入方向使用

C. 流量整形对于超限的流量会进行缓存

D. 流量整形对于超限的流量会进行丢弃

答案：AC

解析：流量整形在接口出方向配置，用于平滑下游设备的突发流量；对超过承诺速率的报文先放入队列缓存，再在允许的速率范围内缓慢发送，而不是直接丢弃，直接丢弃是流量监管（CAR）的行为，故选AC。

697.【多选题】在基于华为云园区网络解决方案的中小型云管理园区网络场景中，以下哪些设备支持作为Portal认证点设备？

A. AP

B. FW

C. AR

D. SW

答案：ABCD

解析：华为云园区网络解决方案的中小型云管理园区场景中，云管理平台可对AP、防火墙FW、路由器AR、交换机SW下发Portal认证相关配置，这些设备均支持作为Portal认证点设备，实现统一的云化认证部署。故选ABCD。

698.【多选题】华为云园区网络解决方案的中小型园区场景中，支持的限速方案包括以下哪些项？

A. 基于ACL的限速

B. 基于用户的限速

C. 基于射频的限速

D. 基于SSID的限速

答案：ABD

解析：华为云园区网络中小型园区场景支持的限速方式为基于 ACL、基于用户和基于 SSID 的限速，分别用于整体带

宽约束、按账号限速和按 SSID 限速，故 A、B、D 正确；基于射频的限速不属于该场景提供的方案，C 不选。

699.【多选题】在华为云园区网络解决方案中，AP支持以下哪些上线方式?

A. Web网管方式

B. 命令行方式

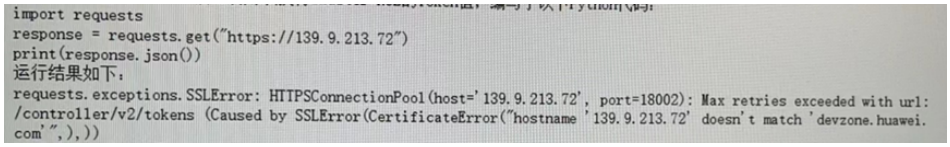
C. CloudCampus APP方式

D. 注册中心查询方式

答案：ABCD

解析：云园区方案中AP支持多种上线方式：通过Web网管手动配置上线、命令行方式配置上线、CloudCampus APP扫码配置上线，以及AP通过注册中心查询获取管理信息自动上线。四种方式均支持，故选ABCD。

700.【多选题】工程师准备通过Restful接口调用以获得iMaster NCE的Token值，编写了以下python代码：以下描述中正确的是哪些项?



```
import requests
response = requests.get("https://139.9.213.72")
print(response.json())
运行结果如下：
requests.exceptions.SSLError: HTTPSConnectionPool(host='139.9.213.72', port=18002): Max retries exceeded with url:
/controller/v2/tokens (Caused by SSLError(CertificateError("hostname '139.9.213.72' doesn't match 'devzone.huawei.
com'",),))
```

A. 可将代码修改为Import requests Response=requests.post("https://139.9.213.72,verify=False) Print(response.json())

B. 客户端不信息服务器的SSL证书

C. SSL证书验证不通过

D. 可将代码修改为Import requests Response=requests.get("https://139.9.213.72,verify=False) Print(response.json())

答案：BCD

解析：HTTPS请求自签名证书验证会失败，B正确；修改代码增加verify=False可跳过SSL证书验证，A的post写法缺少参数且用get也能访问，结合选项，C正确说明验证不通过，D的get方式配合verify=False可获取Token（GET /tokens）。A中post写法不规范，故选BCD。

701.【多选题】华为网络设备OPS（Open Programmability System，开放可编程系统）功能提供网络设备的开放可编程能力，赋予用户二次开发的能力，以下关于华为网络设备OPS功能的描述，正确的有哪些项?

A. Python脚本也可以在用户本地PC运行，调用网络设备开放的RESTful API接口

B. 借助OPS功能可以实现空配置设备自动部署的功能

C. 用户可以通过命令行手动运行Python脚本

D. 用户可以通过配置维护助手来运行Python脚本

答案：BCD

解析：OPS是设备内置的开放可编程系统：借助OPS可实现空配置设备ZTP自动部署，用户可通过命令行手动运行Python脚本，也可配置维护助手触发脚本运行，B、C、D正确。A中Python脚本在本地PC调用RESTful API属于普通北向接口调用，不属于设备OPS功能，故选BCD。

702.【多选题】华为网络设备OPS (Open Programmability System,开放可编程系统)功能提供网络设备的开放可编程能力。为方便用户编写脚本，华为提供了OPS功能的Python脚本模板。以下关于OPS功能Python脚本模板的描述正确的有哪些项?

A. OPSConnection类的初始化方法声明为def init_ (self, host, port=80)， 在main()函数中对OPSConnection类进行初始化时，host需要传入网络设备的管理接口IP地址

B. OPSConnection类有四个方法create、 delete、 set、get,分别对HTTP的PUT、DELETE、POST、GE

T方法进行了二次封装

C. 用户要根据需要访问的设备管理对象，在《RESTful API参考》手册查找对应的URI以及HTTP报文主体部分xml内容， 并对Python脚本模板做相应修改

D. OPSConnection类是一 个用来调用RESTful API的类， 该类中定义了一些方法来执行建立HTTP连接时的操作，该部分可以直接调用，用户不需要修改

答案：CD

解析：OPSConnection是调用RESTful API的类，其中建立HTTP连接的方法可直接调用无需修改，D正确；用户需按《RESTful API参考》查找目标管理对象的URI和报文主体XML内容并修改脚本模板，C正确。A中host应为本地回环地址127.0.0.1而非管理接口IP；B中create、delete、set、get对应的是POST、DELETE、PUT、GET，顺序有误，故选CD。

---

703. 【多选题】关于VRRP定时器说法错误的是?

A. Skew_Time=(255 -Priority)/255

B. MASTERDOWN=(3*ADVERINTERVAL)+ Skew_time

C. 缺省情况下，VRRP抢占延时是1秒

D. 缺省情况下，VRRP通告报文的时间周期是2秒

答案：ACD

解析：缺省情况下VRRP通告报文周期为1秒（D错误），抢占延时为0秒（C错误），Skew_Time为(256减去Priority)除以256秒（A中写成255错误）；MASTER_DOWN时间等于3倍通告间隔加Skew_Time，B正确，故错误的选ACD。

---

704. 【多选题】使用堆叠、集群技术构建园区网的优势包括以下哪些?

A. 简化了网络管理，降低了网络部署规划的复杂度

B. 业务中断时间大大减少

C. 可有效减少网络功耗

D. 提高了网络设备、链路利用率

答案：ABD

解析：堆叠、集群将多台设备虚拟化为一台：统一管理简化网络部署规划、降低复杂度；成员设备故障时业务快速切换，中断时间大大减少；跨设备链路聚合提高设备和链路利用率。减少网络功耗并非堆叠集群的优势，故选ABD。

---

705. 【多选题】以下哪些IPV6过渡技术属于地址转换技术?

A. NAT64

B. IVI

C. 双栈

D. 6PE

答案：AB

解析：NAT64和IVI均通过IPv6与IPv4地址转换实现两网互访，属于地址转换类过渡技术；双栈是同时运行两种协议栈的技术，6PE是利用MPLS隧道在IPv4骨干网承载IPv6的隧道类技术，均不属于地址转换技术，故选AB。

---

706. 【多选题】从改造成本、技术先进性以及改造影响范围维度考量，IPv6改造时应遵循以下哪些原则?

A. 从全局角度出发选择合适的IPv6升级演进方案，合理利旧，避免资产浪费

B. 部署双栈网络，实现IPv4和IPv6网络长期共存

C. 构建先进的下一代企业IPv6网络系统架构，以充分支撑企业业务系统的长期发展以及稳定运行，避免网络再造、重复投资

D. 确保现有用户无感知，业务迁移平滑

答案：ABCD

解析：华为官方IPv6演进白皮书与园区IPv6改造指导均强调：全局规划、合理利旧避免资产浪费；部署双栈实现IPv4与IPv6长期共存；构建先进架构避免重复投资与网络再造；改造过程对用户无感知、业务平滑迁移。四项均为标准改造原则，故全选ABCD。

---

707. 【多选题】Python Paramiko库以脚本的方式实现了SSH协议，在Python Paramiko模块中，以下哪些方法可以建立SSH连接?

A. Channel类中的connect方法

B. SFTPClient类中的from_transport方法

C. SSHClient类中的connect方法

D. Transport类中的connect方法

答案：CD

解析：Paramiko中建立SSH连接的方式有两种：SSHClient类中的connect方法，以及Transport类中的connect方法。from_transport方法是基于已建立的Transport连接创建SFTP客户端，Channel的connect方法不存在此用法。故选CD。

---

708. 【多选题】XML是NETCONF协议的编码格式。NETCONF 用文本文件表示复杂的层次化数据。对于以下XML文件，描述正确有哪些项?

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
  <to>Learners</to>
  <from>Huawei</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget Reading!</body>
</note>
```

A. /:表示结束当前标签

B. ?>:表示条指令的结束

C. <?:表示一条指令的开始

D. encoding:表示字符集编码格式，当前仅支持UTF-8编码

答案：ABCD

解析：NETCONF报文采用XML编码：<?表示一条指令（处理指令）的开始，?>表示该指令的结束，/用于结束当前标签，encoding表示字符集编码格式且当前仅支持UTF-8。四个描述均正确，故选ABCD。

---

709. 【多选题】12.某公司为保证业务可靠性，配置了VRRP技术进行网关备份。用户通过命令display vrrp在其中一台网关设备R1上查看VRRP配置情况，显示结果如下。以下关于该网关设备的描述中，正确的是些项?

```
[R1]display vrrp
 GigabitEthernet0/0/0 | Virtual Router 1
   State : Master
   Virtual IP : 192.168.1.254
   Master IP : 192.168.1.253
   PriorityRun : 120
   PriorityConfig : 120
   MasterPriority : 120
   Preempt : YES   Delay Time : 10 s
   TimerRun : 1 s
   TimerConfig : 1 s
   Auth type : NONE
   Virtual MAC : 0000-5e00-0101
   Check TTL : YES
   Config type : normal-vrrp
   Track IF : GigabitEthernet0/0/1   Priority reduced : 30
   IF state : UP
```

A. 网络正常的情况下，流量主走R1

B. R1已开启抢占模式，且延退时间为10秒

C. 若R1的GEO/0/1接口故障，会引发VRRP主备自动切换

D. 该VRRP组的Backup IP地址为192.168.1.254

答案：ABC

解析：A对：display　vrrp显示R1为Master状态，正常时流量主走R1。B对：显示配置了preempt-mode且延迟时间为10秒。C对：VRRP监控上行接口，G0/0/1故障会触发优先级降低导致主备切换。D错：Backup　IP是虚拟IP地址并非某台Backup设备地址，且192.168.1.254为虚拟网关IP。故选ABC。

710.【多选题】太网链路聚合Eth-Trunk主要是采用链路聚合技术，从而达到增加链路带宽的目的。以下关于Eth-Trunk的描述，正确的是哪些项?

A. 只有LACP模式下的Eth-trunk，能进行数据的负载分担

B. Eth-Trunk的工作原理是在不升级硬件的条件下，将多个物理链路据绑成一个逻辑接口

C. 根据是否启用LACP协议，链路聚合的模式可分为手工模式和LACP模式

D. 手工模式下的Eth-Trunk，每条活动链路都会进行数据转发

答案：BCD

解析：A错：手工模式和LACP模式的Eth-Trunk均支持负载分担，并非只有LACP模式。B对：Eth-Trunk在不升级带宽硬件条件下将多条物理链路捆绑为一个逻辑接口增加带宽。C对：按是否启用LACP分为手工模式和LACP模式。D对：手工模式下所有物理状态正常的成员链路均参与转发。故选BCD。

711.【多选题】以下IPV6地址中，不属于全球单播地址的是哪些项?

A. FD00：：/8

B. 2000：：/3

C. FE80：：/10

D.：：1/128

答案：ACD

解析：B是全球单播地址：2000：：/3范围（2000~3FFF开头）为全球单播地址。A错：FD00：：/8属于ULA唯一本地地址（FC00：：/7），不是全球单播。C错：FE80：：/10是链路本地地址。D错：：：1/128是环回地址。故不属于全球单播地址的是ACD。

---

712. 【多选题】TCP/IP协议栈定义了一系列的标准协议。其中，属于网络层的有以下哪些协议?

A. ICMP

B. IGMP

C. PPP

D. SNMP

答案：AB

解析：TCP/IP模型网络层（互联网层）的主要协议有IP、ICMP（差错与控制）、IGMP（组播管理）、ARP等。A、B正确。C错：PPP是数据链路层点对点协议。D错：SNMP是基于UDP的应用层网络管理协议。故属于网络层的是ICMP和IGMP，选AB。

---

713. 【多选题】AAA是网络安全的一种管理机制，提供了认证.授权.计费三种安全功能。其中，AAA支持的认证方式包括以下哪些?

A. 用户认证

B. 不认证

C. 远端认证

D. 本地认证

答案：BCD

解析：AAA支持的认证方式包括：不认证（对用户信任、不做验证）、本地认证（用设备本地的用户信息校验）和远端认证（由RADIUS或HWTACACS服务器完成校验），故选BCD。A中"用户认证"不是AAA体系中的认证方式分类名称。

---

714. 【多选题】在MA网络中，通常会采用选举DR和BDR的方式来减少邻接关系，减轻OSPF设备负担。其中，OSPF中不属于MA网络的有以下哪些网络类型?

A. P2P

B. NBMA

C. P2MP

D. Broadcast

答案：AC

解析：OSPF四种网络类型中：Broadcast广播网络和NBMA非广播多路访问网络均为MA网络，需要选举DR和BDR减少邻接关系。P2P点到点网络只有两个节点无需选举；P2MP由多条点到点链路构成，也不选举DR/BDR。故不属于MA网络的是P2P和P2MP，选AC。

---

715. 【多选题】在中大型园区网络中，可以采用OSPF多区域的部署方式，其主要优势包括以下哪些项?

A. 减小LSA泛洪的范围

B. 可以设置多个骨干区域，利于组建大规模的网络

C. 避免区域间出现路由环路

D. 在区域边界可以进行路由汇总，进一步减少路由表规模

答案：ACD

解析：OSPF多区域优势：A对，区域间传递的只有3类LSA摘要，减小LSA泛洪范围；C对，标准区域拓扑要求非骨干区域必须与骨干区域相连且骨干区域连续，从结构上避免区域间路由环路；D对，可在ABR上进行区域间路由汇总减少路由表规模。B错：骨干区域Area0有且只有一个。故选ACD。

---

716. 【多选题】为了方便IP地址的管理及组网，IP地址分为了A.B.C.D.E五类。那么以下地址中属于B类地址的有哪些?

A. 127.201.120.111
B. 130.222.111.201
C. 191.252.234.111
D. 118.105.114.12

答案：BC

解析：B类地址第一字节范围为128~191。B项130.222.111.201和C项191.252.234.111均在范围内，属B类。A项127.201.120.111第一字节127属A类且为环回保留地址；D项118.105.114.12第一字节118小于128，属A类。故属于B类地址的是BC。

---

717. 【多选题】NFV在重构电信网络的同时，给运营商带来的价值主要有以下哪些?

A. 降低建网成本
B. 缩短业务上线时间
C. 构建开放的生态系统
D. 提升网络运维效率

答案：ABCD

解析：NFV通过虚拟化技术用通用硬件替代专用设备，可降低建网成本；业务以软件方式快速部署，缩短业务上线时间；接口开放促进构建开放的生态系统；自动化管理提升网络运维效率。四项均为NFV带来的价值，故选ABCD。

---

718. 【多选题】良好的编码规范有助于提高代码的可读性，便于代码的维护和修改。以下关于Python编码规范的描述，正确的有哪些?

A. 对于分号，Python程序允许在行尾添加分号，但不建议使用分号隔离语句
B. Python标识符通常由字母.数字和下画线组成，但不能以数字开头
C. Python标识符不区分大小写，但不允许重名
D. 使用Python编写代码时，建议使用4个空格来生成缩进

答案：ABD

解析：Python允许行尾添加分号但不建议用分号隔离语句，A正确；标识符由字母、数字、下划线组成且不能以数字开头，B正确；Python标识符区分大小写，C错误；官方建议使用4个空格缩进，D正确。故选ABD。

---

719. 【多选题】以下高级编程语言中，属于解释型语言的有哪些?

A. Go语言
B. C++语言
C. Java语言
D. Python语言

答案：CD

解析：Python和Java属于解释型语言，源代码由解释器逐条解释执行（Java编译为字节码由JVM解释执行，教材归类为解释型）。Go和C++是编译型语言，需先编译为机器码再运行。故选CD。

---

720. 【多选题】在PPP网络中，两台路由器通过串口相连，配置接口如下。以下关于该配置的描述，正确的是哪些选项?

```
[R1] aaa
[R1-aaa] local-user huawei password cipher huawei123
[R1-aaa] local-user huawei service-type ppp
[R1] interface Serial 1/0/0
[R1-Serial1/0/0] link-protocol ppp
[R1-Serial1/0/0] ppp authentication-mode chap
[R2] interface Serial 1/0/0
[R2-Serial1/0/0] link-protocol ppp
[R2-Serial1/0/0] ppp chap user Huawei
[R2-Serial1/0/0] ppp chap password cipher huawei1234
```

A. R1和R2之间的PPP链路上启用的是CHAP认证

B. R1是被认证方

C. R2可采用所配置的用户名和密码进行认证

D. R1和R2之间的PPP链路无法成功建立

答案：AD

解析：从配置可见两端配置了ppp authentication-mode chap及本地用户，A对：链路启用CHAP认证。D对：此类配置题中两端认证配置不匹配（如用户名密码与对端本地账号不一致），CHAP认证无法通过导致PPP协商失败链路无法建立。B错：配置认证模式的一端是认证方而非被认证方。C错：认证失败无从谈起。故选AD。

---

721. 【多选题】25.每台以太网设备在出厂时都有一个唯一的MAC地址，以下关于MAC地址的描述，正确的有哪些选项?

A. MAC地址唯一，且不可变

B. MAC地址共48位，通常采用"十六进制"表示

C. 单播MAC地址的1字节中第8位固定为1

D. 48位全为1的MAC地址为广播MAC地址

答案：ABD

解析：B对：MAC地址48比特，常用十六进制表示。D对：48位全1即FF-FF-FF-FF-FF-FF为广播MAC地址。A对：MAC地址出厂固化全球唯一，通常不可改变。C错：单播MAC地址第一字节的第8位（最低位，即I/G位）固定为0，为1则表示组播地址。故选ABD。

---

722. 【多选题】在OSPF网络中，RouterID用于在自治系统中唯一标识一台运行OSPF的路由器，它是一个32位的无符号整数。那么以下哪些IP地址可能被选举为一台路由器的RouterID?

A. 配置OSPF时使用router-id参数配置的IP地址

B. Loopback接口中最小的IP地址

C. 物理接口中最大的IP地址

D. 该路由器的路由表中存在的最大的IP地址

答案：AC

解析：Router ID选举顺序：手动配置的router-id最优先；否则从Loopback接口选最大IP；无Loopback则选物理接口最大IP。A对，手动指定必然成为Router ID；C对，物理接口最大IP在无手动配置和Loopback时可被选举为Router ID。B错，应选Loopback中最大而非最小IP；D错，路由表中的IP与接口无直接关系。故选AC。

---

723. 【多选题】在现网中，OSPF是常用的一种动态路由协议，具有许多优点。以下关于OSPF的优点的描述，错误的有哪些选项?

A. 支持区域划分和报文认证

B. 基于SPF算法，确保OSPF区域间无环

C. 采用广播形式收发部分协议报文

D. 支持对等价路由进行负载分担

答案：BC

解析：A对：OSPF支持区域划分和报文认证，属于其优点。D对：OSPF支持等价路由负载分担。B错：SPF算法保证的是区域内无环，区域间依靠区域化设计避免环路，不能说SPF确保区域间无环。C错：OSPF在广播网络用组播224.0.0.5和224.0.0.6收发报文，非广播形式。故错误的为BC。

---

724. 【多选题】华为路由器收到业务报文后，会查找路由表进行转发。以下关于路由表的描述，正确的是哪些选项?

A. 路由表主要分为本地核心路由表和协议路由表

B. 协议路由表中存放着该协议发现的路由信息

C. 本地核心路由表中的最优路由，是依据各种路由协议的优先级和度量值来选取的

D. 路由器转发芯片是根据本地核心路由表转发报文的

答案：ABC

解析：A对：路由表分为本地核心路由表和协议路由表。B对：协议路由表存放各协议（直连、静态、OSPF等）自己发现的路由。C对：各协议路由经优先级和度量值比较后，最优路由进入本地核心路由表。D错：转发报文依据的是FIB表，路由器将核心路由表下发生成FIB供转发芯片使用。故选ABC。

---

725. 【多选题】华为框式交换机内部由多个功能模块组成，且各模块所负责的功能各不相同。其中，主控板的功能主要包括以下哪些内容?

A. 负责整个系统的控制平面

B. 负责整个系统的数据平面

C. 负责整个系统的管理平面

D. 用于提供数据转发功能的模块

答案：AC

解析：华为框式交换机中，主控板负责整个系统的控制平面和管理平面，完成协议计算、配置管理、设备监控等功能。数据平面由接口板上的转发芯片负责，交换网板负责数据交换转发。B、D描述的均为接口板和交换网板的职责。故主控板功能为AC。

---

726. 【多选题】框式交换机在收到业务报文后，业务报文会从接口进入上行接口板处理，主要包括光电信号转换.PFE和切片处理。其中，上行接口板的PFE的动作主要包括以下哪些选项?

A. 查表转发

B. 报文解析

C. 获取封装信息

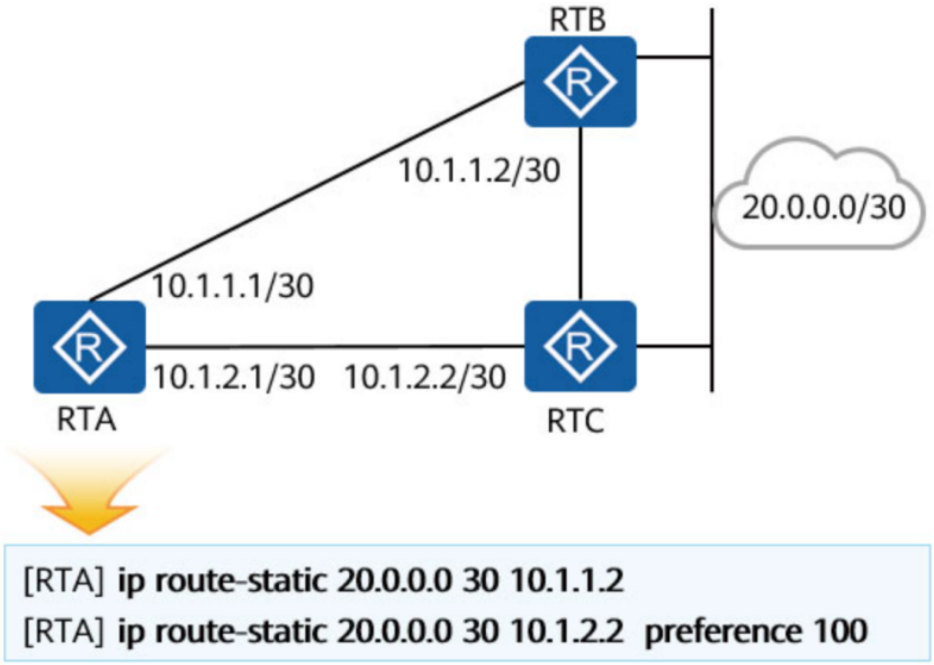
D. 报文重组

答案：AB

解析：框式交换机业务报文从接口进入上行接口板后，PFE（Packet Forwarding Engine）主要完成两项动作：一是对报文进行解析提取报文头信息，二是根据解析结果查表转发（查MAC表、FIB等）。报文重组和获取封装信息由下行接口板处理。故PFE动作包括报文解析和查表转发，选AB。

---

727. 【多选题】如图所示，图中有3台路由器，接口的IP地址已配置完成，网络管理员在RTA上配置了两条静态路由。若设备和链路都正常运行，以下关于RTA路由表的描述，错误的是哪些选项?



A. RTA路由表中只存在目的网段为20.0.0.0/30，下一跳地址为10.1.1.2的路由条目
B. RTA路由表中只存在目的网段为20.0.0.0/30，下一跳地址为10.1.2.2的路由条目
C. RTA路由表中会存在两条目的网段为20.0.0.0/30:下一跳地址分别为10.1.1.2和10.1.2.2的路由条目
D. 因路由冲突，RTA路由表中不存在任何去往20.0.0.0/30的路由条目

答案：BCD

解析：RTA配置了两条去往20.0.0.0/30的静态路由，下一跳分别为10.1.1.2和10.1.2.2。目的网络和掩码相同、下一跳不同的静态路由为等价路由，会同时存在于路由表中形成负载分担。因此A正确；B、C、D描述与实际不符：不是只有一条到10.1.2.2的路由，也不会只有一条或因冲突而无路由。故错误的是BCD。

---

728. 【多选题】在网络设备上配置ACL时，一条ACL中可以设置多条规则。当设备接收报文后，会将该报文与ACL中的规则按照匹配机制进行匹配。那么以下关于ACL匹配机制的描述，正确的是哪些选项?

A. 缺省情况下，ACL的匹配顺序是config模式
B. 缺省情况下，按照精确度从高到低的顺序进行报文匹配
C. 若报文一旦匹配到规则，则不会匹配该条规则下面的规则
D. 不管匹配动作是permit还是deny，都称为匹配

答案：ACD

解析：华为VRP中ACL匹配机制：报文与规则按顺序匹配，命中permit或deny都算匹配并停止匹配后续规则，故A、B正确；缺省匹配顺序为config模式即按配置顺序，C正确。D错误：config顺序按规则编号顺序匹配，并非按精确度从高到低，精确度优先是自动排序模式的特征。故选D。

---

729. 【多选题】OSPF网络支持划分区域功能，区域主要分为传输区域和末端区域，而Stub区域是末端区域的一种。以下关于该区域的描述，正确的是哪些选项?

A. Stub区域只有1类.2类.3类LSA
B. Area0不能被配置为Stub区域
C. Stub区域能引入AS外部路由
D. 虚连接不能穿越Stub区域

答案：ABD

解析：B对：骨干区域Area0不能配置为Stub区域。D对：虚连接只能穿越普通区域，不能穿越Stub区域。A对：Stub区域内只有1类、2类、3类LSA，不允许4类和5类LSA。C错：Stub区域不允许引入AS外部路由，不能出现5类LSA，需引入外部路由的应用应选择NSSA区域。故选ABD。

730. 【多选题】在以太网链路上，OSPF为增强网络安全和防止广播报文消耗设备资源，通常以组播形式发送Hello报文。其中，Hello报文常用的组播地址包括以下哪些？

A. 224.0.0.1
B. 224.0.0.2
C. 224.0.0.5
D. 224.0.0.6

答案：CD

解析：OSPF在广播和NBMA网络中发送Hello报文使用组播地址：224.0.0.5为AllSPFRouters组播地址，所有运行OSPF的路由器均监听；224.0.0.6为AllDRouters组播地址，DR/BDR监听，DR　Other向DR/BDR发送时使用。224.0.0.1是所有主机组播，224.0.0.2是所有路由器组播，均非OSPF Hello地址。故选CD。

731. 【多选题】OSPF一共定义了5种类型的报文，每种报文的作用各不相同。其中，Hello报文的作用主要包括以下哪些内容？

A. 自动发现邻居路由
B. 建立邻居关系
C. 检测邻居运行状态
D. 更新LSA.同步LSDB

答案：ABC

解析：OSPF Hello报文的作用：周期性发送以自动发现邻居路由器；携带参数协商一致后建立邻居关系；通过定时器检测邻居运行状态，超时未收到则判定邻居失效。更新LSA和同步LSDB是DD、LSU等报文的功能，与Hello无关。故Hello报文作用为ABC。

732. 【多选题】在MA网 络中，有DR. DBR和 DROther这3种角色。那么以下哪些角色之间可以建立邻接关系？

A. DR和BDR
B. DR和DR Other
C. BDR和DR Other
D. DR Other和DR Other

答案：ABC

解析：MA网络中DR、BDR与DR Other角色间：DR与BDR之间建立邻接关系；DR与所有DR Other建立邻接关系；BDR与所有DR　Other建立邻接关系。而两个DR　Other之间只停留在2-Way状态，不建立邻接关系，不交换LSA。故可建立邻接关系的是ABC。

733. 【多选题】现在需要实现一个Python自动化脚本Telnet 到设备上查看设备运行配置。以下说法正确的是？

A. 可以使用telnet.wite(b "display current-configuration \n")向设备输入当前配置的命令
B. 使用telnet.Telnet(host)连接到Telnet服务器
C. telnet.close()用在每一次输入后，作用是等待交换机回显信息
D. Telnetlib可以实现这个功能

答案：ABD

解析：A对：telnet对象用write方法向设备写入命令，b前缀表示字节串，加换行符执行命令。B对：telnetlib.Telnet(host)可建立到Telnet服务器的连接。C错：close()用于关闭连接，等待回显应使用read_until等方法。D对：Pytho

n标准库telnetlib可实现Telnet自动化查看配置。故选ABD。

734.【多选题】以下哪些属于数据通信网络中常见的网络设备?

A. 路由器
B. 交换机
C. 防火墙
D. 无线接入点
E. 文字处理软件

答案：ABCD

解析：路由器用于三层转发与广域互联，交换机用于局域网内二层或三层转发，防火墙用于安全隔离与访问控制，无线接入点用于提供无线终端接入，均属常见数据通信设备，A 到 D 正确；文字处理软件属于应用软件，不是网络设备，E 不选。

735.【多选题】以下哪些属于常见的网络拓扑形态?

A. 星型网络
B. 总线型网络
C. 环型网络
D. 树型网络
E. 蜂窝型网络

答案：ABCD

解析：教材中常见的网络拓扑形态包括星型、总线型、环型、树型，以及网状、全互连型等，故A、B、C、D均正确。蜂窝型主要用于描述移动通信网络的组织形态，不属于常见有线网络拓扑形态的列举范围，故E不选。

736.【多选题】关于TCP和UDP的说法，以下哪些是正确的?

A. TCP通信前需要建立连接
B. UDP提供可靠的传输服务
C. TCP适用于网页浏览、文件传输等场景
D. UDP适用于视频通话、在线游戏等场景
E. UDP开销极小、延迟极低

答案：ACDE

解析：A对：TCP通信前需三次握手建立连接。C对：TCP可靠有序，适用于网页浏览、文件传输等场景。D对：UDP无连接开销小，适用于视频通话、在线游戏等实时场景。E对：UDP头部仅8字节，开销极小延迟低。B错：UDP不提供可靠传输服务，可靠性需上层应用保证。故选ACDE。

737.【多选题】下列哪些属于常见的应用层协议?

A. HTTP
B. DNS
C. FTP
D. TCP
E. Ethernet

答案：ABC

解析：HTTP超文本传输协议、DNS域名解析协议、FTP文件传输协议均工作在应用层。TCP是传输层协议；Ethernet是以太网，属于数据链路层协议，二者均不属于应用层。故属于常见应用层协议的是HTTP、DNS、FTP，选ABC。

738.【多选题】关于数据链路层，以下描述正确的有哪些?

A. 数据链路层的PDU被称为Frame

B. 以太网是最常见的数据链路层协议

C. MAC地址长度为48比特

D. 数据链路层负责将报文从源主机路由到目的主机

E. 交换机根据MAC地址表指导数据帧转发

答案：ABCE

解析：A对：数据链路层的PDU称为帧Frame。B对：以太网是最常见的数据链路层协议。C对：MAC地址长度为48比特，通常用十六进制表示。E对：交换机依据MAC地址表指导数据帧转发。D错：把报文从源主机路由到目的主机是网络层职责，数据链路层只负责相邻节点间传输。故选ABCE。

739.【多选题】网络设备操作系统的主要功能包括以下哪些项?

A. 硬件资源管理

B. 网络数据转发与路由

C. 网络协议支持

D. 安全与访问控制

E. 设备配置与监控

答案：ABCDE

解析：五项均正确。网络设备操作系统负责底层硬件资源管理，实现网络数据的转发与路由，支持各类网络协议，提供安全与访问控制能力，并支持设备的配置下发与运行状态监控。这些功能共同构成网络操作系统的主要职责，故选ABCDE。

740.【多选题】用户可以通过哪些方式登录华为网络设备的命令行界面?

A. Console口

B. Telnet

C. STelnet

D. FTP

E. SNMP

答案：ABC

解析：用户可通过Console口本地登录，或通过Telnet、STelnet（基于SSH）方式远程登录华为设备命令行界面。FTP用于文件传输，SNMP用于网管协议，均不能登录命令行界面。故选ABC。

741.【多选题】华为网络设备的配置文件可以采用哪些方式保存?

A. 通过save命令保存到设备存储介质

B. 通过FTP/TFTP上传到服务器备份

C. 通过display current-configuration查看后手工记录

D. 不需要保存，设备重启后自动保留

答案：ABC

解析：配置文件可通过save命令保存到设备存储介质；可通过FTP/TFTP上传到服务器备份；也可通过display current-configuration查看后手工记录备份。设备重启后未保存的配置会丢失，D错误。故选ABC。

742.【多选题】交换机对从某一端口进入的数据帧可能执行的处理行为包括哪些?

A. 泛洪

B. 转发

C. 丢弃

D. 学习

答案：ABC

解析：交换机对进入端口的数据帧可能的处理：目的MAC查表命中则转发；目的MAC为未知单播、广播或组播时泛洪；帧校验错误、VLAN不匹配或被安全特性（如端口安全、黑洞MAC）匹配时丢弃。学习是建立MAC表项的过程，不是对帧的处理行为。故选ABC。

743.【多选题】交换机对下列哪些目的MAC地址的数据帧会执行泛洪处理?

A. 未知单播帧

B. 广播帧

C. 组播帧

D. 已知单播帧

答案：ABC

解析：交换机执行泛洪的场景：未知单播帧，即MAC表中查不到目的MAC的单播帧；广播帧，目的MAC为全1，发往同广播域所有主机；组播帧，未配置IGMP Snooping等组播优化时泛洪到同VLAN其他端口。已知单播帧查表命中后从指定端口定向转发，不泛洪。故选ABC。

744.【多选题】关于MAC地址的类型，下列说法正确的有哪些?

A. 单播MAC地址可以作为源地址和目的地址

B. 广播MAC地址为FF-FF-FF-FF-FF-FF

C. 组播MAC地址只能作为目的地址

D. 组播MAC地址的第一个字节最低位为0

E. 广播MAC地址可以分配给单个网卡

答案：ABC

解析：A对：单播MAC地址既可作源地址也可作目的地址。B对：广播MAC地址为FF-FF-FF-FF-FF-FF。C对：组播MAC地址标识一组接收者，只能作为目的地址。D错：组播MAC地址第一字节的最低位为1，为0则是单播。E错：广播MAC是逻辑地址，不能分配给单个网卡。故选ABC。

745.【多选题】VLAN的划分方式包括哪些?

A. 基于接口

B. 基于MAC地址

C. 基于IP子网

D. 基于协议

E. 基于端口速率

答案：ABCD

解析：华为交换机支持的VLAN划分方式包括：基于接口划分（最常用，将端口划入VLAN）；基于MAC地址划分（按终端MAC归属VLAN）；基于IP子网划分（按源IP网段划分）；基于协议划分（按协议类型划分）；此外还有基于策略的划分。基于端口速率不属于VLAN划分方式。故选ABCD。

746.【多选题】关于Trunk接口特点的描述，下列说法正确的有哪些?

A. 允许多个VLAN的数据帧通过

B. 这些数据帧通过802.1Q Tag实现区分

C. 只允许一个VLAN的帧从该类接口发出时不带Tag

D. 只能加入一个VLAN

E. 常用于连接只收发无标记帧的用户PC

答案：ABC

解析：Trunk接口特点：允许多个VLAN的数据帧通过，各VLAN帧靠802.1Q Tag区分，A、B对；除PVID（缺省VLAN）对应的帧发出时不带Tag外，其余VLAN帧均带Tag，故C正确。D错：Trunk接口可加入多个VLAN；E错：连接只收发无标记帧的PC应使用Access接口。故选ABC。

747.【多选题】关于VLAN技术特点的描述，下列说法正确的有哪些?

A. VLAN可以隔离广播域

B. VLAN划分不受地域限制

C. 同一VLAN内的设备才能直接进行二层通信

D. 不同VLAN内的计算机无法直接进行二层通信

E. VLAN只能基于接口划分

答案：ABCD

解析：VLAN技术特点：A对，可隔离广播域，抑制广播风暴；B对，划分不受物理位置限制，可跨交换机组建；C对，同一VLAN内设备才能直接二层通信；D对，不同VLAN设备无法直接二层通信，需三层设备互访。E错：VLAN支持基于接口、MAC地址、IP子网、协议等多种划分方式。故选ABCD。

748.【多选题】二层环路可能引发的问题包括哪些?

A. 广播风暴

B. MAC地址表漂移

C. IP报文TTL减少

D. 重复数据帧

答案：ABD

解析：二层环路危害：A对，广播帧在环路上被不断复制泛洪形成广播风暴，耗尽带宽和CPU；B对，同一源MAC从不同端口到达导致MAC地址表项在端口间漂移；D对，同一数据帧经不同路径重复到达形成重复数据帧。C错：二层帧没有TTL字段，TTL递减是三层IP防环机制。故选ABD。

749.【多选题】在STP配置BPDU的比较中，关键字段包括哪些?

A. 根桥ID

B. 根路径开销

C. 网桥ID

D. 端口ID

E. 目的MAC地址

答案：ABCD

解析：STP配置BPDU的比较顺序为根桥ID、根路径开销、发送者网桥ID、端口ID，数值小者优，故ABCD正确。目的MAC为固定组播地址，不参与比较，E错误。

750.【多选题】STP的拓扑计算过程包括以下哪些步骤？

A. 选举根桥
B. 选举根端口
C. 选举指定端口
D. 阻塞非指定端口
E. 选举备份根桥

答案：ABCD

解析：STP拓扑计算四个步骤：第一步选举根桥，全网桥ID最小者当选；第二步每台非根桥设备选举一个根端口；第三步每条链路选举一个指定端口；第四步将既非根端口也非指定端口的端口阻塞，打破环路。STP不存在选举备份根桥这一步骤。故选ABCD。

751.【多选题】LACP模式下，LACPDU报文中包含的信息有哪些？

A. 设备优先级
B. MAC地址
C. 接口优先级
D. 接口号
E. VLAN ID

答案：ABCD

解析：LACPDU报文中包含设备优先级（系统LACP优先级）、设备MAC地址、接口LACP优先级、接口编号等信息，两端设备通过交互LACPDU协商确定主动端并选举活动接口。VLAN ID与链路聚合协商无关，不包含在LACPDU中。故选ABCD。

752.【多选题】关于链路聚合基本概念，以下描述正确的有哪些？

A. 聚合组是若干条链路捆绑在一起形成的逻辑链路
B. 成员接口是组成Eth-Trunk接口的各个物理接口
C. 活动接口是参与数据转发的成员接口
D. 非活动接口是不参与转发数据的成员接口
E. Eth-Trunk接口可以作为成员接口嵌套使用

答案：ABCD

解析：链路聚合基本概念：A对，聚合组是若干链路捆绑形成的逻辑链路；B对，成员接口是组成Eth-Trunk接口的物理接口；C对，活动接口是参与数据转发的成员接口；D对，非活动接口不参与数据转发，作为备份。E错：Eth-Trunk为逻辑接口，不能再作为成员接口嵌套使用。故选ABCD。

753.【多选题】关于LACP模式活动链路选举，以下说法正确的有哪些？

A. 比较系统LACP优先级，数值越小越优
B. 系统优先级相同时比较MAC地址，MAC地址越小越优
C. 选出主动端后，两端都以主动端的接口优先级选择活动接口
D. 接口LACP优先级数值越小，优先级越高
E. 接口优先级相同时比较接口编号，编号越大越优

答案：ABCD

解析：LACP活动链路选举过程：A对，先比较系统LACP优先级，数值越小越优；B对，系统优先级相同时比较系统MAC地址，越小越优；C对，两端以选出的主动端的选举结果为准选择活动接口；D对，接口LACP优先级数值越小优先级越高；E错：接口优先级相同时比较接口编号，编号越小越优。故选ABCD。

754.【多选题】以下哪些地址范围属于私有IP地址?

A. 10.0.0.0~10.255.255.255

B. 172.16.0.0~172.31.255.255

C. 192.168.0.0~192.168.255.255

D. 224.0.0.0~239.255.255.255

答案：ABC

解析：RFC1918定义的私有地址段：10.0.0.0~10.255.255.255（A类）、172.16.0.0~172.31.255.255、192.168.0.0~192.168.255.255，即A、B、C三项。D项224.0.0.0~239.255.255.255为D类组播地址范围，不属于私有地址。故选ABC。

755.【多选题】以下哪些情况下DHCP客户端会发送DHCP REQUEST报文?

A. 首次申请IP地址时确认选择的服务器

B. 租期达到50%时请求续约

C. 主动释放已分配的IP地址

D. 租期达到87.5%时请求续约

答案：ABD

解析：DHCP客户端发送REQUEST报文的场景：A对，首次申请时对选定服务器进行确认；B对，租期达到50%时以单播REQUEST向原服务器请求续约；D对，租期达到87.5%时以广播REQUEST进行重绑定续约。C错：主动释放IP地址使用DHCP RELEASE报文。故选ABD。

756.【多选题】以下关于ICMP协议的描述，正确的有哪些?

A. ICMP用来在网络设备间传递各种差错和控制信息

B. ICMP报文封装在IP报文中，IP头部Protocol字段值为1

C. Ping基于ICMP协议，常用于探测网络可达性

D. Tracert基于IP报文头中的TTL值逐跳跟踪报文转发路径

E. ICMP属于传输层协议

答案：ABCD

解析：ICMP描述：A对，用于在网络设备间传递差错和控制信息；B对，封装在IP报文中，IP头部Protocol字段值为1；C对，Ping基于ICMP Echo Request/Reply探测网络可达性；D对，Tracert利用TTL逐跳递减及ICMP超时报文跟踪转发路径。E错：ICMP是网络层协议，不属于传输层。故选ABCD。

757.【多选题】路由信息通常包含以下哪些内容?

A. 目的网络和掩码

B. 出接口

C. 下一跳

D. 源MAC地址

E. 目的MAC地址

答案：ABC

解析：路由信息包含目的网络地址及掩码、出接口或下一跳、路由优先级与度量值等。源MAC与目的MAC属于二层转发信息，由MAC表和ARP表维护，不作为路由表项内容，故D、E错误。

758.【多选题】以下哪些方式可以实现VLAN间通信?

A. 使用路由器物理接口
B. 使用路由器子接口
C. 使用VLANIF接口
D. 使用二层交换机的Access接口
E. 使用集线器

答案：ABC

解析：VLAN间通信需借助三层设备：路由器物理接口各接一个VLAN、路由器单臂子接口、三层交换机VLANIF接口均可实现。二层交换机Access接口与集线器只能工作在二层，无法完成跨VLAN的三层转发。

759.【多选题】以下哪些协议属于IGP?

A. RIP
B. OSPF
C. 静态路由
D. BGP
E. HTTP

答案：ABC

解析：RIP、OSPF均为运行于同一自治系统内部的内部网关协议IGP，静态路由由管理员手工配置也属IGP范畴；BGP是自治系统之间的外部网关协议EGP，HTTP是应用层协议，故D、E不选。

760.【多选题】以下哪些报文类型属于OSPF协议报文?

A. Hello报文
B. DD报文
C. LSR报文
D. LSU报文
E. ICMP报文

答案：ABCD

解析：OSPF有五类报文：Hello、DD（数据库描述）、LSR（链路状态请求）、LSU（链路状态更新）和LSAck（链路状态确认），直接封装在IP之上，协议号89。ICMP是独立的网络层差错与控制协议，不属于OSPF报文。

761.【多选题】关于OSPF DR和BDR选举，以下说法正确的有哪些?

A. DR和BDR由本网段中所有设备共同选举
B. 接口DR优先级越大越优
C. 优先级相同时Router ID大者胜出
D. 接口DR优先级为0时不会被选举为DR或BDR
E. DR和BDR具有抢占性

答案：ABCD

解析：DR/BDR由网段内所有路由器参与选举，先比较接口DR优先级，越大越优；相同时比较Router ID，大者当选；优先级为0表示不参与选举，只能做DROther。选举不具抢占性，新加入的高优先级设备不会立即取代现有DR，故E错误。

762.【多选题】在OSPF邻接关系建立过程中，以下属于邻居状态的有哪些?

A. Init
B. 2-Way
C. ExStart
D. Full
E. DR

答案：ABCD

解析：OSPF邻居状态机包括Down、Init、2-Way、ExStart、Exchange、Loading、Full七种，A至D均属其中。DR是路由器在广播网中的角色而非邻居状态，故E不选。

763.【多选题】IPv6相较于IPv4的改进包括哪些?

A. 取消三层校验
B. 取消中间节点分片功能
C. 定义定长IPv6报头
D. 增加流标签
E. 使用广播地址进行地址解析

答案：ABCD

解析：IPv6取消报头校验和、取消中间节点分片（改由源端分片）、采用40字节定长基本报头并引入流标签、用组播代替广播进行地址解析，故A至D正确；E说法相反，IPv6不使用广播地址。

764.【多选题】关于IPv6地址自动配置的描述，正确的有哪些?

A. SLAAC基于NDP实现
B. DHCPv6有状态自动配置由DHCPv6服务器保存地址分配状态
C. SLAAC只支持64位前缀配置
D. DHCPv6无状态自动配置中服务器只分配除IPv6地址以外的配置参数
E. RA报文中的M-bit为0时终端必须使用DHCPv6获取地址

答案：ABCD

解析：SLAAC基于NDP的RA与NS/NA实现；DHCPv6有状态由服务器维护地址绑定状态；SLAAC仅支持64位前缀；无状态DHCPv6只下发DNS等参数不分配地址，故A至D正确。RA中M位为0表示使用SLAAC获取地址，为1才用DHCPv6，故E错误。

765.【多选题】NDP邻居发现协议可以实现的功能有哪些?

A. 路由器发现
B. 地址解析
C. 重复地址检测
D. 邻居状态跟踪
E. 差错控制

答案：ABCD

解析：NDP基于ICMPv6实现路由器发现（RS/RA）、地址解析（NS/NA）、重复地址检测、邻居不可达检测与状态跟踪以及重定向，故A至D正确；差错控制由ICMPv6差错报文承担，不属于NDP功能范畴。

766.【多选题】下列哪些属于ACL的分类?

A. 基本ACL
B. 高级ACL
C. 二层ACL
D. 用户自定义ACL
E. 基于MAC的ACL

答案：ABCDE

解析：华为ACL按匹配能力分为基本ACL、高级ACL、二层ACL、用户ACL和用户自定义ACL，二层ACL即基于MAC地址等二层信息的ACL，故A至E均属于ACL的分类。

767.【多选题】高级ACL可以基于下列哪些条件定义规则?

A. 源IPv4地址
B. 目的IPv4地址
C. TCP源端口和目的端口
D. IP协议类型
E. 源MAC地址

答案：ABCD

解析：高级ACL可基于源目IPv4地址、IP协议类型、TCP或UDP的源目端口、ICMP类型、分片信息、时间范围等定义规则，故A至D正确。源MAC属于二层信息，需由二层ACL匹配，高级ACL不支持。

768.【多选题】AAA支持的计费方式包括哪些?

A. 不计费
B. RADIUS计费
C. HWTACACS计费
D. 本地计费
E. LDAP计费

答案：ABC

解析：华为VRP的AAA计费方式支持三种：不计费（none，缺省）、RADIUS计费和HWTACACS计费，故选ABC。D错误，VRP的计费方案不支持本地计费方式，设备只对用户行为上报计费信息；E错误，LDAP只提供认证和授权相关能力，不支持计费。

769.【多选题】关于AAA中RADIUS与HWTACACS的描述，正确的有哪些?

A. RADIUS认证与授权结合，不能分离
B. HWTACACS认证、授权和计费相互独立，能够在不同服务器上实现
C. RADIUS使用TCP传输，端口号为49
D. HWTACACS使用UDP传输，端口为1812、1813
E. LDAP协议不支持计费

答案：ABE

解析：A、B、E正确：RADIUS认证与授权结合不能分离，HWTACACS三者独立可在不同服务器实现，LDAP不支持计费。C错误，RADIUS基于UDP传输，认证端口1812、计费端口1813；D错误，HWTACACS基于TCP传输，端口号为49。

770.【多选题】关于TCP和UDP的描述，以下正确的有哪些?

A. TCP是面向连接的传输层协议
B. UDP提供尽力而为的数据传输，不保证可靠性
C. TCP传输效率较低，但能保障网络公平性
D. UDP传输延迟低、速度快、效率高
E. TCP适用于实时视频、语音等场景

答案：ABCD

解析：TCP面向连接，提供确认重传与流量控制，可靠但开销大、效率较低；UDP无连接、尽力而为、不保证可靠，时延小效率高。故A至D正确。实时视频语音更看重时延，通常采用UDP，E错误。

771.【多选题】关于SSH的描述，以下正确的有哪些?

A. SSH采用客户端与服务器结构，并通过TCP进行数据交互
B. SSH使用TCP标准端口22
C. SSH用户认证协议常用口令认证和公钥认证
D. SSH连接协议将加密的会话连接多路复用成若干个逻辑通道
E. STelnet是基于SSH的安全Telnet服务

答案：ABCDE

解析：五项均正确。SSH采用客户端/服务器结构并基于TCP交互，使用TCP标准端口22；SSH用户认证常用口令认证和公钥（RSA/DSA）认证；SSH连接协议把加密后的会话多路复用为多个逻辑通道；STelnet即基于SSH2的安全Telnet服务，替代不安全的Telnet。

772.【多选题】NAT技术的优势包括哪些?

A. 通过地址复用让一个公网IP地址可以被私网中的所有设备共享
B. 实现私有网络与公共互联网的互通
C. 隐藏内部网络拓扑
D. 在对外呈现的公网地址不变的情况下内部可以灵活组网

答案：ABCD

解析：NAT可实现私网与公网互通、以地址复用缓解IPv4地址短缺、隐藏内部拓扑提升安全性，且对外呈现的公网地址不变时内部可灵活调整组网，故A至D全部正确。

773.【多选题】源NAT包括哪些类型?

A. NAT No-PAT
B. NAPT
C. Easy IP
D. NAT Server

答案：ABC

解析：源NAT转换报文的源地址，包括NAT No-PAT、NAPT、Easy IP三种；NAT Server属于目的NAT即静态目的地址转换，不属于源NAT，故D不选。

774.【多选题】NAT策略规则的匹配条件包括哪些?

A. 源地址
B. 目的地址
C. 出接口
D. 服务
E. 时间段

答案：ABCDE

解析：NAT策略规则可基于源地址、目的地址、出接口、服务即协议与端口、时间段等条件进行匹配，匹配后执行指定的地址转换动作，故A至E全部正确。

775.【多选题】通用计算对数据中心网络的需求包括以下哪些？

A. 高聚合带宽

B. 高可用性

C. 弹性扩展

D. 用户隔离

E. All-to-All流量

答案：ABCD

解析：通用计算（如Web、办公类业务）对数据中心网络的需求包括：高聚合带宽满足大规模流量、高可用性保障业务连续、弹性扩展适应业务增长、用户隔离保障安全，故选ABCD。All-to-All流量模型是智能计算（分布式训练）场景的特征需求，不属于通用计算需求。

776.【多选题】智能计算对数据中心网络的需求包括以下哪些？

A. 单端口极致带宽

B. 无损网络

C. 超低时延

D. 多租户隔离

E. VLAN扩展

答案：ABC

解析：智能计算对数据中心网络的需求包括：单端口极致带宽（支撑大模型参数交互）、无损网络（避免RDMA流量丢包重传）、超低时延（缩短计算等待时间），ABC正确。多租户隔离和VLAN扩展是传统云计算需求，不是智能计算的核心诉求，故D、E不选。

777.【多选题】关于VXLAN的描述，以下哪些是正确的？

A. 使用VNI区分不同网络，实现用户隔离

B. VNI长度为24bit，支持多达16M用户

C. 能够构建大二层网络，扩大虚拟机迁移范围

D. 与EVPN结合可实现隧道自动创建和VTEP自动发现

E. 依赖STP阻塞端口破除环路

答案：ABCD

解析：VXLAN使用VNI区分网络实现用户隔离，A对；VNI长24bit，支持约16M个网络，B对；VXLAN可构建大二层网络扩大虚拟机迁移范围，C对；与EVPN结合通过BGP实现VTEP自动发现和隧道自动建立，D对。E错误：VXLAN组网下靠Spine-Leaf路由转发，Spine不学习MAC，无需STP阻塞端口破环。故选ABCD。

778.【多选题】以下哪些技术属于WLAN中用于提升无线传输速率的关键技术？

A. QAM

B. OFDM

C. 信道绑定

D. MIMO

E. CSMA/CA

答案：ABCD

解析：QAM 通过提高调制阶数携带更多比特，OFDM 提升频谱效率并抗多径，信道绑定增大单次传输带宽，MIMO 利用多空间流并行传输，四者都直接提升传输速率，A 到 D 正确；CSMA/CA 是竞争信道的接入机制，用于减少冲突，

不提升速率，E 不选。

779.【多选题】关于Wi-Fi 7即802.11be相比Wi-Fi 6即802.11ax的改进，以下描述正确的有哪些?

A. 支持4096-QAM

B. 支持320MHz信道带宽

C. 引入MRU

D. 引入MLO

E. 仅支持2.4GHz频段

答案：ABCD

解析：Wi-Fi 7 支持 4096-QAM、320MHz 带宽，引入多资源单元 MRU 提升资源利用率，并通过多链路操作 MLO 让终端同时在多条频段链路上传输，A 到 D 正确；Wi-Fi 7 工作在 2.4GHz、5GHz 和 6GHz 三个频段，并非仅支持 2.4GHz，E 错误。

780.【多选题】WAC加FIT AP组网架构相较于FAT AP组网的优势包括哪些项?

A. 多AP的场景下配置与部署更容易

B. 安全性更高

C. 更新与扩展容易

D. AP无需WAC即可集中管理

答案：ABC

解析：WAC 加 FIT AP 架构把配置集中在 WAC 上，多 AP 场景下配置与部署更简单，A 正确；认证与安全策略可统一在 WAC 与认证服务器上实施，安全性更高，B 正确；软件升级与扩容只需在 WAC 侧操作，扩展容易，C 正确；FIT AP 必须依赖 WAC 管理，D 与架构特点相反。

781.【多选题】关于WLAN中VLAN规划的描述，以下哪些项是正确的?

A. 管理VLAN和业务VLAN应分离

B. 管理VLAN负责传输通过CAPWAP隧道转发的报文

C. 业务VLAN负责传输业务数据报文

D. 业务VLAN应根据实际业务需要与SSID匹配映射关系

E. 一个SSID只能对应一个业务VLAN

答案：ABCD

解析：管理 VLAN 承载 AP 获取地址与 CAPWAP 隧道报文，业务 VLAN 承载用户业务报文，两者应分离以避免广播与安全问题，A、B、C 正确；业务 VLAN 需按实际业务与 SSID 建立映射关系，D 正确；一个 SSID 可映射多个业务 VLAN 以适配不同区域或用户群，E 错误。

782.【多选题】以下哪些属于AP上线流程中的步骤?

A. AP获取IP地址

B. CAPWAP隧道建立

C. AP接入控制

D. AP软件版本升级

E. 无线用户关联

答案：ABCD

解析：AP 上线流程包括获取 IP 地址、通过 DHCP Option 43 或静态方式发现 WAC、建立 CAPWAP 隧道、接受 WAC 的接入控制（如 MAC 白名单），并可按需升级软件版本、下发配置，故 A 到 D 正确；无线用户关联发生在 AP 正常上线之后，属于业务接入环节，E 不选。

783.【多选题】关于WLAN数据转发方式，以下描述正确的有哪些?

A. 直接转发又称数据本地转发

B. 直接转发时业务数据报文不经过CAPWAP隧道封装而直接转发到上层网络

C. 隧道转发时业务数据报文通过CAPWAP隧道发送至WAC

D. 隧道转发时数据流量和管理流量全部经过WAC

E. 直接转发时业务数据必须经过WAC集中转发

答案：ABCD

解析：直接转发又称本地转发，业务报文在 AP 上直接送入上层网络，不经 CAPWAP 封装，A、B 正确；隧道转发时业务报文封装进 CAPWAP 数据隧道送到 WAC 再转发，数据与管理流量都经过 WAC，C、D 正确；直接转发时业务数据不经过 WAC，E 错误。

784.【多选题】网络管理的五大功能包括以下哪些项?

A. 配置管理

B. 性能管理

C. 故障管理

D. 安全管理

E. 计费管理

答案：ABCDE

解析：ISO定义的网络管理五大功能包括：配置管理、性能管理、故障管理、安全管理和计费管理。五项均属于网络管理五大功能范畴，故选ABCDE。

785.【多选题】与SNMP相比，NETCONF的优势包括以下哪些项?

A. 提供保护锁定机制，防止多用户操作产生冲突

B. 能够对整个系统的配置数据进行操作且定义了过滤功能

C. 协议扩展性好

D. 利用现有安全协议提供安全保证且不与具体安全协议绑定

E. 以UDP报文为承载且实现简单

答案：ABCD

解析：与SNMP相比，NETCONF提供加锁解锁机制防止多用户操作冲突；能对整个系统配置数据操作且定义过滤功能；基于XML和YANG模型扩展性好；复用SSH、TLS等现有安全协议且不与具体协议绑定。NETCONF基于TCP/SSH承载而非UDP，E错误。故选ABCD。

786.【多选题】Python语言的优点包括哪些?

A. 优雅的语法

B. 支持面向过程和面向对象的编程

C. 拥有丰富的第三方库

D. 运行速度快

E. 可以调用其他语言所写的代码

答案：ABCE

解析：Python的优点包括语法优雅简洁、同时支持面向过程和面向对象编程、拥有丰富的第三方库生态，并且可以调用C、Java等其他语言编写的代码。Python作为解释型语言运行速度相对较慢，D不属于其优点。故选ABCE。

787.【多选题】关于Paramiko的SSHClient类常用方法，以下描述正确的是？

A. connect用于实现远程服务器的连接与认证

B. set_missing_host_key_policy用于设置连接到没有已知主机密钥的服务器时使用的策略

C. exec_command可以一次执行多条命令

D. invoke_shell可以启动交互式shell会话

E. close用于关闭连接

答案：ABDE

解析：A、B、D、E正确：connect实现远程服务器的连接与认证，set_missing_host_key_policy设置未知主机密钥处理策略，invoke_shell启动交互式shell会话，close关闭连接。C错误，exec_command每次只能执行一条命令，执行多条命令需多次调用或使用invoke_shell交互方式。

788.【多选题】以下场景中适合采用网络自动化的有哪些？

A. 设备周期性批量升级

B. 企业年度配置审计

C. 每三个月批量修改设备账号和密码

D. 偶发性修改单台设备配置

E. 设备巡检

答案：ABCE

解析：网络自动化适合重复性、批量化任务：设备周期性批量升级、年度配置审计、每三个月批量修改设备账号密码、设备巡检等场景效率提升明显；偶发性修改单台设备配置用手工操作即可，无需自动化。故选ABCE。

789.【多选题】网络故障处理的一般流程包括以下哪些步骤？

A. 评估故障严重程度

B. 收集信息

C. 定位故障原因

D. 排除故障

E. 验证业务是否已恢复

答案：ABCDE

解析：网络故障处理的一般流程包括评估故障严重程度、收集信息、定位故障原因、排除故障、验证业务是否已恢复五个步骤，五个选项均为流程中的必要环节，故全选。

790.【多选题】终端无法获取IP地址的常见原因包括哪些？

A. 客户端与DHCP服务器之间链路异常

B. DHCP配置错误

C. 地址池无空闲的IP地址

D. 终端未安装操作系统

E. 交换机端口配置了端口隔离

答案：ABC

解析：终端无法获取地址常见于链路异常导致报文丢失、DHCP配置错误（如地址池网段与接口不一致、未使能DHCP）、地址池无空闲地址；终端未装操作系统与端口隔离不是DHCP失败原因，故D、E不选。

791.【多选题】无法Ping通的可能原因包括哪些?

A. Ping命令不合理

B. 配置不正确

C. 物理链路状态不正常

D. 路由不正常

E. ARP学习不正确

答案：ABCDE

解析：Ping不通可能源于命令参数不当、设备配置错误、物理链路故障、路由缺失或错误、ARP学习不正确等各层原因，需按接口、链路、路由、ARP顺序逐层排查，故A至E全部正确。

792.【多选题】园区网络VLAN划分需要区分哪些类型?

A. 管理VLAN

B. 互联VLAN

C. 业务VLAN

D. 冗余VLAN

E. 语音VLAN

答案：ABC

解析：园区网络VLAN规划通常区分管理VLAN（承载设备管理流量）、互联VLAN（设备间三层互联）与业务VLAN（承载用户业务），语音VLAN属于业务VLAN的细分，冗余VLAN不是标准分类，故D、E不选。

793.【多选题】园区网络的生命周期包括哪些阶段?

A. 规划与设计

B. 部署与实施

C. 网络运维

D. 网络优化

E. 设备制造

答案：ABCD

解析：园区网络的生命周期包括四个阶段：规划与设计（根据需求确定组网方案）、部署与实施（设备安装配置调测）、网络运维（日常监控维护）、网络优化（性能提升与故障改进）。设备制造属于生产环节，不属于网络生命周期。故选ABCD。

794.【判断题】2.4 GHz频段最多可以划分为14个信道。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：答案A。2.4GHz频段的信道编号从1到14，最多可划分为14个信道，相邻信道中心频率间隔5MHz。虽然不同国家可用信道数不同（如中国常用1～13信道），但就频段划分而言最多为14个信道，该说法正确。

795.【判断题】AP的覆盖范围称为基本服务区域(Basic Service Area，BSA)或，终端可以自由进出BSA，只有进入BSA的终端才可以和AP通信。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：答案A。AP的覆盖范围称为基本服务区域BSA（Basic Service Area），终端可以自由进出BSA，只有进入BSA范围内的终端才能与AP建立关联并通信，这是WLAN基本概念，该描述正确。

---

796. 【判断题】AirEngine 5760-22W既可以单独作为面板AP使用，也可以作为敏捷分布式解决方案中的RU使用。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：答案A。AirEngine 5760-22W为面板型AP，既可单独作为面板AP独立部署使用，也可作为敏捷分布式解决方案中的RU（远端单元）配合中心AP使用，产品支持两种部署形态，该描述正确。

---

797. 【判断题】华为AC6508最大可管理AP数为2048个，适用于中大型企业。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：该说法错误。AC6508是面向中小型企业的盒式AC，最大可管理AP数量远小于2048（通常为百个以内量级，可随License扩展），2048个AP的管理规格属于AC6805等高端AC的级别。因此题干对AC6508的规格和适用场景描述均不正确。

---

798. 【判断题】AC通过CAPWAP隧道来实现对AP的集中管理和控制。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：答案A。AC通过CAPWAP隧道实现与AP之间的控制报文交互，完成对AP的配置下发、状态监控和版本管理等集中管理与控制，CAPWAP是WLAN架构中AC管理AP的标准隧道协议，该描述正确。

---

799. 【判断题】在WLAN网络中，AP必须负责发送Beacon帧，Beacon帧的范围也就是基本服务区域。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：答案A。在WLAN网络中，AP周期性发送Beacon信标帧广播网络信息，终端通过Beacon帧发现网络，Beacon帧的覆盖范围即基本服务区域，该描述符合802.11标准与华为教材口径，正确。

---

800. 【判断题】在漫游的过程中，终端的IP地址必须保持不变。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：答案A。漫游是终端在同SSID网络内不同AP间的切换过程，为保障业务不中断，终端的IP地址必须保持不变，否则已建立的会话将中断。这正是漫游设计的基本原则之一，该描述正确。

---

801. 【判断题】在802.11的随机退避机制中，当一个STA开始发送数据的时候，其他STA的退避时间会被冻结。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：答案B。802.11随机退避机制中，当STA检测到信道忙时会冻结退避计时器；但当一个STA开始发送数据后，其余STA并非冻结退避时间，而是需要在信道空闲后继续退避等待，且发送期间其他STA应处于等待状态而非冻结计时，题干表述不准确，故判断为错。

802.【判断题】默认情况下，WAC上就已存在名称为"default"的WIDS模板。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：答案A。华为WAC（AC设备）默认已存在名称为default的WIDS（无线入侵检测）模板，可直接引用或在此基础上修改，无需手动创建，该描述与产品实现一致，正确。

803.【判断题】VAP模板一定要绑定到AP组上才能在AP上生效。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：答案B。VAP模板除可绑定到AP组外，还可以直接绑定到单个AP（在AP视图或AP系统模板下引用），同样能在对应AP上生效，并非一定要绑定到AP组才能生效，题干说法过于绝对，故判断为错。

804.【判断题】AP上线认证默认的认证方式是SN认证。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：该说法错误。华为AC上AP上线认证缺省采用MAC认证方式，即以AP的MAC地址作为认证依据，无需预先在AC上添加AP信息之外的额外配置；SN认证（以AP序列号认证）需要手工指定，不是默认方式。题干将默认方式说成SN认证，故判错。

---

805. 【判断题】相比于WPA/WPA2,WPA3主要在以下几方面进行了改进：新增支持WPA3－SAE，提供更安全的握手协议，加强了算法强度，支持安全套件Suita.

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：按华为官方口径，WPA3相比WPA/WPA2的改进包括：支持SAE握手取代PSK、加强握手算法强度、强制保护管理帧、支持Suite B安全套件等。题干表述存在偏差，如安全套件名称书写有误且改进内容描述不完整不准确，与官方文档口径不符，故判断为错误。

806.【判断题】在CloudCampus公有云部署场景中，租户通过Internet登录CloudCampus云管平台，与云管平台之间通过HTTPS方式进行连接，确保租户以安全的方式接入管理平台。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：说法正确。公有云场景下租户经Internet访问CloudCampus云管理平台，登录与业务访问均采用HTTPS加密，保证管理通道的机密性与完整性。

---

807. 【判断题】在cloudcampus解决方案中，被iMaster NCE纳管的交换机不支持与第三方Radius服务器对接实现802.1x认证。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：说法错误。被iMaster NCE纳管的交换机仍可与第三方RADIUS服务器对接完成802.1X认证，云管理平台支持外置认证源，只需网络可达并正确配置认证服务器参数。

808.【判断题】华为WAC设备无需配置即支持WAC间漫游功能。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：WAC间漫游需要预先完成相应配置才能实现：需配置漫游组、将各WAC加入漫游组并建立AC间隧道，还要求相关AP的SSID和安全策略等配置一致。华为WAC设备缺省情况下并未开启这些功能，必须管理员手工配置后才能支持WAC间漫游，故该说法错误。

809.【判断题】华为AirEngine系列智能天线在水平面上具有1个定向辐射和多个全向辐射模式。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：华为AirEngine系列智能天线是多个小天线单元组成的阵列，通过波束赋形动态调整信号方向，其在水平面上具有多个定向辐射模式和1个全向辐射模式，以适应不同用户分布。题干说成1个定向辐射和多个全向辐射模式，与官方描述正好相反，故判断为错误。

810.【判断题】URL过滤功能可以对用户访问的URL进行控制，允许或禁止用户访问某些网页资源，达到规范上网行为的目的。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：判断为对。URL 过滤依据预定义的 URL 分类库和用户自定义的黑白名单，对 HTTP 请求中的 URL 进行匹配，命中后按策略允许或阻断用户访问，从而规范上网行为、屏蔽非法或与工作无关的网站，是防火墙内容安全的基础功能之一。

811.【判断题】监控模式下的AP射频都支持跨2.4GHz/5GHz扫描。正常模式射频扫描周期内WLAN业务的时延可能出现瞬时的增加，并不影响正常上网，但如果有低时延要求的业务如视频会议，则建议使用单独的射频用于空口扫描。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：监控模式下的AP射频可以跨2.4GHz和5GHz频段进行扫描。正常工作模式射频在扫描周期内切换信道扫描时，空口资源被短暂占用，WLAN业务时延可能出现瞬时增加，但一般不影响正常上网。对视频会议等低时延业务，建议使用单独射频专用于空口扫描，避免影响业务体验，故说法正确。

812.【判断题】对于域下配置的授权信息，只有进行本地授权时才会使用。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：判断错误。域下配置的授权信息不仅用于本地授权，在远端认证失败或服务器未下发授权时，设备的本地授权也可使用；此外远端授权失败后回退到本地授权时同样会使用域下授权信息，并非只有本地授权才使用。

813.【判断题】在车地通信场景中，车载AP是是FAT AP，作为MP部署在车头和车尾，通过Mesh链路以无线的方式接入地面轨旁AP。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：车地通信场景中，车载AP为FAT　AP形态，作为MP分别部署在车头和车尾，通过Mesh链路以无线方式接入地面轨旁AP（MPP），实现列车移动中与地面网络的无线回传，两台车载AP互为冗余，故该说法正确。

814.【判断题】每个车载AP仅能使用一个射频用于车地通信，不能同时使用两个射频用于车地通信。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：按华为车地通信方案要求，每个车载AP仅能使用一个射频用于车地通信，通过该射频与轨旁AP建立Mesh链路，不能同时使用两个射频进行车地通信，另一射频可作为其他用途，故该说法正确。

815.【判断题】覆盖优化应关注接入容量、漫游、干扰，接收场强越大，用户体验就越好。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：覆盖优化需关注接入容量、漫游和干扰等多个维度，但接收场强并非越大越好。场强过大会加剧同频干扰和邻频干扰，导致空口冲突增多、有效容量下降，终端也难以合理漫游。应在满足边缘场强指标的前提下控制功率，实现良好覆盖与低干扰的平衡，故说法错误。

816.【判断题】在 WLAN 网络中,有一类终端的漫游主动性较差,被称为粘性终端。粘性终端不仅会导致自身业务体验差，还会影响无线信道整体性能，智能漫游功能正好解决了这一问题。用户配置了智能漫游功能后，系统主动促使终端及时漫游到信号更好的邻居AP。那么，在智能漫游过程中，邻居　AP的发现方式包括以下哪些选项?

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：智能漫游中邻居AP的发现方式包括主动扫描和被动扫描：终端发送Probe Request帧主动探测邻居AP，或通过接收各AP周期发送的Beacon帧被动发现邻居。题干未正确描述该机制，将单选题干当作判断题陈述且内容与官方定义不符，故判断为错误。

817.【判断题】为保证网络安全，通过网络接入控制对接入网络的客户端和用户进行的认证，主要包括3种认证方式：802.1X认证、MAC认证和Portal认证。其中802.1X认证的安全性最高，需登记终端的MAC地址，只有在终端设备列表中的终端才能通过认证。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：判断错误。三种NAC认证方式中802.1X认证安全性最高，但需要安装客户端或使用系统自带客户端，并不需要登记终端MAC地址。需登记MAC地址、仅列表内终端可认证的是MAC认证，用于哑终端接入，题目混淆了两种方式。

---

818. 【判断题】在AC上完成AP上线配置后，通过查看AP的状态，可以查看当前AP是否已在AC上上线。当AP的状态显示为"UP"时，表示AP正常上线。

A. 正确

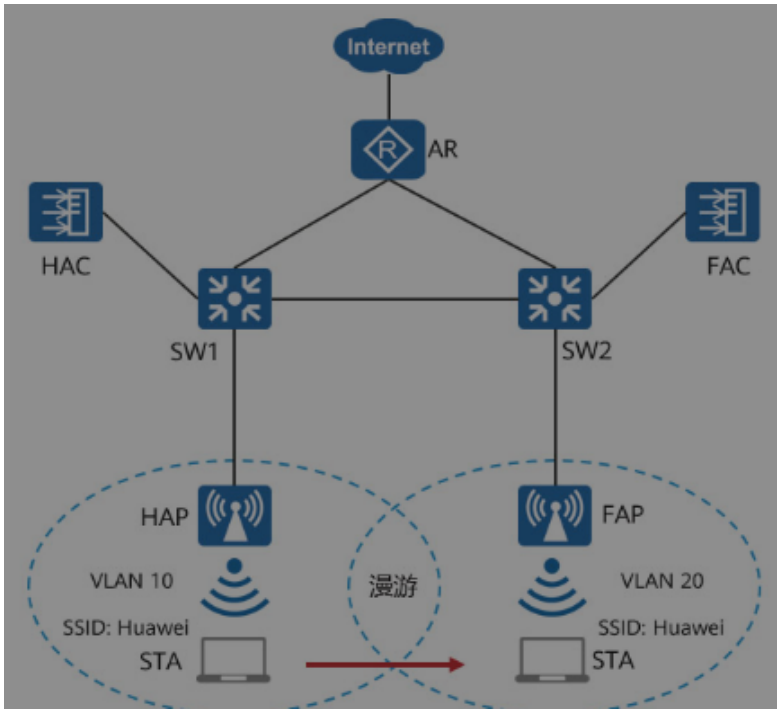
B. 错误

答案：错误

解析：该说法错误。AP在AC上正常上线后，查询AP状态时显示的状态应为normal，而非UP。UP不是华为AC中AP上线的正常状态标识，常见异常状态包括fault、download、standby等，因此题干的状态描述不正确。

---

819. 【判断题】在图所示的WLAN组网拓扑中，STA在AC间进行三层漫游，图中两台AC上配置的用户数据转发方式均为直接转发，业务VLAN的网关分别位于两台交换机上。家乡代理使用缺省配置，则以下关于终端漫游后访问Internet的数据的转发路径的描述，正确的是哪一项?



A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：该描述不成立。直接转发方式的三层漫游场景中，若业务VLAN网关分别位于两台交换机且家乡代理使用缺省配置，则家乡代理为HAP，漫游后终端数据从外地AP直接转发，流量路径并非题干所述情形，描述与华为官方三层漫游转发机制不符，故判断为错误。

---

820. 【判断题】某客户现网正在部署无线网络，客户要求终端接入认证采用802.1X认证。为满足该需求，需在无线控制器上配置对应的安全策略，那么以下安全策略的配置命令，正确的是哪一项?

[HUAWEI-wlan-sec-prof-p1] security wpa-wpa2 dot1x aes

[HUAWEI-wlan-sec-prof-p1] security wpa-wpa2 ppsk dot1x

[HUAWEI-wlan-sec-prof-p1] security wpa ppsk dot1x

[HUAWEI-wlan-sec-prof-p1] security wpa psk dot1x aes

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：题目所列命令中第一条正确：802.1X认证对应dot1x，加密算法为aes，完整写法即security wpa-wpa2 dot1x

aes。其余命令把ppsk或psk与dot1x混用，认证方式相互冲突，命令不合法。

821. 【判断题】WLAN网络中存在较多用户时，为了保证在线用户的上网体验，可以部署用户连接准入控制CAC(CallAdmissionControl)功能。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：用户连接准入控制CAC通过限制接入用户数量或基于用户信号强度准入，控制空口负载，保障已在线用户的业务体验，适用于用户较多的WLAN网络。语音和视频类业务还可启用基于 Call Admission Control 的资源准入，故该说法正确。

822. 【判断题】在WLAN网络中，全向天线在水平面和垂直面内的所有方向上辐射出的电波能量都是相同的，而定向天线在水平面和垂直面内的所有方向上辐射出的电波能量都是不同的。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：全向天线在水平面内各方向辐射的能量相同，但在垂直面内各方向并不相同，表现为一定的波束宽度；定向天线也不是在水平和垂直面内所有方向都不同。题干说全向天线在水平面和垂直面内所有方向能量都相同，与实际方向图特性不符，故判断为错误。

823. 【判断题】WLAN网络规划时，无线网络覆盖范围内的信号强度建议大于网规指标中的边缘场强。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：网规指标中的边缘场强是覆盖的最低要求。进行WLAN网络规划时，覆盖范围内实际信号强度应大于边缘场强指标，以预留信号余量，抵消环境变化和衰减波动，保障边缘区域用户的接入质量和体验，故该说法正确。

824. 【判断题】EIRP是天线在特定方向上所辐射的功率，是由AP发射功率、MIMO增益和天线增益相加所得。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：EIRP是天线在特定方向上辐射的等效功率，其计算为AP发射功率与天线增益之和再减去馈线等损耗，并不包含MIMO增益。题干把MIMO增益计入EIRP，与官方定义不符，故判断为错误。

825. 【判断题】某支持Wi-Fi6的终端与华为AP连接后，终端与AP的Wi-Fi建链理论速率为1.2Gbps。现该终端使用FTP下载文件，其下载速度可达到1.2Gbps。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：1.2Gbps是Wi-Fi空口建链的理论速率，属于物理层速率。实际使用FTP下载时，吞吐量要扣除协议开销，还受空口共享竞争、信号质量、有线侧带宽等因素限制，实际下载速度通常远低于理论建链速率，不可能达到1.2Gbps，故说法错误。

826.【判断题】使用WLAN Planner进行项目管理时，可将多个项目合并成一个项目，并重新命名该新项目。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：使用WLAN　Planner进行项目管理时，各项目相互独立，软件不支持将多个项目合并成一个新项目并重新命名。若需整合多个区域，应在同一项目内通过多楼层、多区域的方式管理，故该说法错误。

827.【判断题】室内AP覆盖设计时，应尽量减少信号穿过障碍物数量，不建议穿透240mm厚砖墙、混凝土墙体或金属材质墙体覆盖。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：室内AP覆盖设计应尽量减少信号穿透障碍物的数量，每穿一堵墙信号都会明显衰减。240mm厚砖墙、混凝土墙体和金属材质墙体对2.4GHz和5GHz信号衰减很大，不建议穿透此类墙体进行覆盖，应单独部署AP，故该说法正确。

828.　【判断题】室内AP覆盖设计时，为保障用户体验，重点区域和有特殊需求的区域尽量保证单独部署AP。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：室内AP覆盖设计时，重点区域如会议室、领导办公区，以及有特殊需求的区域，业务量大或有专门要求，应尽量单独部署AP以保障容量和体验，避免与其他区域共用AP导致资源竞争，故该说法正确。

829.　【判断题】采用CloudCampusAPP进行Wi-Fi体验时，除了能测试基本的覆盖效果和业务体验外，还可以进行网络安全测试，如ARP欺骗、DNS劫持等。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：说法正确。CloudCampus APP的Wi-Fi体验测试除覆盖效果与业务体验外，还提供网络安全测试项，可检测ARP欺骗、DNS劫持等常见风险。

830.【判断题】WLAN网络优化方案中，配置优化主要是对影响网络体验相关功能的参数进行调整，包括射频类参数调整、认证策略优化、安全策略优化等。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：WLAN网络优化中，配置优化是对影响网络体验的功能参数进行调整，主要包括射频类参数调整（如功率、信道、调优开关）、认证策略优化（简化认证提升接入效率）、安全策略优化等，故该说法正确。

831.【判断题】在进行现场工勘前，建议先用WLAN Planner设计一版网规初稿，而后根据初稿的结果，指导工勘时需要注意的地方。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：进行现场工勘前，建议先用WLAN Planner完成一版网规初稿，得到初步AP布放点位和覆盖仿真结果，据此明确工勘时需要重点核实的内容，如安装位置、走线路径、障碍物情况等，提高工勘效率和准确性，故该说法正确。

832.【判断题】华为无线控制器上的SYS指示灯在正常工作时处于绿色常亮状态。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：说法错误。华为无线控制器的SYS指示灯正常运行时为绿色慢闪，表示系统已正常运行；绿色常亮通常表示设备正在启动或加载，不能据此判断为正常工作状态。

833.【判断题】在无线控制器上开启射频自动调整功能后，信道和功率的变化可能会造成当前关联无线信号的终端出现业务中断。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：说法正确。开启射频自动调优后，AP会动态调整信道和功率，调整瞬间可能导致关联终端短暂业务中断或重关联，因此建议在业务空闲时段执行。

834.【判断题】WLANPlanner新建一个室外区域时，支持导入图片、CAD图纸或地图文件。若导入的是CAD图纸（DWG文件），WLANPlanner可快速识别并设置障碍物。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：WLANPlanner新建室外区域时支持导入图片、CAD图纸或地图文件，但若导入的是DWG格式CAD图纸，软件并不能快速自动识别并设置障碍物，障碍物属性仍需人工设置，故该说法错误。

835.【判断题】在 WLAN 网络中，FAT AP 组网和 Leader AP 组网均适用于小型企业。若企业有漫游要求，则需采用 Leader AP 的组网方式.

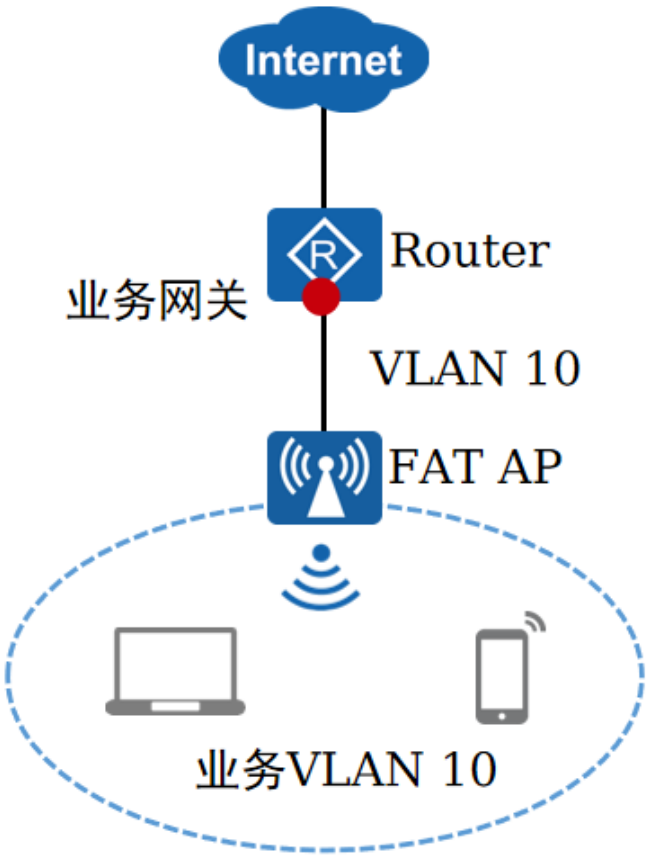
A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：FAT AP组网与Leader AP组网均适用于小型企业。FAT AP各自独立工作，AP间无法统一管理，不支持漫游；Leader AP组网由一台Leader AP集中管理其他FAT AP，可实现统一配置和跨AP漫游。若企业有漫游要求，应采用Leader AP组网，故该说法正确。

836.【判断题】如图所示为某门店的组网图，由于接入需求较小，用户将有线用户和无线用户部署在同一 VLAN 中，那么工程师在部署 WLAN 网络时，应将 FAT AP 设置为网关模式。



A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：有线用户和无线用户部署在同一VLAN时，网关应由上层路由设备承担，FAT AP仅作为二层接入设备转发流量。若将FAT AP设置为网关模式，会改变流量路径并可能导致有线用户网关冲突等问题，不符合该场景的正确部署方式，故该说法错误。

---

837. 【判断题】在 WLAN 网络日常运维中，工程师进行设备运行环境维护时，可通过现场观测或远程操作的方式来进行

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：WLAN日常运维中，设备运行环境维护指对设备所处物理环境的检查，如温度、湿度、防尘、供电、接地和机柜环境等，这些必须通过现场观测方式进行巡检确认，无法通过远程操作完成，故该说法错误。

---

838. 【判断题】在华为无线控制器的Web界面可以查看无线控制器的CPU占用率、内存占用率、温度等信息。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：说法正确。华为无线控制器Web网管提供设备监控页面，可查看CPU占用率、内存占用率、温度以及电源、风扇等运行状态信息。

839.【判断题】华为无线控制器 Web 界面上对于告警信息，按照严重程度从高到低分为紧急、重要、次要、提示不确定清除，在日常维护中，对于紧急、重要、/要和提示级别告警需要及时进行处理

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：说法错误。华为告警级别按严重程度从高到低为紧急、重要、次要、提示四级，没有"不确定""清除"级别；日常维护中紧急、重要、次要告警需及时处理，提示级告警一般无需立即处理。

840.【判断题】在 WLAN 网络中，全向天线由于其无方向性，所以多用于点到多点通信的中心台，而定向天线由于具有方向性，因此适用于远距离通信

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：全向天线在水平面内无方向性，各方向信号均匀覆盖，多用于点到多点通信的中心台站；定向天线能量集中于特定方向，增益高、覆盖距离远，适用于远距离点对点通信，故该说法正确。

841.【判断题】在由 AirEngine 系列的中心 AP 和 RU 组成的敏捷判断分布式组网场景中，WAC 到 RU 间的CAPWAP 控制隧道由 WAC 与中心 AP 间的 CAPWAP 控制隧道以及中心 AP 与 RU 间的 CAPWAP 控制道组成。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：由AirEngine中心AP和RU组成的敏捷分布式组网中，RU并不直接与WAC建立隧道，WAC到RU间的CAPWAP控制隧道由WAC与中心AP间的控制隧道，以及中心AP与RU间的控制隧道级联组成，管理报文经中心AP中继转发，故该说法正确。

842.【判断题】通过认证验证的能力掌握无线局域网络相关技术，具备使用华为无线局域网络设备进行专业的规划设计、部署、运维和优化大中型企业无线局域网络的能力，保障企业无线局域网络安全、可靠、稳定运行。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：该描述符合华为无线局域网认证的能力定位：通过认证即掌握WLAN相关技术，具备使用华为WLAN设备对大中型企业无线网络进行规划设计、部署、运维和优化的能力，并保障企业无线网络安全、可靠、稳定运行，故该说法正确。

843.【判断题】单空间流终端接入多空间流 AP 时，存在 MIMO 增益，双空间流增益为 3 dB，三空间流增益为 6 dB.

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：单空间流终端接入多空间流AP时可获得MIMO合并增益，但增益并非按流数线性翻倍：双空间流增益约3dB，三空间流增益约4.7dB而非6dB，题干数值错误，故判断为错误。

---

844. 【判断题】在 Leader AP 组网方式中，若采用桥接模式，则数据转发方式仅支持直接转发，若采用网关模式，则数据转发方式仅支持隧道转发。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：该说法正确。在Leader AP组网中，桥接模式下Leader AP对上游网络透明，用户报文直接在本地转发，仅支持直接转发；网关模式下Leader AP作为网关终结用户流量，报文需经CAPWAP封装后转发，仅支持隧道转发。两种模式与转发方式一一对应。

---

845. 【判断题】华为WLAN部署方案中，无线用户的数据转发方式支持直接转发和隧道转发，但一台AP同一时间只能工作在其中的一种方式。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：华为WLAN方案中无线用户数据转发方式分为直接转发和隧道转发两种，由VAP配置决定。一台AP同一时间只能工作在其中一种转发方式下，不同AP可分别采用不同方式，故该说法正确。

---

846. 【判断题】AC间三层漫游场景，当用户的数据转发方式为直接转发时，且HAC和HAP属于同一个子网，那么可以将家乡代理设置为HAC，减轻HAP的负担，提升转发效率。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：AC间三层漫游且数据直接转发时，缺省家乡代理为HAP，漫游后流量需回到HAP转发。若HAC和HAP属于同一子网，可将家乡代理设置为HAC，流量经HAC转发，减轻HAP负担并提升转发效率，故该说法正确。

---

847. 【判断题】80MHz信道是将两个相邻的40MHz信道捆绑在一起形成的。在80MHz带宽的信道中，必须选一个20MHz的信道作为主信道，那么这个主信道所在的40MHz信道中，剩余的20MHz信道称为辅20MHz信道，而不包含这个主信道的40MHz称为辅40MHz信道。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：80MHz信道由两个相邻的40MHz信道捆绑形成，其中必须选择一个20MHz信道作为主信道；主信道所在的40MHz信道内剩余的20MHz信道称为辅20MHz信道，不包含主信道的那个40MHz信道称为辅40MHz信道，故该说法正确。

---

848. 【判断题】WLAN网络数据传输过程，为了避免信道冲突，而导致数据传输失败，IEEE802.11 MAC协议提供了一个RTS-CTS握手协议，即请求发送/允许发送协议。假设工作站A需要向工作站B发送数据，首先会发送一个CTS请求顿，如果工作站B允许工作站A发送，就会回复一个RTS允许顿，工作站A收到后便开始发送数据。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：RTS/CTS机制方向描述反了。正确过程为：工作站A需发送数据时先向B发送RTS请求发送帧，B允许则回复CTS允许发送帧，A收到CTS后才开始发送数据。题干称A先发CTS、B回RTS，与协议规定相反，故判断为错误。

---

849. 【判断题】802.11报文中的Probe帧是相当重要的维护机制，主要用来宣告某个网络的存在，是由AP定期发送的信标帧，让终端能够感知到网络的存在。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：用于宣告网络存在、由AP周期性发送的帧是Beacon信标帧，终端通过侦听Beacon感知网络存在。Probe帧是探测帧，分为Probe Request和Probe Response，用于终端主动探测或AP应答探测请求，并非周期宣告网络的信标帧，题干混淆了两类帧，故判断为错误。

---

850. 【判断题】电磁波的频率越高，传输过程中能量衰减越快，传输距离越短。因此，2.4GHz比5GHz传输距离更短。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：前半句正确：电磁波频率越高，传播中能量衰减越快，传输距离越短。因此2.4GHz信号比5GHz信号衰减更慢、传输距离更远。题干结论说2.4GHz比5GHz传输距离更短，与推理结果相反，故判断为错误。

---

851. 【判断题】在 WLAN 网络环境中，由于障碍物对无线信号传递有着较强的衰减作用，会影响用户的最终体验。因此在现场工勘时，应多使用测试 AP 进行障碍物衰减测试，收集更精准的现场信息。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：判断为对。不同材质、厚度和结构的墙体、隔断、金属货架对无线信号的衰减差异很大，仅靠经验值估算误差大。现场工勘时用测试 AP 在典型点位实测穿损，可获得贴近实际的衰减数据，用于覆盖仿真与点位、功率设计，保证用户最终体验。

---

852. 【判断题】在 WLAN 网络中，用户可通过配置黑白名单功能来实现对无线客户端的接入控制，从而确保合法客户端的上网体验。现一工程师使能了 STA 白名单，但其名单列表为空，那么此时所有用户均可接入该无线网络。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：判断为错。STA 白名单使能后，只有名单中的终端才允许接入，名单为空时没有任何终端处于允许列表内，所有用户都会被拒绝接入，而不是全部放行。若要放行全部终端，应关闭白名单，或使用黑名单且名单为空。

---

853. 【判断题】在酒店或医疗场景中，由于房间密集，通常会选用敏分方式部署 WLAN 网络。其中，中心 AP 可直接为 RU 进行供电，若中心 AP 接口数量不够，还可使用交换机进行扩展，但交换机最多可额外接入 48 个 RU

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：是单台中心AP可以管理48个RU，不是交换机最多可额外接入 48 个 RU

854.【判断题】在商场进行 WLAN 网络现场工勘时，建议使用 Cloudcampus APP 或扫频仪排查干扰源，并在图纸标注位置

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：判断正确。WLAN现场工勘时，干扰源排查是重要环节，可使用CloudCampus APP的看干扰功能或专业扫频仪探测周边干扰源，并在工勘图纸上标注位置，为后期AP布放和信道规划提供依据。

855.【判断题】在室外场景进行 AP 覆盖设计时，建筑周边道路推荐选用定向 AP 或天线，从而减少对室内信号的干扰，且尽可能同向覆盖

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：判断为对。室外覆盖建筑周边道路时，选用定向 AP 或定向天线把能量集中在道路方向，可减少信号穿透外墙进入室内造成的同频干扰；相邻 AP 尽量同向覆盖，避免背向对射产生干扰与乒乓切换。

856.【判断题】防火墙双机热备建立后,当防火墙没有接收到对端设备的VGMP报文,无法了解到对端VGMP组优先级时,设备的VGMP组状态切换为Initialize。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：判断为错。双机热备中若一段时间内收不到对端 VGMP 报文，设备会认为对端故障，将自己管理的 VGMP 组状态切换为 Active，以接管业务，而不是 Initialize；Initialize 是初始化未就绪状态，通常出现在配置或模块启动阶段。

---

857. 【判断题】私人企业发生网络信息泄露问题绝对不会对社会公共利益或政府安全造成危害,所以不需要进行等级保护测评。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：判断为错。网络安全等级保护是法定义务，私营企业的信息系统一旦遭到破坏或数据泄露，同样可能侵害客户权益、影响社会公共利益，第二级及以上系统须定期开展等级测评并备案，不能因企业性质而免除。

858.【判断题】在OSI模型中,数据链路层之间传输的数据称为帧。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：OSI模型中各层协议数据单元名称不同：物理层为比特，数据链路层为帧，网络层为包，传输层为段。数据链路层对等实体之间传输的数据单元称为帧，故该判断正确。

859.【判断题】管理员在创建防火墙虚拟系统时,也需要同时创建相同名字的VPN实例,用于隔离路由。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：判断为错。创建虚拟系统时，设备会自动为虚拟系统分配同名的 VPN 实例用于路由隔离，管理员无需也无法

再手工创建同名 VPN 实例，只需在虚拟系统内配置接口、路由与策略即可。

860.【判断题】SSL VPN功能基于B/S架构,无需安装客户端。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：判断正确。SSL VPN基于B/S架构，工作在应用层与传输层之间，内网资源通过Web页面访问，用户使用浏览器即可接入，通常无需安装专用客户端（网络扩展等高级功能除外），部署和使用便捷。

861. 【判断题】为了提高流量转发的可靠性,目标ISP选路功能可以配合健康检查功能一起使用,保证流量不被转发到故障链路上。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：判断为对。目标 ISP 选路把不同运营商地址段绑定到对应出接口，配合 IP-link 等健康检查探测链路状态，当某条链路故障时自动把流量切换到其他可用链路，避免流量被转发到故障链路上而中断。

862. 【判断题】端口转发是通过在用户终端的客户端程序上获取用户请求,然后使用虚拟网关转发到内网,实现对内网指定UDP资源的访问。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：端口转发是SSL VPN的一项功能，由虚拟网关获取用户请求后转发到内网，实现对内网指定TCP资源的访问，仅支持TCP资源而不支持UDP资源，题干中UDP的说法错误，故选B。

863.【判断题】若采用802.1X认证,则用户需要安装客户端或使用系统自带客户端发起802.1X认证。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：判断正确。802.1X认证需要终端发起EAPOL认证交互，因此用户需安装802.1X客户端软件（如华为SecoClient、iNode客户端）或使用Windows等系统自带的802.1X认证客户端发起认证。

864.【判断题】防火墙三层双机部署,上行设备为路由器,下行设备为二层交换机,防火墙可以通过hrp track interface或link-group监控直连业务接口.

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：判断为对。三层双机热备时上下行设备不感知双机，防火墙可通过 hrp track interface 监控直连业务接口，或用 link-group 绑定多个接口统一监控，接口故障时触发主备倒换，保证流量切换到正常设备。

865.【判断题】文件过滤不仅可以识别接收的文件类型,甚至还可以根据文件传输的方向进行过滤。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：判断为对。文件过滤依据文件真实类型（而非仅扩展名）识别文件，并可区分上传与下载方向，按方向分别设置允许、告警或阻断动作，避免仅靠扩展名被篡改而绕过检测。

866. 【判断题】某工程师为了检查Windows主机是否存在异常连接,可使用netstat命令查看主机当前活动的TCP连接,显示结果包含TCP连接的源目地址、源目端口号、连接状态、进程或应用的名称等关键信息。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：判断为错。netstat 默认只显示本端与对端的地址、端口和连接状态，不显示进程或应用名称；需配合 -o 参数显示进程号，再用 -a -n -o 结合任务管理器或 netstat -b 才能定位对应程序，题干说法不准确。

---

867. 【判断题】Portal认证场景中,为保证终端能正常打开Portal页面，iMaster NCE-Campus应能够与认证终端之间网络可达。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：判断正确。Portal认证流程中，终端需访问Portal页面输入认证信息，Portal页面由iMaster NCE-Campus推送，因此NCE-Campus必须能够与认证终端之间网络可达，否则终端无法打开Portal页面完成认证。

---

868. 【判断题】IKE协议是TCP协议之上的一个应用层协议

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：判断错误。IKE协议基于UDP协议，使用UDP 500端口（NAT穿越时使用UDP 4500端口）传输报文，并非构建在TCP协议之上的应用层协议。

---

869. 【判断题】如果用户登录的虚拟网关页面中没有开启端口转发功能,则可能导致用户无法访问端口转发资源。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：该说法正确。虚拟网关的端口转发功能需在网关页面开启后才能建立本地端口与内网资源端口的映射，用户通过该映射访问内网TCP/UDP服务；若未开启端口转发功能，用户自然无法访问对应的端口转发资源。

---

870. 【判断题】在IPSec VPN建立过程中,第一阶段先建立IKE SA, IKE SA阶段产生的密钥保护IPSec SA的建立; IPSec SA阶段则产生密钥保护业务数据流。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：判断正确。IPSec VPN建立分两阶段：第一阶段协商建立IKE SA，进行身份认证和密钥交换，产生的密钥用于保护第二阶段IPSec SA的协商过程；第二阶段协商IPSec SA，产生的密钥用于加密保护实际业务数据流。

---

871. 【判断题】因为HTTP协议基于TCP协议使用,因此可以通过使用防范TCP Flood的方法防范所有HTTP Flood攻击。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：说法错误。HTTP Flood属应用层攻击，攻击者已建立完整TCP连接并发送合法请求，仅靠防TCP Flood（如SYN校验、连接数限制）无法识别。需在应用层结合源认证、请求速率与行为分析等手段防御，故选B。

872. 【判断题】在IPSec VPN中使用PKI数字证书进行身份认证,如若采用IKEv1主模式进行协商,证书的验证是在消息3和消息4中完成的。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：判断错误。IKEv1主模式共交换6条消息，证书验证是在消息5和消息6中完成的，此时双方交换各自的身份信息和证书并相互验证。消息3和消息4只交换DH公共值和Nonce，不涉及证书验证。

873. 【判断题】IP-Link可以检测与防火墙非直连的链路状态

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：说法正确。IP-Link通过周期性发送ICMP探测报文并可指定探测目的地址，因此既能检测直连链路，也能检测经过多跳的非直连链路可达性，并可与上行链路状态联动触发切换。

874. 【判断题】HTTP Response报文中一定存在Body字段。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：该说法错误。HTTP响应报文由状态行、头部和可选的Body组成，Body并非一定存在。例如状态码204（无内容）、304（资源未修改）的响应没有Body，对HEAD请求的响应同样只有头部。因此"一定存在Body字段"的表述不正确。

875. 【判断题】华为USG6000E防火墙通过代理扫描方式,可以将需要进行病毒检测的数据报文透明转交给自身协议栈,然后防火墙自身的协议栈将文件全部缓存下来后,最后送入病毒检测引擎中进行病毒检测。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：说法正确。代理扫描方式下，防火墙将需要检测的报文透明转交给自身协议栈，由协议栈缓存完整文件后再送入病毒检测引擎，检出率较高但时延和资源开销也较大。

876. 【判断题】单CPU的Anti-DDos盒式设备,可以部分接口工作在检测模式,部分接口工作在清洗模式。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：说法正确。单CPU盒式AntiDDoS设备的接口可分别配置为检测模式或清洗模式，实现检测与清洗功能在同一台设备上的分工，这是盒式设备常见的部署方式。

877.【判断题】沙箱通过在虚拟机中运行文件,观察其行为,从而达到检测未知威胁的目的

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。沙箱在隔离的虚拟机环境中运行可疑文件，监控其注册表、文件、网络等行为，从而发现未知恶意软件与零日攻击，避免真实主机被感染。

---

878. 【判断题】防火墙上存在根系统和虚拟系统两种类型的虚拟系统,其中根系统需要由管理员手工创建和配置,用于管理其他虚拟系统,并为虚拟系统间的通信提供服务。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：说法错误。根系统是设备出厂即存在的默认虚拟系统，无需管理员手工创建，管理员只需创建虚拟系统并为其分配资源；根系统负责管理其他虚拟系统并为其间通信提供服务。

---

879. 【判断题】防火墙启用虚拟系统后,设备上已有的管理员将成为根系统的管理员,但是为了保障系统安全,根系统管理员的管理权限和认证方式在首次登录时需要进行重新设置。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：说法错误。启用虚拟系统后，设备上已有的管理员自动成为根系统管理员，其管理权限和认证方式保持不变，无需在首次登录时重新设置。

---

880. 【判断题】某企业为防止员工使用P2P、在线视频等应用占用企业带宽资源,可以通过配额控制策略来限定员工的上网流量和时间。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：该说法正确。防火墙等安全设备支持配额控制策略，可对用户或应用的上网流量和时间设定配额上限，当P2P、在线视频等应用占用流量或时长达到限额后即进行阻断或限速，从而防止带宽资源被过度占用。

---

881. 【判断题】防火墙ISP选路是基于ISP路由的选路方式,通过批量生成到运营商网络的ISP路由实现访问特定ISP网络的报文都从相应的出接口转发。由于需要绑定特定ISP链路,该功能无法结合其他智能选路功能一起使用。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：说法错误。ISP选路基于ISP地址库批量生成ISP路由，使访问特定运营商的流量从对应出接口转发，同时可与链路质量、带宽等智能选路功能结合，在选定链路内再做负载分担。

882.【判断题】URL是互联网上网络资源的标识符,具有唯一性,以便可以快速定位或者标识这些资源。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：判断为对。URL 即统一资源定位符，用于描述资源的位置与访问方式，由协议类型、主机名或 IP、端口、路径

及参数组成，在互联网上唯一标识一个资源，浏览器据此快速定位并访问该资源，因此具有唯一性。

883.【判断题】AntiDDoS是华为自主研发并用于保障企业安全的检测机制,其中清洗中心负责对流量进行检测,并将告警信息及时上报管理中心进行处理。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：说法错误。检测中心负责对镜像或分光流量进行DDoS检测分析并上报管理中心，清洗中心负责按策略牵引并清洗攻击流量、回注正常流量，题干把两者职责混淆。

884. 【判断题】某企业管理员误将业务流量牵引到WAF设备上,由于WAF只能处理HTTP协议,所以会导致业务不通。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：说法错误。WAF串接或引流后，对非HTTP/HTTPS流量一般按透明转发方式放行，不会因协议不匹配直接中断业务；只有额外配置了非Web流量阻断策略时才可能造成不通。

885. 【判断题】RADIUS支持使用PAP和CHAP方式对用户的身份信息进行验证,一般推荐使用PAP认证方式,因为此种认证方式下,密码会以密文的形式进行传输。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：该说法错误。PAP认证时密码以明文形式在网上传输，安全性低；CHAP通过三次握手，只传输随机数和加密后的摘要，密码不在链路上明文传输。因此一般推荐使用的是CHAP认证方式，而非PAP。

886. 【判断题】LDAP是轻量级目录访问协议,基于B/C架构可以定义多种操作来实现LDAP的各种功能,甚至可以利用LDAP的绑定和查询操作来实现用户的认证和授权功能。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：该说法错误。LDAP是轻量级目录访问协议，基于客户端/服务器（C/S）架构，而非B/C（浏览器/服务器）架构。LDAP定义绑定、查询、修改等多种操作，确实可利用绑定和查询操作实现用户认证和授权，但架构描述错误，故整题判错。

887.【判断题】在数据中心网络中，推荐服务器以双活或主备接口方式双归接入M-LAG Server Leaf设备组。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。数据中心推荐服务器以双活或主备方式双归接入M-LAG Server Leaf设备组，两台Leaf对外呈现为单一逻辑设备，既提升接入带宽与可靠性，又避免STP收敛慢和链路带宽浪费。

888. 【判断题】在CloudFabric云网一体化OpenStack场景中，某公司的内网中存在多个VPC。有两台VM分别处于不同VPC之中，它们想要向对方发送文件(无需经过防火墙)。此时必须在OpenStack上创建路由。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。同一OpenStack内不同VPC之间的通信不能依靠vRouter的路由实现，需通过VPC对等连接或引入防火墙、外部网关完成三层互通，故该说法不成立。

---

889. 【判断题】开源OpenStack的vRouter只能关联一个外部网络， 且在CloudFabric解决方案云网一体化场景中， OpenStack上配置的外部网络的名称必须与控制器上创建的外部网关一致。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。开源OpenStack的vRouter只能关联一个外部网络；云网一体化场景中，OpenStack上创建的外部网络名称必须与控制器上创建的外部网关名称一致，控制器才能正确关联并下发配置。

---

890. 【判断题】微分段是一种精细分组的安全隔离技术，通过将数据中心业务单元按照一定规则进行分组， 然后在分组间部署策略来实现流量控制。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。微分段按一定规则将数据中心业务单元划分为EPG分组，再在分组之间部署策略实现精细化流量控制与安全隔离，弥补传统边界防护粗放、东西向流量难管控的不足。

---

891. 【判断题】CloudFabric解决方案容器网络场景支持三网互视，管理员可通过iMaster NCE Fabric界面动态查看容器网络对应的逻辑交换机与物理交换机的映射关系。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：容器网络场景支持三网互视，即物理网络、虚拟网络与容器网络之间的映射可视，管理员可在iMaster NCE-Fabric界面上查看容器网络逻辑交换机与物理交换机的对应关系，便于快速排障，故该说法正确。

---

892. 【判断题】在CloudFabric云网一体化OpenStack场景中，某公司的内网中有两台双栈VM分别处于不同VPC之中，它们想要向对方发送文件(无需经过防火墙)。此时无需在OpenStack云平台上创建外部网络，但是需要创建一个路由连通两个VPC。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：不同VPC之间的互通需借助外部网络作为中转，除创建路由连通两个VPC外，还必须在OpenStack上创建外部网络并在控制器上创建对应外部网关，故题干中无需创建外部网络的说法错误。

---

893. 【判断题】智能无损网络通过AI Ready的硬件架构及智能无损算法，在保证网络零丢包的基础上实现了最高吞吐和最低时延。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：智能无损网络基于AI Ready的硬件架构与iLossless智能无损算法，结合AI ECN、PFC等机制，在保证网络零丢包的前提下实现最高吞吐与最低时延，该描述与华为官方口径一致，故判断正确。

---

894. 【判断题】在部署Spine-Leaf架构的数据中心网络时，Service Leaf和Border Leaf可以合设部署，而Server Leaf必须独立部署。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：Spine-Leaf架构中，Border Leaf与Service Leaf可以合设，Server Leaf同样可与Border Leaf或Service Leaf合设，是否合设取决于组网规模与VAS部署需求，题干中Server Leaf必须独立部署的说法错误。

---

895. 【判断题】iMaster NCE-FabricInsight支持在某一时间点对设备运行的数据进行备份，在出现问题时快速将数据恢复到备份点，以解决变更引起的网络重大事故问题。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：配置备份与回滚是iMaster NCE-Fabric的能力；FabricInsight面向网络数据采集与分析，其网络快照用于对某一时刻的运行数据进行比对分析，不具备将设备数据恢复到备份点的功能，故该说法错误。

---

896. 【判断题】PFC死锁是部署PFC后必须面对的难题，为了预防PFC死锁的产生，需要在开启PFC的同时将交换机上所有开启PFC的端口配置死锁检测功能。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：PFC死锁主要在出现环路等异常流量的场景下产生，并非需要在交换机上所有开启PFC的端口都配置死锁检测，通常只需在可能形成环网的端口上使能死锁检测功能即可，题干说法过于绝对，故错误。

---

897. 【判断题】在CloudFabric云网一体化数据中心网络场景中，业务管理员通过网络控制器配置网络，但业务管理员不能管理计算资源。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：云网一体化场景中，业务管理员通过网络控制器可对网络资源与计算资源进行统一编排，例如创建VPC、发放VM并指定其接入网络，因此并非不能管理计算资源，题干说法错误。

---

898. 【判断题】在华为CloudFabric解决方案中，当使用MDC编排DC间互联网络时，需要将所有DC中的DCIGateway都放到TransitFabric物理设备资源池中。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：MDC编排DC间互联网络时，需将各DC中的DC-Gateway统一放入Transit Fabric的物理设备资源池，由MDC统一纳管并下发隧道与路由配置，故该说法正确。

899. 【判断题】CloudFabric解决方案中，Multi-PoD多DC主备出口场景下，当主防火墙集群故障，即使主出口正常，租户网络访问外部网络的流量也会经由备出口访问外部网络。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：主备出口场景下防火墙集群跨DC主备部署，主防火墙集群故障时由备DC的防火墙集群接管，流量仍经主出口转发；只有主出口链路或设备故障时才切换到备出口，故题干说法错误。

900. 【判断题】将FloatingIP分配给固定的Port，虚拟机可以通过该FloatingIP访问外界网络，但外界无法通过该FloatingIP访问虚拟机。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：FloatingIP分配给固定Port后与VM的私网地址做一对一转换，既支持虚拟机通过它访问外界网络，也支持外界通过它访问虚拟机，双向可达，故题干说法错误。

901. 【判断题】数据中心网络根据承载的业务通常从逻辑上划分为业务网络、存储网络和计算网络，这三个网络一般都需要部署为无损网络。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：数据中心网络逻辑上分为业务网络、存储网络与计算网络，其中存储网络与高性能计算网络通常部署为无损网络，业务网络一般部署为有损的TCP/IP网络，并非三者都需要无损，故该说法错误。

902. 【判断题】在CloudFabric解决方案云网一体化场景中，当在OpenStack上为租户发放SNAT和EIP业务时，iMasterNCE控制器会调用SecoManager接口给FW和ServiceLeaf下发相应的配置。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：OpenStack发放SNAT与EIP业务时，iMaster NCE-Fabric调用SecoManager接口，由其向防火墙下发NAT与安全策略配置，同时控制器向Service Leaf下发引流相关配置，故该说法正确。

903. 【判断题】在OpenStack中，创建项目即为创建租户，明确给租户分配的网络资源和计算资源。创建项目管理员(租户管理员)即为创建用户，创建用户时，根据选择的用户角色不同，用户的权限也不同。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：OpenStack中创建项目即创建租户，并为其划分网络资源与计算资源；创建项目管理员即创建用户，用户按所选角色如admin、member获得不同权限，题干描述正确。

904. 【判断题】在CloudFabric解决方案中，机架出租场景和计算联动场景之间的区别在于计算联动场景的iMaster NCE-Fabric支持和云平台联动。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：两种场景的区别不在于是否支持与云平台联动，机架出租场景同样可对接VMM获取虚拟化信息，核心差异在资源划分与业务发放模式：机架出租以机架为单位交付网络资源，计算联动以VPC和VM为单位统一编排，故题干表述错误。

---

905. 【判断题】通过定义业务链路径，可以使匹配的流量依次经过指定的VAS设备，业务链只能通过PBR实现

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：业务链支持PBR与NSH两种实现方式，PBR通过策略路由逐跳引流，NSH通过封装NSH头引导流量依次经过指定VAS设备，因此业务链并非只能通过PBR实现，故该说法错误。

---

906. 【判断题】在数据中心网络中，若VPC间的流量需要互访，可以通过静态路由将流量引流到防火墙进行安全访问控制。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：VPC间流量需要安全访问控制时，可在Service Leaf或Border Leaf上配置指向防火墙的静态路由，将流量引流到防火墙处理后再回送，从而实现访问控制，故该说法正确。

---

907. 【判断题】在iMaster NCE-Fabric的"业务真APP"中进行VPC业务编排、仿真验证的过程叫做设计态，设计态下所做的业务编排会直接下发到真实设备。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：业务仿真APP中的设计态用于VPC业务编排与仿真验证，仅在控制器内部建模，不会直接下发到真实设备；验证通过后进入运行态部署才会下发配置，故该说法错误。

---

908. 【判断题】在CloudFabric解决方案云网一体化场景中，可将一个DC划分为一或多个物理分区，每个物理分区就称为一个PoD，一台物理设备只能属于一个PoD。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：一个DC可划分为一个或多个物理分区，每个物理分区称为一个PoD，PoD是资源池划分与业务部署的基本物理单元，一台物理设备只能属于一个PoD，故该说法正确。

---

909. 【判断题】CloudFabric解决方案中，PBR类型的业务链必须借助VAS设备实现流量安全隔离，当网络设备启用微分段后业务链自身就能解决安全隔离的问题

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：PBR业务链将流量牵引至防火墙等VAS设备实现安全隔离，微分段基于EPG做访问控制，二者能力不同，启用微分段不能替代业务链对VAS服务的引流，故题干说法错误。

---

910. 【判断题】在CloudFabric云网一体化OpenStack场景中，有两vm分别处于不同VPC之中，它们想要向对方发送文件，并且流量经过防火墙进行安全检查。此时无需在iMaster　NCE-Fabric上进行相关配置，用户只需通过OpenStack即可完成VPC间互通策略配置。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：答案B。在云网一体化OpenStack场景中，不同VPC间流量经防火墙安全检查实现互通时，仅靠OpenStack无法完成全部配置，还需要在iMaster　NCE-Fabric上配置互通VRF等网络编排内容，使流量按预期路径经过防火墙。因此说无需在控制器上配置是错误的。

---

911. 【判断题】在服务器虚拟化中，相同DVS、相同VLAN的流量在服务器内部可以直接交互。相同DVS、不同VLAN的流量，以及跨越不同DVS的流量交互，可在服务器内部，或者在服务器之间通过DVS实现。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：答案B。相同DVS、相同VLAN的流量在服务器内部可直接交互；但相同DVS、不同VLAN的流量必须经服务器外部网络（如Leaf交换机三层网关）转发，不能在服务器内部直接交互，跨DVS的流量同样需经外部网络。因此题干说可在服务器内部实现是错误的。

---

912. 【判断题】在微分段中，当属于不同EPG分组的VM分布在不同的Leaf交换机上时，则GBP策略只能在源Leaf交换机上执行。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：答案B。微分段GBP策略执行点并非只在源Leaf：当属于不同EPG的VM分布在不同的Leaf交换机上时，策略可在源Leaf或目的Leaf执行，具体由GBP策略模式决定（如在源端或目的端执行），并非只能由源Leaf执行，题干说法过于绝对。

---

913. 【判断题】VXLAN网络中，用户在VBDIF接口中开启分布式网关功能后，VBDIF接口所在设备会删除从网络侧学习到的ARP表项

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：答案A。VXLAN分布式网关场景中，VBDIF接口开启分布式网关功能后，本设备作为二层网关角色变化，会删除从网络侧（远端）学习到的ARP表项，之后主机ARP通过BGP　EVPN路由同步，避免ARP学习方式冲突导致转发出错，该描述正确。

---

914. 【判断题】iMaster NCE-Fabric上创建的"外部网关"名称与OpenStack创建的"外部网络"名称无关，但是两者的IP地址范围需要相同。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：答案B。在云网一体化OpenStack场景中，iMaster NCE-Fabric上创建的外部网关需要与OpenStack创建的外部网络相关联：不仅两者的IP地址范围需要相同，名称也必须一致，控制器通过名称进行对应匹配，因此说名称无关是错误的。

---

915. 【判断题】华为CloudFabric解决方案，租户网络访问外部网络的逻辑模型中，使用内外部链路逻辑上连接内外部网络。物理模型中，内外部链路必须部署在不同的物理链路上。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：答案B。租户网络访问外部网络的逻辑模型中使用内外部链路逻辑连接内外部网络，但物理实现上内外部链路既可以部署在不同的物理链路上，也可以复用同一物理链路（通过不同VLAN等逻辑隔离），并非必须部署在不同物理链路上，题干说法过于绝对。

---

916. 【判断题】在CloudFabric解决方案中，ZTP场景不需要额外部署DHCP服务器，直接使用iMaster NCE-Fabric内置服务器

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：答案A。CloudFabric的ZTP（零配置开局）场景中，iMaster NCE-Fabric内置DHCP服务器功能，无需额外部署独立DHCP服务器即可为待开局设备分配地址并下发开局信息，实现设备即插即用自动注册上线，该描述正确。

---

917. 【判断题】在应用微分段时，如果划分到不同EPC分组的成员VM1及VM2部署在不同的物理服务器上，且服务器接入同一台Leaf交换机，则此时必须在Leaf交换机上配置PVLAN。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：答案B。应用微分段时，不同EPG分组的成员VM1、VM2部署在不同物理服务器且接入同一台Leaf交换机时，Leaf通过端口区分成员即可实现策略控制，此时无需配置PVLAN；PVLAN用于同一接入端口下成员间的隔离场景，不是必须配置项，题干说法过于绝对。

---

918. 【判断题】VXLAN网络中的ARP广播抑制功能依赖于BGP EVPN的Type2路由生成的ARP广播抑制表

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：答案A。VXLAN网络中的ARP广播抑制功能依赖BGP EVPN的Type2（MAC/IP）路由：各VTEP通过Type2路由同步主机ARP信息，生成ARP广播抑制表，收到ARP请求时本地代答，从而减少广播泛洪，该描述正确。

---

919. 【判断题】Loopback接口是一个逻辑接口，可用来虚拟一个网络或者一个IP主机。在运行多种协议的时候，由于Loopback接口稳定可靠，所以也可以作为管理接口使用

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：Loopback接口是软件逻辑接口，只要设备正常运行就不会Down，稳定可靠，可用来虚拟一个网络或IP主机；运行多种协议时常用作Router ID来源或设备管理接口，故该说法正确。

---

920. 【判断题】Telnet lib中 telnet. read_very_ eager的作用是非阻塞的读取数据。通常需要和time模块一起使用。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：该说法正确。Python的telnet　lib中，read_very_eager方法以非阻塞方式一次性读取缓冲区中所有可读数据，不会长时间阻塞等待设备输出，因此实际使用时通常需配合time模块延时，等待设备执行完命令并返回结果后再进行读取。

---

921. 【判断题】在STP中，被阻塞的接口不会侦听BPDU，也不发送BPDU

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：STP中被阻塞的端口虽然不转发用户数据帧，但仍会持续接收并处理来自根桥的BPDU报文，以便监听网络拓扑变化，一旦拓扑变化能及时参与重新计算，不侦听BPDU的说法错误，故选B。

---

922. 【判断题】缺省路由可用来指代所有未知的路由，所以它的目标网段和掩码的写法应为0.0.0.0与255.255.255.255

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：缺省路由用于匹配所有未被其他路由命中的目的地址，其目的网段和掩码均应写为0.0.0.0，即0.0.0.0/0；255.255.255.255是32位全1主机掩码，用于精确匹配单一主机，故题干说法错误。

---

923. 【判断题】NAPT是通过TCP或者UDP或者IP报文中的协议号区分不同用户的IP地址。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：NAPT是通过转换并区分TCP或UDP的端口号来标识不同用户连接的，实现多对一的公网地址复用，并不是依靠IP报文中的协议号区分用户，故题干说法错误，选B。

---

924. 【判断题】运行RSTP协议的交换机接收到TC置位的BPDU后，清空所有端口学习到的MAC地址。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：RSTP收到TC置位的BPDU后不会清空所有端口学习到的MAC地址，而是启动MAC地址快速老化机制，仅对指定端口（不含接收TC报文的端口）的表项快速老化；清空所有端口MAC表项是STP的行为，故该说法错误。

925.【判断题】总线型网络所有节点通过一条总线连接在一起，安装简单，节省线缆。某一节点的故障一般不会影响到整个网络的通信。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：该说法错误。总线型网络所有节点共用一条总线，安装简单、节省线缆，但可靠性差：总线或某一节点发生故障（如短路）会影响总线上的信号传输，可能导致整个网络通信中断，且故障定位困难，并非节点故障一般不影响全网通信。

926.【判断题】BFD是一种通用的快速检测技术，自身并不能实现快速倒换的功能，因此要和其他技术配合才能起到快速倒换作用。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：BFD是轻量级的毫秒级故障检测机制，本身只负责快速发现链路故障并通知上层应用，不具备路由切换能力，需要与静态路由、OSPF、VRRP、BGP等技术联动才能实现业务的快速倒换，故该说法正确。

927.【判断题】运行OSPF协议的路由器先达到FULL状态，然后进行LSDB同步

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：OSPF邻接关系建立时，先经过ExStart、Exchange、Loading等阶段完成DD报文协商和LSA的请求与同步，LSDB同步完成、没有待请求的LSA后才进入FULL状态，因此先达到FULL再同步LSDB的说法错误，选B。

928.【判断题】RSTP协议中，P/A机制要求两台交换设备之间链路必须是点对点的全双工模式。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：RSTP的P/A（Proposal/Agreement）快速收敛机制要求直连两台交换设备的链路必须是点对点的全双工链路，指定端口才能通过协商快速进入转发状态；在半双工或共享式链路上该机制不生效，故该说法正确。

929.【判断题】DHCP服务器回应客户端的报文一定是单播报文。

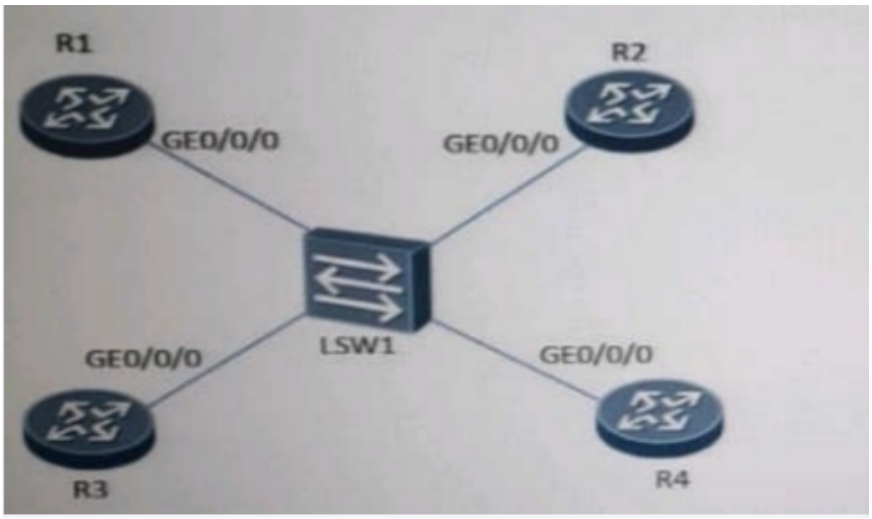
A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：该说法错误。DHCP服务器的回应报文不一定为单播。当客户端尚未获得IP地址或服务器拒绝请求时，OFFER、ACK、NAK常以广播方式发送；只有当客户端请求报文中带有合适标志或已有可用IP时才采用单播。因此回应报文存在单播和广播两种情况。

930.【判断题】如图所示的广播网络中，OSPF运行在四台路由器上，且在同一区域，同一网段。OSPF会自动选举一个DR. 多个BDR，从而达到更好的备份效果。



A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：OSPF在广播和NBMA网络中只会自动选举一个DR和一个BDR，其余路由器为DR Other，并非选举多个BDR，故题干说法错误。选举DR是为了减少广播型网络中建立的邻接关系数量。

931. 【判断题】ACL不会过滤设备自身产生的访问其它设备的流量;只过滤转发的流量，转发的流量中包括其它设备访问该设备的流量。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：华为设备上ACL应用于接口时默认只对转发的流量生效，不过滤设备自身产生的访问其他设备的流量；被过滤的转发流量中包括其他设备访问该设备的流量，该描述符合华为VRP对ACL的处理规则，故判断正确。

932. 【判断题】以太网中部署端口隔离技术可以实现二层隔离三层互通，隔离同一VLAN内的广播报文。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：以太网端口隔离可使同一VLAN内的隔离端口之间实现二层隔离，阻断广播报文互通，同时通过配置保持三层互通，兼顾安全性与通信需求，该说法符合华为端口隔离技术的设计目标，故判断正确。

933. 【判断题】网络运维人员可以通过VTY的方式远程登录设备，查看Log、Trap、Debug等信息，以实现远程设备维护。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：判断正确。通过VTY方式可远程登录设备命令行，登录后可查看Log日志、Trap告警和Debug调试信息等，实现远程设备维护，是日常运维中最常用的远程管理手段之一。

934. 【判断题】在日常网络运维中，需要周期性对配置进行备份以便在极端情况下恢复网络功能，通常将设备作为FTP或TFTP的服务器端，通过命令行将相应的文件传输到备份服务器上。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：判断错误。备份配置时通常将备份服务器作为FTP或TFTP的服务器端，设备作为客户端执行传输。若将设备作为服务器端，存在安全风险且不符合常规备份流程，题目说法与正确做法相反。

---

935. 【判断题】MACsec定义了基于以太网的数据安全通信的方法，通过逐跳设备之间数据加密，保证数据传输安全性，对应的标准为802.1AE。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：该说法正确。MACsec对应IEEE 802.1AE标准，定义了基于以太网口的数据安全通信方法，在相邻的逐跳设备之间对数据帧进行加密和完整性校验，从而保证链路上数据传输的机密性与安全性。

---

936. 【判断题】对于同一个MAC地址，手工配置的MAC表项优先级高于动态的表项，某二层报文的源MAC地址已经绑定在了交换机的GE0/0/1接口，当交换机从GE0/0/2收到该报文时，会丢弃该报文。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：手工配置的静态MAC表项优先级高于动态学习表项。当已绑定在GE0/0/1接口的源MAC地址报文从GE0/0/2收到时，与静态表项冲突，交换机判定为非法接入并丢弃该报文，可防止MAC地址仿冒攻击，故判断正确。

---

937. 【判断题】某网络设备接口出现了大量错包，并且在短时间内不断增加，网络运维人员可以通过display interface检查接口运行情况，如CRC错包。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：isis silent命令用来配置IS-IS接口为抑制状态，即抑制该接口接收和发送IS-IS报文，但此接口所在网段的路由可以被发布出去。

---

938. 【判断题】TWAMP(Two-ayActiveWeasurementProtocol,双向主动测量协议)用于测量IP网络中两台设备之间的双向延迟、抖动以及丢包率等IP性能。它基于TCP连接进行协商，并基于TCP交互测试报文。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：TWAMP用于测量IP网络中两台设备间的双向延迟、抖动和丢包率等性能指标，其控制连接基于TCP协商建立，但测试报文的收发基于UDP进行，题干称基于TCP交互测试报文错误，故选B。

---

939. 【判断题】华为网络设备OPS功能开放RESTful API接口，该接口的请求和响应消息的主体部分为XML格式。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：该说法正确。华为设备OPS开放可编程系统对外提供RESTful API接口，通过URL定位资源、使用标准HTTP方法操作资源，其请求和响应消息的主体部分为XML格式，便于第三方运维系统对设备进行自动化管理和配置。

---

940. 【判断题】在客户端SSH登陆仅配置了用户名密码认证的服务器的过程中，不会经过密钥交换阶段(不会产生密钥)。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：该说法错误。SSH连接建立需经过版本协商、密钥交换、算法协商、用户认证等阶段。即使服务器仅配置用户名密码认证，客户端与服务器也必须先完成密钥交换生成会话密钥，用于加密后续包括密码在内的会话数据，否则SSH的安全性无从谈起。

---

941. 【判断题】为了隔离有线用户终端之间的通信，可以在接入交换机上开启端口隔离;但对于无线用户，AP无法实现用户隔离。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：判断为错。有线侧可在接入交换机上配置端口隔离实现终端二层隔离；无线侧 AP 同样支持用户隔离功能，在 VAP 或 AP 上使能后，同一 AP 或同一 VLAN 内的无线用户可以互相隔离，只允许访问网关，故无线用户隔离并非无法实现。

---

942. 【判断题】26.在以太网中，STP.RSTP和MSTP均可避免环路的产生，以及实现链路的冗余备份。现某企业需要在VLAN间实现流量的负载分担，网络工程师只能通过部署MSTP来实现。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：STP和RSTP是单生成树，所有VLAN共用一棵生成树，无法实现按VLAN的流量负载分担；MSTP将多个VLAN映射到不同实例，不同实例可对应不同树根，从而实现VLAN间流量的负载分担并保留链路备份能力。因此在VLAN间做负载分担只能部署MSTP，该说法正确，答案A。

---

943. 【判断题】27.在生成树网络中，一般会将连接终端的接口设置为边缘端口，原因是设置为边缘端口后，该接口将不参与生成树计算，且会直接进入转发状态。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：边缘端口是华为对连接终端接口的推荐配置：边缘端口不参与生成树计算，端口状态不监听学习而直接进入转发状态，可加快终端接入速度；同时边缘端口收到BPDU会自动变为非边缘端口以防止环路。该描述符合华为规范，说法正确，答案A。

---

944. 【判断题】28.缺省情况下，配置手动模式的Eth-Trunk接口时，华为交换机只能将相同速率的端口加入同一个Eth-Trunk接口中。若想将不同速率的端口加入同一个EthTrunk接口，也可通过相关配置命令实现。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：缺省情况下，华为交换机加入Eth-Trunk的成员接口要求速率、双工模式等属性一致。但可通过配置使不同速率的端口加入同一Eth-Trunk接口（如LACP模式下配合相关配置），此时低速链路按权重分担较少流量。该说法符合华为实现，答案A。

---

945. 【判断题】某公司内网中的一台路由器的路由表中存在两条去往目的网段1.1.1.0/24的路由表项，分别是通过静态路由和动态路由协议OSPF学习到的。由于OSPF路由协议优先级比静态路由优先级高，因此，路由器在转发去往目的网段为1.1.1.0/24的数据包时，一定会优先根据OSPF学习到的路由表项进行转发。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。华为VRP默认路由优先级：直连为0，OSPF为10，静态路由为60，数值越小越优，即OSPF优先级高于静态路由，题干前半句正确。但路由是否被优选还取决于掩码长度（最长掩码匹配优先），若静态路由掩码更长则按静态转发；此外管理员也可修改优先级。故一定会按OSPF转发的说法太绝对，答案B。

---

946. 【判断题】FTP和TFTP是现网中常用的文件传输协议，TFTP相较于FTP，无须认证，采用UDP进行传输，其协议实现更为简单，主要用于传输小文件。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：FTP基于TCP端口21（控制）与20（数据），传输前需要用户认证，功能完善。TFTP基于UDP端口69，无认证机制，协议实现简单、开销小，主要适合传输小文件，常用于设备开局和文件备份场景。该描述符合华为官方教材对两种文件传输协议的对比，说法正确，答案A。

---

947. 【判断题】相较于IPv4地址采用32位标识，IPv6地址采用了128位标识，拥有海量的地址空间，可以解决IPv4地址不够用的问题。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：IPv4地址长度为32位，理论上约43亿个地址，已耗尽。IPv6地址长度为128位，地址空间约2的128次方，号称可以为地球上每一粒沙子分配地址，彻底解决IPv4地址枯竭问题。同时IPv6还简化了报文头、支持即插即用等特性。该说法正确，答案A。

---

948. 【判断题】与IPv4地址分类类似，IPv6地址分为单播地址.组播地址和广播地址，除此之外，IPv6地址还增加了任播地址。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。IPv6取消了广播地址，以组播和任播取代广播，以减少广播风暴对网络的影响。IPv6地址类型分为单播

地址（含全球单播、链路本地、环回、ULA等）、组播地址和任播地址三类。题干说IPv6分单播、组播和广播并增加任播，把广播误列为IPv6地址类型，故错误，答案B。

949. 【判断题】VLSM可以将一个大的有类网络，划分成若干个小的子网，从而减少地址浪费，使得IP地址的使用更为科学。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：VLSM即可变长子网掩码，允许对同一个有类网络使用不同长度的子网掩码进行划分，把一个大网络划分成若干大小不同的子网，使子网容量与实际需求匹配，从而减少地址浪费，提高IP地址利用率。该描述符合定义，说法正确，答案A。

950. 【判断题】Agent是一个被管理对象的集合，是NMS同被管理设备进行沟通的桥梁，可以使网管软件和设备进行标准对接。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：该说法错误。SNMP中Agent（代理）是运行在被管理设备上的代理进程，负责采集设备状态、维护MIB并响应NMS请求，是网管软件与设备对接的桥梁；被管理对象的集合是MIB（管理信息库），Agent不是对象集合本身，故题干描述错误。

951. 【判断题】软件定义网络的核心技术是通过将网络设备的控制平面与数据平面分离开来，从而实现了网络流量的灵活控制。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：该说法错误。按官方教材口径，SDN的核心思想是将网络设备的控制平面与转发平面分离，由集中控制器对网络进行统一控制，并通过开放的北向接口实现网络可编程。题干将转发平面称为数据平面且表述不完整，不够准确，故判错。

952. 【判断题】OSPFv2 协议支持在点到点链路和广播链路中自动发现邻居，无需手动配置邻居 IP 地址。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：OSPFv2支持在广播、点到点等网络类型上通过周期性发送组播Hello报文自动发现邻居，无需像NBMA网络那样手动配置邻居的IP地址。在点到点链路和广播链路中自动发现邻居是该协议的默认能力，该说法正确，答案A。

953. 【判断题】在华为设备上，配置 OSPF 时，必须为每个接口配置 IP 地址，否则无法建立 OSPF 邻居关系。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。建立OSPF邻居并不要求每个接口都配置IP地址：一方面可以通过unnumbered接口复用其他接口地址参与OSPF；另一方面邻居建立只需互联接口的网段一致且网络类型匹配即可，未运行OSPF的接口无需IP。题干把必须为每个接口配置IP作为建立邻居的必要条件，过于绝对，故错误，答案B。

954.【判断题】数据通信网络最基本的功能是实现数据互通。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：该说法正确。数据通信网络最基本的功能是实现数据互通，即让不同位置的终端、服务器等设备之间能够互相传递数据。在数据互通的基础上，网络才能进一步支撑资源共享、协同办公、音视频传输等上层应用，这是数据通信网络的基础定位。

955.【判断题】在数据通信网络中，局域网、城域网和广域网是按照地理覆盖范围进行划分的。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：判断为对。局域网、城域网、广域网正是按地理覆盖范围由小到大划分的网络类别，覆盖范围分别对应楼宇或园区、城市、跨地区乃至全球，这也是数据通信网络最基础的分类方式。

956.【判断题】DNS服务器负责将域名解析成IP地址。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：DNS域名系统负责域名与IP地址之间的解析，用户访问网站时先由DNS服务器将域名解析为IP地址再发起通信，正向解析将域名解析成IP地址，反向解析将IP解析为域名。DNS基于UDP、TCP的53端口。该说法正确，答案A。

957.【判断题】在TCP/IP对等模型中，传输层的PDU被称为Packet。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。TCP/IP各层PDU名称不同：应用层为报文，传输层为段Segment（TCP）或数据报Datagram（UDP），网络层为分组Packet，数据链路层为帧Frame。传输层的PDU是Segment而非Packet，Packet是网络层的PDU。故该说法错误，答案B。

958.【判断题】STelnet相较于Telnet，客户端和服务器之间可以建立更安全的连接。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：该说法正确。STelnet基于SSH协议，在客户端与服务器之间通过密钥交换建立加密通道，并对用户进行口令或公钥认证，登录名、密码和命令均加密传输；而Telnet全程明文传输，易被窃听。因此STelnet相较Telnet能建立更安全的连接。

959.【判断题】Web网管方式可以实现对设备全部功能的管理与维护。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：该说法错误。Web网管通过浏览器图形化界面管理设备，配置直观简便，但仅覆盖设备常用的部分功能，无法实现对设备全部功能的管理与维护；需要完整功能配置时仍应使用命令行（Console、Telnet、SSH）等方式。

960.【判断题】交换机的不同接口属于不同的冲突域，但交换机所有接口连接的节点属于同一个广播域。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：交换机每个端口处于独立的冲突域，端口间全双工通信不存在冲突；但在未划分VLAN时，交换机所有端口默认属于同一个广播域，广播帧会泛洪到所有端口。这也是VLAN技术用于隔离广播域的背景。该说法符合交换机工作原理，正确，答案A。

---

961. 【判断题】交换机收到已知单播帧，且该帧目的MAC地址对应的端口就是接收该帧的端口时，交换机会将该帧从其他所有端口转发出去。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。交换机收到已知单播帧，且目的MAC对应的端口就是接收该帧的端口时，说明收发双方在同一端口下，交换机会直接丢弃该帧，而不是从其他所有端口转发出去。从其他端口泛洪是未知单播帧和广播帧的处理行为。故该说法错误，答案B。

962.【判断题】计算机无法识别Tagged数据帧，因此计算机处理和发出的都是Untagged数据帧。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：该说法正确。普通计算机网卡不识别带802.1Q标签的Tagged帧，收到后无法正常处理；计算机发送和接收的都是Untagged数据帧。VLAN标签由交换机等网络设备在端口上添加和剥离，对终端用户透明。

963.【判断题】Trunk接口发出的数据帧全部带VLAN标签。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。Trunk接口发出的帧并非全部带标签：当帧的VLAN ID与接口PVID（缺省VLAN）相同时，交换机剥离Tag以无标记帧发送；只有VLAN ID与PVID不同且在允许通过列表内的帧才保留Tag发送。故全部带标签的说法错误，答案B。

964.【判断题】在STP中，桥ID最小的设备会被选举为根桥。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：STP根桥选举依据桥ID，桥ID由16位优先级加48位MAC组成，全网桥ID最小的交换机被选举为根桥：先比较优先级，数值小者优先；优先级相同再比较MAC地址。该说法符合STP规则，正确，答案A。

965.【判断题】RSTP与STP完全不能兼容，无法在同一网络中混合部署。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。RSTP与STP完全兼容，可混合部署于同一网络。当RSTP交换机端口收到STP格式的BPDU时，会自动回退到STP模式按STP规则运行，只是该端口上无法享受RSTP的快速收敛特性。故无法兼容、不能混合部署的说法错误

，答案B。

966.【判断题】手工模式链路聚合中，设备之间通过LACPDU进行协商。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。手工模式链路聚合完全由人工配置Eth-Trunk和成员接口，设备之间不发送LACPDU进行协商，所有物理状态正常的成员链路直接参与转发和负载分担。通过LACPDU协商活动接口是LACP模式的工作机制。故该说法错误，答案B。

967.【判断题】Eth-Trunk采用逐流负载分担机制可以避免报文乱序。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：Eth-Trunk采用逐流负载分担机制，依据MAC地址、IP地址等特征计算哈希，使同一数据流的所有报文始终经同一条成员链路转发，从而保证流内报文顺序不变，避免报文到达接收端后乱序。该说法符合华为官方对逐流分担的设计目的，正确，答案A。

968.【判断题】网络地址和广播地址可以直接分配给网络设备接口使用。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。每个子网中主机位全0的地址是网络地址，标识该网段本身；主机位全1的地址是广播地址，用于向网段内所有主机发送广播。这两个特殊地址不能配置给网络设备接口使用，可用主机地址需扣除网络地址和广播地址。故该说法错误，答案B。

969.【判断题】DHCP采用客户端与服务器架构，可以动态合理地分配IP地址。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。DHCP采用客户端与服务器（C/S）架构，由DHCP服务器统一维护地址池，客户端通过Discover、Offer、Request、Ack四步交互租用地址，服务器可动态、合理地分配并回收IP地址，避免手工配置造成的地址冲突与浪费。

970.【判断题】路由转发是逐跳进行的，数据包从源到目的地所经过的每台路由器都必须有到达目标网段的路由。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。IP转发是逐跳进行的，每台路由器只负责把报文送到下一跳，因此路径上每台设备都必须具备到达目的网段的路由，否则报文在该节点被丢弃并返回不可达信息。

971.【判断题】在直连路由中，下一跳地址一定是其他设备上的接口地址。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。直连路由由本机接口网段生成，下一跳指向本机出接口而非其他设备的接口地址，报文直接由该接口发出并通过ARP解析目的地址；指向其他设备接口地址的是非直连的静态或动态路由。

972.【判断题】在OSPF广播型多路访问网络中，DROther之间不会建立邻接关系，双方会稳定在2-Way状态。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。广播型多路访问网络中，DR与BDR同所有路由器建立Full邻接，DROther之间只交换Hello并停留在2-Way状态，避免任意两台路由器都同步LSDB造成的重复泛洪与邻接数量膨胀。

973.【判断题】OSPF多区域中，非骨干区域之间可以直接相连，不必经过骨干区域。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。OSPF要求非骨干区域必须与骨干区域Area 0相连，区域间路由需经Area 0中转；若物理上无法直连，只能在两端ABR之间配置虚连接建立逻辑连接，不能彼此直接相连绕过骨干区域。

974.【判断题】IPv6地址中的十六进制字母大小写不敏感，例如A等同于a。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。IPv6地址采用十六进制表示，字母A至F大小写不敏感，A与a等价；同时允许省略前导零并用双冒号压缩连续的全零字段，但双冒号在一个地址中只能出现一次。

975.【判断题】默认情况下，华为路由器接口会发送ICMPv6 RA报文，以便终端进行无状态地址自动配置。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。华为路由器接口缺省使能RA抑制（ipv6 nd ra halt），不主动发送RA报文，需执行undo ipv6 nd ra halt后接口才会周期发送RA，终端才能据此进行无状态地址自动配置。

976.【判断题】ACL规则中的permit动作直接表示允许流量通过，deny动作直接表示拒绝流量通过。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。ACL中的permit与deny只是匹配后的动作标记，本身并不直接放行或阻断流量，最终是否允许通过取决于调用该ACL的业务模块，如流量过滤、NAT、路由策略对两者的解释各不相同。

977.【判断题】ACL匹配原则是一旦命中即停止匹配。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。ACL采用自上而下逐条匹配、命中即停的原则，规则编号小的先匹配；因此规则顺序直接影响匹配结果，配置时须将范围小、条件严格的具体规则放在前面，宽泛规则放在后面。

978.【判断题】本地认证的优点是速度快，可以为运营降低成本，缺点是存储信息量受设备硬件条件限制。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：该说法正确。本地认证将用户信息（账号、密码等）保存在设备本地，认证时无需访问外部服务器，处理速度快、部署简单、成本低；其缺点是用户信息存储在设备上，容量和安全性受设备硬件条件限制，不适用于用户规模大的场景。

979.【判断题】认证方案、授权方案、计费方案中都可以指定多种方法，配置顺序决定每种方法的生效顺序。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：该说法正确。华为VRP中认证方案、授权方案、计费方案都可以引用多种认证/授权/计费方法，按配置的先后顺序依次生效：当第一种方法不可用（如服务器无响应）时，自动切换到下一种方法，因此配置顺序决定了各方法的生效顺序。

980.【判断题】FTP被动模式下，服务器端使用TCP 20号端口主动向客户端发起数据连接。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。被动模式PASV下由客户端主动向服务器发起数据连接，服务器使用一个随机高位端口响应，而非20号端口；20号端口仅用于主动模式PORT下服务器主动发起数据连接。

---

981. 【判断题】Telnet和SSH都使用TCP进行数据传输，但Telnet传输过程采用明文，SSH通过加密机制保证安全。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：该说法正确。Telnet和SSH均基于TCP传输，Telnet端口号23，交互的登录名、密码和命令均明文传输，易被窃听；SSH基于加密和认证机制对数据加密传输，端口号22，能保证远程管理信息不被窃取和篡改。

982.【判断题】NAT Server是一种静态目的地址转换技术。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。NAT Server是静态目的地址转换，将公网地址及端口固定映射为内网服务器的地址及端口，供外部用户主动访问；其转换表项由配置静态生成，不随流量动态建立。

983.【判断题】Easy IP有地址池的概念，使用地址池中的公网地址进行转换。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。Easy IP不使用地址池，而是直接借用出接口的公网IP地址进行NAPT转换；使用地址池的是NAT No-PAT与普通NAPT。

984.【判断题】智算网络中，当发生拥塞时，只需不断增加网络带宽即可实现该场景下的无损网络。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：答案B。智算网络发生拥塞时，仅靠增加带宽无法解决全部问题：无损保障还需PFC、ECN、拥塞控制与负载均衡等技术协同，且网络内存在多级收敛点和突发流量，单纯扩容带宽成本高且不能消除微突发导致的拥塞，因此该说法错误。

985.【判断题】M-LAG把链路可靠性从单板级提高到了设备级。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：答案A。M-LAG（跨设备链路聚合组）将两台设备虚拟为一台逻辑设备与服务器互联，服务器侧看到的是双归属链路；相比单台设备或单板内的链路聚合，其可靠性从单板级提升到设备级，一台设备整机故障不影响业务，该描述正确。

986.【判断题】所有的Wi-Fi都是WLAN，但并非所有的WLAN都是Wi-Fi。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：判断为对。Wi-Fi 是基于 IEEE 802.11 系列标准的无线局域网，属于 WLAN 的一种具体实现；而 WLAN 泛指用无线手段实现局域网的技术，还包括红外、蓝牙等方式，因此所有 Wi-Fi 都是 WLAN，但 WLAN 不都是 Wi-Fi。

987.【判断题】2.4GHz频段被划分为14个互不重叠、频宽为20MHz的信道，现网常用的非重叠信道为1、6和11。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：判断为错。2.4GHz 频段划分为 14 个 20MHz 信道，但相邻信道中心频率仅间隔 5MHz，频谱彼此重叠，真正互不重叠的只有 1、6、11 三个信道（部分地区可用 1、5、9、13），题干说 14 个信道互不重叠是错误的。

988.【判断题】FAT AP组网需要专门部署无线控制器进行集中控制。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：判断错误。FAT AP是胖接入点，可独立完成无线用户接入、认证、加密等所有功能，无需无线控制器即可独立工作。需要AC集中控制的是FIT AP（瘦AP）组网，题目说法混淆了两者。

989.【判断题】Leader AP组网支持无线漫游功能。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：判断为对。Leader AP 组网中由 Leader AP 统一管理其余 FIT AP 的配置与密钥，终端在同一二层域内可在 AP 间漫游而业务不中断，因此该组网支持无线漫游功能。

990.【判断题】在集中式WLAN组网中，AP采用静态方式发现WAC时，需要在AP上预先配置WAC的IP地址列表。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：判断为对。AP 静态发现 WAC 时，需要预先在 AP 上配置 WAC 的 IP 地址列表，AP 按列表逐个发起 CAPWAP 连接；动态发现则通过 DHCP Option 43、DNS 或广播等方式获取 WAC 地址，无需预先配置。

991.【判断题】VAP模板只能被绑定到AP组下，无法绑定到单个AP下。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：判断为错。VAP 模板既可以绑定到 AP 组，使组内所有 AP 生效，也可以直接绑定到单个 AP 的射频，用于对个别 AP 做差异化配置，因此不能说只能绑定到 AP 组。

992.【判断题】RESTCONF仅支持running配置数据库，操作方法无需两阶段提交，操作直接生效。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：该说法正确。RESTCONF仅支持running这一个配置数据库，不像NETCONF那样支持candidate、startup等多个数据源；其操作方法直接生效，无需NETCONF的两阶段提交（先下发到候选配置再commit确认），配置方式更简洁。

993.【判断题】NETCONF和RESTCONF都可以对网络设备的candidate数据库进行修改、配置、删除和查询。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：判断错误。candidate（候选配置数据库）是NETCONF协议支持的可选数据库，RESTCONF协议规范中并不支持对candidate数据库的操作，且并非所有设备都支持candidate库，因此题目说法过于绝对。

994.【判断题】Python属于编译型语言。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：判断错误。Python属于解释型语言，源代码由解释器逐行解释执行，不需要像C、C++那样先编译成机器码再运行。编译型语言的代表是C、C++、Go等。

995.【判断题】Paramiko支持口令认证和公钥认证两种方式。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：该说法正确。Paramiko作为Python的SSH实现库，支持与SSH协议一致的认证方式，既可通过password参数进行口令认证，也可通过加载私钥文件进行公钥认证，两种方式均可完成对远程设备的登录认证。

996.【判断题】在故障处理过程中，收集信息阶段需要收集组网信息、运行状态、故障现象、硬件状态和系统信息等。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：判断正确。故障处理一般流程为：收集信息、判断分析、制定方案、实施处理、验证结果。其中收集信息阶段需收集组网信息、设备运行状态、故障现象、硬件状态和系统信息等，为后续定位分析提供依据。

997.【判断题】排除故障后，不需要进行业务验证，可以直接结束排错。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：该说法错误。排障流程在故障处理完成后，必须进行业务验证，确认业务恢复正常、故障真正解决，并做好记录归档后才能结束排错。若不验证就直接结束，可能故障并未真正消除或引入新问题，影响业务的稳定运行。

998.【判断题】园区网络通常只有一个管理主体；如果有多个管理主体，通常被认为为多个园区网络。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：该说法正确。园区网络通常只属于一个管理主体（如一家企业、一所学校）进行统一管理和运营；如果一个网络中存在多个不同的管理主体，一般会将其视为多个园区网络。管理主体单一是园区网络区别于其他网络形态的典型特征。

999.【判断题】园区出口设备与Internet或广域网连接时，建议配置动态路由协议来满足需求。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：该说法错误。园区出口设备与Internet连接时，通常采用静态路由或缺省路由指向运营商，配置简单、稳定可控；与Internet之间一般没有对等关系，也不宜运行动态路由协议。动态路由协议多用于园区内部或与分支机构间的广域网互联。
